BÍ KÍP TỔNG HỢP KIẾN THỨC TRỌN VẸN MÔ PHÔI YABCD K48 TRƯỚC GIỜ THI

Hợp nhất 100% **Lý Thuyết 18 Bài + Siêu Ma Trận Kinh Điển + Dòng Thời Gian & Số Liệu Cố Định + 1.301 Điểm Kiến Thức Sạch Chuẩn** (gồm 1.292 câu sạch + 7 câu tách DOCX + 2 câu Phôi 249, đã loại 9 câu trùng & 13 câu sai barem).

1 FILE DUY NHẤT • SẠCH CHUẨN 100%

---

4 Phần • 18 Bài
Lý thuyết bảng + Toàn bộ câu hỏi chuẩn hóa

786 Dễ • 182 Số/Mốc
Nắm chắc 968 ý nền tảng ăn điểm ngay

222 Bẫy Phủ Định
Gom khung đỏ cuối mỗi bài để không sập bẫy

130 Cơ Chế & (A)-(B)
Kèm giải thích bản chất & mẹo nhớ nhanh

🎯 **QUY TRÌNH THỰC CHIẾN PHÒNG THI (CHỐNG TÔ LỆCH DÒNG & SẬP BẪY 45 GIÂY/TRẠM): (1) Tay trái định vị sinh tử:** Bước tới bàn số mấy → dí ngay ngón cái/trỏ tay trái vào đúng dòng số đó trên phiếu tô, tô xong bằng **bút chì 2B** mới nhấc ngón tay. **(2) Cất bút mực sau 2 phút ghi tên:** Tránh cuống tay tô nhầm bút mực làm máy hủy bài. **(3) 7 giây chưa nhớ → chọn ngay trực giác (B/C), chấm chì nhỏ bên lề:** Tuyệt đối không bỏ trống dòng gây lệch dây chuyền. Chuông reo là quên ngay bàn cũ! **(4) Đọc đề 2 lần tìm từ phủ định** (*KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT*) & cảnh giác từ tuyệt đối (*luôn luôn, tất cả, hoàn toàn*).

Mục Lục Tổng Hợp Nhanh (Bấm Để Nhảy Thẳng)	Tổng Ý	🟢 Dễ Ngắn	🟡 Số/Mốc	🟠 Bẫy Sai	🔴 Cơ Chế/A-B
PHẦN I: 4 SIÊU MA TRẬN KINH ĐIỂN TOÀN MÔN (Biểu mô, Sụn-Xương, Cơ, TK, Mao mạch, 3 Lá Phôi, Nhau, Tiết niệu-Sinh dục)					
PHẦN II: DÒNG THỜI GIAN LIÊN TỤC (NGÀY 1 → TUẦN 38/40) + SỐ LIỆU CỐ ĐỊNH + CẶP SỐ LỆCH BỘ ĐỀ (MAIN vs PHÔI 249)					
Bài 1: Bài Mở Đầu (Kính Hiển Vi, Nhuộm Tiêu Bản & Lịch Sử)	46	30	5	2	9
Bài 2: Biểu Mô Phủ & Biểu Mô Tuyến	88	49	5	18	17
Bài 3: Mô Liên Kết Chính Thức, Mô Sụn & Mô Xương	122	93	5	13	13
Bài 4: Mô Cơ (Cơ Vân, Cơ Tim & Cơ Trơn)	42	23	7	4	9
Bài 5: Mô Thần Kinh & Cơ Quan Thần Kinh	124	74	5	43	2
Bài 6: Hệ Tim Mạch (Tim, Động Mạch, Mao Mạch & Tĩnh Mạch)	56	32	4	20	0
Bài 7: Hệ Hô Hấp (Đường Dẫn Khí, Cây Phế Quản & Phế Nang)	57	41	3	6	7
Bài 8: Hệ Tiêu Hóa (Thực Quản, Dạ Dày, Ruột, Gan & Tuyến Tiêu Hóa)	107	69	5	4	30
Bài 9: Hệ Tiết Niệu (Cầu Thận, Hệ Thống Ống Thận & Đường Dẫn Tiểu)	47	38	1	8	0
Bài 10: Hệ Sinh Sản Nam – Nữ & Nội Tiết Sinh Dục	63	50	5	8	0
Bài 11: Cơ Quan Tạo Máu & Miễn Dịch (Tủy Xương, Tuyến Ức, Hạch, Lách, MALT)	113	65	18	29	4
Bài 12: Da & Các Bộ Phận Thuộc Da	38	26	2	10	0
Bài 13: Mở Đầu Phôi Thai Học & Các Phân Kỳ Phát Triển	59	12	14	14	19
Bài 14: Giao Tử, Thụ Tinh, Làm Tổ & Phôi 2–3 Lá	99	65	32	1	1
Bài 15: Bánh Nhau & Các Phần Phụ Phôi Thai	87	35	31	27	3
Bài 18: Phôi Thai Học Hệ Tiêu Hóa, Hô Hấp & Dị Tật Bẩm Sinh	88	45	24	5	14
Bài 23A: Phôi Thai Học Hệ Tiết Niệu	25	19	4	2	0
Bài 23B: Phôi Thai Học Hệ Sinh Dục	40	20	12	8	2
PHẦN IV: 13 CÂU LỖI ĐỀ / SAI BAREM ĐÃ LOẠI (TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỌC NHẦM) & CHECKLIST 9 CÂU TRÙNG					

PHẦN I – SIÊU MA TRẬN SO SÁNH KINH ĐIỂN TOÀN MÔN (ĐỌC LƯỚT TRA 1 GIÂY)

Tổng hợp toàn bộ bảng đối chiếu biểu mô cơ quan, 3 mô cơ, tế bào thần kinh đệm, 3 mao mạch, ống tiêu hóa, thận, sinh dục, tạo máu, da, dẫn xuất 3 lá phôi & 6 quy luật bẫy thi.

PHẦN I.1 – BẢNG VÀNG: MÔ HỌC ĐẠI CƯƠNG (BÀI 1 → BÀI 5)

KỸ THUẬT • BIỂU MÔ • LIÊN KẾT • CƠ • THẦN KINH

1. Danh Nhân, Kính Hiển Vi & Thuốc Nhuộm (Bài 1)

Mục	Chốt nhớ ngay (Chống nhầm)
Lịch sử	Malpighi (ông tổ Mô học) • Hooke (từ "Tế bào" từ nút chai) • Bichat (thuật ngữ "Mô") • Brown (Nhân) • Schleiden & Schwann (Thuyết TB) • Henle & Koelliker (Sách Mô học người)
Phân giải & Kính	Mắt: 0,2 mm • Quang học: 0,2 µm (lát vùi nến, hình thái TB) • Điện tử truyền qua TEM: 1 nm (chi tiết dưới TB) • Quét SEM: ảnh 3 chiều (3D)
Nhuộm	H.E (thường quy): Hematoxylin ưa base (xanh tím → Nhân), Eosin ưa acid (hồng → Bào tương) • PAS: Glycogen/Màng đáy • Sudan: Mỡ • $AgNO_3$: Sợi lưới

2. Mô Liên Kết – Sụn – Xương (Bài 3)

Nhóm	Chốt phân biệt nhanh
Tế bào MLK	Lưu trú: Trung mô (đa năng), Nguyên bào sợi/Tế bào sợi (hình thoi), Chu bào (ôm ngoài mao mạch, điều chỉnh lòng mạch), Mỡ, Nội mô, Sắc tố (melanin) Di động: Đại thực bào, Tương bào (từ Lympho B → tiết Ig), Dưỡng bào (Heparin + Histamin)
3 Loại Sụn	Không có mạch máu (nuôi bằng khuếch tán qua màng sụn). Sụn trong (khí quản, khớp) • Sụn chun (vành tai, nắp thanh quản) • Sụn xơ (đĩa gian đốt sống, khớp mu)
Xương	Tạo cốt bào (sinh chất nền) → Cốt bào (nằm trong ổ xương, nhánh nối qua vi quản) • Hủy cốt bào (đa nhân khổng lồ nằm ở hốc Howship) • Đơn vị xương đặc = Hệ thống Havers

3. Phân Loại Biểu Mô Phủ & Biểu Mô Tuyến (Bài 2) – BẪY: Biểu mô KHÔNG chứa mạch máu, luôn tựa trên màng đáy!

Loại Biểu Mô	Hình thái & Đặc điểm lõi	Phân bố điển hình (Gặp là khoanh ngay)
Lát đơn	1 hàng TB dẹt, nhân dẹt	Nội mô (mạch máu, tim) • Trung biểu mô (màng bụng/phổi/tim) • Lá thành bao Bowman • Phế bào I
Vuông đơn	1 hàng TB hình vuông	Ống lượn gần, ống lượn xa, ống góp • Nang tuyến giáp • Tiểu cầu tuyến mồ hôi • Ống thẳng tinh hoàn
Trụ đơn	1 hàng TB cao, nhân bầu dục	Dạ dày (tiết nhầy đồng nhất, KHÔNG có TB đài) • Ruột non/già (vi nhung mao + TB đài) • Ống ra tinh hoàn • Tử cung
Giả tầng có lông chuyển	Mọi TB đều tựa màng đáy nhưng cao thấp khác nhau; TB đáy sinh sản	Đường dẫn khí (khoang mũi hô hấp, thanh quản, khí quản, phế quản); Riêng mào tinh = Trụ giả tầng có LÔNG GIẢ
Lát tầng KHÔNG sừng	Nhiều hàng TB (đáy, trung gian, bề mặt có nhân)	Thực quản • Hầu phần tiếp xúc thức ăn • 2 dây thanh âm • Giác mạc • Âm đạo
Lát tầng SỪNG HÓA	Lớp trên cùng mất nhân hóa sừng	Biểu bì da (5 lớp: Sinh sản – Gai – Hạt – Bóng – Sừng)
Chuyển tiếp (Niệu mạc)	Thay đổi số hàng TB theo độ căng	Đài thận, Bể thận, Niệu quản, Bàng quang, đoạn gần niệu đạo

4. Ma Trận 3 Loại Mô Cơ (Bài 4 – Nguồn gốc Trung bì phôi)

Tiêu chí	Cơ Vân	Cơ Tim	Cơ Trơn
Hình & Nhân	Trụ dài, đa nhân ngoại vi	Phân nhánh, 1–2 nhân trung tâm	Hình thoi, 1 nhân trung tâm
Vân & Ống T	Có vân ngang • Bộ ba Triad hoàn chỉnh	Cơ vân đặc biệt • Bộ ba Diad + Vạch bậc thang	Không vân • Có thể đặc • Không có ống T
Vận động	Theo ý muốn • Troponin	Không theo ý muốn (tự phát nhịp)	Không theo ý muốn • Calmodulin

5. Mô Thần Kinh: Nơron & TK Đệm (Bài 5)

Phân loại	Cấu trúc & Vị trí chuẩn thi
Nơron **2 cực**	Chỉ có ở Võng mạc mắt • Niêm mạc khứu giác • Hạch tiền đình & Hạch xoắn tai trong
Nơron **1 cực giả**	Hạch gai rễ sau tủy • Hạch cảm giác dây sọ • Nhân nhai cầu não (BẪY!)
Nơron **đa cực**	TB Purkinje (vỏ tiểu não) • TB tháp (vỏ đại não) • Sừng trước tủy sống • Thể Nissl = tổng hợp protein
TK Đệm TW & NB	TW: Sao (hàng rào máu-não) • Ít nhánh (tạo myelin TW) • Vi đệm (thực bào, nguồn gốc trung bì/monocyte) • Nội tủy Ngoại biên: Schwann (tạo myelin NB) • Vệ tinh

PHẦN I.2 – BẢNG VÀNG: MÔ HỌC CƠ QUAN (BÀI 6 → BÀI 12)

MẠCH • HÔ HẤP • TIÊU HÓA • THẬN • SINH DỤC • MIỄN DỊCH • DA

1. Hệ Tim Mạch & 3 Loại Mao Mạch (Bài 6)

- **Tim:** Áo trong = nội mô **lát đơn**; Áo giữa = **cơ tim**; Áo ngoài = mô liên kết.
- **Động mạch:** Áo trong có **màng ngăn chun trong** (lớp dưới nội mô = MLK thưa); **Màng ngăn chun ngoài** nằm giữa **áo giữa và áo ngoài**. ĐM lớn = chun; ĐM vừa = cơ.
- **3 Mao mạch (Cực hay hỏi):** **(1) Liên tục/Kín: não, phổi, cơ, tuyến ức • (2) Có lỗ thủng (cửa sổ): thận, ruột, tuyến nội tiết • (3) Kiểu xoang: gan, lách, tủy xương đỏ.**

2. Chuyển Tiếp Đường Hô Hấp (Bài 7)

- **Phần dẫn khí trên:** Khoang mũi hô hấp, hầu khí, thanh quản, khí quản = **Trụ giả tầng có lông chuyển** (TB đài = hình ly; **TB đáy** = sinh sản).
- **Ngoại lệ hay bẫy:** **Trần mũi (khứu giác) = nơron 2 cực; Hầu tiếp xúc thức ăn & 2 dây thanh âm = Lát tầng không sừng hóa.**
- **Tiểu phế quản:** Bắt đầu mất sụn & tuyến; cơ Reisseisen dày tương đối. **Tiểu PQ tận:** Lát/vuông đơn + **Tế bào Clara**.
- **Phế nang:** **Phế bào I (lát, 95% diện tích trao đổi khí) • Phế bào II (vuông, tiết Surfactant) • TB bụi (đại thực bào).**

3. Ống Tiêu Hóa & Tuyến Tiêu Hóa (Bài 8 – Đã chuẩn hóa 107 câu)

- **4 tầng chung:** Niêm mạc (Biểu mô + Lớp đệm + Cơ niêm) – Dưới niêm – Cơ – Thanh mạc/Vỏ ngoài.
- **Ranh giới bẫy thi: Cơ niêm** nằm giữa **lớp đệm & tầng dưới niêm** • **Tầng dưới niêm** gắn **tầng cơ với tầng niêm mạc** • Lớp đệm **luôn chứa ống tuyến**.
- **Tầng dưới niêm CÓ TUYẾN:** Chỉ ở **Thực quản và Tá tràng (tuyến Brunner)** !
- **Tầng cơ:** Trơn toàn bộ trừ **Thực quản và Hậu môn** có cơ vân; Dạ dày có thêm lớp **cơ xiên ở TRONG CÙNG** (**nói ngoài cùng là SAI**); Ruột non lớp trong **vòng**, ngoài **dọc**.

- **Dạ dày (Tuyến đáy vị):** TB chính (**ưa base, Pepsinogen**) • TB thành/viền (**ưa acid, HCl & yếu tố nội**) • TB cổ (tiết nhầy).
- **Ruột non: Van ngang** phát triển nhất ở **hỗng tràng (làm tăng S gấp 3 lần)** ; Tuyến Lieberkuhn đáy có **TB Paneth (tiết lysozyme)** ; Hồi tràng có **mảng Peyer** .
- **Gan: TB Kupffer (đại thực bào ở xoang)** • **TB Ito (khoảng Disse, dự trữ Vitamin A)** .
- **Tụy:** Ngoại tiết có **TB trung tâm nang tụy** • Nội tiết Langerhans: **α** (Glucagon), **β** (Insulin), **δ** (Somatostatin).

4. Hệ Tiết Niệu (Bài 9)

- Đơn vị cấu tạo & chức năng: **Nephron** (nước tiểu đầu vào **khoang Bowman**).
- **Màng lọc cầu thận: Nội mô có cửa sổ + Màng đáy chung + Khe lọc giữa các chân podocyte.**
- **Phức hợp cận tiểu cầu: Vết đặc (Macula densa ở ống lượn xa) + TB cận tiểu cầu (tiết Renin) + TB gian mao mạch ngoài.**
- **Ống lượn gần vs Xa:** Cả 2 đều **vuông đơn**; Gần có **diềm bàn chải cao, bào tương đậm, tiết Creatinin** ; Xa lòng rộng, không diềm bàn chải. Tế bào kẽ thận tiết **Erythropoietin**.

5. Hệ Sinh Sản Nam & Nữ (Bài 10)

- **Biểu mô tinh** = TB dòng tinh (không có "Tinh bào III"!) + **TB Sertoli (hàng rào máu–tinh hoàn, nâng đỡ, tiết ABP & AMH)**. Mô kẽ có **TB Leydig (tiết Testosterone)**.
- **Đường dẫn tinh:** Ống thẳng (**vuông đơn**) → Ống ra (**trụ đơn**) → **Ống mào tinh** (**trụ giả tầng có lông giả**). Lớp bao ống sinh tinh có **TB dạng cơ**.
- **Nữ:** Dưới biểu mô buồng trứng là **màng trắng**; Nang trứng thứ cấp lợp bởi **biểu mô vuông tầng** . Nội mạc tử cung: 3 pha (Hành kinh – Tăng sinh – Chế tiết).

6. Tạo Máu & Miễn Dịch (Bài 11)

- Tạo máu phôi đầu tiên ở **thành túi noãn hoàng** ; xương đầu tiên tạo máu = **xương đòn (cuối tháng 2)** ; tủy tạo huyết giàu **mao mạch kiểu xoang**.
- **TB lưới** tổng hợp sợi lưới & biệt hóa thành **TB sợi và TB mỡ** (**TB lưới KHÔNG phải TB tạo máu**).
- **Nguyên phát: Tủy xương đỏ & Tuyến ức** (biệt hóa **KHÔNG phụ thuộc kháng nguyên**, chỉ ~**30%** lympho T trưởng thành đi ra). **Thứ phát:** Hạch, Lách, MALT (tạo **Tương bào** miễn dịch thể dịch, T hiệu lực/T nhớ).

7. Da & Phần Phụ Thuộc Da (Bài 12)

- Biểu bì da: **Lát tầng sừng hóa**. Thứ tự từ **NGOÀI → TRONG**: **Sừng → Bóng → Hạt → Gai → Sinh sản (Đáy)** (**đừng đọc ngược!**).
- **Lớp gai** nối nhau bởi **thể liên kết**; Lớp hạt chứa hạt **keratohyalin**; Hạ bì chứa **tiểu thùy mỡ**.
- **TB đặc biệt biểu bì: TB sắc tố (lớp sinh sản, điều hòa bởi MSH) • Merkel (xúc giác) • Langerhans (từ monocyte, phản ứng quá mẫn)** . **TB nội mô / TB Sao KHÔNG thuộc biểu bì da!**
- Tiểu cầu mồ hôi: **Vuông đơn** (chế tiết bán hủy & toàn vẹn); Ống bài xuất: **Vuông tầng** .

PHẦN I.3 – BẢNG VÀNG: PHÔI THAI ĐẠI CƯƠNG & PHẦN PHỤ (BÀI 13/16, 14/17, 15/18)

GIAO TỬ • MỐC TUẦN 1–3 • 3 LÁ PHÔI • HÀNG RÀO NHAU THAI

1. Giao Tử & Thụ Tinh (Bài 17 Mức 1–3 / Bộ 249)

- **TB mầm nguyên thủy:** Sinh ra từ **Hạ bì phôi (Key 249)** → di cư dọc **mạc treo ruột sau** đến tuyến sinh dục (lạc chỗ → **U quái**).
- **Noãn (Nữ):** Nguyên phân max **7 triệu**, thoái hóa nhiều ở **vùng tủy**; Dừng giảm phân I ở trạng thái **Diplotene** (chất ức chế do **TB nang dẹt** tiết). Hoàn tất GP I **trước rụng trứng** (cực cầu 1 nằm giữa màng TB hạt & màng trong suốt). Hoàn tất GP II **khi tinh trùng xâm nhập**. Trứng sống tối đa **24 giờ**.
- **Tinh (Nam):** GP bắt đầu lúc **dậy thì**; Tinh nguyên bào A nguyên phân tái tạo; Thời gian tạo tinh trùng **9–10 tuần (64–74 ngày)**, **300 triệu/ngày** (Key 249). Lõi đuôi từ **trung tử**, giữ **ty thể**. Mào tinh bọc áo **glycoprotein**, cởi áo trong **đường sinh dục nữ**.
- **Thụ tinh:** Xảy ra ở **đoạn bóng vòi tử cung**, đỉnh LH phóng noãn sau **28–36h**, hoàn thành khi **2 tiền nhân hòa màng**.

2. Timeline Chuẩn Ngày 1 → Tuần 3 & 38 Tuần

Thời điểm	Sự kiện cốt lõi (Không được nhầm ngày!)
Ngày 3–4	**Phôi dâu (12–16 tế bào, di chuyển đồng thời phân cắt nhờ lông chuyển vòi trứng)**
Ngày 5–6	**Thoát màng trong suốt → Phôi nang**
Ngày 6–7	**Bắt đầu làm tổ bằng cực phôi vào lớp chức năng nội mạc tử cung**
Ngày 8 (T2)	**Đĩa phôi 2 lá: Thượng bì (tiếp xúc khoang ối, tạo cơ thể) + Hạ bì (tiếp xúc túi noãn hoàng nguyên thủy)**
Ngày 12–13	**Ngày 12: xuất hiện trung bì ngoài phôi • Ngày 13: biểu mô tử cung liền lại**
Tuần 3	**Đường nguyên thủy → Phôi 3 lá (Thượng bì tạo cả 3 lá) • Dây sống (chống đỡ/cảm ứng) • Gai nhau cấp 1 (đầu tuần 3) & tiểu đảo máu ở trung bì túi noãn hoàng**
Tuần 38	**Thai đủ tháng tính từ ngày thụ tinh = 38 tuần**

3. Bản Đồ Dẫn Xuất 3 Lá Phôi & Mào Thần Kinh (Gặp câu "Có nguồn gốc từ lá phôi nào?" → Tra 1 giây!)

Lá phôi	Cấu trúc con được tạo thành
NGOẠI BÌ	**Da (biểu bì, lông, móng, tuyến mồ hôi/bã/vú) • Ống thần kinh (Não, Tủy sống, Võng mạc) • Mào thần kinh (Hạch TK, TB Schwann, Tủy thượng thận, TB sắc tố, Hạch ruột) • Men răng, giác mạc, thủy tinh thể**
TRUNG BÌ	**Bộ xương • Mô cơ • Mô liên kết • Hệ tim mạch • Tế bào máu & bạch huyết • Hệ niệu – sinh dục (Dải sinh thận từ trung bì trung gian) • Tầng cơ, liên kết, thanh mạc ống tiêu hóa (trung bì lá tạng)**
NỘI BÌ	**Biểu mô ống tiêu hóa (từ thực quản đến hậu môn) • Biểu mô đường hô hấp (thanh quản, khí quản, phế quản) • Biểu mô họng, tuyến giáp, cận giáp • Nhu mô & đường dẫn Gan, Tụy**

4. Các Phần Phụ Phôi Thai & Bánh Nhau (Bài 18 – 78 câu VIP)

- **Bánh nhau:** Phần con (**Màng đệm lông = lá nuôi + trung bì ngoài phôi**) + Phần mẹ (**Màng rụng đáy = đĩa đáy, TB rụng to nhiều lipid/glycogen**).
- **3 Cấp Gai Nhau: Cấp 1** (đầu T3: lõi lá nuôi TB + bọc lá nuôi hợp bào) → **Cấp 2** (+ trung bì ngoài phôi) → **Cấp 3** (+ mạch máu). **Gai nhau tận** = trao đổi chất; **Gai nhau bám** = neo vào bao lá nuôi TB (cuối T3).
- **Hợp bào vs Tế bào:** **Hợp bào tách hốc tạo hồ máu, phủ bề mặt vách nhau, tiết TOÀN BỘ hormon nhau thai (hCG, hCS/hPL, hCT [gây ĐTĐ thai kỳ], hCACTH, Progesterone, Estrogen)**; **Lá nuôi TB xâm nhập ĐM xoắn & tiêu biến dần từ tháng 4 (mạnh ở gai nhau tận)**.

- **Biến mất 2 khoang:** Khoang tử cung biến mất do **Màng rụng bao dính vào Màng rụng thành** • Khoang đệm biến mất do **Khoang ối tiến ra sát nhập Màng đệm nhẵn (ở cực đối phôi)**.
- **Hàng rào máu–nhau cuối tháng 1 (4 lớp ngoài→trong): Lá nuôi hợp bào → Lá nuôi TB → Mô liên kết → Nội mô** (**KHÔNG có nội mô ĐM xoắn! IgG vẫn qua được!**).
- **Số liệu nhau đủ tháng:** Chiếm **15–30% S tử cung • ĐK 15–25 cm • Nặng ~400g • 15–20 múi (do vách màng rụng chia từ tháng 4) • 80–100 ĐM xoắn • 150 ml máu (đổi 3–4 lần/phút) • S gai nhau 4–14 m² • Thai nhận 20–30 ml O_2/phút (30–40 theo câu file 2)**.

PHẦN I.4 – BẢNG VÀNG: PHÔI HÔ HẤP, TIÊU HÓA, NIỆU-DỤC & QUY LUẬT BẪY THI

BÀI 18 • BÀI 23 (TIẾT NIỆU & SINH DỤC) • TOP BẪY PHỦ ĐỊNH

1. Phôi Thai Hô Hấp & Tiêu Hóa (Bài 18)

- **4 đoạn ống ruột nguyên thủy:** Ruột họng → Ruột trước (**ĐM thân tạng: thực quản, dạ dày, gan, tụy, đầu tá tràng**) → Ruột giữa (**ĐM mạc treo tràng trên: sau tá tràng → 2/3 phải ĐT ngang**) → Ruột sau (**ĐM mạc treo tràng dưới: 1/3 trái ĐT ngang → ống hậu môn**).
- **Hô hấp:** Tuần 4 mầm phổi từ mặt bụng cuối ruột họng; Mào khí-thực quản tách đôi (bất thường → **Tịt thực quản trên + Rò đoạn dưới chiếm 90%; đơn thuần 8% → đa ối; VACTERL**). Thanh quản: biểu mô = nội bì; sụn & cơ = **cung họng 4 & 6**.
- **Cây phế quản & Trưởng thành phổi:** PQ cấp I phải → **3 nhánh cấp II** ; trái → **2 nhánh** . **Phế bào II** (surfactant) xuất hiện cuối **tháng thứ 6** ; Trẻ sinh non sống được từ cuối **tháng thứ 7** ; Lúc sinh mới có **1/4 (hoặc 1/6) phế nang trưởng thành** .
- **Xoay ống tiêu hóa & Gan-Tụy:** Dạ dày xoay **90° cùng chiều KĐH** quanh trục dọc (mặt trái → trước; bờ sau → bờ cong lớn bên trái). Quai ruột giữa xoay **270° ngược chiều KĐH** (90° + 180°). Gan tạo mật **tuần 12** , tuần 10 nặng 10% (sinh còn 5%).

2. Phôi Thai Hệ Tiết Niệu (Bài 23 – 25 câu VIP)

- **Nguồn gốc:** Hai **dải sinh thận** từ **trung bì trung gian** → 3 thế hệ: Tiền thận → Trung thận → Hậu thận.
- **Trung thận:** Hoạt động tạo nước tiểu **tuần 6 – tuần 10** ; gắn với thành cơ thể bằng **mạc treo niệu-sinh dục**; ống trung thận dọc = **ống Wolff** cắm vào ổ nhớp (**Bẫy SAI: Đầu GẦN ống ngang nối nhau tạo ống dọc là SAI, phải là ĐẦU XA!**).
- **Hậu thận (Thận vĩnh viễn, từ tuần thứ 5) – TÁCH BẠCH 2 NGUỒN:**
  - **Nụ niệu quản** (mọc từ **thành sau đoạn cuối ống Wolff**) → **Niệu quản, Bể thận, Đài thận lớn (nhánh cấp 1), Đài thận nhỏ (nhánh cấp 3–6), Ống góp** .
  - **Mầm sinh hậu thận** → **Tiểu cầu thận, Ống lượn gần, Quai Henle (ống hậu thận), Ống lượn xa** .
- **Xoang niệu-sinh dục (Đầu → Đuôi):** **Đoạn bàng quang (tạo bàng quang) → Đoạn chậu → Đoạn mầm sinh dục ngoài.**

3. Bảng Chuyển Hóa Hệ Sinh Dục Nam vs Nữ (Bài 23 – 40 câu VIP)

Mốc chung: Giới tính di truyền chốt **ngay sau thụ tinh** • Giai đoạn trung tính: **Tuần 3 → cuối tuần 6** • TB mầm vào xong vào **tuần thứ 6** (chính TB mầm cảm ứng tạo buồng trứng hay tinh hoàn!).

Cấu trúc phôi	Hướng NAM (Gen SRY → protein TDF → SOX9)	Hướng NỮ (TAFII 105, DAX1)
Dây sinh dục & Tuyến	**Dây sinh dục nguyên thủy (từ biểu mô thành cơ thể) → Dây tinh hoàn (TB mầm + Sertoli) ngăn bởi màng trắng (MLK đặc). Tháng 4 hình móng ngựa, CHƯA có lòng ống (đến dậy thì mới có!). Leydig (từ trung mô) tiết Testosterone từ tuần 8.**	**Dây sinh dục nguyên thủy thoái hóa → Tuần 7 tạo dây sinh dục thứ phát (vỏ) → bọc noãn thành nang trứng nguyên thủy.**
Ống Wolff (Trung thận)	**Phát triển nhờ Testosterone: ống thận ngang → ống ra; đoạn xoắn → mào tinh hoàn; ống dọc → ống dẫn tinh, túi tinh.**	**Thoái hóa (không có Testosterone).**
Ống Müller (Cận trung thận)	**Thoái hóa dưới tác dụng hormon AMH (MIS) do tế bào Sertoli tiết.**	**Phát triển tạo vòi tử cung, tử cung, phần trên âm đạo.**
Sinh dục ngoài & Di cư	**Hormon trực tiếp tạo dương vật: 5α-dihydrotestosterone (DHT) • Tinh hoàn đến vùng bẹn lúc tuần thứ 12 (dây chằng kéo từ cực dưới đến lồi bìu).**	**Củ SD → âm vật • Nếp niệu đạo → môi bé • Gờ môi bìu → môi lớn.**

4. 6 Quy Luật "Bẫy Để Thi Phủ Định" (Áp dụng cho 277 câu CHỌN CÂU SAI / NGOẠI TRỪ / KHÔNG)

- **Bẫy 1 – Đảo đầu/cuối, trong/ngoài:** Dạ dày cơ xiên ở *trong cùng* (đề lừa: *ngoài cùng*); Ống ngang trung thận nối ở *đầu xa* (đề lừa: *đầu gần*); Dây chằng kéo gắn *cực dưới* tinh hoàn (đề lừa: *cực trên*); Lớp da ngoài→trong bắt đầu từ *Sừng*.
- **Bẫy 2 – Từ tuyệt đối:** Thấy chữ **"tất cả"**, **"luôn luôn"**, **"không bao giờ"**, **"hoàn toàn"** (VD: *"tất cả kháng thể đều không qua nhau thai"*, *"dây rốn luôn cắm đúng giữa tâm"*, *"tủy vàng thay thế hoàn toàn tủy đỏ"*) → 90% là CÂU SAI!
- **Bẫy 3 – Đổi vai trò 2 cấu trúc song sinh:** **Hợp bào** tiết hormon vs **Lá nuôi TB** xâm nhập mạch; **Nụ niệu quản** (đài/bể/niệu quản/ống góp) vs **Mầm sinh hậu thận** (nephron); **Sertoli** (AMH) vs **Leydig** (Testosterone).

- **Bẫy 4 – Lệch mốc 1 đơn vị tuần/tháng:** Sinh dục trung tính bắt đầu **tuần 3** (lừa: tuần 6); Dây sinh dục thứ phát nữ **tuần 7**; Màng rụng **bao** (phủ phôi) vs **đáy** (bánh nhau) vs **thành**; Đĩa phôi 2 lá (tuần 2, ngày 8) vs 3 lá (tuần 3).
- **Bẫy 5 – Số lượng & Kích thước:** Nơi đặt số sai nhẹ trong câu SAI (150 ml máu vs lừa 135 ml; Diện tích gai 4–14 m^2 vs lừa 10–20 m^2; Thai nhận 20–30 ml O_2 vs lừa 30–40 ml ở file 1).
- **Bẫy 6 – Cấy 1 cấu trúc lạ:** *"Tinh bào III"* (không có!), *"TB Paneth/Kupffer ở ống sinh tinh"*, *"Mao mạch xơ"*, *"Mô hạt/mô viêm"* trong 4 mô cơ bản, *"Nơron dinh dưỡng"*.

PHẦN II – BẢNG VÀNG MỐC THỜI GIAN LIÊN TỤC & SỐ LIỆU CỐ ĐỊNH CẤM NHẦM

Xếp theo dòng thời gian liên tục từ trước thụ tinh đến đủ tháng 38–40 tuần, số liệu đo lường KHV/cơ quan & các cặp số chênh giữa bộ chính và bộ Phôi 249.

PHẦN II.1: DÒNG THỜI GIAN PHÔI THAI & MỐC THỜI GIAN MÔ HỌC & SỐ LIỆU CỐ ĐỊNH (BÀI 1 → BÀI 23)

CHE SỐ ĐỂ TỰ ĐIỀN • ĐỐI CHIẾU 100% NGÂN HÀNG

1. Dòng Thời Gian Phôi Thai Học Liên Tục: Giao Tử → Thụ Tinh → Tuần 1–38 (Cấm Lệch 1 Ngày/Tuần!)

Mốc Thời Gian	Sự Kiện Phát Triển Chuẩn K48	Lưu Ý Chống Nhầm & Chênh Lệch Bộ Đề
25/07/1978	Bé gái **IVF đầu tiên** thế giới (Louise Joy Brown) chào đời; đến 2021 có **6,5 triệu** trẻ TG & **40.000** trẻ VN.	**Lệch đề:** Key cũ #948 chấm **1977** ; File 1 PHÔI#14 & #952 đúng là **1978** .
Trước thụ tinh	Trứng rụng sống tối đa **24 giờ** • Tinh trùng hoạt hóa tối thiểu **7 giờ** • **300–500** tinh trùng gặp noãn (từ **100 triệu** /lần phóng tinh) • Tạo tinh trùng mất **9–10 tuần** ; noãn GP kéo dài **> 40 năm** .	Rụng noãn sau đỉnh LH **28–36 giờ** • Sản lượng tinh trùng/ngày: #1018 key **30 ngàn** vs PHOI#66 = **300 triệu** .
Thụ tinh & Tuần 1	Giới tính di truyền định đoạt **ngay sau thụ tinh** • Cắt lần 1 sau **30 giờ** • Ngày **3–4** : **Phôi dâu** (**12–16** hoặc **16–32 tế bào**) • Ngày **6–7** : phôi nang bắt đầu **làm tổ**.	Phân kỳ: Tiền phôi (**0–2 tuần**) → Phôi (**3–8 tuần**) → Thai (**9–38 tuần**).
Tuần 2 (Số 2)	Ngày **8** : xong **Đĩa phôi 2 lá** (Thượng bì + Hạ bì) • Xuất hiện túi noãn hoàng thứ phát & tiết **hCG** từ **tuần 2** • Ngày **12** (**11–12**): **Trung bì ngoài phôi** • Ngày **13** (**13–14**): nội mạc liền kín.	**Bẫy:** Nói hCG chỉ tiết từ tuần 3 là **SAI**! File 1 PHOI#44/45 dùng khoảng **11–12** & **13–14** .
Tuần 3 (Số 3)	**Phôi 3 lá** (ngoại-trung-nội bì) • **Đầu tuần 3**: Gai nhau cấp 1 + tiểu đảo máu đầu tiên • **Trong tuần 3**: Gai nhau cấp 2 • **Cuối tuần 3**: Gai nhau cấp 3 + bao lá nuôi TB.	Thứ tự cấp 1 → cấp 2 → cấp 3 gói trọn trong **Tuần 3**; **tuần 4** hoàn thiện mạch trao đổi.
Tuần 4 → Tuần 7	**Tuần 4:** Mầm phổi nhô cuối ruột họng • **Tuần 4–5:** TB mầm nguyên thủy di cư • **Tuần 5:** Hình thành **Hậu thận** • **Tuần 6–10: Trung thận** tạo nước tiểu • **Tuần 6:** TB mầm vào xong mào sinh dục • **Tuần 7:** Dây sinh dục thứ phát (vỏ nữ).	**Lệch bộ đề:** Giai đoạn sinh dục trung tính: MAIN = **Tuần 4 – cuối 7** ; File 1 PHOI = **Tuần 3 – cuối 6** (không bắt đầu tuần 6!).
Tuần 8 → Tuần 14	**Tuần 8:** Leydig tiết **Testosterone** • **Tuần 10:** Gan chiếm **10%** trọng lượng cơ thể • **Tuần 12:** Gan bắt đầu **tạo mật** & tinh hoàn tới **vùng bẹn** • **Tuần 14:** IgG mẹ truyền qua nhau.	Đếm chéo Tuần 12 có **2 sự kiện**: Gan tiết mật & Tinh hoàn tới vùng bẹn!
Tháng 2 → Đủ tháng	**Tháng 2–5:** Nguyên phân TB mầm nữ đạt max **7 triệu** • **Tháng 3:** Màng đệm nhẵn • **Tháng 4:** Vách nhau (**15–20 múi**), hàng rào máu-nhau mỏng dần, dây tinh hoàn móng ngựa đặc (dậy thì mới có lòng) • **Cuối tháng 6:** Phế bào II (Surfactant) • **Cuối tháng 7:** Sinh non sống được.	Đủ tháng: Phôi thai học tính từ **ngày thụ tinh** = **38 tuần** ; Sản khoa từ **kỳ kinh cuối** = **40 tuần** (Lúc sinh: gan **5%** P; mới có **1/4** hoặc **1/6** phế nang).

2. Mốc Thời Gian Mô Học (Xương, Máu, Tuyến Ức, Da, Tiêu Hóa)

Cơ Quan / Quá Trình	Mốc Cố Định Phải Thuộc
Tạo xương trên mô hình sụn	Màng sụn xuất hiện: **Tuần 6–7** thai kỳ • Mạch máu + tạo cốt bào xâm nhập trung tâm: **Tuần 8** .
Tủy xương tạo máu phôi	Đầu tiên: **Xương đòn** (**Cuối tháng thứ 2**) → **Xương dẹt** (**Tháng thứ 3**) → **Xương dài** (**Tháng thứ 4**).
Tuyến ức (Thymus)	Lúc sinh: **10 g** → Cực đại **tuổi dậy thì**: **30–40 g** → Thoái hóa **sau dậy thì** • Lưu T ở tủy **1–2 tuần** • Chỉ **30%** T ra vùng tủy (**bẫy 70%!**).
Miễn dịch & Đổi mới biểu mô	Trẻ tự đạt IgG bình thường: **Sau 3 tuổi** • TB sừng da từ đáy → bề mặt: **15–30 ngày** • BM dạ dày cao **20–40 µm** , đổi mới **4–7 ngày** .

3. Kính Hiển Vi & Kích Thước Vi Thể / Siêu Cấu Trúc

Đối Tượng	Thông Số Chuẩn Ngân Hàng
Độ phân giải **KHV**	Mắt thường: **0,2 mm** • Quang học lý thuyết: **0,2 µm** (thực tế: **0,6 µm**) • **TEM**: **0,1–0,2 nm** (thực tế: **1 nm**) • **SEM** (3D): **10 nm** .
Cấu trúc bề mặt TB & Sợi	**Vi nhung mao:** dài **1 µm** , rộng **0,1 µm** • **Lông chuyển:** dài **5–10 µm** , ĐK **0,2 µm** (**9+2**) • **Vân collagen:** chu kỳ **64–67 nm** .
Sợi Cơ vân & Diện tích tạng	Sợi cơ nhỏ: **0,05 mm × 0,5 cm** ; lớn: **0,1 mm × 12 cm** ; vi sợi: **0,5–1 µm** • Phế nang: **100–120 m²** (Phế bào I: **97%**) • Ruột non: Van **×3** , Nhung mao **×10** , Vi nhung mao **×20** .

PHẦN II.2: THÔNG SỐ CƠ QUAN, TỶ LỆ & CẶP SỐ LỆCH BỘ ĐỀ & 8 CẶP LỆCH ĐỀ

NHẬP TÂM ĐẾN TỪNG CON SỐ

4. Bánh Nhau, Phổi, Góc Xoay Tiêu Hóa & Dị Tật TEF

Cơ Quan / Dị Tật	Con Số Cố Định Phải Khắc Sâu
Bánh nhau đủ tháng	Chiếm **15–30%** S tử cung • ĐK **15–25 cm** • Nặng **400g** (**400–600g**) • **15–20 múi** • **80–100** ĐM xoắn • Hồ máu **150 ml** đổi **3–4 lần/phút** • S gai nhau **4–14 m²** • O_2: **20–30 ml/phút** (hàng rào cuối T1: **4 lớp**).
Xoay ống tiêu hóa	Dạ dày xoay dọc **90° CÙNG chiều KĐH** • Quai ruột giữa xoay **270° NGƯỢC chiều KĐH** (**90° + 180°**).
Phổi & Dị tật TEF	PQ phải **3** nhánh cấp II, trái **2** nhánh • Rò khí–thực quản (TEF): Trên tịt dưới rò **90%** , Tịt đơn thuần **8%** .
Thận & Sinh lý TK	Đài thận lớn = nhánh cấp **1** • Đài thận nhỏ = nhánh cấp **3–6** • Điện thế nghỉ (key #364): **-90 mV** .

5. Số Lớp, Số Lượng & Bảng Cặp Số Lệch MAIN vs PHÔI 249

Số Lượng / Cặp Lệch	Chốt Ngay Để Không Khoanh Nhầm
Số lớp & Số lượng mô học	Lát tầng không sừng **3 lớp** vs sừng da dày **5 lớp** • Niêm mạc **3 lớp** vs Thành ống TH **4 tầng** • Ruột non: BM **3** loại vs tuyến **5** loại • Tháp thận: **10–18** • Tiểu thùy tinh hoàn: **250–300** (**1–5** ống; **4–8** lớp) • Tủy đỏ lách: **4/5** (**sai: 1/5**) • MALT: **70%** • Waldeyer: **6** hạnh nhân / **4** loại.
Cặp lệch #1 (IVF & Noãn)	Năm IVF: MAIN #948 = **1977** vs PHOI#14 & #952 = **1978** • Max noãn nữ: B14 #1001 & PHOI = **7 triệu** vs B17 #1249 = **3 triệu** .
Cặp lệch #2 (Tinh & Phôi dâu)	Tinh trùng/ngày: MAIN #1018 = **30 ngàn** vs PHOI#66 = **300 triệu** • Phôi dâu: B14 = **12–16 TB** vs B17 = **16–32 TB** .
Cặp lệch #3 (Tuổi thai & Nhau-Phổi)	Sinh dục TT: MAIN = **T4–cuối 7** vs PHOI = **T3–cuối 6** • O_2 nhau: MAIN = **20–30 ml** vs File 2 = **30–40 ml** • Phế nang lúc sinh: B18 = **1/4** vs File 2 = **1/6** .

PHẦN III — TRỌN BỘ KIẾN THỨC TỔNG HỢP 18 BÀI (LÝ THUYẾT + 1.301 Ý CHUẨN + BẪY TỪNG BÀI)

Mỗi bài gồm: (A) Tóm tắt lý thuyết & bảng, (B) 100% kiến thức chuẩn hóa từ ngân hàng đề xếp Dễ → Khó theo Chủ đề, và (C) Khung Bẫy Phủ Định cần tránh.

Bài 1: Bài Mở Đầu (Kính Hiển Vi, Nhuộm Tiêu Bản & Lịch Sử)

46 điểm kiến thức trọn vẹn (44 khẳng định chuẩn + 2 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Nắm vững định nghĩa mô học: môn học nghiên cứu cấu trúc vi thể và siêu vi thể của cơ thể người.
- Quy trình 6 bước kỹ thuật làm tiêu bản mô học thường quy (HE).
- Độ phân giải của mắt người (0.2 mm), kính hiển vi quang học (0.2 µm), kính hiển vi điện tử (0.2 nm).
- Nguyên lý nhuộm Hematoxylin - Eosin (HE): Hematoxylin nhuộm bazơ màu xanh tím (nhân, axit nucleic); Eosin nhuộm axit màu hồng (bào tương, protein).

1. 4 Nhóm Mô Cơ Bản Của Cơ Thể

Cơ thể người được cấu tạo từ **4 loại mô cơ bản**:

- **Biểu mô:** Các tế bào đứng sát nhau, chất gian bào rất ít hoặc không có, luôn tựa trên màng đáy.
- **Mô liên kết:** Tế bào liên kết nằm rải rác trong chất căn bản dồi dào và hệ thống sợi liên kết.
- **Mô cơ:** Các tế bào cơ biệt hóa cao, có khả năng co rút (cơ vân, cơ tim, cơ trơn).
- **Mô thần kinh:** Gồm nơ-ron dẫn truyền xung động và các tế bào thần kinh đệm nâng đỡ dinh dưỡng.

2. Quy Trình 6 Bước Làm Tiêu Bản Mô Học (HE)

Bước 1 - Lấy bệnh phẩm: Mảnh mô nhỏ khoảng 1-2 cm^3, lấy càng sớm càng tốt sau khi cắt khỏi cơ thể.
Bước 2 - Cố định (Fixation): Ngăn chặn sự tự tiêu tế bào và thối rữa, giữ nguyên cấu trúc vi thể. Dung dịch cố định kinh điển: **Formalin (Formol 10%)** hoặc cồn, dung dịch Bouin.
Bước 3 - Khử nước & Làm trong: Cho qua các nồng độ cồn tăng dần (70° ➔ 80° ➔ 95° ➔ 100°), sau đó làm trong bằng **Xylen** hoặc Toluen.
Bước 4 - Vùi mô (Embedding): Thấm và vùi vào **Paraffin** nóng chảy (56-58°C) để tạo khối block cứng cho việc cắt lát mỏng.
Bước 5 - Cắt lát mỏng (Microtomy): Dùng dao máy cắt lát (Microtome) cắt mỏng từ **3 - 5 µm**, vớt lát cắt lên phiến kính (lam kính).
Bước 6 - Nhuộm & Dán lamen: Khử paraffin, nhuộm màu (thường quy bằng **Hematoxylin & Eosin - HE**), dán lá kính mỏng (lamen) bằng keo Canada hoặc chất gắn tổng hợp.

3. Kính Hiển Vi & Độ Phân Giải (Giới Hạn Phân Giải d)

Thiết Bị Quan Sát	Giới Hạn Phân Giải (d)	Đặc Điểm Quan Sát
Mắt thường	~ 0.1 - 0.2 mm (100-200 µm)	Chỉ thấy mắt thường, không thấy tế bào
Kính hiển vi quang học (LM)	~ 0.2 µm (200 nm)	Thấy cấu trúc vi thể: tế bào, nhân, màng đáy
Kính hiển vi điện tử (TEM/SEM)	0,1–0,2 nm (lý thuyết) / 1 nm (thực tế); SEM 10 nm	Thấy siêu vi thể: màng sinh chất, ti thể, ribosome, siêu sợi

4. Bẫy Trắc Nghiệm Kinh Điển & Mẹo Khắc Cốt Ghi Tâm

⚠️ **Bẫy 1:** Hematoxylin là chất nhuộm *kiềm (bazơ)*, bản thân mang điện tích dương nên ái toan/axit? ➔ **SAI!** Hematoxylin có tính bazơ, gắn vào các thành phần mang tính axit (như nhân chứa DNA, RNA) ➔ bắt màu **xanh tím** (gọi là thành phần *ưa kiềm* hay *basophilic*).
⚠️ **Bẫy 2:** Eosin là chất nhuộm *axit* mang điện tích âm, gắn vào các thành phần mang tính bazơ (protein bào tương) ➔ bắt màu **hồng/đỏ** (ưa axit hay *acidophilic/eosinophilic*).
⚠️ **Bẫy 3:** Cắt lạnh (Cryosection) dùng cho xét nghiệm sinh thiết tức thì trong phẫu thuật (10-15 phút có kết quả), không cần qua vùi paraffin.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (44 Ý CHUẨN — XẾP DỄ → KHÓ)

🎨 Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...) (10 ý)

🟢 Dễ M#21 Phương pháp nhuộm thường quy sử dụng trong Mô học ➔ **H.E**

🟢 Dễ M#25 H.E là từ viết tắt của phương pháp nhuộm ➔ **Hematoxylin and Eosin**

🟢 Dễ M#29 Phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acid-Schiff) là dùng để nhuộm ➔ **Chất nhầy**

🟢 Dễ M#38 Mục đích của việc nhuộm tiêu bản mô học là giúp ➔ **Tăng độ tương phản của các cấu trúc**

🟢 Dễ M#28 Trong nhuộm H.E, nguyên tắc bắt màu thuốc nhuộm của nhân và bào tương lần lượt ➔ **Tăng dần, giảm dần**

🟢 Dễ M#30 Trong phương pháp nhuộm H.E, nhân và bào tương tế bào bắt màu nhạt là do ➔ **Thuốc nhuộm quá thời gian (cũ)**

🟢 Dễ M#31 Kết quả nhuộm H.E thường quy ➔ **Nhân tế bào bắt màu xanh đến xanh đen, bào tương bắt màu hồng đến đỏ**

🟢 Dễ M#32 Sai số trong quan sát một tiêu bản mô học thường quy (nhuộm HE) có thể do ➔ **Cố định mẫu vật không đúng quy trình**

🟢 Dễ M#33 Sai số trong quan sát một tiêu bản mô học thường quy (nhuộm HE) có thể do ➔ **Thời gian từng pha trong quy trình không chính xác**

🟢 Dễ M#43 Đặc điểm, tính chất của phương pháp hóa mô trong thực hành tiêu bản ➔ **Phương pháp nhuộm PAS dùng để phát hiện polysaccaride trong các lát cắt mô**

🔬 Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM) (10 ý)

🟢 Dễ M#20 Tiêu bản mô học quan sát dưới kính hiển vi quang học thông thường là → **Lát mô vùi nến**

🟢 Dễ M#24 Kính hiển vi quang học cho phép nhận biết → **Hình thái tế bào trên tiêu bản vùi nến**

🟢 Dễ M#22 Kính hiển vi điện tử quét cho phép nhận biết → **Hình ảnh 3 chiều của các cấu trúc dưới tế bào**

🟢 Dễ M#40 Đặc điểm, tính chất của kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) → **Quan sát được cấu trúc chi tiết dưới tế bào**

🟢 Dễ M#42 Đặc điểm, tính chất của kính hiển vi điện tử quét (SEM) → **Cho phép nhận biết hình ảnh 3 chiều của các cấu trúc dưới tế bào**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc #42 bị lỗi gõ nhầm 'truyền qua (SEM)' (đúng tên tiếng Việt của SEM là kính hiển vi điện tử QUÉT); nội dung và đáp án chấm chuẩn theo SEM.

📌 Số liệu M#36 Độ phân giải các cấu trúc của một kính hiển vi quang học tối đa về lý thuyết → **0,2 µm**

💡 Quang học: Lý 0,2 µm — Thực 0,6 µm (gấp 3 lần!). • Theo công thức giới hạn nhiễu xạ ánh sáng khả kiến, độ phân giải lý thuyết tối đa của kính hiển vi quang học là 0,2 µm (khoảng một nửa bước sóng ánh sáng...

📌 Số liệu M#41 Độ phân giải các cấu trúc của kính hiển vi điện tử quét (SEM) tối đa về lý thuyết → **10 nm**

💡 SEM quét 3D = 10 nm (to gấp 50–100 lần giới hạn TEM). • Kính hiển vi điện tử quét (SEM) quét chùm điện tử trên bề mặt mẫu phủ kim loại để dựng ảnh 3 chiều, độ phân giải lý thuyết tối đa đạt ~10 nm (kém sắc...

📌 Số liệu M#37 Độ phân giải thực tế của các cấu trúc khi quan sát bằng kính hiển vi quang học có thể đạt được → **0,6 µm**

💡 Quang học: Lý 0,2 — Thực 0,6 µm. • Do sai số thấu kính và điều kiện mẫu sinh học thực tế, độ phân giải thực tế của KHV quang học chỉ đạt khoảng 0,6 µm thay vì 0,2 µm lý thuyết.

📌 Số liệu M#39 Độ phân giải các cấu trúc của kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) tối đa về lý thuyết → **0,1 - 0,2 nm**

💡 Quang 0,2 µm → TEM 0,1–0,2 nm (đổi chữ µ thành n là ra TEM!). • Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) có bước sóng chùm điện tử cực ngắn nên độ phân giải lý thuyết tối đa đạt 0,1 - 0,2 nm (nhỏ hơn KHV...

📌 Số liệu M#23 Kính hiển vi điện tử truyền qua cho phép nhận biết → **Cấu trúc chi tiết dưới tế bào, kích thước khoảng 1nm**

💡 TEM = Truyền qua chi tiết (~1 nm, max 0,1–0,2 nm); SEM = Surface 3D (10 nm). • Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) dùng chùm điện tử xuyên qua lát cắt siêu mỏng, cho phép quan sát cấu trúc siêu vi thể...

📜 Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào (9 ý)

🟢 Dễ M#18 Thuyết tế bào được phát biểu bởi → **Chleiden và Chwann**

🟢 Dễ M#7 Nhà khoa học Hooke là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ → **Tế bào**

🟢 Dễ M#9 Nhà khoa học đưa ra thuật ngữ Mô (Tissue) đầu tiên là → **Bichat**

🟢 Dễ M#8 Nhà khoa học Hooke là người đưa ra thuật ngữ tế bào sau khi quan sát → **Nút chai**

🟢 Dễ M#6 Nhà khoa học được xem là ông tổ (sáng lập) của ngành Mô học → **Marcello Malpighi**

🟢 Dễ M#26 Lịch sử phát triển của ngành Mô học và Tế bào học liên quan mật thiết đến sự hình thành và phát triển của → **Kính hiển vi**

🟢 Dễ M#19 Nhà khoa học nào sau đây đã chế tạo ra kính hiển vi đầu tiên trên thế giới → **Hans Lippershey, Zacharias Janssen, Hans Janssen**

🔬 Cơ chế M#12 Quyển sách đầu tiên trình bày có hệ thống cấu trúc mô của cơ thể người (Sách mô học người) được viết bởi hai tác giả → **Henle và Koelliker**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 Cơ chế M#11 Nội dung của Thuyết tế bào → **Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của hệ thống sinh học; Tế bào được sinh từ các tế bào tồn tại trước chúng**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

📚 Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học (15 ý)

🟢 Dễ M#10 Nhân tế bào được khám phá đầu tiên bởi → **Brown**

🟢 Dễ M#5 Đơn vị cấu tạo, chức năng của cơ thể sống → **Tế bào**

🟢 Dễ M#4 Mô nào sau đây thuộc mô cơ bản của cơ thể người → **Biểu mô**

🟢 Dễ M#15 Đặc điểm cấu tạo cơ bản của tế bào gồm → **Màng tế bào, tế bào chất và nhân**

🟢 Dễ M#35 Phương pháp nghiên cứu chủ yếu nhất trong nghiên cứu mô học → **Tiêu bản mô vùi nến**

🟢 Dễ M#13 Đặc điểm của ngành Mô học → **Ngành khoa học nghiên cứu về sắp xếp các mô này cấu thành các cơ quan**

🟢 Dễ M#1 Chọn thứ tự sắp xếp cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp của cơ thể người → **Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể**

🟢 Dễ M#44 Chọn phát biểu đúng khi nói về mối tương quan giữa Mô học và Giải phẫu học → **Mô học và Giải phẫu học là hai chuyên ngành thuộc lĩnh vực y học hình thái**

🔬 Cơ chế M#17 "Nghiên cứu hình thái vi thể, siêu vi thể và hóa học của tế bào, mô, cơ quan cơ thể người bình thường" là nội dung nghiên cứu cơ bản của → **Mô học**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 Cơ chế M#27 Chọn phát biểu đúng cho các mệnh đề sau đây → **Cơ quan là do nhiều nhóm mô phối hợp tạo thành để đảm bảo một hoặc nhiều chức năng nhất định**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 Cơ chế M#16 Nội dung nghiên cứu cơ bản của Mô học → **Nghiên cứu hình thái vi thể, siêu vi thể và hóa học của tế bào, mô, cơ quan cơ thể người bình thường**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 Cơ chế M#34 Nhiệm vụ nghiên cứu của ngành Mô học → **Nghiên cứu, phát hiện những cấu trúc vi thể, siêu vi thể mới trong tế bào, mô và cơ quan của cơ thể sống**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 Cơ chế M#14 Trọng tâm nghiên cứu của ngành Mô học → **Nghiên cứu vi thể của cấu trúc tế bào và cách sắp xếp các tế bào để phù hợp với chức năng cho từng cơ quan và hệ cơ quan**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 Cơ chế M#45 Chọn phát biểu đúng khi nói về mối tương quan giữa Mô học và Sinh lý học → **Sinh lý học nghiên cứu những cơ chế và quy luật hoạt động chức năng của các cấu trúc, cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 Cơ chế M#46 Chọn phát biểu đúng khi nói về mối tương quan giữa Mô học và Sinh lý học → **Những kiến thức về vi thể, siêu vi thể giúp trả lời câu hỏi vì sao các cơ quan, hệ cơ quan lại thực hiện được những chức năng**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (2 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#2) **Mô hạt** — trong câu: "Mô nào sau đây không phải là một loại mô cơ bản của cơ thể người"

💡 Tứ đại mô cơ bản: Biểu - Liên - Cơ - Thần (Biểu mô, Mô liên kết, Mô cơ, Mô thần kinh). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mô hạt' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Mô cơ; Mô liên kết đều...

🚫 SAI/KHÔNG (M#3) **Mô viêm** — trong câu: "Mô nào sau đây không phải là một loại mô cơ bản của cơ thể người"

💡 Tứ đại mô cơ bản: Biểu - Liên - Cơ - Thần (Biểu mô, Mô liên kết, Mô cơ, Mô thần kinh). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mô viêm' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Mô cơ; Mô thần kinh...

Bài 2: Biểu Mô Phủ & Biểu Mô Tuyến

88 điểm kiến thức trọn vẹn (70 khẳng định chuẩn + 18 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Nắm vững 3 đặc điểm cấu tạo chung của biểu mô: tế bào sát nhau, không có mạch máu nuôi trực tiếp, tựa trên màng đáy.
- Phân loại biểu mô phủ theo hình dáng lớp tế bào bề mặt và số hàng tế bào.
- Bảng tra cứu 100% cơ quan tương ứng với biểu mô (câu hỏi chạy trạm chiếm tỷ lệ cực cao).
- Phân loại biểu mô tuyến: tuyến nội tiết vs tuyến ngoại tiết; các kiểu chế tiết (toàn vẹn, bán hủy, toàn hủy).

1. 3 Đặc Điểm Cốt Lõi Của Mọi Biểu Mô

- **Đứng sát nhau:** Các tế bào biểu mô áp sát vào nhau, chất gian bào vô cùng nghèo nàn, gắn kết bằng các **thể liên kết** (vòng dính, thể dính, thể liên kết desmosome, liên kết khe gap junction).
- **Luôn tựa trên màng đáy:** Ngăn cách biểu mô với mô liên kết bên dưới. Màng đáy gồm 3 lá: lá sáng (lamina lucida), lá đặc (lamina densa), và lá võng (lamina reticularis).
- **Hoàn toàn KHÔNG có mạch máu và mạch bạch huyết:** Dinh dưỡng và oxy phải khuếch tán từ mao mạch của mô liên kết thẩm thấu qua màng đáy để nuôi biểu mô.

2. Bảng Đối Chiếu Thần Tốc: Cơ Quan → Biểu Mô (HỌC THUỘC ĐI THI)

Loại Biểu Mô Phủ	Đặc Điểm Vi Thể	Vị Trí Phân Bố Trong Cơ Thể (TỪ KHÓA)
Lát đơn	1 hàng tế bào dẹt, nhân lồi vào lòng	Nội mô mạch máu, màng bụng (phúc mạc), màng phổi, phế nang, lá ngoài bao Bowman thận
Vuông đơn	1 hàng tế bào hình khối vuông, nhân tròn ở giữa	Ống lượn gần, ống lượn xa thận, biểu mô nang giáp, ống bài xuất nhỏ của các tuyến
Trụ đơn	1 hàng tế bào hình trụ cao, nhân bầu dục ở cực đáy	Dạ dày (trụ đơn tiết nhầy), Ruột non & Ruột già (trụ đơn có vi nhung mao mâm khía), Vòi trứng (trụ đơn có lông chuyển)
Trụ giả tầng có lông chuyển	Các nhân nằm ở nhiều độ cao khác nhau nhưng *tất cả tế bào đều chạm màng đáy*	**Đường dẫn khí hô hấp:** Khí quản, phế quản chính
Lát tầng sừng hóa	Nhiều lớp, lớp bề mặt là các lá sừng không có nhân, giàu keratin	**Biểu bì da** (lớp sừng chống thấm, bảo vệ cơ học)
Lát tầng không sừng hóa	Nhiều lớp, lớp bề mặt dẹt nhưng *vẫn còn nhân*	**Khoang miệng, thực quản, âm đạo, giác mạc**
Biểu mô chuyển tiếp (Niệu mạc)	Thay đổi hình dáng tùy độ căng dãn của tạng rỗng	**Hệ tiết niệu:** Bàng quang, niệu quản, đài bể thận (khi rỗng tế bào hình vợt phồng to, khi căng dẹt mỏng)

3. Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

A. Phân loại theo đường xuất sản phẩm:

- **Tuyến ngoại tiết:** Có *ống bài xuất* đưa chất tiết ra bề mặt cơ thể hoặc vào lòng khoang tạng (tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi, tuyến bã, tuyến tụy ngoại tiết).
- **Tuyến nội tiết:** *KHÔNG có ống bài xuất*, tế bào tiết đưa trực tiếp hormone vào mao mạch máu (tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận, tiểu đảo tụy Langerhans).

B. 3 Kiểu chế tiết của tế bào tuyến:

- **Tiết toàn vẹn (Merocrine / Eccrine):** Tế bào xuất bào hạt sinh chất, tế bào giữ nguyên vẹn cấu trúc (Đại đa số tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt, tuyến tụy).
- **Tiết bán hủy (Apocrine):** Chất tiết tập trung ở cực ngọn, khi tiết cực ngọn tế bào bị đứt rụng theo (Tuyến sữa, tuyến mồ hôi nách/bẹn).
- **Tiết toàn hủy (Holocrine):** Toàn bộ thân tế bào tích đầy chất tiết rồi tự vỡ tan thành chất tiết (**Tuyến bã của da**).

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (70 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

🏛️ Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể (14 ý)

🟢 Dễ M#74 Biểu mô lát đơn có ở đâu → **Quai Henle**

🟢 Dễ M#90 Biểu mô lát đơn lợp mặt trong của → **Mạch máu**

🟢 Dễ M#107 Bàng quang được lợp bởi biểu mô → **Đa dạng tầng**

🟢 Dễ M#75 Biểu mô vuông đơn có ở đâu → **Nang trứng sơ cấp**

🟢 Dễ M#85 Ở biểu mô lát tầng sừng hóa, trên lớp hạt là → **Lớp bóng**

🟢 Dễ M#88 Ở biểu mô lát tầng sừng hóa, trên lớp bóng là → **Lớp sừng**

🟢 Dễ M#92 Biểu mô lát đơn được phân bố ở đâu → **Lá thành của bao Bowman**

🟢 Dễ M#84 Ở biểu mô lát tầng không sừng hóa, trên lớp đáy là lớp → **Trung gian**

🟢 Dễ M#94 Biểu mô của thực quản được lợp bởi biểu mô → **Lát tầng không sừng hóa**

🟢 Dễ M#76 Biểu mô trụ đơn chế tiết nhầy không tế bào đài lợp mặt trong của → **Dạ dày**

🟢 Dễ M#87 Ở biểu mô lát tầng sừng hóa, trên lớp Malpighi là tế bào có tên gì → **Đa diện**

🟢 Dễ M#103 Nhận biết sự khác biệt giữa biểu mô lát tầng sừng hóa và biểu mô lát tầng không sừng hóa dựa vào → **Những hạt kératohyaline**

📌 Số liệu M#83 Biểu mô lát tầng sừng hóa Có mấy lớp → **5**

Lưu ý: ⚠️ Lỗi in PDF dính 4 đáp án 'a. 2 b. 3 c. 4 d. 5' vào một dòng; ý đúng của biểu mô lát tầng sừng hóa (da dày) là 5 lớp (câu chọn cả dòng A của ngân hàng thực chất chứa cả 4 phương án A,B,C,D). • 💡 Sừng hóa da dày = 5 lớp: Đáy - Gai - Hạt - Bóng - Sừng. • Biểu mô lát tầng sừng hóa chuẩn (da dày lòng bàn tay/chân) có 5 lớp từ trong ra ngoài: Lớp đáy (sinh sản) → Lớp gai → Lớp hạt → Lớp bóng → Lớp...

📌 Số liệu M#82 Biểu mô lát tầng không sừng hóa có bao nhiêu lớp → **3**

💡 Không sừng 3 lớp (Đáy - Trung gian - Bề mặt); Có sừng 5 lớp. • Biểu mô lát tầng không sừng hóa (thực quản, âm đạo, giác mạc) gồm 3 lớp rõ rệt từ màng đáy lên bề mặt: (1) Lớp đáy (sinh sản), (2) Lớp trung...

💉 Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết (11 ý)

🟢 Dễ M#130 Cấu tạo tuyến nội tiết gồm → **Tế bào chế tiết và mạch máu**

🟢 Dễ M#93 Chọn nơi mà chất tiết của tuyến nội tiết đổ vào → **Ngấm vào máu**

🟢 Dễ M#133 Tên gọi nào sau đây là sai khi phân loại tuyến nội tiết → **Tuyến túi**

🟢 Dễ M#128 Cấu tạo của tuyến ngoại tiết gồm → **Tế bào chế tiết và ống bài xuất**

🟢 Dễ M#129 Nhận biết tên gọi khác của tuyến túi phức tạp → **Tuyến túi kiểu chùm nho**

🟢 Dễ M#131 Tuyến nội tiết là một tuyến mà → **Chất tiết được đổ thẳng vào mạch máu**

🟢 Dễ M#132 Tuyến ngoại tiết là một tuyến mà → **Chất tiết được đổ lên bề mặt cuả da**

🟢 Dễ M#135 Nhận biết cấu trúc nào sau đây được cấu tạo bởi tuyến ống đơn thẳng → **Tuyến Lieberkühn**

📌 Số liệu M#55 Biểu mô được chia làm 2 loại biểu mô tuyến và biểu mô gì → **Biểu mô phủ**

💡 Biểu mô chia 2 nhánh: Phủ & Tuyến. • Dựa vào chức năng và cấu tạo, mô học kinh điển phân chia biểu mô thành 2 nhóm lớn: Biểu mô phủ (che phủ bề mặt ngoài và lót mặt trong các khoang/ống) và Biểu mô tuyến...

⚖️ A–B M#127 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Biểu mô có nguồn gốc từ cả ba lá phôi.
(B) Biểu mô phân loại theo chức năng gồm: biểu mô phủ và biểu mô tuyến.
→ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

💡 Nguồn gốc 3 lá phôi & Phân loại Phủ/Tuyến = Đều Đúng, KHÔNG nhân quả. • (A) ĐÚNG vì biểu mô bắt nguồn từ cả 3 lá phôi (Ngoại bì tạo biểu bì da/giác mạc; Trung bì tạo nội mô mạch & trung biểu mô thanh...

⚖️ **A–B** M#122 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Biểu mô tuyến có cấu tạo gồm phần chế tiết và mạch máu.
(B) Biểu mô phủ có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài.
➔ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

Lưu ý: ⚠️ Lưu ý quy ước ngân hàng #122: Mệnh đề (A) viết 'Biểu mô tuyến có cấu tạo gồm phần chế tiết và mạch máu' được bank chấm ĐÚNG (hiểu theo tuyến nội tiết gồm tế bào chế tiết tiếp xúc mật thiết mao mạch). • 💡 #122 bank chấm (A) Đúng, (B) Đúng, KHÔNG nhân quả. • (A) được ngân hàng chấm ĐÚNG theo cấu trúc tổng thể của tuyến nội tiết (phần chế tiết + lưới mao mạch nhận hormon; dù xét thuần biểu mô thì mạch máu nằm...

📚 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô (35 ý)

🟢 **Dễ** M#111 Biểu mô luôn tựa trên ➔ **Màng đáy**

🟢 **Dễ** M#95 Biểu mô của ruột non là biểu mô ➔ **Trụ đơn**

🟢 **Dễ** M#61 Đặc điểm cấu tạo của tế bào lát ➔ **Nhân dẹt**

🟢 **Dễ** M#62 Đặc điểm cấu tạo của tế bào lát ➔ **Có 1 nhân**

🟢 **Dễ** M#96 Biểu mô của da là biểu mô ➔ **Lát tầng sừng hóa**

🟢 **Dễ** M#108 Lợp mặt trong của mạch máu là biểu mô ➔ **Lát đơn**

🟢 **Dễ** M#77 Biểu mô của lá ngoài bao Bowman là biểu mô ➔ **Lát đơn**

🟢 **Dễ** M#60 Đặc điểm cấu tạo của tế bào lát ➔ **Mỏng và trải rộng**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc #60 đảo nhầm từ thành 'bào lát tế' (ý chỉ Tế bào lát).

🟢 **Dễ** M#98 Biểu mô trung gian còn gọi là biểu mô ➔ **Đa dạng tầng**

🟢 **Dễ** M#86 Ở da, lớp nằm kế trên lớp tế bào hình đa diện là ➔ **Lớp hạt**

🟢 **Dễ** M#50 Đặc điểm của biểu mô ➔ **Là một trong bốn loại mô cơ bản của cơ thể**

🟢 **Dễ** M#54 Biểu mô phủ là biểu mô ➔ **Lợp mặt ngoài của da và khoang thiên nhiên**

🟢 **Dễ** M#110 Biểu mô trung gian của bàng quang còn được gọi là biểu mô ➔ **Đa dạng tầng**

🟢 **Dễ** M#53 Chọn câu đúng khi nói về biểu mô ➔ **Biểu mô không bao giờ chứa mạch máu**

🟢 **Dễ** M#81 Biểu mô của phế quản gian tiểu thùy là biểu mô ➔ **Trụ giả tầng có lông chuyển**

🟢 **Dễ** M#113 Loại liên kết tế bào nào cho phép các ion di chuyển qua lại được ➔ **Liên kết khe**

🟢 **Dễ** M#63 Đặc điểm cấu tạo của tế bào lát ➔ **Trên tiêu bản có thể thấy nhân có dạng hình thoi**

🟢 **Dễ** M#47 Đặc điểm của biểu mô ➔ **Nhiều tế bào xếp sát nhau với khoảng gian bào không đáng kể**

🟢 **Dễ** M#66 Đặc điểm cấu tạo của tế bào hình trụ ➔ **Vị trí của nhân thường lệch về cực đáy tế bào**

🟢 **Dễ** M#56 Biểu mô có đặc điểm nào sau đây ➔ **Giữa các tế bào có nhiều hình thức liên kết phong phú**

🟢 **Dễ** M#65 Đặc điểm cấu tạo của tế bào hình trụ ➔ **Nhân tế bào thường có dạng hơi bầu dục xếp thẳng đứng**

🟢 **Dễ** M#64 Đặc điểm cấu tạo của tế bào hình khối vuông ➔ **Chiều ngang và chiều cao tế bào tương đương nhau**

🟢 **Dễ** M#100 Nhận biết cấu trúc nào sau đây tiếp xúc với thức ăn ➔ **Biểu mô trụ đơn tiết nhầy không tế bào đài**

🟢 **Dễ** M#52 Đặc điểm của biểu mô ➔ **Biểu mô luôn tựa trên màng đáy, ngăn cách với mô liên kết bởi màng đáy**

🟢 **Dễ** M#59 Đặc điểm của biểu mô ➔ **Dựa vào chức năng, biểu mô được chia thành biểu mô phủ và biểu mô tuyến**

🟢 **Dễ** M#57 Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của biểu mô ➔ **Các tế bào xếp thành lớp và tựa trên màng đáy**

📌 **Số liệu** M#68 Đặc điểm cấu tạo của vi nhung mao ➔ **Dài khoảng 1µm, rộng 0,1µm**

💡 Vi nhung mao: Dài 1 µm, rộng 0,1 µm (tỷ lệ 10:1), tăng hấp thu. • Vi nhung mao dài khoảng 1 µm, đường kính rộng ~0,1 µm, bên trong chứa lõi bó sợi ACTIN song song theo trục dọc chứ không phải xếp chéo 45°,...

🔬 **Cơ chế** M#49 Đặc điểm của biểu mô ➔ **Phủ mặt ngoài các cơ quan, cơ thể hoặc lót mặt trong các khoang, các ống trong cơ thể**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 **Cơ chế** M#48 Đặc điểm của biểu mô ➔ **Các tế bào biểu mô lân cận nhau liên kết chặt chẽ với nhau bằng nhiều hình thức liên kết**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

🔬 **Cơ chế** M#67 Đặc điểm cấu tạo của vi nhung mao ➔ **Là những nhánh hoặc nếp bào tương đội màng tế bào lồi lên để tăng diện tích bề mặt tế bào**

💡 Vi = Nhỏ 1x0,1 µm, lõi Actin, đứng im Hấp thu. • Vi nhung mao là nếp gấp bào tương nhỏ lồi lên (dài ~1 µm, rộng ~0,1 µm), lõi bên trong là bó sợi ACTIN, hoàn toàn KHÔNG tự cử động nhịp nhàng, chuyên biệt...

🔬 Cơ chế M#51 Đặc điểm của biểu mô → **Các tế bào của biểu mô được nuôi dưỡng nhờ sự thẩm thấu các chất từ mô liên kết ngấm qua màng đáy vào biểu mô**

💡 Biểu mô xếp sát, KHÔNG mạch máu, tựa trên Màng đáy, ăn nhờ Mô liên kết. • Biểu mô gồm các tế bào xếp rất sát nhau, khoảng gian bào cực hẹp và KHÔNG có mạch máu xen giữa tế bào biểu mô. Mọi chất dinh dưỡng...

🔬 Cơ chế M#72 Chọn phát biểu đúng khi mô tả các cấu trúc đặc biệt của tế bào biểu mô → **Thể bán liên kết gắn kết mặt đáy tế bào dính vào màng đáy ngay bên dưới nhờ những tơ trương lực**

💡 Biểu mô xếp sát, KHÔNG mạch máu, tựa trên Màng đáy, ăn nhờ Mô liên kết. • Biểu mô gồm các tế bào xếp rất sát nhau, khoảng gian bào cực hẹp và KHÔNG có mạch máu xen giữa tế bào biểu mô. Mọi chất dinh dưỡng...

🔬 Cơ chế M#71 Chọn phát biểu đúng khi mô tả các cấu trúc đặc biệt của tế bào biểu mô → **Nếp gấp đáy là những chỗ màng bào tương ở mặt đáy tế bào biểu mô lõm sâu vào bào tương tạo thành những mê đạo đáy, làm gia tăng diện tích màng bào tương**

💡 Đáy nhiều Ty thể + Bơm ion = Mê đạo đáy (rất rõ ở ống lượn xa/gần). • Cực đáy tế bào biểu mô vận chuyển tích cực ion (như ống lượn thận, ống vân tuyến nước bọt) lõm sâu vào bào tương kẹp lấy nhiều ty thể...

⚖️ A–B M#124 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Các tế bào biểu mô có khoảng gian bào rộng.
(B) Biểu mô phủ có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài.
→ **(A) sai, (B) đúng**

💡 Gian bào rộng = Mô liên kết (Biểu mô thì hẹp sát) → (A) sai, (B) đúng. • (A) SAI vì đặc điểm cốt lõi của biểu mô là các tế bào đứng RẤT SÁT nhau với khoảng gian bào CỰC HẸP (không đáng kể). (B) ĐÚNG (biểu...

⚖️ A–B M#126 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Phân loại biểu mô phủ theo hình dáng tế bào, ta có biểu mô lát, vuông, trụ.
(B) Phân loại biểu mô phủ theo số lớp tế bào, ta có biểu mô đơn, tầng.
→ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

💡 Hình dáng + Số lớp = 2 trục độc lập → KHÔNG nhân quả. • (A) ĐÚNG (chia theo hình dáng tế bào bề mặt: lát, vuông, trụ) và (B) ĐÚNG (chia theo số hàng tế bào: đơn, tầng). Tuy nhiên đây là 2 tiêu chí phân...

🔬 Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết (10 ý)

🟢 Dễ M#89 Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển → **Có tế bào đáy**

🟢 Dễ M#79 Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển lợp mặt trong của → **Khí quản**

🟢 Dễ M#80 Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển lợp mặt trong của → **Phế quản gian tiểu thùy**

📌 Số liệu M#69 Đặc điểm cấu tạo của lông chuyển → **Dài khoảng 5 – 10 µm, đường kính 0,2 µm**

💡 Vi 1 × 0,1 µm còn Lông chuyển 5–10 × 0,2 µm. • Lông chuyển dài 5–10 µm, đường kính ~0,2 µm, lõi gồm 9 cặp vi ống ngoại vi + 2 vi ống trung tâm giúp vẫy nhịp nhàng đẩy dịch nhầy/trứng.

🔬 Cơ chế M#70 Đặc điểm cấu tạo của lông chuyển → **Lông chuyển có ở tế bào biểu mô đường hô hấp, biểu mô vòi tử cung, đuôi tinh trùng**

💡 Lông chuyển: Dài 5–10 µm, ống 9+2, biết Vẫy (Hô hấp + Vòi trứng). • Lông chuyển dài 5–10 µm, đường kính 0,2 µm, lõi là siêu vi ống xếp kiểu 9 cặp ngoại vi + 2 vi ống trung tâm (gắn từ thể đáy), có khả năng...

🔬 Cơ chế M#78 Chỉ ra tế bào nào của biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển có thể thấy được dưới kính hiển vi quang học bằng phương pháp nhuộm thông thường → **Tế bào đài**

💡 Giả tầng là ĐƠN thực thụ (mọi tế bào đều chạm màng đáy, chỉ so le nhân thôi). • Chỉ có 1 tầng vì MỌI tế bào đều tựa lên màng đáy, nhưng chiều cao tế bào và độ cao của nhân không đều nên trông giống nhiều...

⚖️ A–B M#121 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Thể liên kết là hình thức liên kết điển hình của tế bào biểu mô.
(B) Biểu mô phủ có chức năng chế tiết chất có hoạt tính sinh học.
→ **(A) đúng, (B) sai**

💡 Phủ lo Che chở; Tuyến lo Chế tiết → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG (thể liên kết Desmosome là hình thức liên kết điển hình gắn kết biểu mô). (B) SAI vì chức năng chế tiết chất có hoạt tính sinh học là đặc...

⚖️ A–B M#120 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Các tế bào của biểu mô phủ đứng sát nhau và các thể liên kết tế bào phát triển phong phú.
(B)Tế bào biểu mô có khả năng tái tạo mạnh.
→ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

💡 Sát nhau tạo Bảo vệ (CÓ) ≠ Sát nhau gây Tái tạo (KHÔNG!). • (A) ĐÚNG (biểu mô phủ đứng sát nhau, thể liên kết phong phú) và (B) ĐÚNG (tế bào biểu mô tái tạo rất mạnh nhờ tế bào đáy phân chia thay thế). Tuy...

⚖️ A–B M#125 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển còn được gọi là biểu mô hô hấp.
(B) Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển chỉ được phân bố duy nhất ở hệ thống hô hấp.
→ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) có liên hệ nhân quả**

Lưu ý: ⚠️ Lưu ý quy ước ngân hàng #125: Bank chấm (A) đúng, (B) đúng, CÓ liên hệ nhân quả (coi biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển đặc trưng duy nhất cho đường hô hấp dù thực tế giải phẫu còn biến thể ở vòi Eustache hoặc gần giống ở đường sinh dục). • 💡 #125 theo barem: Cả hai Đúng + CÓ nhân quả (đặc trưng hô hấp → gọi tên hô hấp). • Cả (A) gọi là biểu mô hô hấp và (B) chỉ phân bố duy nhất ở hệ thống hô hấp đều được ngân hàng #125 chấp nhận ĐÚNG và coi là...

⚖️ A–B M#119 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Các tế bào của biểu mô phủ đứng sát nhau và các thể liên kết tế bào phát triển phong phú.
(B) Biểu mô phủ có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài.
→ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) có liên hệ nhân quả**

💡 Xếp sát + Nhiều thể liên kết → Tạo tường thành bảo vệ → CÓ NHÂN QUẢ! • Cả (A) và (B) đều ĐÚNG và CÓ liên hệ nhân quả trực tiếp: chính vì các tế bào biểu mô phủ xếp khít sát nhau với hệ thống dải bịt, thể...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (18 BẪY)

🚫 **SAI/KHÔNG (M#136)** **Chế tiết kiểu toàn bộ** — trong câu: "Chọn câu sai khi nói về các kiểu chế tiết"

💡 Bã vỡ TOÀN HỦY; Sữa rụng BÁN HỦY; Bọt-Tụy giữ TOÀN VẸN. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chế tiết kiểu toàn bộ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Chế tiết kiểu bán hủy; Chế tiết kiểu...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#58)** **Biểu mô chứa nhiều mạch máu** — trong câu: "Biểu mô KHÔNG có đặc điểm nào sau đây"

💡 Lát = Mỏng, 1 nhân dẹt hình thoi; Phủ = Da + Khoang tự nhiên; Túi phức tạp = Chùm nho. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Biểu mô chứa nhiều mạch máu' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#106)** **Tế bào vuông** — trong câu: "Tế bào nào sau đây không thuộc về biểu mô đa dạng tầng"

💡 Đường tiểu = Đa dạng (hình vợt giãn khi bàng quang căng). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào vuông' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế bào đáy; Tế bào lớp giữa đều là đặc điểm...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#134)** **Chất tiết đổ vào mạch máu** — trong câu: "Chọn câu SAI khi nói về tuyến ngoại tiết"

💡 Ngoại = có Ống ra ngoài/khoang; Nội = KHÔNG ống, đổ thẳng vào Máu. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chất tiết đổ vào mạch máu' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Được cấu tạo bởi tế bào...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#104)** **Thực quản** — trong câu: "Chỉ ra cơ quan nào sau đây không được lợp bởi biểu mô trụ đơn"

💡 Dạ dày KHÔNG đài (tiết nhầy toàn lớp); Ruột CÓ tế bào đài. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Thực quản' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Hồng tràng; Hồi tràng đều là đặc điểm thật). 1...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#112)** **Biểu mô không có tính phân cực** — trong câu: "Biểu mô KHÔNG có đặc điểm nào sau đây"

💡 Lát = Mỏng, 1 nhân dẹt hình thoi; Phủ = Da + Khoang tự nhiên; Túi phức tạp = Chùm nho. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Biểu mô không có tính phân cực' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#114)** **Ống sinh tinh** — trong câu: "Những cấu trúc sau được lợp bởi biểu mô vuông đơn, NGOẠI TRỪ"

💡 Sertoli TRONG ống (FSH -> nuôi + ABP); Leydig KẼ ngoài (LH -> Testosterone). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Ống sinh tinh' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Ống góp; Nang trứng sơ...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#99)** **Ống lượn gần, ống lượn xa** — trong câu: "Biểu mô lát đơn không có ở cấu trúc nào sau đây"

💡 Gần = Đậm, Hẹp lòng, Vi nhung mao (Hấp thu ~65-80%); Xa = Nhạt, Rộng lòng, Nhiều nhân, có Vết đặc. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Ống lượn gần, ống lượn xa' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#109)** **Tế bào chính** — trong câu: "Tế bào nào sau đây không có ở biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển"

💡 Giả tầng là ĐƠN thực thụ (mọi tế bào đều chạm màng đáy, chỉ so le nhân thôi). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào chính' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế bào đài; Tế bào trụ có...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#73)** **Chất căn bản** — trong câu: "Nhận biết thành phần nào sau đây không thuộc về liên kết giữa các tế bào"

💡 Nền ngoại bào = Sợi + Chất căn bản (KHÔNG gồm tế bào). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chất căn bản' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Chất gắn; Khớp mộng đều là đặc điểm thật). Mô...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#105)** **Ống chế tiết của tuyến mồ hôi** — trong câu: "Cấu trúc nào sau đây không thuộc về biểu mô vuông tầng"

💡 Ngoại = có Ống ra ngoài/khoang; Nội = KHÔNG ống, đổ thẳng vào Máu. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Ống chế tiết của tuyến mồ hôi' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Nang trứng thứ cấp;...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#118)** **Lá tạng của bao Bowman** — trong câu: "Chỉ ra cấu trúc nào sau đây KHÔNG được lợp bởi biểu mô lát đơn"

💡 Lát đơn = Trao đổi mỏng tanh: Mạch (nội mô) - Phế nang - Thanh mạc - Lá thành Bowman. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Lá tạng của bao Bownman' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Lá...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#102)** **Tế bào trụ giả tầng** — trong câu: "Chọn tế bào nào không thuộc về biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển"

💡 Giả tầng là ĐƠN thực thụ (mọi tế bào đều chạm màng đáy, chỉ so le nhân thôi). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào trụ giả tầng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế bào đài; Tế bào...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#97)** **Chất căn bản** — trong câu: "Chọn cấu trúc nào sau đây không phải là các hình thức liên kết giữa các tế bào"

💡 Nền ngoại bào = Sợi + Chất căn bản (KHÔNG gồm tế bào). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chất căn bản' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Chất gắn; Thể liên kết khe đều là đặc điểm...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#101)** **Còn được gọi biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển** — trong câu: "Chọn câu SAI khi nói về biểu mô trung gian"

💡 Giả tầng là ĐƠN thực thụ (mọi tế bào đều chạm màng đáy, chỉ so le nhân thôi). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Còn được gọi biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#91)** **Phế quản gian tiểu thùy** — trong câu: "Nhận ra cơ quan hoặc cấu trúc nào sau đây KHÔNG được lợp bởi biểu mô vuông đơn"

💡 2 Niệu quản + 1 Niệu đạo; Cột Bertin từ Vỏ xen Tháp Tủy; ĐM vào từ Gian tiểu thùy. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Phế quản gian tiểu thùy' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Biểu mô...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#117)** **Lớp trung gian có 2 hàng tế bào hình đa diện** — trong câu: "Chọn câu SAI khi nói về biểu mô lát tầng không sừng hóa"

💡 Không sừng 3 lớp (Đáy - Trung gian - Mặt); Sừng hóa 5 lớp (Đáy - Gai - Hạt - Bóng - Sừng). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Lớp trung gian có 2 hàng tế bào hình đa diện' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#123)** **(A) đúng, (B) sai** — trong câu: "Cho 2 mệnh đề sau: (A) Biểu mô không chứa mạch máu. (B) Ở biểu mô không có sự phân bố thần kinh."

💡 Biểu mô: Không Mạch — Có Thần kinh → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG hoàn toàn vì biểu mô không chứa mạch máu, nuôi dưỡng bằng thẩm thấu qua màng đáy. (B) SAI vì trong biểu mô VẪN CÓ rất nhiều đầu tận cùng...

Bài 3: Mô Liên Kết Chính Thức, Mô Sụn & Mô Xương

122 điểm kiến thức trọn vẹn (109 khẳng định chuẩn + 13 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Hiểu 3 thành phần cấu tạo: Tế bào liên kết, Sợi liên kết, Chất căn bản.
- Nhận diện 8 loại tế bào liên kết: Nguyên bào sợi, Đại thực bào, Tương bào (tiết kháng thể), Dưỡng bào (Mastocyte tiết Histamine/Heparin)...
- Phân biệt 3 loại sụn: Sụn trong, Sụn chun, Sụn xơ.
- Cấu trúc xương đặc (Hệ thống Havers) và xương xốp.

1. Các Tế Bào Mô Liên Kết Cần Nhớ

- **Nguyên bào sợi (Fibroblast):** Tế bào hình sao hoặc thoi, tổng hợp nên chất căn bản và các sợi liên kết (collagen, chun, võng).
- **Đại thực bào (Macrophage):** Bào tương có nhiều lysosome, chân giả, chức năng thực bào và trình diện kháng nguyên.
- **Tương bào (Plasma cell):** Có nguồn gốc từ **lympho bào B**, nhân hình bánh xe xe hoa, bào tương cực giàu lưới nội chất hạt, chức năng **tổng hợp và tiết kháng thể (Ig)**.
- **Dưỡng bào (Mast cell / Mastocyte):** Chứa các hạt ưa kiềm metachromatic, giải phóng **Histamin** (gây giãn mạch, tăng tính thấm, phản ứng dị ứng sốc phản vệ) và **Heparin** (chống đông máu).
- **Tế bào mỡ:** Chứa giọt mỡ lớn đẩy nhân dẹt lệch về một cực (hình nhẫn).

2. Phân Biệt 3 Loại Sụn

Loại Sụn	Thành Phần Sợi	Vị Trí Phân Bố Điển Hình
Sụn trong (Hyaline)	Sợi Collagen typ II mảnh, chất căn bản đồng nhất	Đầu xương sườn, sụn thanh quản, khí quản, sụn khớp (sụn khớp KHÔNG có màng sụn)
Sụn chun (Elastic)	Dày đặc sợi chun phân nhánh	Vành tai, ống tai ngoài, sụn nắp thanh quản (nắp thanh môn)
Sụn xơ (Fibrocartilage)	Bó sợi Collagen typ I dày song song	Đĩa đệm gian đốt sống, khớp mu, sụn chêm khớp gối (luôn KHÔNG có màng sụn)

3. Cấu Tạo Mô Xương & Hệ Thống Havers

Mô xương có chất căn bản bị ngấm muối khoáng (tinh thể **Hydroxyapatite Canxi**) nên cực kỳ cứng rắn.

- **Hệ thống Havers (Osteon):** Đơn vị cấu tạo của xương đặc, gồm 1 **ống Havers ở trung tâm** chứa mạch máu và thần kinh, bao quanh bởi các **lá xương đồng tâm**.
- **Ống Volkmann:** Ống dẫn xuyên ngang nối các ống Havers với nhau và với màng xương.
- **Hủy cốt bào (Osteoclast):** Tế bào khổng lồ nhiều nhân (5-50 nhân), nguồn gốc từ dòng mono bào/tủy xương, tiết axit và men tiêu hủy xương trong hốc Howship.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (109 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

💉 Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch (25 ý)

- 🟢 Dễ M#171 Đặc điểm tế bào sắc tố → **Tổng hợp melanin**
- 🟢 Dễ M#159 Đặc điểm cấu tạo đại thực bào → **Giàu lysosom**
- 🟢 Dễ M#160 Đặc điểm đại thực bào → **Nguồn gốc từ hệ mono bào**
- 🟢 Dễ M#151 Đặc điểm hình dạng nguyên bào sợi → **Thoi, ít nhánh ngắn**
- 🟢 Dễ M#167 Đặc điểm tế bào nội mô → **Tạo hàng rào sinh học máu - mô**
- 🟢 Dễ M#182 Tế bào nội mô có đặc điểm → **Luôn lót mặt trong lòng mạch**
- 🟢 Dễ M#162 Đặc điểm cấu tạo tương bào → **Hình cầu, bầu dục, hình trứng**
- 🟢 Dễ M#165 Đặc điểm hình dạng tế bào nội mô → **Tế bào kích thước lớn, mỏng**
- 🟢 Dễ M#154 Đặc điểm nguyên bào sợi → **Tổng hợp, tái tạo chất nền ngoại bào**
- 🟢 Dễ M#161 Đặc điểm đại thực bào → **Đại thực bào tại gan là tế bào Kuffer**
- 🟢 Dễ M#156 Đặc điểm tế bào sợi → **Là dạng tế bào trưởng thành, đã biệt hóa**
- 🟢 Dễ M#158 Đặc điểm cấu tạo đại thực bào → **Bề mặt tế bào lồi lõm không đều**
- 🟢 Dễ M#163 Đặc điểm tương bào → **Chất nhiễm sắc phân bố theo kiểu nang hoa**
- 🟢 Dễ M#177 Chọn câu đúng khi nói về đại thực bào → **Có nguồn gốc từ mono bào**
- 🟢 Dễ M#179 Chọn câu đúng khi nói về Tương bào → **Có nguồn gốc từ Lympho bào B**
- 🟢 Dễ M#170 Đặc điểm tế bào mỡ ở người trưởng thành → **Dự trữ mỡ, tạo năng lượng**
- 🟢 Dễ M#157 Đặc điêm hình dạng đại thực bào → **Hình bầu dục, hình sao, hình amip**
- 🟢 Dễ M#153 Đặc điểm cấu tạo nguyên bào sợi → **Ty thể, lưới nội bào, Golgi phát triển**
- 🟢 Dễ M#174 Nhận ra câu nào sau đây thuộc về chức năng của nguyên bào sợi → **Tổng hợp GAG**
- 🟢 Dễ M#166 Đặc điểm cấu tạo tế bào nội mô → **Liên kết với nhau bằng liên kết vòng bịt, chất gắn**

Dễ M#152 Đặc điểm cấu tạo nguyên bào sợi → **Nhân bầu dục hoặc hình cầu, bào tương ưa bazơ nhạt**

Dễ M#183 Tế bào mỡ ở cơ thể người trưởng thành có đặc điểm → **Một không bào mỡ lớn đẩy lệch nhân**

Dễ M#155 Đặc điểm cấu tạo tế bào sợi → **Hình thoi dài; bào tương chứa không bào, hạt lipid, glycogen**

Dễ M#176 Phát biểu nào sau đây sai khi nói về Đại thực bào trong mô liên kết chính thức → **Hình dáng cố định**

Cơ chế M#233 Thoái hóa khớp gối là một tình trạng mãn tính thường xảy ra trong quá trình lão hóa. Quá trình hình thành, tiến triển khi các mảnh vỡ được giải phóng do hao mòn sụn khớp kích hoạt bài tiết metalloproteinase và các yếu tố khác từ đại thực bào ở các mô lân cận. Hậu quả là làm trầm trọng thêm tổn thương, gây đau và viêm trong khớp. Đây là một quá trình liên quan đến → **Sự mất dần hoặc thay đổi tính chất vật lý của sụn trong ở các đầu khớp**

Lưu ý: ⚠️ File đề gốc #233 bị dính 4 lựa chọn của câu kế tiếp vào các dòng E-H; đáp án đúng thuộc 4 lựa chọn đầu (chỉ vị trí A 'sụn trong ở các đầu khớp'). • 💡 Đầu khớp xương = Sụn TRONG; Đĩa đệm/Khớp mu = Sụn XƠ; Vành tai = Sụn CHUN. • Sụn bọc các đầu xương trong khớp hoạt dịch chịu lực nén và giảm ma sát là SỤN TRONG (hyaline cartilage). Thoái hóa khớp là sự...

🦴 Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ) (15 ý)

Dễ M#214 Đặc điểm mô sụn → **Có cấu tạo gồm 3 thành phần**

Dễ M#225 Câu nào sau đây thuộc vào sụn chun → **Sụn tai ngoài**

Dễ M#226 Cấu trúc nào sau đây thuộc vào sụn xơ → **Sụn khớp mu**

Dễ M#213 Đặc điểm mô sụn → **Là một loại mô liên kết đặc biệt**

Dễ M#222 Chọn câu đúng khi nói về sụn → **Tế bào sụn nằm trong ổ sụn**

Dễ M#218 Sợi liên kết phân bố chủ yếu trong mô sụn → **Collagen loại II**

Dễ M#231 Đặc điểm sinh lý mô sụn → **Tế bào sụn bị thoái hóa rất chậm**

Dễ M#217 Đặc điểm mô sụn → **Vùng đậm màu xung quanh ổ sụn là cầu sụn**

Dễ M#215 Đặc điểm tế bào sụn → **Nhân tế bào hình cầu, có một hoặc hai hạt nhân**

Dễ M#219 Sụn trong cơ thể người trưởng thành được chia thành → **Sụn xơ, sụn trong, sụn chun**

Dễ M#216 Tế bào sụn phân chia với mặt phẳng phân chia không thay đổi, là cách sinh sản → **Kiểu trục**

Dễ M#221 Chọn câu đúng khi nói về màng sụn → **Lớp trong nhiều tế bào, lớp ngoài nhiều mạch máu**

Dễ M#230 Bề mặt sụn khớp được nuôi dưỡng nhờ vào hiện tượng → **Khuếch tán dinh dưỡng từ dịch khớp và mô xương phía dưới sụn**

Mốc M#257 Trong quá trình tạo xương trên mô hình sụn, màng sụn xuất hiện tuần thứ mấy của thai kỳ → **6 - 7**

💡 Tuần 6–7 mặc áo Màng sụn → Tuần 8 Mạch máu đục vào lõi. • Trong quá trình cốt hóa trên mô hình sụn (tạo phần lớn xương dài của chi), bao mô liên kết quanh miếng sụn biến thành MÀNG SỤN vào khoảng tuần thứ...

Mốc M#258 Trong quá trình tạo xương trên mô hình sụn, mạch máu cùng với những tạo cốt bào xâm nhập vùng sụn nhiễm canxi ở giữa miếng sụn trong tuần thứ mấy của thai kỳ → **8**

💡 Màng sụn 6–7, Mạch + Tạo cốt bào 8. • Vào tuần thứ 8 thai kỳ, các chồi mạch máu cùng tạo cốt bào và tế bào tạo máu từ màng xương xâm nhập vào ổ sụn nhiễm canxi ở giữa thân miếng sụn để lập trung tâm cốt hóa...

📚 Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức (36 ý)

Dễ M#178 Kháng thể được tổng hợp ở → **Tương bào**

Dễ M#245 Tế bào nào sau đây có nhiều nhân → **Hủy cốt bào**

Dễ M#172 Chu bào có khả năng biệt hóa thành → **Tế bào cơ trơn**

Dễ M#200 Chức năng của sợi liên kiết → **Tạo sức căng, sức đàn hồi**

Dễ M#141 Đặc điểm mô liên kết → **Chất căn bản có tính ưa nước cao**

Dễ M#180 Chức năng của Masto bào là → **Chế tiết Heparin và Histamin**

Dễ M#195 Vị trí nào sau đây có rất ít mô liên kết chính thức → **Não bộ**

Dễ M#148 Đặc điểm hình dạng tế bào trung mô → **Nhỏ, hình sao, có nhánh**

Dễ M#175 Tế bào nào sau đây có hệ thống lysosom phát triển → **Đại thực bào**

Dễ M#189 Tế bào nào sau đây là tế bào của mô liên kết chính thức → **Tương bào**

Dễ M#190 Tế bào nào sau đây là tế bào của mô liên kết chính thức → **Masto bào**

Dễ M#249 Cấu trúc nào sau đây được sinh ra từ tủy tạo cốt → **Xương trong sụn**

Dễ M#187 Tế bào nào sau đây là tế bào của mô liên kết chính thức → **Tế bào sợi**

Dễ M#201 Đặc điểm hình thái của sợi tạo keo → **Dày, không bao giờ phân nhánh**

🟢 Dễ M#188 Tế bào nào sau đây là tế bào của mô liên kết chính thức → **Nguyên bào sợi**

🟢 Dễ M#169 Đặc điểm chu bào → **Bản chất là tế bào trung mô nằm xung quanh mao mạch**

🟢 Dễ M#150 Đặc điểm tế bào trung mô → **Có khả năng biệt hóa thành các loại tế bào khác**

🟢 Dễ M#208 Đặc điểm sợi lưới → **Được cấu tạo từ phân tử collagen, có nhánh, dễ ngấm bạc**

🟢 Dễ M#140 Cấu tạo mô liên kết gồm 3 thành phần → **Chất căn bản, sợi liên kết, tế bào liên kết**

🟢 Dễ M#164 Đặc điểm cấu tạo masto bào → **Bào tương chứa nhiều hạt chế tiết ưa bazơ và dị sắc**

🟢 Dễ M#147 Tế bào nào sau đây thuộc tế bào lưu trú trong mô liên kết chính thức → **Sợi, nội mô, sắc tố**

🟢 Dễ M#146 Tế bào nào sau đây thuộc tế bào lưu trú trong mô liên kết chính thức → **Trung mô, mỡ, chu bào**

🟢 Dễ M#184 Tế bào nào sau đây tham gia quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể → **Đại thực bào, tương bào**

🟢 Dễ M#139 Nhiệm vụ của mô liên kết → **Trao đổi chất, bảo vệ, tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học**

🟢 Dễ M#168 Đặc điểm cấu tạo chu bào → **Hình sao, có nhánh, bề mặt tế bào có phân bố tận cùng thần kinh**

🟢 Dễ M#186 Để đáp ứng cho chức năng trao đổi chất, mô liên kết chính thức có cấu tạo → **Khoảng gian bào rộng**

🟢 Dễ M#149 Đặc điểm hình dạng tế bào trung mô → **Nhân bầu dục nằm giữa, liên kết tạo thành lưới trung mô**

🟢 Dễ M#173 Tế bào nào sau đây phân bố ở bên ngoài mạch máu, có chức năng điều chỉnh kích thước lòng mạch → **Chu bào**

🟢 Dễ M#185 Tính chất ưa nước của mô liên kết chính thức có được là do đặc tính của thành phần nào sau đây → **Chất căn bản**

🟢 Dễ M#209 Vị trí phân bố thường gặp của sợi lưới → **Cơ quan tạo huyết, mô mỡ, gan, phổi, sát dưới màng đáy của da**

🟢 Dễ M#138 Nhiệm vụ của mô liên kết → **Tạo và duy trì mối liên kết giữa các tế bào, các mô khác nhau trong cơ thể**

🟢 Dễ M#203 Đặc điểm cấu tạo của sợi tạo keo → **Dày 1-3 micron, gồm nhiều vi sợi tạo keo có chiều dày khoảng 0,1 micron**

📌 Số liệu M#196 Sợi liên kết được phân thành mấy loại → **3**

💡 3 sợi Mô liên kết: Keo (Collagen) - Chun (Elastin) - Lưới (Bạc). • Trong chất nền ngoại bào của mô liên kết có đúng 3 loại sợi kinh điển: Sợi tạo keo (collagen), Sợi chun (elastin) và Sợi lưới (collagen...

📌 Số liệu M#202 Đặc điểm hình thái của sợi tạo keo → **Có vân ngang theo chu kỳ, mỗi vân dày 64 - 67 nm**

💡 Vân sợi Collagen = 64 - 67 na-nô-mét. • Dưới kính hiển vi điện tử truyền qua, mỗi tơ sợi tạo keo (collagen) đặc trưng bởi các băng/vân ngang sáng tối lặp đi lặp lại theo chu kỳ đều đặn khoảng 64 - 67 nm do...

🔬 Cơ chế M#211 Trong thời đại y học tái tạo, nghiên cứu tế bào nào sau đây mở ra triển vọng cấy ghép, tái tạo cơ quan cho bệnh nhân trong các bệnh lý hiểm nghèo như ung thư máu (bạch cầu cấp), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, di chứng tai biến mạch máu não (liệt nữa người, liệt tứ chi) **Tế bào trung mô**

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Mô liên kết gắn kết các mô-cơ quan, làm môi trường trao đổi chất và bảo vệ không đặc hiệu...

⚖️ A–B M#145 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Mô liên kết chính thức có nguồn gốc chủ yếu từ nội bì phôi.
(B) Mô liên kết chính thức có cấu tạo gồm 3 thành phần.
→ **(A) sai, (B) đúng.**

Lưu ý: ⚠️ Để gốc bị tụt mệnh đề (B) xuống dòng 0 của phương án; giữ key gốc tại vị trí 4 ('d. (A) sai, (B) đúng'). • 💡 Mô liên kết từ TRUNG bì (Nội bì SAI) → (A) sai, (B) đúng. • (A) SAI hoàn toàn vì mô liên kết chính thức có nguồn gốc từ TRUNG BÌ phôi (trung mô), không phải nội bì! (B) ĐÚNG vì mô liên kết cấu tạo gồm 3...

💀 Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa (22 ý)

🟢 Dễ M#235 Đặc điểm mô xương → **Luôn có sự hủy và tạo xương**

🟢 Dễ M#237 Các tế bào sau đây thuộc về tế bào mô xương → **Cốt bào**

🟢 Dễ M#247 Đặc điểm hình thái của hủy cốt bào → **Hình dạng biến đổi**

🟢 Dễ M#238 Các tế bào sau đây thuộc về tế bào mô xương → **Tạo cốt bào**

🟢 Dễ M#234 Đặc điểm mô xương → **Thành phần mô xương luôn có sự đổi mới**

🟢 Dễ M#248 Cấu trúc nào sau đây được sinh ra từ màng xương → **Xương cốt mạc**

🟢 Dễ M#244 Đặc điểm của hủy cốt bào → **Nằm trên miếng xương đang được phá hủy**

🟢 Dễ M#242 Đặc điểm của tạo cốt bào → **Nằm trên miếng xương đang được hình thành**

🟢 Dễ M#239 Đặc điểm hình thái của cốt bào → **Hình bầu dục, các nhánh bào tương kéo dài**

🟢 Dễ M#243 Đặc điểm của tạo cốt bào → **Hình bầu dục, bào tương ưa bazơ, hạt nhân lệch tâm**

🟢 Dễ M#255 Theo giải phẫu học, mô xương được chia thành → **Xương dẹt, xương dài, xương ngắn**

🟢 Dễ M#241 Tế bào nào sau đây bám trên bề mặt của miếng xương đang được hình thành → **Tạo cốt bào**

🟢 Dễ M#256 Theo giải nguồn gốc tạo xương, mô xương được chia thành ➔ **Xương cốt mạc, xương havers**

🟢 Dễ Tách từ M#233 (DOCX Bài 3 – Câu 162) Đặc điểm cấu tạo mô xương ➔ **Thành phần gian bào chiếm ưu thế, ngấm muối canxi tạo độ cứng chắc**

Lưu ý: Trong JSON 1.314 bị ghép làm phương án [4..7] ở cuối câu M#233.

🟢 Dễ M#250 Đặc điểm cấu tạo của hệ thống Havers ➔ **Ống havers chứa mạch máu thần kinh và các lá xương xếp vòng**

🟢 Dễ M#240 Tế bào xương chính thức có đặc điểm ➔ **Nằm trong ổ xương, nhánh bào tương kéo dài đi trong vi quản xương**

🟢 Dễ M#259 Đặc điểm của quá trình tạo xương gián tiếp ➔ **Cần một khối sụn có hình dạng giống xương để phát triển thành xương mới**

📌 Số liệu M#236 Mô xương gồm mấy loại tế bào ➔ **3**

💡 3 TB xương: Tạo - Cốt - Hủy. • Mô xương có 3 loại tế bào chính thức tham gia cấu trúc và tái tạo xương: Tạo cốt bào (bồi đắp), Cốt bào (nằm trong ổ xương duy trì) và Hủy cốt bào (đa nhân tiêu hủy xương).

🔬 Cơ chế M#212 Một bệnh nhân vào viện vì vết loét sâu lộ xương vùng cùng cụt. Vết loét tiết dịch nhiễm trùng (dịch nhầy, trắng đục, hôi), giả mạc. Để bệnh nhân có thể lành vết thương, người thầy thuốc phải kiểm soát tốt các yếu tố như dinh dưỡng, đường huyết, máu nuôi, nhiễm trùng tại chỗ (cắt lọc, làm sạch vết loét). Nếu các yếu tố trên được kiểm soát tốt, tế bào nào dưới đây có vai trò chính yếu khôi phục mô tổn thương và vì sao ➔ **Nguyên bào sợi; Do khả năng tổng hợp, đổi mới chất nền ngoài bào bao gồm chất căn bản và sợi liên kết**

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Mô liên kết gắn kết các mô-cơ quan, làm môi trường trao đổi chất và bảo vệ không đặc hiệu...

⚖️ A–B M#254 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Thành phần cấu tạo của mô xương hoàn toàn là vô cơ.
(B) Chất nền xương ngấm muối canxi phosphat.
➔ **(A) sai, (B) đúng**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc tụt mệnh đề (B) vào đầu mảng options; giữ key gốc ở vị trí 4 ('d. (A) sai, (B) đúng'). • 💡 Xương = Vô cơ (cứng) + Hữu cơ (dẻo collagen) → (A) sai, (B) đúng. • (A) SAI vì chất nền xương gồm CẢ 2 phần: thành phần HỮU CƠ (~35%, chủ yếu sợi collagen typ I và chất căn bản tạo độ dẻo dai) lẫn thành...

⚖️ A–B M#251 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Mô xương có cấu tạo gồm 3 loại tế bào.
(B) Hủy cốt bào có nguồn gốc từ mono bào
➔ **(A) đúng, (B) đúng. (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

💡 3 TB xương (A) + Hủy cốt từ Mono (B) → KHÔNG nhân quả. • (A) ĐÚNG (xương có 3 loại tế bào: tạo cốt bào, cốt bào, hủy cốt bào) và (B) ĐÚNG (hủy cốt bào sinh ra từ sự hợp nhất các tiền thân dòng mono bào tủy...

⚖️ A–B M#253 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Hủy cốt bào là tế bào có nhiều nhân, hình dáng thay đổi và có khả năng di động.
(B) Chức năng của hủy cốt bào là tạo xương mới
➔ **(A) đúng, (B) sai**

💡 HỦY cốt bào = PHÁ xương (chứ không Tạo xương) → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG vì hủy cốt bào là đại thực bào khổng lồ nhiều nhân (5–50 nhân), di chuyển tới vùng cần tái tạo tạo hốc Howship. (B) SAI hoàn...

🫧 Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản (11 ý)

🟢 Dễ M#205 Vị trí phân bố collagen typ II ➔ **Sụn**

🟢 Dễ M#204 Vị trí phân bố collagen typ I ➔ **Xương**

🟢 Dễ M#207 Vị trí phân bố collagen typ IV ➔ **Màng đáy**

🟢 Dễ M#206 Vị trí phân bố collagen typ III ➔ **Gặp chủ yếu trong giai đoạn phôi thai**

🟢 Dễ M#210 Đặc điểm sợi chun ➔ **Phân nhánh, không có vân ngang, có khả năng đàn hồi**

🟢 Dễ M#198 Chất căn bản trong mô liên kết được tổng hợp từ ➔ **Nguyên bào sợi, huyết tương**

🟢 Dễ M#199 Tính chất của chất căn bản thuộc mô liên kết ➔ **Ưa nước, dạng chất đông, vô định hình**

🔬 Cơ chế M#232 Tình huống lâm sàng, một bệnh nhân mắc phải tình trạng đột biến gen lặn quy định kiểu hình đối với collagen typ II, proteoglycan (aggrecan), chất vận chuyển sulfat và các protein khác cần thiết cho chức năng bình thường của tế bào sụn, vấn đề gặp phải của bệnh nhân có thể là gì? ➔ **Biến dạng khớp, ngắn chi**

Lưu ý: ⚠️ Đã xóa ký tự rác '④$' cuối câu hỏi. • 💡 Đột biến Collagen typ II + Aggrecan (Sụn) → Hỏng sụn khớp + Đĩa sụn dài → Biến dạng khớp & Ngắn chi! • Collagen typ II và aggrecan là khung sườn chịu nén chủ yếu của MÔ SỤN (đặc biệt là sụn khớp và sụn...

⚖️ A–B M#143 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Chất căn bản của mô liên kết chính thức có tính ưa nước cao.
(B) Chất nền ngoại bào bao gồm sợi liên kết và tế bào liên kết
➔ **(A) đúng, (B) sai**

💡 Nền ngoại bào = Sợi + Chất căn bản (Loại Tế bào) → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG vì chất căn bản mô liên kết giàu GAG tích điện âm kéo nước mạnh. (B) SAI vì chất nền ngoại bào chỉ gồm SỢI LIÊN KẾT và CHẤT...

⚖️ A–B M#252 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Chất căn bản của mô xương nhiễm muối canxi phosphat.
(B) Xương có độ cứng chắc tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể.
➔ **(A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc tụt mệnh đề (B) xuống dòng lựa chọn đầu tiên; giữ key gốc ở vị trí 0 ('a. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả'). • 💡 Nhiễm Canxi → Xương Cứng nâng đỡ → CÓ NHÂN QUẢ! • (A) ĐÚNG và (B) ĐÚNG, đồng thời CÓ liên hệ nhân quả trực tiếp: chính nhờ chất nền xương được khoáng hóa lắng đọng các tinh thể muối canxi phosphat...

⚖️ A–B M#144 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Chất căn bản của mô liên kết chính thức có tính ưa nước cao.
(B) Chất nền ngoại bào bao gồm sợi liên kết và chất căn bản
➔ **(A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả**

💡 Cùng đúng nhưng nói 2 khía cạnh → KHÔNG nhân quả. • (A) ĐÚNG (chất căn bản ưa nước cao nhờ GAG/proteoglycan) và (B) ĐÚNG (chất nền ngoại bào gồm sợi liên kết + chất căn bản). Hai mệnh đề đều đúng về bản...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (13 BẪY)

🚫 **SAI/KHÔNG (M#193)** **Mô cơ** — trong câu: "Mô nào sau đây không thuộc vào mô liên kết"

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mô cơ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Mô...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#181)** **Hình khối vuông** — trong câu: "Câu nào sai khi nói về tế bào nội mô"

💡 Lát đơn = Trao đổi mỏng tanh: Mạch (nội mô) - Phế nang - Thanh mạc - Lá thành Bowman. • Biểu mô lát đơn gồm 1 hàng tế bào dẹt nhân phồng lồi, rất mỏng giúp trao đổi/khuếch tán nhanh và tạo mặt trượt trơn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#220)** **Sợi chun** — trong câu: "Thành phần nào sau đây không thuộc vào mô sụn"

💡 Trong = Khí quản/Sụn khớp; Chun = Tai + Nắp thanh quản; Xơ = Đĩa đốt sống + Mu (typ I). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sợi chun' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế bào sụn; Chất...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#223)** **Sụn đường hô hấp** — trong câu: "Loại sụn nào không phải là sụn trong"

💡 Trong = Khí quản/Sụn khớp; Chun = Tai + Nắp thanh quản; Xơ = Đĩa đốt sống + Mu (typ I). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sụn đường hô hấp' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Sụn sườn;...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#224)** **Sụn vành tai** — trong câu: "Cấu trúc nào sau đây không phải là sụn trong"

💡 Trong = Khí quản/Sụn khớp; Chun = Tai + Nắp thanh quản; Xơ = Đĩa đốt sống + Mu (typ I). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sụn vành tai' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Sụn sườn; Sụn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#194)** **Sợi chun** — trong câu: "Sợi nào sau đây không được cấu tạo từ phân tử collagen"

💡 Collagen = Cứng 64-67 nm; Chun = Co giãn; Lưới = Bạc đen typ III ở Hạch-Lách-Tủy. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sợi chun' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Sợi Collagen; Sợi tạo keo...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#246)** **Là tế bào đơn nhân** — trong câu: "Chọn phát biểu không đúng khi nói về hủy cốt bào"

💡 3 TB xương: Tạo - Cốt - Hủy (riêng Hủy từ Mono!). Tuần 6-7 mọc Màng sụn -> Tuần 8 Mạch máu xâm nhập. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Là tế bào đơn nhân' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#192)** **Tế bào nội mô** — trong câu: "Nguyên bào sợi sẽ biệt hóa thành các tế bào sau, ngoại trừ"

💡 Nguyên bào = đang Hăng say tổng hợp; Tế bào = đã Già nằm im. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào nội mô' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế bào sụn; Tế bào mỡ đều là đặc điểm...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#142)** **Tạo hệ miễn dịch đặc hiệu** — trong câu: "Chức năng của mô liên kết chính thức, ngoại trừ"

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tạo hệ miễn dịch đặc hiệu' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#191)** **Hủy cốt bào** — trong câu: "Tế bào nào sau đây không thuộc tế bào của mô liên kết chính thức"

💡 3 TB xương: Tạo - Cốt - Hủy (riêng Hủy từ Mono!). Tuần 6-7 mọc Màng sụn -> Tuần 8 Mạch máu xâm nhập. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Hủy cốt bào' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#197)** **Sợi co giãn** — trong câu: "Nhận biết được loại sợi nào sau đây không thuộc vào sợi liên kết"

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sợi co giãn' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#229)** **(A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả** — trong câu: "Cho 2 mệnh đề sau: (A) Mô sụn không có sự phân bố của mạch máu. (B) Mô sụn là một loại mô liên kết đặc biệt"

💡 Vô mạch (A) & LK đặc biệt (B) = Đều Đúng, KHÔNG nhân quả. • (A) ĐÚNG (mô sụn hoàn toàn vô mạch và không có thần kinh). (B) ĐÚNG (mô sụn là loại mô liên kết đặc biệt giàu nước và chondroitin sulfat). Tuy...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#228)** **(A) đúng, (B) sai** — trong câu: "Cho 2 mệnh đề sau: (A) Mô sụn có cấu tạo gồm 3 thành phần: tế bào sụn, chất căn bản và sợi liên kết. (B) Mô sụn không phải là một loại mô liên kết"

💡 Sụn & Xương đều là con của Mô Liên Kết → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG (mô sụn có 3 thành phần cơ bản: tế bào sụn, chất căn bản nhiễm chondroitin và sợi liên kết). (B) SAI vì mô sụn chính là một dạng MÔ...

Bài 4: Mô Cơ (Cơ Vân, Cơ Tim & Cơ Trơn)

42 điểm kiến thức trọn vẹn (38 khẳng định chuẩn + 4 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Phân biệt cấu tạo vi thể của 3 loại mô cơ: Cơ vân, Cơ tim, Cơ trơn.
- Cấu trúc đơn vị co cơ (Sarcomere / Lồng Krause) của cơ vân: Băng A, Băng I, Vạch Z, Vạch H, Vạch M.
- Cơ chế phân tử của sự co cơ: vai trò của Ion Canxi, Troponin, Tropomyosin, Actin và Myosin.

1. Bảng So Sánh 3 Loại Mô Cơ

Đặc Điểm	Cơ Vân (Skeletal)	Cơ Tim (Cardiac)	Cơ Trơn (Smooth)
Hình dạng tế bào	Hình trụ dài không phân nhánh	Hình trụ phân nhánh, nối nhau	Hình thoi, nhọn hai đầu
Số lượng & Vị trí nhân	Nhiều nhân, **nằm sát màng sợi cơ**	1-2 nhân, **nằm ở trung tâm tế bào**	1 nhân duy nhất, **nằm ở phình giữa**
Vân ngang (Sarcomere)	Có vân ngang rõ rệt	Có vân ngang + **Vạch bậc thang (đĩa nối)**	**Hoàn toàn KHÔNG có vân ngang**
Điều khiển thần kinh	Chủ động (Thần kinh động vật)	Tự động (Thần kinh thực vật / Hệ dẫn truyền)	Không chủ động (Thần kinh thực vật)
Phân bố	Bám xương, lưỡi, thực quản đoạn trên	Thành cơ tim	Thành các tạng rỗng (dạ dày, ruột, tử cung, mạch máu)

2. Cấu Trúc Vi Thể Đơn Vị Co Cơ (Sarcomere)

- **Sarcomere:** Là đoạn tơ cơ nằm giữa **2 vạch Z** kế tiếp nhau.
- **Băng A (Tối):** Chứa siêu sợi dày Myosin (xen kẽ một phần siêu sợi mỏng Actin). Chiều dài băng A **không bao giờ thay đổi** khi co cơ.
- **Băng I (Sáng):** Chỉ chứa siêu sợi mỏng Actin, ở giữa có vạch Z. Khi cơ co, băng I **ngắn lại**.
- **Vạch H:** Khoảng sáng ở giữa băng A, chỉ chứa Myosin. Khi co cơ, vạch H **thu hẹp hoặc biến mất**.
- **Bộ ba Triad ở cơ vân:** Gồm 1 ống T (ống ngang màng bào tương) kẹp giữa 2 túi tận cùng của lưới nội chất nhẵn (chứa ion Ca^{2+}).

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (38 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

⚖️ So Sánh Đặc Điểm 3 Loại Mô Cơ (3 ý)

🟢 Dễ M#260 Mô cơ có nguồn gốc từ ➔ **Trung bì phôi**

🟢 Dễ M#261 Tế bào cơ là tế bào biệt hóa cao để đảm nhận chức năng ➔ **Co rút, vận động**

🟢 Dễ M#262 Trong tế bào cơ, bào quan nào sau đây phát triển để đảm bảo chức năng cho tế bào cơ ➔ **Ty thể**

🌀 Cơ Trơn: Cấu Tạo Hình Thoi & Cơ Chế Co Cơ (2 ý)

🟢 Dễ M#276 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ trơn ➔ **Không có vân tối, vân sáng**

📌 Số liệu M#277 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ trơn ➔ **Có 1 nhân nằm giữa tế bào**

💡 Cơ trơn: Hình thoi, 1 nhân gậy nằm giữa. • Tế bào cơ trơn hình thoi thuôn hai đầu và chỉ có DUY NHẤT 1 nhân hình gậy (dễ xoắn hình nút chai khi cơ co) nằm chính giữa phần phình to nhất của tế bào.

❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền (12 ý)

🟢 Dễ M#274 Vạch bậc thang là cấu trúc chỉ có ở ➔ **Cơ tim**

🟢 Dễ M#272 Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim ➔ **Không có lổ lưới**

🟢 Dễ M#266 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim ➔ **Có vạch bậc thang**

🟢 Dễ M#265 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim ➔ **Là cơ vân đặc biệt**

🟢 Dễ M#273 Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim ➔ **Vận động theo ý muốn**

🟢 Dễ M#271 Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim ➔ **Không có siêu sợi Actin**

🟢 Dễ M#275 Cấu trúc đặc trưng của cơ tim ở chỗ nối 2 tế bào cơ tim kế tiếp nhau là ➔ **Vạch bậc thang**

🟢 Dễ M#269 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim ➔ **Vận động không theo ý muốn**

📌 Số liệu M#268 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim ➔ **Có 1 – 2 nhân nằm giữa tế bào**

💡 Tim = 1–2 nhân GIỮA + Vạch bậc thang. • Tế bào cơ tim có kích thước ngắn, phân nhánh nối với nhau qua vạch bậc thang và có từ 1 đến 2 nhân hình bầu dục nằm ngay GIỮA trung tâm tế bào.

📌 Số liệu M#270 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim ➔ **Có bộ ba không hoàn chỉnh (diad)**

💡 Cơ TIM = 1-2 nhân GIỮA, nối nhau bằng VẠCH BẬC THANG, co Tự động. • Tế bào cơ tim phân nhánh nối nhau tạo mạng lưới bằng VẠCH BẬC THANG (gồm thể liên kết + vùng dính + liên kết khe giúp tim co đồng bộ như...

⚖️ A–B M#293 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Cơ trơn cắt ngang có nhiều nhân nằm ở rìa ngoài tế bào.
(B) Cơ tim có 1 đến 2 nhân nằm giữa tế bào.
➔ **(A) sai, (B) đúng**

💡 Vân rìa Nhiều nhân — Tim Giữa 1-2 — Trơn Giữa 1 nhân → (A) sai, (B) đúng. • (A) SAI vì mô tả 'nhiều nhân nằm rìa ngoài' là đặc trưng của CƠ VÂN, trong khi CƠ TRƠN chỉ có 1 nhân nằm ở GIỮA tế bào. (B) ĐÚNG...

⚖️ A–B M#290 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Tế bào cơ tim có vân ngang sáng tối theo chu kỳ.
(B) Một số tế bào trong mô cơ tim phát triển, biệt hóa chuyên trách về chức năng để tạo tế bào mô nút trong hệ thống dẫn truyền.
➔ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

💡 Cơ tim có Vân + có Mô nút dẫn nhịp → Đều Đúng, KHÔNG nhân quả. • (A) ĐÚNG (tế bào cơ tim có vân ngang sáng-tối theo chu kỳ nhờ các sarcomere). (B) ĐÚNG (một số tế bào cơ tim biệt hóa thành tế bào mô nút...

💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad (21 ý)

🟢 Dễ M#284 Câu nào sau đây đúng khi hiện tượng co cơ vân xảy ra ➔ **Vạch H ngắn lại**

🟢 Dễ M#285 Chọn câu đúng khi nói về sự giãn cơ của cơ vân ➔ **Đĩa A không thay đổi**

🟢 Dễ M#301 Đặc điểm cấu tạo sợi cơ vân → **Ở giữa băng A có vạch H ít bắt màu thuốc nhuộm**

🟢 Dễ M#286 Chọn câu đúng khi phát biểu sự co hoặc giãn cơ vân thì → **Đĩa I và vạch H thay đổi**

🟢 Dễ M#281 Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ vân → **Vận động không theo ý muốn**

🟢 Dễ M#278 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ vân → **Có nhiều nhân nằm ở rìa tế bào**

🟢 Dễ M#283 Chọn câu đúng khi nói về sự co cơ vân → **2 đầu mút của 2 siêu sợi Actin tiến lại gần nhau hơn**

🟢 Dễ M#303 Đặc điểm cấu tạo vi sợi cơ vân → **Vi sợi cơ cũng có vân ngang, băng A đậm màu, băng I sáng màu**

🟢 Dễ M#280 Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ vân → **Có siêu sợi Actin và siêu sợi Myosin**

🟢 Dễ M#299 Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân → **Màng sợi cơ là màng sinh học có màng đáy mỏng bọc ngoài**

🟢 Dễ M#298 Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân → **Bộ ba triad là cấu trúc điển hình liên quan chức năng cơ**

📌 Số liệu M#302 Đặc điểm cấu tạo vi sợi cơ vân → **Mỗi vi sợi cơ có đường kính 0,5 - 1 µm**

💡 Vi sợi = 0,5–1 µm (bé hơn cả sợi cơ tới 100 lần). • Bên trong bào tương sợi cơ vân chứa hàng trăm vi sợi cơ (myofibril) xếp dọc song song, mỗi vi sợi cơ có đường kính rất mảnh khoảng 0,5 - 1 µm.

📌 Số liệu M#279 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ vân → **Có bộ ba triad hoàn chỉnh**

💡 Cơ VÂN = Vận động ý muốn, Nhiều nhân Rìa, Đơn vị Sarcomere Z-Z, Triad ở A-I. • Tế bào cơ vân là sợi cơ dài (đường kính tới 0,05–0,1 mm, dài tới 12 cm), ĐA NHÂN nằm sát màng bào tương (ở rìa tế bào trên lát...

📌 Số liệu M#296 Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân → **Kích thước lớn với đường kính có thể đạt 0,1 mm và dài 12 cm**

💡 Sợi cơ LỚN = 0,1 mm × 12 cm; Sợi NHỎ = toàn số 5 (0,05 × 0,5). • Sợi cơ vân kích thước lớn (như ở cơ tứ đầu đùi, cơ may) có đường kính đạt tới ~0,1 mm (100 µm) và chiều dài có thể đạt 12 cm (hoặc hơn).

📌 Số liệu M#295 Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân → **Kích thước nhỏ với đường kính có thể đạt 0,05 mm và dài 0,5 cm**

💡 Cơ vân NHỎ: 0,05 mm × 0,5 cm (toàn số 5!); Cơ vân LỚN: 0,1 mm × 12 cm. • Trong cơ thể người, sợi cơ vân có kích thước biến thiên rất rộng: loại kích thước nhỏ đường kính đạt ~0,05 mm (50 µm) và dài ~0,5 cm...

🔬 Cơ chế M#300 Đặc điểm cấu tạo sợi cơ vân → **Băng A, I được hình thành do trong sợi cơ có nhiều sợi nhỏ nằm dọc theo sợi cơ**

💡 Cơ VÂN = Vận động ý muốn, Nhiều nhân Rìa, Đơn vị Sarcomere Z-Z, Triad ở A-I. • Tế bào cơ vân là sợi cơ dài (đường kính tới 0,05–0,1 mm, dài tới 12 cm), ĐA NHÂN nằm sát màng bào tương (ở rìa tế bào trên lát...

🔬 Cơ chế M#297 Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân → **Sợi cơ vân có màng sợi cơ, cơ tương, nhân, vi sợi cơ, hệ thống T và tế bào cơ kèm**

💡 Cơ VÂN = Vận động ý muốn, Nhiều nhân Rìa, Đơn vị Sarcomere Z-Z, Triad ở A-I. • Tế bào cơ vân là sợi cơ dài (đường kính tới 0,05–0,1 mm, dài tới 12 cm), ĐA NHÂN nằm sát màng bào tương (ở rìa tế bào trên lát...

⚖️ A–B M#287 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Cơ vân là cơ bám xương.
(B) Cơ vân vận động không theo ý muốn.
→ **(A) đúng, (B) sai**

💡 Cơ VÂN = Bám xương + THEO Ý MUỐN → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG (cơ vân bám vào xương giúp vận động cơ thể). (B) SAI hoàn toàn vì cơ vân co rút THEO Ý MUỐN (dưới chi phối hệ thần kinh động vật, ngược với...

⚖️ A–B M#292 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Tế bào cơ có tính chuyên hóa rất cao để đảm nhiệm chức năng co rút.
(B) Hệ thống ống T nằm ngang ở cơ vân phục vụ cho chức năng hô hấp tế bào sinh sản ATP giúp cơ hoạt động.
→ **(A) đúng, (B) sai**

💡 Ống T = Truyền điện thế & Ca2+; Ty thể = Tạo ATP → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG (tế bào cơ biệt hóa siêu sợi co rút cực cao). (B) SAI hoàn toàn về chức năng bào quan: hệ thống ỐNG T nằm ngang là chỗ lõm...

⚖️ A–B M#294 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Trên lát cắt ngang, tế bào cơ vân có nhiều nhân nằm rìa ngoài tế bào
(B) Cơ vân cắt dọc có thể quan sát thấy vân ngang sáng tối trên tiêu bản mô học.
→ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

💡 Nhân rìa (A) không sinh ra Vân ngang (B) → Đều Đúng, KHÔNG nhân quả. • (A) ĐÚNG (cơ vân cắt ngang thấy nhiều nhân bị đẩy sát ra rìa dưới màng cơ tương) và (B) ĐÚNG (cắt dọc cơ vân thấy vân ngang sáng-tối...

⚖️ A–B M#288 Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Tế bào cơ vân là cơ có vân ngang sáng tối theo chu kỳ.
(B) Siêu sợi actin và myosin trong tế bào cơ vân sắp xếp theo một trật tự nhất định để tạo đơn vị co cơ.
→ **(A) đúng, (B) đúng, (A) (B) có liên hệ nhân quả**

💡 Actin-Myosin xếp trật tự → Sinh Vân ngang sáng tối → CÓ NHÂN QUẢ! • (A) ĐÚNG và (B) ĐÚNG, CÓ liên hệ nhân quả trực tiếp: chính cách sắp xếp trật tự định kỳ của siêu sợi actin (dải I sáng) và myosin xen...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (4 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#282) **Cơ thắt hậu môn** — trong câu: "Cấu trúc nào sau đây không chứa cơ vân"

💡 Trong đề chọn 'không chứa cơ vân' giữa Hoành - Cằn - 1/3 trên thực quản - Hậu môn -> bắt Cơ thắt hậu môn. • Ngân hàng #282 đánh key 'Cơ thắt hậu môn' theo quy ước của cơ thắt hậu môn TRONG (cơ trơn liên...

🚫 SAI/KHÔNG (M#263) **Cơ niêm** — trong câu: "Trong phân loại mô cơ, phát biểu nào sau đây không đúng"

💡 4 tầng: Niêm (3 lớp con) - Dưới niêm - Cơ - Vỏ; Dạ dày thêm Chéo TRONG CÙNG. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Cơ niêm' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Cơ vân; Cơ tim đều là đặc điểm...

🚫 SAI/KHÔNG (M#264) **Siêu sợi Collagen** — trong câu: "Thành phần nào sau đây không thuộc về cấu trúc của các sợi cơ"

💡 Collagen = Cứng 64-67 nm; Chun = Co giãn; Lưới = Bạc đen typ III ở Hạch-Lách-Tủy. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Siêu sợi Collagen' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Siêu sợi Actin;...

🚫 SAI/KHÔNG (M#291) **(A) đúng, (B) sai** — trong câu: "Cho 2 mệnh đề sau: (A) Cơ trơn không có vân ngang sáng tối theo chu kỳ. (B) Tế bào cơ trơn không được cấu tạo từ 2 loại siêu sợi actin và myosin"

💡 3 loại cơ ĐỀU CÓ Actin + Myosin (chỉ là Cơ trơn không xếp vân!) → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG vì cơ trơn thực sự không có vân ngang sáng-tối dưới kính hiển vi. (B) SAI vì cơ trơn VẪN được cấu tạo từ hai...

Bài 5: Mô Thần Kinh & Cơ Quan Thần Kinh

124 điểm kiến thức trọn vẹn (81 khẳng định chuẩn + 43 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Cấu tạo Nơ-ron: Thân nơ-ron (thể Nissl), Sợi nhánh (Dendrite), Sợi trục (Axon).
- Phân loại tế bào thần kinh đệm: Tinh bào đệm (hàng rào máu não), Ít nhánh (tạo bao Myelin TKTW), Schwann (tạo bao Myelin TKNT), Vi tế bào đệm (thực bào).
- Cấu tạo vỏ não (6 lớp), vỏ tiểu não (3 lớp: phân tử, Purkinje, hạt), tủy sống (chất xám hình chữ H ở trong, chất trắng ở ngoài).

1. Cấu Tạo Nơ-Ron & Thể Nissl

- **Thân nơ-ron (Perikaryon):** Chứa nhân tròn lớn, sáng màu với hạch nhân rõ. Bào tương chứa **thể Nissl** (chính là lưới nội chất hạt tập trung dày đặc, bắt màu kiềm đậm, tổng hợp protein). Lưu ý: Thể Nissl có ở thân và sợi nhánh, *KHÔNG có ở gò sợi trục và sợi trục.*
- **Sợi nhánh (Dendrites):** Thường nhiều sợi, ngắn, phân nhánh như cành cây, dẫn truyền xung động **về thân nơ-ron** (hướng tâm).
- **Sợi trục (Axon):** Thường chỉ có 1 sợi duy nhất, dài, dẫn truyền xung động **rời thân nơ-ron** (ly tâm) đến nơ-ron khác hoặc cơ quan đáp ứng.

2. Tế Bào Thần Kinh Đệm (Glia Cells) - TỪ KHÓA BẮT BUỘC

Tên Tế Bào Đệm	Vị Trí	Chức Năng Cốt Lõi (Từ Khóa Ăn Điểm)
Tế bào ít nhánh (Oligodendrocyte)	Thần kinh trung ương (TKTW)	Tạo bao Myelin bọc quanh sợi trục trong TKTW
Tế bào Schwann	Thần kinh ngoại biên (TKNB)	Tạo bao Myelin cho sợi thần kinh ngoại biên, có eo Ranvier
Tinh bào đệm (Astrocyte)	TKTW	Có chân bám mạch máu, hình thành **hàng rào máu - não (BBB)**
Vi tế bào đệm (Microglia)	TKTW	Có nguồn gốc từ mono bào máu, đóng vai trò **đại thực bào** dọn dẹp tổn thương
Tế bào biểu mô nội tủy (Ependyma)	Lót não thất & ống nội tủy	Lót các khoang chứa dịch não tủy, có vi nhung mao và lông chuyển

3. Cấu Trúc Vỏ Não, Tiểu Não & Tủy Sống

- **Vỏ tiểu não (3 lớp từ ngoài vào trong):** Lớp phân tử (ngoài cùng) ➔ **Lớp tế bào Purkinje** (hàng tế bào quả lê khổng lồ đặc trưng) ➔ Lớp hạt (trong cùng, nhiều nhân tròn nhỏ áp sát chất trắng).
- **Vỏ đại não (6 lớp):** 1. Lớp phân tử; 2. Lớp hạt ngoài; 3. Lớp tháp ngoài; 4. Lớp hạt trong; 5. Lớp tháp trong (chứa tế bào tháp khổng lồ Betz); 6. Lớp đa hình.
- **Tủy sống:** Chất xám ở trong (hình chữ H, có sừng trước vận động chứa nơ-ron đa cực lớn, sừng sau cảm giác), chất trắng ở ngoài (các bó sợi thần kinh có myelin).

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (81 Ý CHUẨN — XẾP DỄ → KHÓ)

⚡ Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap (39 ý)

🟢 Dễ M#369 Túi synap phân bố ở ➔ **Tiền synap**

🟢 Dễ M#407 Tế bào Bezt là loại nơron ➔ **Lớn nhất**

🟢 Dễ M#317 Nhân nơron có đặc điểm ➔ **Có nhân con**

🟢 Dễ M#319 Thể Nissl có chức năng gì ➔ **Tổng hợp protein**

🟢 Dễ M#325 Thân của nơron có nhiệm vụ ➔ **Dinh dưỡng nơron**

🟢 Dễ M#368 Synap là cấu trúc ➔ **Còn gọi là khớp thần kinh**

🟢 Dễ M#339 Dựa vào số nhánh, nơron được chia thành ➔ **Bốn loại**

🟢 Dễ M#324 Phần nào của nơron làm nhiệm vụ dinh dưỡng ➔ **Thân nơron**

🟢 Dễ M#316 Nhân nơron có đặc điểm ➔ **Chất nhiễm sắc mịn, bắt màu nhạt**

🟢 Dễ M#402 Trong tủy sống, thân các nơron vận động phân bố ở ➔ **Sừng trước**

🟢 Dễ M#331 Sợi trục nơron có chức năng ➔ **Dẫn xung thần kinh đi khỏi nơron**

🟢 Dễ M#326 Sợi nhánh nơron có chức năng ➔ **Dẫn xung thần kinh về thân nơron**

🟢 Dễ M#342 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron hai cực ➔ **Có ở võng mạc**

Dễ M#334 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi trục nơron → **Ít phân nhánh**

Dễ M#371 Xung động thần kinh truyền qua synap → **Từ tiền synap sang hậu synap**

Dễ M#374 Đặc điểm của synap điện → **Có nhiều liên kết khe giữa 2 màng synap**

Dễ M#343 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron hai cực → **Có một sợi nhánh**

Dễ M#329 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi nhánh nơron → **Phân nhánh nhiều**

Dễ M#337 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về sợi trục nơron → **Sợi trục thường ngắn**

Dễ M#346 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về nơron một cực → **Gặp ở thời kỳ phôi thai**

Dễ M#373 Theo cơ chế dẫn truyền, synap được chia thành → **Synap hóa học và synap điện**

Dễ M#328 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi nhánh nơron → **Sợi nhánh thường ngắn**

Dễ M#318 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về nhân nơron → **Nhân nằm ở các cực của nơron**

Dễ M#370 Khe synap là cấu trúc → **Là khoảng hẹp nằm giữa 2 màng tiền synap và hậu synap**

Dễ M#336 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về sợi trục nơron → **Dẫn xung thần kinh về thân nơron**

Dễ M#347 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron không sợi trục → **Không tạo nên điện thế động**

Dễ M#327 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi nhánh nơron → **Dẫn xung thần kinh về thân nơron**

Dễ M#333 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi trục nơron → **Sợi trục thường là nhánh dài nhất**

Dễ M#332 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi trục nơron → **Mỗi nơron thường chỉ có 1 sợi trục**

Dễ M#323 Siêu ống có chức năng gì trong tế bào nơron → **Vận chuyển các chất từ vùng này đến vùng kia**

Dễ M#348 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron một cực giả → **Có đoạn nhánh chung ở giữa sợi trục**

Dễ M#335 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi trục nơron → **Có chứa nhiều túi synap ở cúc tận cùng**

Dễ M#322 Siêu sợi trung gian có chức năng gì trong tế bào nơron → **Duy trì hình dáng thân và các nhánh nơron**

Dễ M#341 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron đa cực → **Đa số các nơron trong cơ thể là nơron đa cực**

Dễ M#321 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về thể Nissl → **Chức năng tổng hợp chất dẫn truyền xung thần kinh**

Dễ M#344 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về nơron hai cực → **Đa số các nơron trong cơ thể là nơron hai cực**

Dễ M#320 Cấu trúc nào giúp nơron có khả năng tổng hợp protein mạnh, đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục → **Thể Nissl**

📌 Số liệu M#314 Theo chức năng, nơron được phân thành những loại sau → **3 loại: nơron vận động, nơron liên hiệp và nơron cảm giác**

💡 Chức năng = 3 loại: Cảm (nhận) - Liên (nối) - Vận (ra lệnh). • Xét theo chức năng dẫn truyền xung thần kinh, nơron chia thành 3 loại chính: Nơron cảm giác (hướng tâm nhận kích thích về TKTW), Nơron vận...

🔬 Cơ chế M#376 Cơ chế dẫn truyền xung động thần kinh qua synap điện → **Xung thần kinh truyền trực tiếp từ màng tiền synap qua màng hậu synap nhờ các liên kết khe.**

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • '. Sợi thần kinh chia 3 loại (trần, không myelin, có myelin). Bao myelin bản chất giàu LIPID...

📚 Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan (26 ý)

Dễ M#352 Đặc điểm của sợi thần kinh trần → **Không có vỏ bao**

Dễ M#406 Cấu trúc màng não nằm sát nhu mô não là → **Màng mềm**

Dễ M#405 Cấu trúc màng não tủy nằm ngoài cùng là → **Màng cứng**

Dễ M#306 Nguồn gốc của mô thần kinh từ lá phôi nào → **Ngoại bì**

Dễ M#390 Tế bào nào tạo thành hàng rào máu - não → **Tế bào sao**

Dễ M#309 Tế bào nào sau đây là tế bào thuộc mô thần kinh → **Nơron**

Dễ M#413 Bè nhện là cấu trúc nối giữa → **Màng nhện với màng nuôi**

Dễ M#428 Chức năng của tiểu thể Krause → **Cảm giác đè ép, co kéo**

Dễ M#408 Tế bào Bezt nằm ở lớp nào của vỏ đại não → **Lớp tháp trong**

Dễ M#357 Nốt Ranvier là → **Là chỗ tiếp giáp giữa hai khoảng Ranvier**

Dễ M#426 Đặc điểm của tiểu thể Pacini → **Chức năng cảm giác về áp lực**

Dễ M#395 Đặc điểm của hệ thần kinh trung ương → **Gồm chất xám và chất trắng**

🟢 Dễ M#415 Khoang dưới nhện là khoang được giới hạn bởi → **Màng nhện với màng nuôi**

🟢 Dễ M#363 Hiện tượng khử cực xảy ra khi các ion → **Na+ đi từ ngoài vào trong màng**

🟢 Dễ M#403 Ở vỏ đại não, chọn thứ tự đúng → **Lớp đa hình tiếp giáp với chất trắng**

🟢 Dễ M#308 Hai loại tế bào mô thần kinh → **Tế bào thần kinh, tế bào thần kinh đệm**

🟢 Dễ M#307 Mô thần kinh có vai trò nào sau đây → **Điều hòa hoạt động các mô và các cơ quan**

🟢 Dễ M#365 Điện thế màng có được là do → **Nồng độ K+, Na+, Cl- trong và ngoài màng khác nhau**

🟢 Dễ M#418 Đặc điểm cấu tạo của lớp phân tử → **Nhiều sợi thần kinh, ít thân tế bào thần kinh**

🟢 Dễ M#411 Trong bệnh lý tụ máu dưới màng cứng, khối máu tụ nằm ở đâu → **Giữa màng cứng và màng nhện**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc #411 gõ nhầm 'ngoài dưới cứng' (ý nói TỤ MÁU DƯỚI MÀNG CỨNG — Subdural hematoma).

🟢 Dễ M#417 Đặc điểm cấu tạo của lớp tế bào Purkinjie → **Gồm 1 hàng tế bào thần kinh lớn, hình trái lê**

🟢 Dễ M#398 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG về hệ thần kinh trung ương → **Cấu tạo chủ yếu từ mô thần kinh, ít mô liên kết**

🟢 Dễ M#367 Phát biểu nào sau đây đúng về sự dẫn truyền xung động thần kinh → **Sợi thần kinh có myelin dẫn truyền xung nhanh nhất**

📌 Số liệu M#349 Có mấy loại sợi thần kinh → **3 loại**

💡 3 loại sợi TK: Trần (0 vỏ) — Không Myelin (có Schwann không quấn) — Có Myelin (quấn dày). • Dựa vào cấu trúc bao bọc quanh sợi trục (tế bào Schwann/ít nhánh và bao myelin), chia thành 3 loại sợi thần kinh:...

📌 Số liệu M#364 Giá trị điện thế màng tế bào thần kinh ở trạng thái tĩnh → **-90mV**

Lưu ý: ⚠️ Lưu ý số liệu ngân hàng #364: File đề viết thiếu chữ 'bào' ('tế thần kinh') và barem chấm -90 mV (dù một số sách sinh lý tế bào ghi -70 mV cho nơron và -90 mV cho sợi thần kinh lớn/tế bào cơ). • 💡 Câu #364 'điện thế màng tế [bào] thần kinh trạng thái tĩnh' -> Chốt -90 mV (âm bên trong!). • Trong bộ câu hỏi Mô học #364, điện thế nghỉ (trạng thái tĩnh) qua màng sợi thần kinh quy ước lấy mức -90 mV (do...

📌 Số liệu M#350 Có mấy loại sợi thần kinh → **3 loại: sợi thần kinh trần, sợi thần kinh có bao myelin, sợi thần kinh không bao myelin**

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Sợi thần kinh chia 3 loại (trần, không myelin, có myelin). Bao myelin bản chất giàu LIPID cách...

🧠 Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch (7 ý)

🟢 Dễ M#409 Lớp hạt của vỏ tiểu não có chứa nhiều tế bào → **Golgi**

🟢 Dễ M#401 Đặc điểm của chất trắng tủy sống → **Có các tế bào ít nhánh**

🟢 Dễ M#423 Đặc điểm của hạch thần kinh não tủy → **Chứa các nơron đa cực**

Lưu ý: ⚠️ Lưu ý quy ước ngân hàng #423: đề dùng cụm 'hạch thần kinh não tủy' nhưng đáp án chọn 'Chứa các nơron đa cực' (thuộc hạch thần kinh thực vật / hoặc hạch nói chung theo sách cũ).

🟢 Dễ M#400 Chất trắng tủy sống có đặc điểm nào sau đây → **Bao bọc bên ngoài chất xám**

🟢 Dễ M#396 Về mặt mô học, chất xám thần kinh trung ương được cấu tạo chủ yếu bởi → **Thân các nơron**

🟢 Dễ M#421 Kê tên các nhân xám dưới vỏ của tiểu não → **Nhân răng, nhân cầu, nhân mái, nhân nút**

📌 Số liệu M#416 Kể tên 3 lớp của chất xám tiểu não theo thứ tự từ ngoài vào trong → **Lớp phân tử, lớp tế bào Purkinje, lớp hạt**

💡 Tiểu não ngoài vào: Phân - Pur - Hạt. • Chất xám vỏ tiểu não từ ngoài (sát màng mềm) vào trong (sát chất trắng) gồm đúng 3 tầng: Lớp phân tử → Lớp tế bào Purkinje (1 hàng tế bào lớn hình quả lê) → Lớp hạt...

🛡️ Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin (9 ý)

🟢 Dễ M#391 Bao myelin có bản chất là → **Lipid**

🟢 Dễ M#378 Bao myelin có đặc điểm → **Cách điện**

🟢 Dễ M#389 Vi bào đệm có đặc điểm nào → **Có khả năng thực bào**

🟢 Dễ M#385 Tế bào tạo thành bao myelin cho sợi thần kinh ngoại biên là → **Schwann**

🟢 Dễ M#384 Tế bào tạo thành bao myelin cho sợi thần kinh trung ương là → **Tế bào ít nhánh**

🟢 Dễ M#380 Tế bào sao được phân thành những loại nào → **Tế bào sao nguyên sinh, tế bào sao sợi**

🟢 Dễ M#362 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về bao myelin → **Lớp giữa là nhân tế bào thần kinh đệm vỏ bao**

🟢 Dễ M#383 Tế bào thần kinh đệm có thể tạo thành bao myelin cho sợi thần kinh là → **Tế bào ít nhánh và Schwann**

🔬 Cơ chế M#359 Cách dẫn truyền xung thần kinh ở sợi thần kinh có bao myelin → **Sự khử cực màng lan truyền theo kiểu nhảy cóc từ nốt Ranvier này sang nốt Ranvier kế tiếp**

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Sợi thần kinh chia 3 loại (trần, không myelin, có myelin). Bao myelin bản chất giàu LIPID cách...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (43 BẪY)

🚫 **SAI/KHÔNG (M#345)** **Nhân nhai cầu não** — trong câu: "Nơron hai cực có ở đâu, CHỌN CÂU SAI"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nhân nhai cầu não' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Võng mạc; Khứu...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#382)** **Tạo được bao myelin** — trong câu: "Đặc điểm của tế bào sao sợi, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trung ương myelin = Ít nhánh; Ngoại biên myelin = Schwann; Dọn rác trung mô = Vi bào đệm; Máu-não = Sao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tạo được bao myelin' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#311)** **Là tế bào ít biệt hóa** — trong câu: "Phát biểu sau đây về nơron, CHỌN CÂU SAI"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Là tế bào ít biệt hóa' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Là đơn vị cấu...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#379)** **Chu bào** — trong câu: "Tế bào nào sau đây là tế bào thần kinh đệm, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chu bào' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#305)** **Tế bào thần kinh phụ** — trong câu: "Mô thần kinh gồm các tế bào sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào thần kinh phụ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế bào thần kinh; Tế...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#330)** **Không chứa thể Nissl** — trong câu: "Đặc điểm của sợi nhánh nơron, CHỌN CÂU SAI"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không chứa thể Nissl' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Dẫn xung thần...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#392)** **Chỉ có ở chất xám** — trong câu: "Tế bào ít nhánh có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Trung ương myelin = Ít nhánh; Ngoại biên myelin = Schwann; Dọn rác trung mô = Vi bào đệm; Máu-não = Sao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chỉ có ở chất xám' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#388)** **Tiêu diệt tế bào lạ** — trong câu: "Chức năng của hàng rào máu - não, CHỌN CÂU SAI"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tiêu diệt tế bào lạ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Ngăn cách các nơron với...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#429)** **Có ở vùng hạ bì da** — trong câu: "Các đặc điểm của tiểu thể Ruffini, CHỌN CÂU SAI"

💡 Tuần 2 = Số 2: Ngày 8 xong Phôi 2 lá -> Ngày 11-12 Trung bì ngoài -> Ngày 13-14 Liền tử cung. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có ở vùng hạ bì da' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Có...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#351)** **Sợi thần kinh đệm** — trong câu: "Sợi thần kinh bao gồm các loại sau đây, NGOẠI TRỪ"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sợi thần kinh đệm' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#393)** **Tham gia tạo hàng rào máu-não** — trong câu: "Tế bào biểu mô nội tủy, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trung ương myelin = Ít nhánh; Ngoại biên myelin = Schwann; Dọn rác trung mô = Vi bào đệm; Máu-não = Sao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tham gia tạo hàng rào máu-não' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#424)** **Merkel** — trong câu: "Các tiểu thể thần kinh sau đây nằm trong mô liên kết, NGOẠI TRỪ"

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Merkel' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#381)** **Tạo được bao myelin** — trong câu: "Đặc điểm của tế bào sao nguyên sinh, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trung ương myelin = Ít nhánh; Ngoại biên myelin = Schwann; Dọn rác trung mô = Vi bào đệm; Máu-não = Sao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tạo được bao myelin' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#397)** **Nhiều tế bào Schwann** — trong câu: "Chất xám tủy sống có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Tất cả đều từ Tế bào, bởi Tế bào và nhờ phân chia Tế bào có trước. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nhiều tế bào Schwann' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Nằm bên trong chất trắng; Ở...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#414)** **Khoang dưới màng cứng** — trong câu: "Dịch não - tủy chứa trong các nơi sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Khoang dưới màng cứng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#387)** **Các nhánh của tế bào ít nhánh** — trong câu: "Hàng rào máu - não bao gồm, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trung ương myelin = Ít nhánh; Ngoại biên myelin = Schwann; Dọn rác trung mô = Vi bào đệm; Máu-não = Sao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Các nhánh của tế bào ít nhánh' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#399)** **Không có màng bảo vệ** — trong câu: "Đặc điểm của hệ thần kinh trung ương, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không có màng bảo vệ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#304)** **Có nguồn gốc từ nội bì** — trong câu: "Mô thần kinh có những đặc điểm sau đây, NGOẠI TRỪ"

💡 Tuần 3 = 3 Lá (Ngoại da-thần, Trung cơ-xương-mạch-thận-dục, Nội biểu mô tiêu-hô). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có nguồn gốc từ nội bì' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Là một loại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#422)** **Tế bào ít nhánh** — trong câu: "Dây thần kinh ngoại biên có các thành phần sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Trung ương myelin = Ít nhánh; Ngoại biên myelin = Schwann; Dọn rác trung mô = Vi bào đệm; Máu-não = Sao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào ít nhánh' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#355)** **Không có vỏ bao** — trong câu: "Đặc điểm của sợi thần kinh không có bao myelin, CHỌN CÂU SAI"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không có vỏ bao' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#427)** **Chức năng cảm giác xúc giác** — trong câu: "Các đặc điểm của tiểu thể Krause, CHỌN CÂU SAI"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chức năng cảm giác xúc giác' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#338)** **Có lưới nội bào khá phong phú** — trong câu: "Sợi thần kinh có những đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có lưới nội bào khá phong phú' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Không...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#425)** **Chức năng cảm giác về áp lực** — trong câu: "Các đặc điểm của tiểu thể Meissner, CHỌN CÂU SAI"

💡 Meissner Nông Nhú chân bì (sờ nhẹ); Pacini Sâu Hạ bì (ấn rung như củ hành); Langerhans Gai (quá mẫn). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chức năng cảm giác về áp lực' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#315)** **Nơron dinh dưỡng** — trong câu: "Theo chức năng, nơron được phân thành những loại sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nơron dinh dưỡng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Nơron cảm giác...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#394)** **Các bè nhánh của vi bào đệm** — trong câu: "Hàng rào máu-não gồm các thành phần sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Trung ương myelin = Ít nhánh; Ngoại biên myelin = Schwann; Dọn rác trung mô = Vi bào đệm; Máu-não = Sao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Các bè nhánh của vi bào đệm' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#386)** **Góp phần tạo hàng rào máu - não** — trong câu: "Các phát biểu sau đây về vi bào đệm, CHỌN CÂU SAI"

💡 Thực bào ở đâu (Kupffer gan, Bụi phổi, Hủy cốt bào xương, Langerhans da, Vi đệm) đều con của MONO BÀO. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Góp phần tạo hàng rào máu - não' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#312)** **Có 3 phần cấu tạo: thân và nhánh và trục** — trong câu: "Phát biểu sau đây về nơron, CHỌN CÂU SAI"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có 3 phần cấu tạo: thân và nhánh và trục' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#310)** **Có 2 đặc tính cơ bản: cảm ứng và kích ứng** — trong câu: "Phát biểu sau đây về nơron, CHỌN CÂU SAI"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có 2 đặc tính cơ bản: cảm ứng và kích ứng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#340)** **Nơron không sợi nhánh** — trong câu: "Dựa vào số nhánh, nơron được chia thành các loại sau, CHỌN CÂU SAI"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nơron không sợi nhánh' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Nơron đa cực;...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#377)** **Dẫn truyền xung thần kinh rất chậm** — trong câu: "Sợi thần kinh có myelin có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Dẫn truyền xung thần kinh rất chậm' là nhận định SAI / KHÔNG đúng...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#420)** **Gồm 1 hàng tế bào thần kinh lớn, hình trái lê** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của lớp hạt, CHỌN CÂU SAI"

💡 Quả lê 1 hàng = Purkinje, KHÔNG phải lớp Hạt. • Lớp hạt là lớp trong cùng của chất xám tiểu não, chứa rất nhiều nơron hạt nhỏ. Ý nói 'gồm 1 hàng tế bào lớn, hình trái lê' là mô tả SAI vì đó là đặc điểm của...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#353)** **Tốc độ truyền xung động thần kinh nhanh nhất** — trong câu: "Đặc điểm của sợi thần kinh trần, CHỌN CÂU SAI"

💡 Vào Tiểu phế quản: HẾT sụn - HẾT tuyến - CÒN cơ Reissessen + Tế bào Clara. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tốc độ truyền xung động thần kinh nhanh nhất' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#358)** **Màng tế bào ngăn cách với môi trường xung quanh** — trong câu: "Nốt Ranvier có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Màng tế bào ngăn cách với môi trường xung quanh' là nhận định SAI /...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#410)** **Có xu hướng lan rộng** — trong câu: "Trong bệnh lý tụ máu ngoài màng cứng, khối máu tụ có đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có xu hướng lan rộng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#372)** **Màng có nhiều receptor của chất trung gian dẫn truyền thần kinh** — trong câu: "Phát biểu về tiền synap, CHỌN CÂU SAI"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Màng có nhiều receptor của chất trung gian dẫn truyền thần kinh' là...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#404)** **Các sợi thần kinh chạy vuông góc với vỏ não** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của lớp phân tử của vỏ đại não, CHỌN CÂU SAI"

💡 Tiểu não ngoài vào: Phân - Pur - Hạt (Phân tử ngoài, Purkinje giữa hình quả lê, Hạt trong). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Các sợi thần kinh chạy vuông góc với vỏ não' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#356)** **Là nơi xãy ra hiện tượng khử cực khi dẫn truyền xung thần kinh** — trong câu: "Khoảng Ranvier có các đặc điểm sau đây, NGOẠI TRỪ"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Là nơi xãy ra hiện tượng khử cực khi dẫn truyền xung thần kinh' là...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#366)** **Sợi thần kinh trần dẫn truyền xung nhanh nhất** — trong câu: "Các mô tả sau về sự dẫn truyền xung động thần kinh là đúng, NGOẠI TRỪ"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sợi thần kinh trần dẫn truyền xung nhanh nhất' là nhận định SAI /...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#354)** **Là sợi trục hoặc sợi nhánh của nơron ấn lõm vào bào tương tế bào Schwann** — trong câu: "Đặc điểm của sợi thần kinh không có bao myelin"

💡 Nissl = RER trong Thân + Gốc nhánh (cấm vào sợi Trục!). Nhánh Nhận - Trục Trao. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Là sợi trục hoặc sợi nhánh của nơron ấn lõm vào bào tương tế bào Schwann' là nhận định SAI /...

🚫 SAI/KHÔNG (M#412) **Trên film CT-scan, khối máu thường có dạng lồi 2 mặt** – trong câu: "Trong bệnh lý tụ máu dưới màng cứng, khối máu tụ có đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Dưới màng cứng không 'lồi 2 mặt' (lồi 2 mặt là Ngoài màng cứng!). • Khối máu tụ dưới màng cứng nằm giữa màng cứng và màng nhện, có xu hướng lan rộng dọc theo bán cầu não (qua được đường khớp sọ) tạo hình...

🚫 SAI/KHÔNG (M#361) **Bao myelin làm tăng tính thấm của màng, giúp sự khử cực diễn ra nhanh hơn** – trong câu: "Cách dẫn truyền xung thần kinh ở sợi thần kinh có bao myelin, CHỌN CÂU SAI"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Bao myelin làm tăng tính thấm của màng, giúp sự khử cực diễn ra...

🚫 SAI/KHÔNG (M#375) **Xung thần kinh truyền trực tiếp từ màng tiền synap qua màng hậu synap nhờ các liên kết khe.** – trong câu: "Cơ chế dẫn truyền xung động thần kinh qua synap hóa học, CHỌN CÂU SAI"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Xung thần kinh truyền trực tiếp từ màng tiền synap qua mang hậu...

🚫 SAI/KHÔNG (M#360) **Sự khử cực màng lan truyền theo kiểu nhảy cóc từ khoảng Ranvier này sang khoảng Ranvier kế tiếp** – trong câu: "Cách dẫn truyền xung thần kinh ở sợi thần kinh có bao myelin, CHỌN CÂU SAI"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sự khử cực màng lan truyền theo kiểu nhảy cóc từ khoảng Ranvier này...

Bài 6: Hệ Tim Mạch (Tim, Động Mạch, Mao Mạch & Tĩnh Mạch)

56 điểm kiến thức trọn vẹn (36 khẳng định chuẩn + 20 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- 3 tầng mô cấu tạo thành tim: Nội tâm mạc, Cơ tim, Ngoại tâm mạc.
- Cấu tạo 3 lớp áo của mạch máu: Áo trong (nội mô + màng ngăn chun trong), Áo giữa, Áo ngoài.
- Phân biệt 3 loại mao mạch: Mao mạch kín (liên tục), Mao mạch có lỗ thủng (cửa sổ), Mao mạch nan hoa (kiểu xoang).

1. 3 Tầng Mô Của Thành Tim

- **Nội tâm mạc (Endocardium):** Lót mặt trong các buồng tim và van tim. Gồm lớp tế bào nội mô lát đơn tựa màng đáy, lớp dưới nội mô chứa **sợi Purkinje** (sợi dẫn truyền xung động tim, tế bào lớn sáng màu chứa nhiều glycogen).
- **Cơ tim (Myocardium):** Tầng dày nhất, cơ tim tâm thất dày hơn tâm nhĩ (thất trái dày nhất).
- **Ngoại tâm mạc (Epicardium):** Chính là lá tạng của màng ngoài tim, phủ ngoài cùng bằng lớp trung mô (mesothelium) kèm mô liên kết đệm mỡ và mạch vành.

2. 3 Loại Mao Mạch Cần Nhớ

Loại Mao Mạch	Cấu Trúc Tế Bào Nội Mô & Màng Đáy	Vị Trí Điển Hình
Mao mạch kín (Liên tục)	Nội mô liên tục không có lỗ thủng, màng đáy liên tục hoàn toàn	Cơ, phổi, da, hệ thần kinh trung ương (hàng rào máu não)
Mao mạch có lỗ thủng (Cửa sổ)	Bào tương tế bào nội mô có nhiều lỗ thủng nhỏ (60-80 nm)	Cầu thận, tuyến nội tiết, niêm mạc ruột non
Mao mạch nan hoa (Kiểu xoang)	Lòng rộng ngoằn ngoèo, khoảng gian bào lớn, **màng đáy không liên tục hoặc không có**	**Gan, lách, tủy xương** (cho phép tế bào máu và đại phân tử đi qua dễ dàng)

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (36 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

❤️ Thành Tim: Nội Tâm Mạc, Cơ Tim & Màng Ngoài Tim (2 ý)

🟢 Dễ M#434 Lớp trong cùng của tim là biểu mô gì → **Lát đơn**

🟢 Dễ M#438 Trong bệnh lý tràn dịch mang ngoài tim, dịch tích tụ ở đâu → **Giữa lá thành và lá tạng của ngoại tâm mạc**

🔵 Tĩnh Mạch & Hệ Thống Van Tĩnh Mạch (2 ý)

🟢 Dễ M#450 Đặc điểm cấu tạo tĩnh mạch → **Thành mỏng hơn động mạch cùng cấp**

🟢 Dễ M#449 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về tĩnh mạch → **Không có màng ngăn chun trong**

🩸 Đại Cương Hệ Tuần Hoàn & Bạch Huyết (1 ý)

🟢 Dễ M#457 Bệnh xơ vữa mạch xảy ra ở đâu → **Chỉ xảy ra ở các động mạch lớn và vừa, có áp lực máu mạnh**

🔬 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang (11 ý)

🟢 Dễ M#480 Đặc điểm cấu tạo của mao mạch kiểu xoang → **Khe gian bào rộng**

🟢 Dễ M#475 Mao mạch liên tục phân bố nhiều ở mô, cơ quan sau → **Mô cơ, mô mỡ**

🟢 Dễ M#476 Đặc điểm cấu tạo của mao mạch có lỗ thủng → **Màng đáy vẫn liên tục**

🟢 Dễ M#479 Đặc điểm cấu tạo của mao mạch kiểu xoang → **Lòng mao mạch rộng, không đều**

🟢 Dễ M#473 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về mao mạch liên tục → **Màng đáy liên tục**

🟢 Dễ M#453 Chức năng của mao mạch → **Là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất giữa máu và mô**

Dễ M#482 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về mao mạch kiểu xoang → **Không có chu bào bao ngoài**

Dễ M#485 Mao mạch liên tục phân bố ở các mô, cơ quan nào sau đây → **Thần kinh trung ương, mô cơ, mô mỡ**

Dễ M#481 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về mao mạch kiểu xoang → **Màng đáy không liên tục hoặc không có màng đáy**

Dễ M#454 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG về chức năng của mao mạch → **Thành mao mạch tạo thành hàng rào sinh học máu - mô**

Số liệu M#471 Theo mô học, mao mạch được phân thành 3 loại → **Mao mạch liên tục, mao mạch có lỗ thủng, mao mạch kiểu xoang**

💡 3 Mao mạch: Liên tục – Lỗ thủng – Kiểu xoang. • Theo cấu trúc lỗ thấm của tế bào nội mô và tính liên tục của màng đáy, mao mạch chia thành 3 loại: Liên tục (kín nhất: cơ, phổi, não), Có lỗ thủng (nội mô có...

Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM (20 ý)

Dễ M#435 Lớp áo giữa ở tim còn là → **Cơ tim**

Dễ M#448 Đặc điểm lớp áo ngoài động mạch → **Là lớp mô liên kết khá dày**

Dễ M#440 Lớp áo trong của động mạch có chứa cấu trúc → **Màng ngăn chun trong**

Dễ M#468 Động mạch nào sau đây thuộc loại động mạch cơ → **Động mạch nội tạng**

Dễ M#432 Đặc điểm chung của hệ tim mạch → **Các mạch bạch huyết thành rất mỏng**

Dễ M#446 Áo giữa động mạch có đặc điểm → **Là lớp dày nhất của thành động mạch**

Dễ M#463 Đặc điểm của động mạch cơ → **Là động mạch có kích trung bình và nhỏ**

Dễ M#456 Trong bệnh xơ vữa động mạch, mảng xơ vữa bắt đầu hình thành ở đâu → **Lớp nội mô**

Dễ M#459 Theo mô học, động mạch được chia thành → **Động mạch chun, động mạch cơ, tiểu động mạch**

Dễ M#445 Áo giữa động mạch có đặc điểm → **Nằm giữa màng ngăn chun trong và màng ngăn chun ngoài**

Dễ M#443 Đặc điểm của lớp áo trong động mạch → **Lớp dưới nội mô là mô liên thưa, tế bào ít biệt hóa**

Dễ M#431 Đặc điểm chung của hệ tim mạch → **Bên trong lòng ống luôn được lót bởi một lớp tế bào nội mô**

Dễ M#455 Đặc điểm nào sau đây để phân biệt động mạch với tĩnh mạch cùng cấp → **Thành của động mạch dày hơn**

Dễ M#439 Màng ngăn chun ngoài nằm ở đâu trên thành của động mạch → **Là ranh giới giữa áo giữa và áo ngoài**

Dễ M#461 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về động mạch chun → **Áo trong tương đối mỏng, tế bào nội mô nhỏ**

Dễ M#433 Đặc điểm chung của hệ tim mạch → **Mạch càng nhỏ, các lớp áo càng giảm dần, mao mạch chỉ còn lớp tế bào nội mô**

Dễ M#441 Câu nào sau đây đúng khi nói về áo giữa của động mạch → **Có giới hạn bởi màng ngăn chun trong và màng ngăn chun ngoài**

Số liệu M#442 Đặc điểm của lớp áo trong động mạch → **Có 3 lớp**

💡 Áo trong ĐM 3 lớp: Nội mô → Dưới nội mô → Màng ngăn chun trong. • Lớp áo trong của động mạch (đặc biệt rõ ở ĐM cơ/đàn hồi) gồm 3 lớp phụ từ lòng mạch ra: (1) Lớp tế bào nội mô (biểu mô lát đơn tựa màng...

Số liệu M#458 Theo mô học, động mạch được chia thành mấy loại → **3 loại**

💡 3 loại ĐM: Đàn hồi (lớn) → Cơ (trung/nhỏ) → Tiểu ĐM. • Dựa vào đường kính lòng mạch và thành phần lớp áo giữa (tỷ lệ lá chun vs cơ trơn), mô học chia động mạch thành 3 loại nối tiếp nhau: Động mạch đàn hồi...

Số liệu M#430 Đặc điểm chung của hệ tim mạch → **Thành có cấu tạo 3 lớp áo**

💡 Tiêu hóa 4 Tầng – Tim mạch 3 Áo. • Trừ mao mạch nhỏ nhất chỉ có nội mô và màng đáy, toàn bộ hệ mạch máu (động mạch, tĩnh mạch) và tim (tương ứng nội tâm mạc - cơ tim - ngoại tâm mạc) đều có cấu tạo chung 3...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (20 BẪY)

SAI/KHÔNG (M#484) **Mô cơ** – trong câu: "Mao mạch kiểu xoang có ở các mô, cơ quan sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Kín = Cơ-Não-Phổi (Liên tục); Thủng = Thận-Ruột-Nội tiết (Lỗ thủng); Rộng To = Gan-Lách-Tủy (Kiểu xoang). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mô cơ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Gan;...

SAI/KHÔNG (M#470) **Mao mạch xơ** – trong câu: "Mao mạch được phân thành các loại sau đây, NGOẠI TRỪ"

💡 Kín = Cơ-Não-Phổi (Liên tục); Thủng = Thận-Ruột-Nội tiết (Lỗ thủng); Rộng To = Gan-Lách-Tủy (Kiểu xoang). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mao mạch xơ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

SAI/KHÔNG (M#460) **Áo ngoài dày hơn áo giữa** – trong câu: "Đặc điểm của động mạch chun, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trong -> Ngoài: Nội (3 lớp con) - Giữa (ĐM trội) - Ngoài (TM trội). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Áo ngoài dày hơn áo giữa' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Là những động mạch lớn,...

SAI/KHÔNG (M#483) **Khe gian bào hẹp** – trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của mao mạch kiểu xoang, CHỌN CÂU SAI"

💡 Kín = Cơ-Não-Phổi (Liên tục); Thủng = Thận-Ruột-Nội tiết (Lỗ thủng); Rộng To = Gan-Lách-Tủy (Kiểu xoang). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Khe gian bào hẹp' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#464)** **Lớp áo ngoài dày hơn áo giữa** — trong câu: "Đặc điểm của tiểu động mạch, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trong -> Ngoài: Nội (3 lớp con) - Giữa (ĐM trội) - Ngoài (TM trội). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Lớp áo ngoài dày hơn áo giữa' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Là các nhánh động...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#477)** **Không có chu bào** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của mao mạch có lỗ thủng, CHỌN CÂU SAI"

💡 Kín = Cơ-Não-Phổi (Liên tục); Thủng = Thận-Ruột-Nội tiết (Lỗ thủng); Rộng To = Gan-Lách-Tủy (Kiểu xoang). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không có chu bào' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#478)** **Hệ thần kinh trung ương** — trong câu: "Mao mạch có lỗ thủng có thể gặp ở, CHỌN CÂU SAI"

💡 Kín = Cơ-Não-Phổi (Liên tục); Thủng = Thận-Ruột-Nội tiết (Lỗ thủng); Rộng To = Gan-Lách-Tủy (Kiểu xoang). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Hệ thần kinh trung ương' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#465)** **Áo ngoài dày, nhiều mạch của mạch** — trong câu: "Đặc điểm của động mạch xơ, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trong -> Ngoài: Nội (3 lớp con) - Giữa (ĐM trội) - Ngoài (TM trội). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Áo ngoài dày, nhiều mạch của mạch' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Lớp áo giữa...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#469)** **Động mạch dưới đòn** — trong câu: "Động mạch nào sau đây thuộc loại động mạch cơ, NGOẠI TRỪ"

💡 Trong -> Ngoài: Nội (3 lớp con) - Giữa (ĐM trội) - Ngoài (TM trội). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Động mạch dưới đòn' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Động mạch chi; Động mạch nội...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#447)** **Tiếp xúc trực tiếp dòng máu** — trong câu: "Phát biểu nào sau đây về lớp áo giữa, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trong -> Ngoài: Nội (3 lớp con) - Giữa (ĐM trội) - Ngoài (TM trội). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tiếp xúc trực tiếp dòng máu' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Ngăn cách với lớp áo...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#467)** **Phần lớp động mạch thân** — trong câu: "Động mạch nào sau đây thuộc loại động mạch chun, NGOẠI TRỪ"

💡 Tĩnh mạch mỏng hơn ĐM; Khoang màng phổi áp lực ÂM; Phế nang túi HỞ vách MỎNG. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Phần lớp động mạch thân' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Động mạch chủ;...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#437)** **Chứa hệ thống dẫn truyền xung động tim** — trong câu: "Áo ngoài của tim có các đặc điểm, NGOẠI TRỪ"

💡 Myelin = Lipid cách điện -> Nhảy cóc NỐT Ranvier; Tiền -> Hậu synap; Ngoài vào Trong não: Cứng - Nhện - Mềm. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chứa hệ thống dẫn truyền xung động tim' là nhận định SAI / KHÔNG...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#474)** **Chùm mao mạch tiểu cầu thận** — trong câu: "Mao mạch liên tục phân bố nhiều ở mô, cơ quan sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Kín = Cơ-Não-Phổi (Liên tục); Thủng = Thận-Ruột-Nội tiết (Lỗ thủng); Rộng To = Gan-Lách-Tủy (Kiểu xoang). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chùm mao mạch tiểu cầu thận' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#472)** **Bào tương tế bào nội mô có các lỗ thủng nhỏ** — trong câu: "Đặc điểm của mao mạch liên tục, CHỌN CÂU SAI"

💡 Kín = Cơ-Não-Phổi (Liên tục); Thủng = Thận-Ruột-Nội tiết (Lỗ thủng); Rộng To = Gan-Lách-Tủy (Kiểu xoang). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Bào tương tế bào nội mô có các lỗ thủng nhỏ' là nhận định SAI / KHÔNG...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#444)** **Lớp nội mô bản chất là biểu mô vuông đơn** — trong câu: "Đặc điểm của lớp áo trong động mạch, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trong -> Ngoài: Nội (3 lớp con) - Giữa (ĐM trội) - Ngoài (TM trội). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Lớp nội mô bản chất là biểu mô vuông đơn' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Có 3...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#451)** **Lá chun ít phát triển, chỉ có màng ngăn chun trong** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo tĩnh mạch, CHỌN CÂU SAI"

💡 Tĩnh mạch mỏng hơn ĐM; Khoang màng phổi áp lực ÂM; Phế nang túi HỞ vách MỎNG. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Lá chun ít phát triển, chỉ có màng ngăn chun trong' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#462)** **Áo trong tương đối mỏng, tế bào nội mô kích thước lớn** — trong câu: "Đặc điểm của động mạch cơ, CHỌN CÂU SAI"

💡 Trong -> Ngoài: Nội (3 lớp con) - Giữa (ĐM trội) - Ngoài (TM trội). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Áo trong tương đối mỏng, tế bào nội mô kích thước lớn' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#466)** **Lớp dưới nội mô phát triển, gắn chặt mô liên kết xung quanh** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của tĩnh mạch cơ, CHỌN CÂU SAI"

💡 Tĩnh mạch mỏng hơn ĐM; Khoang màng phổi áp lực ÂM; Phế nang túi HỞ vách MỎNG. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Lớp dưới nội mô phát triển, gắn chặt mô liên kết xung quanh' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#436)** **Là lớp thanh mạc mỏng lợp mặt trong cơ tim, ngoại trừ các thừng gân** — trong câu: "Đặc điểm của lớp áo trong tim, NGOẠI TRỪ"

💡 Trong -> Ngoài: Nội (3 lớp con) - Giữa (ĐM trội) - Ngoài (TM trội). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Là lớp thanh mạc mỏng lợp mặt trong cơ tim, ngoại trừ các thừng gân' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#452)** **Kích thước mao mạch gần như nhau ở tất cả các cơ quan** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mao mạch, CHỌN CÂU SAI"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Kích thước mao mạch gần như nhau ở tất cả các cơ quan' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

Bài 7: Hệ Hô Hấp (Đường Dẫn Khí, Cây Phế Quản & Phế Nang)

57 điểm kiến thức trọn vẹn (51 khẳng định chuẩn + 6 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Đặc điểm biểu mô đường hô hấp: Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển kèm tế bào hình đài tiết nhầy.
- Cấu tạo khí quản: Vành sụn trong hình chữ C khuyết phía sau, cơ trơn khí quản.
- Tiểu phế quản chính thức vs Tiểu phế quản tận vs Tiểu phế quản hô hấp.
- Thành phế nang: Tế bào phế nang loại I (trao đổi khí) vs loại II (tiết Surfactant giảm sức căng bề mặt), Đại thực bào phế nang (tế bào bụi).

1. Sự Thay Đổi Biểu Mô Dọc Đường Dẫn Khí

Càng đi sâu vào trong cây phế quản, thành ống càng mỏng dần:

- **Khí quản & Phế quản:** Biểu mô **trụ giả tầng có lông chuyển**, có vành sụn trong nâng đỡ.
- **Tiểu phế quản chính thức:** Không còn sụn và tuyến, có lớp cơ Reisseisen (cơ trơn) phát triển mạnh.
- **Tiểu phế quản tận:** Biểu mô chuyển thành **vuông đơn**, xuất hiện tế bào Clara (tế bào Club tiết protein bảo vệ).
- **Phế nang:** Biểu mô lát đơn cực mỏng.

2. 2 Loại Tế Bào Phế Nang & Hàng Rào Máu - Khí

- **Phế bào I (Pneumocyte I):** Tế bào dẹt mỏng, chiếm 95% diện tích bề mặt phế nang, chuyên trách **trao đổi khí O_2 và CO_2**.
- **Phế bào II (Pneumocyte II):** Tế bào hình khối vuông, nhân tròn, chứa thể vùi phiến (lamellar bodies), chức năng **tổng hợp và chế tiết Surfactant** (chất hoạt diện làm giảm sức căng bề mặt, chống xẹp phế nang khi thở ra).
- **Tế bào bụi (Đại thực bào phế nang):** Ăn các hạt bụi than, vi khuẩn trong lòng phế nang.
- **Hàng rào máu - khí gồm 4 lớp:** 1. Lớp dịch lót và Surfactant ➔ 2. Bào tương phế bào I ➔ 3. Màng đáy hợp nhất ➔ 4. Bào tương tế bào nội mô mao mạch.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (51 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

🌳 Cây Phế Quản: Phế Quản Gian Tiểu Thùy & Tiểu Phế Quản (4 ý)

🟢 Dễ M#519 Đặc điểm tiểu phế quản hô hấp ➔ **Vòng cơ Reissessen mỏng**

🟢 Dễ M#516 Trên tiêu bản mô học của phổi, phế quản gian tiểu thùy nhận diện được nhờ có ➔ **Mảnh sụn**

🟢 Dễ M#517 Đặc điểm tiểu phế quản tận ➔ **Lợp bởi biểu mô vuông đơn có hoặc không có lông chuyển**

🟢 Dễ M#523 So sánh giữa tiểu phế quản tận và tiểu phế quản chính thức thì ➔ **Tiểu phế quản tận có biểu mô thấp hơn**

🗣️ Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản (11 ý)

🟢 Dễ M#511 Ở khí quản có vòng sụn ➔ **Hình chữ C**

🟢 Dễ M#509 Tế bào đài ở khí quản còn gọi là tế bào ➔ **Hình ly**

🟢 Dễ M#505 Hai dây thanh âm có biểu mô ➔ **Lát tầng không sừng hóa**

🟢 Dễ M#510 Tế bào nào của biểu mô khí quản có khả năng sinh sản ➔ **Đáy**

🟢 Dễ M#507 Đặc điểm vùng thanh quản ➔ **Phát triển mạnh tuyến tiết nhầy**

🟢 Dễ M#494 Cấu tạo khoang mũi gồm ➔ **Phần tiền đình, phần hô hấp, phần khứu giác**

🟢 Dễ M#506 Đặc điểm vùng thanh quản ➔ **Vừa là cơ quan dẫn khí, vừa phát âm ở người**

🟢 Dễ M#496 Biểu mô của phần hô hấp thuộc khoang mũi ➔ **Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển**

🟢 Dễ M#508 Đặc điểm cấu tạo mô học tầng niêm mạc thanh quản ➔ **Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển**

🟢 Dễ M#495 Cấu tạo mô học của phần tiền đình thuộc khoang mũi ➔ **Biểu mô lát tầng sừng hóa có lông, một ít tuyến bã, tuyến mồ hôi**

📌 Số liệu M#512 Đặc điểm cấu tạo mô học của khí quản và phế quản gốc ➔ **Ống hơi dẹt ở mặt sau. Thành ống gồm 3 tầng: niêm mạc, dưới niêm mạc, sụn và xơ**

💡 Khí quản dẹt MẶT SAU (nhường thực quản nuốt) + 3 tầng (Niêm - Dưới niêm - Sụn xơ). • Khí quản và phế quản gốc hơi dẹt ở mặt SAU (nơi có cơ trơn nối hai đầu vòng sụn hình chữ C giáp với thực quản để thực...

🫁 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp (21 ý)

🟢 Dễ M#499 Tế bào khứu giác là loại nơron ➔ **Hai cực**

🟢 Dễ M#498 Biểu mô khứu giác nằm ở ➔ **Trần khoang mũi**

🟢 Dễ M#497 Biểu mô khứu giác là biểu mô ➔ **Trụ giả tầng**

🟢 Dễ M#528 Màng phổi tạng được lợp bởi biểu mô gì ➔ **Trung biểu mô**

🟢 Dễ M#529 Khi nói về màng phổi, chọn câu đúng ➔ **Khoang màng phổi có áp lực âm**

🟢 Dễ M#530 Lớp dưới biểu mô của màng phổi có bản chất cấu tạo là ➔ **Mô liên kết thưa**

🟢 Dễ M#503 Phần hầu tiếp xúc thức ăn có biểu mô là ➔ **Biểu mô lát tầng không sừng hóa**

🟢 Dễ M#502 Phần hầu tiếp xúc không khí có biểu mô là ➔ **Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển**

🟢 Dễ M#488 Phân loại về mặt chức năng, hệ hô hấp được chia thành ➔ **Phần dẫn khí, phần hô hấp**

🟢 Dễ M#500 Đặc điểm cấu tạo tế bào chống đỡ của biểu mô khứu giác ➔ **Hình trụ, có vi nhung mao dài**

🟢 Dễ M#504 Đặc điểm cấu tạo vùng hầu ➔ **Có nhiều tuyến nước bọt nhỏ, chủ yếu là tuyến pha nhầy**

🟢 Dễ M#501 Đặc điểm cấu tạo tế bào đáy của biểu mô khứu giác ➔ **Nhỏ, ít biệt hóa, phân chia để tái tạo**

🟢 Dễ M#487 Phân loại về mặt giải phẫu học, hệ hô hấp được chia thành ➔ **Đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới**

🟢 Dễ M#486 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chức năng đường dẫn khí ngoài phổi ➔ **Làm ẩm, làm ấm, làm sạch không khí**

🟢 Dễ M#513 Đặc điểm cấu tạo tế bào đài thuộc biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển → **Hình đài, các hạt mucin chứa đầy trong tế bào**

🟢 Dễ M#493 Thứ tự sắp xếp đúng của các cấu trúc trên đường dẫn khí ngoài phổi (ngoài vào trong) → **Khoang mũi, hầu, thanh quản, khí quản**

🟢 Dễ M#521 Chọn phát biểu đúng khi nói về đường dẫn khí thuộc hệ hô hấp → **Bề dày thành ống thay đổi theo quy luật giảm dần từ ngoài vào trong**

🟢 Dễ M#514 Đặc điểm cấu tạo tế bào mâm khía thuộc biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển → **Trên bề mặt có nhiều vi nhung mao và không có lông chuyển**

🔬 Cơ chế M#522 Chọn phát biểu đúng khi nói về đường dẫn khí thuộc hệ hô hấp → **Sự phân bố biểu mô phù hợp chức năng hô hấp giảm dần bề cao biểu mô từ ngoài vào trong**

💡 Tĩnh mạch mỏng hơn ĐM; Khoang màng phổi áp lực ÂM; Phế nang túi HỞ vách MỎNG. • Tĩnh mạch thành mỏng hơn động mạch cùng cấp (vẫn 3 lớp áo, không phải tĩnh mạch nào cũng có van). Động mạch chun gồm chủ,...

🔬 Cơ chế M#515 Đặc điểm cấu tạo tế bào nội tiết thuộc biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển → **Một số tế bào này chế tiết serotonin, số khác chế tiết cancitonin hoặc peptit bombesin có tác dụng giải phóng gastrin**

💡 Giả tầng là ĐƠN thực thụ (mọi tế bào đều chạm màng đáy, chỉ so le nhân thôi). • Chỉ có 1 tầng vì MỌI tế bào đều tựa lên màng đáy, nhưng chiều cao tế bào và độ cao của nhân không đều nên trông giống nhiều...

🔬 Cơ chế M#518 Đặc điểm cơn hen cấp là quá trình co thắt cơ trơn và tăng tiết nhầy trong hệ thống dẫn khí của bệnh nhân. Tình trạng này gây ra các triệu chứng khó thở, ran phổi điển hình của bệnh lý hen. Tính chất co thắt gây hẹp đường dẫn khí xảy ra tại vị trí → **Tiểu phế quản tận vì có vòng cơ trơn, lòng ống nhỏ, không có mảnh sụn xem như vị trí mỏ neo**

💡 Cơ TRƠN = Thoi nhọn, 1 nhân GIỮA, VẪN có Actin-Myosin nhưng KHÔNG vân ngang. • Tế bào cơ trơn hình thoi thuôn hai đầu, có DUY NHẤT 1 nhân hình gậy nằm ở giữa tế bào, co rút chậm bền bỉ KHÔNG theo ý muốn....

🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí (15 ý)

🟢 Dễ M#531 Đặc điểm phế nang → **Phế nang là những túi hở**

🟢 Dễ M#526 Đại thực bào phế nang có nguồn gốc từ → **Mono bào**

🟢 Dễ M#525 Đại thực bào phế nang còn được gọi là tế bào → **Bụi**

🟢 Dễ Tách từ M#524 (DOCX Bài 7 – Câu 83) Chất Surfactant ở phổi do tế bào nào chế tiết? → **Phế bào II**

Lưu ý: Trong JSON 1.314 bị ghép làm phương án [4..7] ở cuối câu M#524.

🟢 Dễ M#535 Đặc điểm phế bào II → **Hình cầu hoặc đa diện, lồi vào lòng phế nang**

🟢 Dễ M#540 Từ lòng phế nang qua mao mạch, lớp hàng rào không khí – máu đầu tiên là → **Chất surfactant**

🟢 Dễ M#520 Đặc điểm ống phế nang → **Nối tiếp từ các tiểu phế quản hô hấp và mở vào rất nhiều phế nang**

🟢 Dễ M#527 Lớp hàng rào không khí – máu đầu tiên, từ lòng mao mạch qua phế nang là → **Bào tương tế bào nội mô**

🟢 Dễ M#533 Đặc điểm phế nang → **Vách gian phế nang là một mô liên kết mỏng gọi ngăn giữa các thành phế nang**

📌 Số liệu M#532 Đặc điểm phế nang → **Tổng diện tích phế nang khi hít vào là 100- 120 m2**

💡 Phổi hít vào 100–120 m²; Nhau thai 4–14 m². • Phổi người trưởng thành có ~300 triệu phế nang; khi hít vào tối đa, tổng diện tích bề mặt trao đổi khí của toàn bộ các phế nang lên tới 100 - 120 m² (rộng bằng...

📌 Số liệu M#534 Đặc điểm phế bào I → **Mỏng, trải rộng trên màng đáy, chiếm 97% diện tích bề mặt phế nang**

💡 Phế bào I mỏng dẹt phủ 97% diện tích phế nang (chỉ nhường 3% cho phế bào II). • Phế bào I (tế bào phế nang dẹt) tuy chiếm tỷ lệ số lượng tế bào ít hơn phế bào II nhưng do thân bào tương trải rất mỏng và...

🔬 Cơ chế M#536 Đặc điểm phế bào II → **Có nhiều bào quan không điển hình, các túi trong bào tương có thể xem như những lysosom thứ phát**

💡 Phế bào I = Ít số lượng nhưng DẸT 97% Diện tích (Trao đổi khí); Phế bào II = Khối tiết Surfactant + Tái tạo. • Thành phế nang có 2 biểu mô chính: Phế bào I (tế bào dẹt cực mỏng trải rộng chiếm ~97% diện...

🔬 Cơ chế M#539 Đặc điểm của chất surfactant → **Tác dụng chống xẹp các phế nang và ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn từ không khí vào máu**

💡 Phế bào I = Ít số lượng nhưng DẸT 97% Diện tích (Trao đổi khí); Phế bào II = Khối tiết Surfactant + Tái tạo. • Thành phế nang có 2 biểu mô chính: Phế bào I (tế bào dẹt cực mỏng trải rộng chiếm ~97% diện...

🔬 Cơ chế M#538 Đặc điểm của chất surfactant → **Tác dụng chống dính các phế nang và ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn từ không khí vào máu**

💡 Phế bào I = Ít số lượng nhưng DẸT 97% Diện tích (Trao đổi khí); Phế bào II = Khối tiết Surfactant + Tái tạo. • Thành phế nang có 2 biểu mô chính: Phế bào I (tế bào dẹt cực mỏng trải rộng chiếm ~97% diện...

🔬 Cơ chế M#537 Đặc điểm phế bào II → **Có một số vi nhung mao, bào tương có nhiều bào quan điển hình, các túi trong bào tường của tế bào nang có thể xem như những lysosom thứ phát**

💡 Phế bào I = Ít số lượng nhưng DẸT 97% Diện tích (Trao đổi khí); Phế bào II = Khối tiết Surfactant + Tái tạo. • Thành phế nang có 2 biểu mô chính: Phế bào I (tế bào dẹt cực mỏng trải rộng chiếm ~97% diện...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (6 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#524) **Tiểu phế quản** – trong câu: "Sụn trong có ở các cấu tạo sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Khí quản & Phế quản = Có Sụn; Tiểu phế quản = Hết Sụn hết Tuyến, chỉ còn Cơ trơn! • Từ khí quản đến phế quản gốc và phế quản gian tiểu thùy thành đều có vòng/mảnh sụn trong chống xẹp đường thở. Khi đi sâu...

🚫 SAI/KHÔNG (M#541) **Số lượng nhiều hơn phế bào I** – trong câu: "Phế bào II có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT"

💡 Phế bào I = Ít số lượng nhưng DẸT 97% Diện tích (Trao đổi khí); Phế bào II = Khối tiết Surfactant + Tái tạo. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Số lượng nhiều hơn phế bào I' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong...

🚫 SAI/KHÔNG (M#491) **Khí quản** — trong câu: "Thành phần nào sau đây thuộc phần dẫn khí trong phổi, ngoại trừ"

💡 Vào Tiểu phế quản: HẾT sụn - HẾT tuyến - CÒN cơ Reissessen + Tế bào Clara. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Khí quản' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tiểu phế quản chính thức; Phế...

🚫 SAI/KHÔNG (M#492) **Thanh quản** — trong câu: "Thành phần nào sau đây thuộc phần dẫn khí trong phổi, ngoại trừ"

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Thanh quản' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 SAI/KHÔNG (M#489) **Ống phế nang** — trong câu: "Thành phần nào sau đây thuộc phần dẫn khí ngoài phổi, ngoại trừ"

💡 Vào Tiểu phế quản: HẾT sụn - HẾT tuyến - CÒN cơ Reissessen + Tế bào Clara. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Ống phế nang' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Hầu; Khí quản đều là đặc...

🚫 SAI/KHÔNG (M#490) **Tiểu phế quản tận** — trong câu: "Thành phần nào sau đây thuộc phần dẫn khí ngoài phổi, ngoại trừ"

💡 Vào Tiểu phế quản: HẾT sụn - HẾT tuyến - CÒN cơ Reissessen + Tế bào Clara. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tiểu phế quản tận' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Khoang mũi; Thanh quản...

Bài 8: Hệ Tiêu Hóa (Thực Quản, Dạ Dày, Ruột, Gan & Tuyến Tiêu Hóa)

107 điểm kiến thức trọn vẹn (103 khẳng định chuẩn + 4 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- 4 tầng mô của ống tiêu hóa chính thức: Tầng niêm mạc, Tầng dưới niêm mạc (đám rối Meissner), Tầng cơ (đám rối Auerbach), Tầng vỏ ngoài.
- Dạ dày: Tuyến đáy vị - Tế bào viền (tiết HCl và yếu tố nội trị thiếu máu ác tính) vs Tế bào chính (tiết Pepsinogen).
- Ruột non: Cấu trúc tăng diện tích hấp thu (nếp gấp van Kerkring, nhung mao, vi nhung mao mâm khía), mảng Peyer ở hồi tràng.
- Gan & Tụy: Tiểu thùy gan cổ điển (tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy, mao mạch nan hoa, khoảng cửa có bộ ba Glisson); Tuyến tụy ngoại tiết kiểu túi chùm vs tụy nội tiết tiểu đảo Langerhans.

1. 4 Tầng Cấu Tạo Thành Ống Tiêu Hóa

- **1. Tầng niêm mạc (Mucosa):** Gồm biểu mô lót ➔ Lớp đệm (mô liên kết) ➔ Cơ niêm (Muscularis mucosae).
- **2. Tầng dưới niêm mạc (Submucosa):** Mô liên kết chứa mạch máu và **đám rối thần kinh Meissner** (điều hòa bài tiết).
- **3. Tầng cơ (Muscularis):** Gồm 2 lớp cơ trơn (vòng trong, dọc ngoài); ở giữa 2 lớp cơ có **đám rối thần kinh Auerbach** (điều hòa nhu động ruột). *Ngoại lệ: Dạ dày có thêm lớp cơ chéo trong cùng (tổng 3 lớp cơ).*
- **4. Tầng vỏ ngoài (Serosa / Adventitia):** Lá tạng phúc mạc hoặc mô liên kết xơ.

2. Tuyến Đáy Vị Dạ Dày: 2 Loại Tế Bào Siêu Quan Trọng

Tế Bào	Vị Trí & Hình Dáng	Sản Phẩm & Vai Trò (TỪ KHÓA)
Tế bào viền (Parietal cell)	Nửa trên tuyến, hình cầu/tháp, ưa axit (hồng đậm)	Tiết **HCl** (khử khuẩn, hoạt hóa men) và **Yếu tố nội (Intrinsic Factor)** để hấp thu Vitamin B12 tại hồi tràng
Tế bào chính (Chief cell)	Đáy tuyến, ưa kiềm (xanh tím) do giàu RER	Tiết **Pepsinogen** (tiền men tiêu hóa protein, được HCl chuyển thành pepsin)

3. Gan: Cấu Trúc Tiểu Thùy & Bộ Ba Khoảng Cửa

- **Tiểu thùy gan cổ điển:** Hình đa giác, ở trung tâm là **Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy**, từ đó các bè tế bào gan (bè Remak) tỏa hình nan hoa về ngoại vi.
- **Mao mạch nan hoa:** Nằm xen giữa các bè Remak, dòng máu chảy từ ngoại vi (khoảng cửa) **đổ về tĩnh mạch trung tâm**. Trong lòng mao mạch có **tế bào Kupffer** (đại thực bào ăn hồng cầu già và dị vật).
- **Khoảng Disse:** Nằm giữa tế bào nội mô và tế bào gan, nơi diễn ra trao đổi chất. Có **tế bào Ito (tế bào hình sao)** tích trữ vitamin A và tiết collagen gây xơ gan.
- **Khoảng cửa (Khoảng Kiernan):** Ở góc các tiểu thùy, chứa **Bộ ba (Triad):** 1 nhánh Động mạch gan, 1 nhánh Tĩnh mạch cửa, 1 Ống mật liên tiểu thùy.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (103 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

🫀 Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa (19 ý)

🟢 Dễ M#648 Bè remak còn được gọi là ➔ **Bè dây tế bào gan**

🟢 Dễ M#640 Đơn vị cấu tạo chức năng của gan là ➔ **Tiểu thùy gan**

🟢 Dễ M#634 Đặc điểm cấu tạo của gan ➔ **Gan phát triển từ nội bì phôi**

🟢 Dễ M#642 Chọn câu đúng khi nói về tế bào Kupffer ➔ **Có khả năng thực bào**

🟢 Dễ M#637 Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy nằm ở vị trí ➔ **Giữa tiểu thùy gan**

🟢 Dễ M#643 Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy là cấu trúc ➔ **Nằm giữa tiểu thùy gan**

🟢 Dễ M#612 Van ngang là cấu trúc ➔ **Giúp làm tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn**

🟢 Dễ M#646 Chọn câu đúng khi nói về tiểu quản mật ➔ **Là ống nhỏ không có thành riêng**

🟢 Dễ M#644 Chọn câu đúng khi nói về bè dây tế bào gan ➔ **Tế bào gan có hiện tượng đa nhân**

🟢 Dễ M#639 Chọn câu đúng khi nói về gan ➔ **Vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết**

🟢 Dễ M#647 Chọn câu đúng khi nói về tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy ➔ **Thành mạch kém phát triển**

🟢 Dễ M#590 Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của van ngang ➔ **Càng về thấp van ngang càng thưa dần**

🟢 Dễ M#633 Đặc điểm cấu tạo của gan → **Gan là tuyến tiêu hóa lớn nhất, có nhiều chức năng rất quan trọng**

🟢 Dễ M#635 Đặc điểm cấu tạo tiểu thùy gan theo tác giả Mall → **Khối nhu mô gan quanh khoảng cửa, đỉnh là các tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy**

📌 Số liệu M#582 Đặc điểm của van ngang → **Nhiều tác giả ước tính các van ngang làm diện tích bề mặt hấp thu thức ăn tăng 3 lần, nhung mao làm tăng 10 lần, vi nhung mao làm tăng 20 lần**

💡 Van ×3, Nhung ×10, Vi ×20 → Tổng tăng 600 lần hấp thu. • Cấu trúc 3 cấp nếp gấp làm tăng tổng diện tích hấp thu ở ruột non lên ~600 lần: Van ngang Kerckring tăng 3 lần, Nhung mao ruột tăng 10 lần và Vi...

🔬 Cơ chế M#583 Đặc điểm của van ngang → **Khi ruột căng phồng do chứa nhiều thức ăn thì van ngang cũng không bị mất đi**

💡 Vi = Nhỏ 1x0,1 µm, lõi Actin, đứng im Hấp thu. • Vi nhung mao là nếp gấp bào tương nhỏ lồi lên (dài ~1 µm, rộng ~0,1 µm), lõi bên trong là bó sợi ACTIN, hoàn toàn KHÔNG tự cử động nhịp nhàng, chuyên biệt...

🔬 Cơ chế M#580 Đặc điểm của van ngang → **Van ngang bao gồm một trục liên kết do tầng dưới niêm mạc đội tầng niêm mạc nhô lên, tạo thành các nếp lồi vào lòng ruột**

💡 4 tầng: Niêm (3 lớp con) - Dưới niêm - Cơ - Vỏ; Dạ dày thêm Chéo TRONG CÙNG. • Từ trong lòng ống ra ngoài luôn có đúng 4 tầng: (1) Niêm mạc (gồm 3 lớp nhỏ: Biểu mô - Lớp đệm - Cơ niêm), (2) Dưới niêm mạc...

🔬 Cơ chế M#581 Đặc điểm của van ngang → **Ở tá tràng chưa có van ngang, van rất phát triển ở hỗng tràng, càng về dưới đường ruột thì van càng thấp và thưa dần, đến ranh giới hồi - manh tràng thì không còn nữa**

💡 Dạ dày Cùng 90° (Trái ra Trước) - Ruột Ngược 270° (90+180); Cấp máu: Trước Tạng - Giữa Trên - Sau Dưới; Rò 90% - Tịt 8%. • Khép mình phôi tạo ống ruột nguyên thủy (kín 2 đầu) chia từ đầu-đuôi gồm: Ruột...

🔬 Cơ chế M#636 Đặc điểm cấu tạo tiểu thùy gan theo tác giả Rappaport → **Khối tế bào gan khi quan sát trên mặt cắt có hình thoi, đường chéo ngắn là cạnh chung của 2 tiểu thùy gan cơ bản, còn đường chéo dài là đường nối giữa hai tĩnh mạch trung tâm**

💡 Máu HƯỚNG TÂM, Mật LY TÂM; Disse chứa Ito (Vitamin A); Xoang chứa Kupffer. • Tiểu thùy gan cổ điển hình đa giác có tĩnh mạch trung tâm ở giữa, các bè tế bào gan (bè Remak) tỏa hướng tâm như nan hoa xen với...

🌶️ Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính (31 ý)

🟢 Dễ M#573 Tế bào chính còn gọi là → **Tế bào sinh men**

🟢 Dễ M#569 Tuyến đáy vị là loại tuyến → **Ống thẳng chia nhánh**

🟢 Dễ M#576 Tế bào nào sau đây nằm trong tuyến đáy vị → **Tế bào Viền**

🟢 Dễ M#571 Chọn câu đúng khi nói về tế bào chính → **Bào tương ưa Bazơ**

🟢 Dễ M#557 Chọn câu đúng khi nói về thực quản → **Tầng dưới niêm có chứa ống tuyến**

🟢 Dễ M#568 Chọn câu đúng khi nói về dạ dày → **Có cấu trúc cơ đặc biệt là cơ thắt môn vị**

🟢 Dễ M#567 Tầng dưới niêm của thực quản có chứa các ống tuyến → **Tuyến thực quản chính thức**

🟢 Dễ M#613 Lớp nào trong tầng niêm mạc của dạ dày và ruột non có chứa các ống tuyến → **Lớp đệm**

🟢 Dễ M#558 Chọn câu đúng khi nói về thực quản → **Khi bong ra tế bào lớp bề mặt vẫn còn nhân teo**

🟢 Dễ M#622 Đặc điểm và chức năng tế bào chính tại tuyến đáy vị của dạ dày → **Còn gọi là tế bào sinh men**

🟢 Dễ M#570 Chọn câu đúng nhất khi nói về tuyến đáy vị → **Là tuyến ngoại tiết kiểu ống thẳng chia nhánh**

🟢 Dễ M#563 Đặc điểm cấu tạo dạ dày → **Về giải phẫu của dạ dày gồm 4 vùng: tâm vị, đáy vị, thân vị và môn vị**

🟢 Dễ M#559 Đặc điểm cấu tạo, chức năng biểu mô tại thực quản → **Biểu mô của thực quản là biểu mô lát tầng không sừng**

🟢 Dễ M#560 Đặc điểm cấu tạo, chức năng biểu mô tại thực quản → **3 lớp tế bào chính là lớp đáy, lớp trung gian và lớp bề mặt**

🟢 Dễ M#575 Ở tiêu bản dạ dày, với cách nhuộm thông thường, ta có thể thấy được tế bào nào sau đây của tuyến đáy vị → **Tế bào thành**

🟢 Dễ M#624 Đặc điểm và chức năng tế bào thành tại tuyến đáy vị của dạ dày → **Còn gọi là tế bào viền, phân bố chủ yếu ở vùng thân tuyến**

🟢 Dễ M#574 Tế bào nào trong tuyến đáy vị không thấy được dưới kính hiển vi quang học bằng phương pháp nhuộm HE → **Tế bào nội tiết đường ruột**

🟢 Dễ M#626 Đặc điểm và chức năng tế bào thành tại tuyến đáy vị của dạ dày → **Tế bào thành chế tiết ra HCL và yếu tố nội tại vào dịch vị**

🟢 Dễ M#625 Đặc điểm và chức năng tế bào thành tại tuyến đáy vị của dạ dày → **Bào tương bắt màu acid, có nhiều ty thể, không có túi chế tiết**

🟢 Dễ M#627 Đặc điểm và chức năng tế bào thành tại tuyến đáy vị của dạ dày → **Màng tế bào có các thụ thể với histamin, acetylcholin và gastrin**

🟢 Dễ M#623 Đặc điểm và chức năng tế bào chính tại tuyến đáy vị của dạ dày → **Tế bào chính có hình trụ, có cấu tạo điển hình của tế bào chế tiết protein**

⏱ Mốc M#565 Đặc điểm cấu tạo mô học tại dạ dày → **Biểu mô dạ dày gồm một hàng tế bào hình trụ cao khoảng 20 - 40µm, nhân tế bào nằm lệch về gần đáy. Biểu mô dạ dày được đổi mới trong vòng 4 - 7 ngày**

💡 Dạ dày chịu Axit nên thay nhanh 4–7 ngày (cao 20–40 µm); Da 15–30 ngày. • Biểu mô phủ bề mặt niêm mạc dạ dày là biểu mô trụ đơn tiết nhầy kiềm (không tế bào đài), tế bào cao khoảng 20–40 µm, nhân lệch đáy;...

🔬 Cơ chế M#564 Đặc điểm cấu tạo dạ dày → **Về cấu tạo mô học các tầng mô thì thành đáy vị và thân vị hoàn toàn giống nhau**

💡 Dạ dày 4 vùng + cơ xiên TRONG CÙNG; Ruột già KHÔNG nhung mao, tiết nhầy đóng phân. • Dạ dày giải phẫu có 4 vùng (tâm vị, đáy vị, thân vị, môn vị) với cơ thắt môn vị; lớp cơ xiên nằm ở TRONG CÙNG (dưới lớp...

🔬 Cơ chế M#572 Chọn câu đúng khi nói về cơ niêm của dạ dày → **Có tác dụng vận động lớp đệm và giúp các ống tuyến tiết ra các chất đổ vào lòng dạ dày**

💡 Dạ dày 4 vùng + cơ xiên TRONG CÙNG; Ruột già KHÔNG nhung mao, tiết nhầy đóng phân. • Dạ dày giải phẫu có 4 vùng (tâm vị, đáy vị, thân vị, môn vị) với cơ thắt môn vị; lớp cơ xiên nằm ở TRONG CÙNG (dưới lớp...

🔬 Cơ chế M#621 Đặc điểm và chức năng tế bào cổ tuyến tại tuyến đáy vị của dạ dày → **Hình trụ thấp, tiết ra chất nhầy có phản ứng P.A.S và muci-carmin đều dương tính**

💡 VIỀN đẻ Axit + Nội tại; CHÍNH đẻ Men Pepsinogen. • A.S và muci-carmin đều dương tính'. Biểu mô bề mặt dạ dày là trụ đơn tiết nhầy kiềm (KHÔNG tế bào đài, đổi mới 4–7 ngày). Tuyến đáy vị gồm: Tế bào cổ...

🔬 Cơ chế M#566 Đặc điểm cấu tạo mô học tại dạ dày → **Tuyến tâm vị là các tuyến tiết nhầy, kiểu ống cong queo có phân nhánh. Có một vài tế bào nội tiết đường tiêu hóa nằm xen kẽ**

💡 Dạ dày 4 vùng + cơ xiên TRONG CÙNG; Ruột già KHÔNG nhung mao, tiết nhầy đóng phân. • Có một vài tế bào nội tiết đường tiêu hóa nằm xen kẽ'. Dạ dày giải phẫu có 4 vùng (tâm vị, đáy vị, thân vị, môn vị) với...

🔬 Cơ chế M#562 Đặc điểm cấu tạo, chức năng tầng niêm mạc tại thực quản → **Lớp đệm thực quản chứa các tuyến thực quản - vị, có cấu tạo giống với tuyến tâm vị, kiểu tuyến ống cong queo phân nhánh**

💡 Hạch: Vỏ B - Cận vỏ T; Lách: Nang B - PALS quanh ĐM là T. • Nhu mô hạch chia thành vùng VỎ (vỏ nông chứa nang bạch huyết với trung tâm sinh sản — vùng phụ thuộc B) và vùng CẬN VỎ (nằm giữa vỏ-tủy, giàu...

🔬 Cơ chế M#561 Đặc điểm cấu tạo, chức năng tầng niêm mạc tại thực quản → **Lớp đệm của niêm mạc thực quản là mô liên kết thưa có nhiều mạch máu, mạch bạch huyết, nhiều lympho bào và có thể có vài nang lympho**

💡 Hạch: Vỏ B - Cận vỏ T; Lách: Nang B - PALS quanh ĐM là T. • Nhu mô hạch chia thành vùng VỎ (vỏ nông chứa nang bạch huyết với trung tâm sinh sản — vùng phụ thuộc B) và vùng CẬN VỎ (nằm giữa vỏ-tủy, giàu...

⚖️ A–B M#607 Cho hai mệnh đề sau:
(A) Đoạn đầu của thực quản có cấu tạo là cơ trơn.
(B) Nuốt là động tác theo ý muốn
→ **(A) sai, (B) đúng**

💡 Đoạn đầu thực quản = Cơ VÂN (không phải Cơ trơn) → (A) sai, (B) đúng. • (A) SAI vì đoạn đầu (1/3 trên) thực quản được cấu tạo bởi CƠ VÂN để nuốt chủ động (chỉ chuyển dần sang cơ trơn ở đoạn giữa và 1/3...

⚖️ A–B M#606 Cho hai mệnh đề sau:
(A) Đoạn đầu của thực quản chứa cơ vân.
(B) Nuốt là động tác theo ý muốn
→ **(A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả**

💡 Đoạn đầu thực quản là Cơ Vân → Giúp Nuốt chủ động → CÓ NHÂN QUẢ! • (A) ĐÚNG (1/3 trên đoạn đầu thực quản cấu tạo bởi CƠ VÂN) và (B) ĐÚNG (giai đoạn đầu của động tác nuốt đẩy viên thức ăn qua họng-thực quản...

⚖️ A–B M#608 Cho hai mệnh đề sau:
(A) Biểu mô của dạ dày là Biểu mô trụ đơn tiết nhày không tế bào đài.
(B) Chất nhày của biểu mô dạ dày có chức năng chống tác động của acid trong dạ dày
→ **(A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả**

💡 Trụ đơn Dạ dày (không đài) tiết nhầy → Bảo vệ khỏi HCl → CÓ NHÂN QUẢ! • (A) ĐÚNG (toàn bộ bề mặt dạ dày phủ biểu mô trụ đơn tiết nhầy kiềm, KHÔNG có tế bào đài) và (B) ĐÚNG (lớp màng nhầy kiềm giàu...

🥖 Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth (21 ý)

🟢 Dễ M#614 Tuyến Lieberkühn được phân bố ở → **Ruột non**

🟢 Dễ M#585 Đặc điểm nhung mao → **Có ở tất các đoạn ruột non**

🟢 Dễ M#577 Đặc điểm của ruột non → **Là đoạn ống tiêu hoá dài nhất**

🟢 Dễ M#593 Chọn câu đúng nhất khi nói về tuyến Lieberkühn → **Có ở hổng tràng**

🟢 Dễ M#631 Chọn câu đúng khi nói về tế bào Paneth → **Là tế bào có hình tháp**

🟢 Dễ M#615 Cấu trúc van ruột là do → **Tầng dưới niêm đội tầng niêm mạc lên**

🟢 Dễ M#591 Chọn câu đúng khi nói về nhung mao → **Là cấu trúc nằm trên van ruột**

🟢 Dễ M#632 Câu nào đúng khi nói về tế bào Paneth → **Nằm ở đáy tuyến Lieberkühn**

🟢 Dễ M#620 Chọn câu đúng khi nói về van ruột → **Có thể nhìn thấy bằng mắt thường**

🟢 Dễ M#594 Chọn câu đúng khi nói về tuyến Lieberkühn → **Là loại tuyến ống đơn thẳng**

🟢 Dễ M#592 Chọn câu đúng khi nói về tuyến Lieberkühn → **Ở ruột thừa ngắn và thưa hơn**

🟢 Dễ M#586 Đặc điểm nhung mao → **Trục mô liên kết nhung mao có lưới mao mạch máu có lỗ thủng**

🟢 Dễ M#579 Đặc điểm của ruột non → **Lớp đệm của ruột non là mô liên kết thưa, có mô lympho phong phú**

📌 Số liệu M#584 Đặc điểm biểu mô của ruột non → **Gồm có 3 loại tế bào là tế bào hấp thu, tế bào đài và tế bào nội tiết đường tiêu hóa**

💡 Nhung mao bề mặt 3 TB (Hấp thu - Đài - Nội tiết); Tuyến Lieberkühn 5 TB (+ Gốc + Paneth ở đáy). • Ở câu #584 hỏi biểu mô bề mặt ruột non (nhung mao), gồm 3 loại tế bào chính: Tế bào hấp thu (mâm khía nhiều...

📌 Số liệu M#588 Đặc điểm tuyến Lieberkühn → **Có 5 loại tế bào phổ biến gồm tế bào gốc ở gần đáy tuyến, tế bào Paneth tập hợp thành đám nhỏ ở đáy tuyến và 3 loại tế bào giống biểu mô**

💡 Lieberkühn ruột non = 5 TB (3 bề mặt + Gốc + Paneth đáy). • Tuyến Lieberkühn (tuyến ruột ở lớp đệm ruột non) ngoài 3 loại tế bào giống biểu mô nhung mao (hấp thu, đài, nội tiết) còn bổ sung thêm Tế bào gốc...

🔬 Cơ chế M#587 Đặc điểm nhung mao → **Chính giữa có một mao mạch bạch huyết lớn còn gọi là mạch dưỡng chấp trung tâm**

💡 Tá = Brunner dưới niêm; Hồi = Mảng Peyer; Đáy ruột non = Paneth đỏ; Diện tích = Van x3, Nhung x10, Vi x20. • Ruột non tối đa hóa diện tích hấp thu nhờ 3 bậc: Van ngang Kerckring (x3) → Nhung mao ruột (x10)...

🔬 Cơ chế M#578 Đặc điểm của ruột non → **Nơi diễn ra sự tiêu hóa thức ăn hoàn toàn và các sản phẩm tiêu hóa đó được hấp thu**

💡 Tá = Brunner dưới niêm; Hồi = Mảng Peyer; Đáy ruột non = Paneth đỏ; Diện tích = Van x3, Nhung x10, Vi x20. • Ruột non tối đa hóa diện tích hấp thu nhờ 3 bậc: Van ngang Kerckring (x3) → Nhung mao ruột (x10)...

🔬 Cơ chế M#628 Đặc điểm và chức năng tế bào Paneth của ruột non → **Các hạt chế tiết này giải phóng lysozyme, phospholipase A2 và peptide kỵ nước**

💡 Tá = Brunner dưới niêm; Hồi = Mảng Peyer; Đáy ruột non = Paneth đỏ; Diện tích = Van x3, Nhung x10, Vi x20. • Ruột non tối đa hóa diện tích hấp thu nhờ 3 bậc: Van ngang Kerckring (x3) → Nhung mao ruột (x10)...

🔬 Cơ chế M#629 Đặc điểm và chức năng tế bào Paneth của ruột non → **Tổng hợp và chế tiết defensins có tác dụng liên kết và phá vỡ màng của vi sinh vật và thành tế bào vi khuẩn**

💡 Tá = Brunner dưới niêm; Hồi = Mảng Peyer; Đáy ruột non = Paneth đỏ; Diện tích = Van x3, Nhung x10, Vi x20. • Ruột non tối đa hóa diện tích hấp thu nhờ 3 bậc: Van ngang Kerckring (x3) → Nhung mao ruột (x10)...

🔬 Cơ chế M#630 Đặc điểm và chức năng tế bào Paneth của ruột non → **Có vai trò quan trọng trong điều hòa khả năng miễn dịch bẩm sinh và điều hòa vi môi trường của các tuyến niêm mạc ruột**

💡 Tá = Brunner dưới niêm; Hồi = Mảng Peyer; Đáy ruột non = Paneth đỏ; Diện tích = Van x3, Nhung x10, Vi x20. • Ruột non tối đa hóa diện tích hấp thu nhờ 3 bậc: Van ngang Kerckring (x3) → Nhung mao ruột (x10)...

⚖️ A–B M#610 Cho hai mệnh đề sau:
(A) Biểu mô trụ đơn của ruột non có chứa tế bào hấp thu.
(B) Vi nhung mao là cấu trúc do tầng dưới niêm đội tầng niêm mạc lên nhằm tăng diện tích hấp thu.
→ **(A) đúng, (B) sai**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc bị tụt 'hấp thu' + (B) vào dòng đầu của phương án; giữ key gốc ở vị trí 3 ('c. (A) đúng, (B) sai'). • 💡 Dưới niêm đội lên = VAN NGANG (Vi nhung mao chỉ ở màng tế bào) → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG (biểu mô ruột non có rất nhiều tế bào mâm khía chuyên hấp thu). (B) SAI hoàn toàn về cấp độ kích thước: cấu...

💧 Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa (23 ý)

🟢 Dễ M#638 Mao mạch nan hoa có cấu tạo là → **Mao mạch kiểu xoang**

🟢 Dễ M#605 Hậu môn được lợp bởi biểu mô → **Lát tầng không sừng hóa**

🟢 Dễ M#548 Cơ niêm là cấu trúc nằm giữa → **Lớp đệm và tầng dưới niêm**

🟢 Dễ M#549 Tầng dưới niêm là cấu trúc gắn → **Tầng cơ với tầng niêm mạc**

🟢 Dễ M#550 Tầng cơ là ranh giới giữa → **Tầng dưới niêm với tầng thanh mạc**

🟢 Dễ M#617 Trong ống tiêu hóa chính thức, đoạn có 03 dãy cơ dọc là → **Ruột già**

🟢 Dễ M#589 Chọn câu đúng khi nói về van ngang → **Rất phát triển ở hổng tràng**

🟢 Dễ M#641 Chọn câu đúng khi nói về mao mạch nan hoa → **Là mao mạch kiểu xoang**

🟢 Dễ M#611 Trong ống tiêu hoá, đoạn nào có chứa các ống tuyến ở tầng dưới niêm → **Tá tràng**

🟢 Dễ M#645 Chọn vị trí đúng của khoảng Disse → **Nằm giữa tế bào nội mô và bè dây tế bào gan**

🟢 Dễ M#544 Chọn câu đúng khi nói về lớp đệm của ống tiêu hóa chính thức → **Luôn chứa các ống tuyến**

🟢 Dễ M#545 Tầng dưới niêm của ống tiêu hóa chính thức có chứa tuyến đó là → **Thực quản và tá tràng**

🟢 Dễ M#618 Tầng mô nào của ống tiêu hóa có bản chất là mô liên kết và có chứa nhiều mạch máu → **Tầng dưới niêm**

🟢 Dễ M#551 Tầng cơ của ống tiêu hóa chính thức → **Phần lớn là cơ trơn, riêng thực quản và hậu môn là có cơ vân**

🟢 Dễ M#542 Sắp xếp thứ tự từ ngoài vào trong của ống tiêu hóa chính thức → **Vỏ ngoài – cơ – dưới niêm mạc – niêm mạc**

📌 Số liệu M#543 Tầng niêm mạc của ống tiêu hóa chính thức được chia làm mấy lớp → **3**

💡 Niêm mạc 3 lớp: Biểu mô - Lớp đệm - Cơ niêm. • Mặc dù thành ống tiêu hóa có 4 tầng, nhưng riêng tầng đầu tiên là Tầng Niêm Mạc được chia làm 3 lớp từ trong ra ngoài: (1) Biểu mô (lót trực tiếp thức ăn),...

🔬 Cơ chế M#553 Chọn câu đúng khi nói về tầng cơ → **Cơ trơn của ruột non được chia thành 2 lớp và lớp trong được xếp theo hướng vòng**

💡 Tá = Brunner dưới niêm; Hồi = Mảng Peyer; Đáy ruột non = Paneth đỏ; Diện tích = Van x3, Nhung x10, Vi x20. • Ruột non tối đa hóa diện tích hấp thu nhờ 3 bậc: Van ngang Kerckring (x3) → Nhung mao ruột (x10)...

🔬 Cơ chế M#616 Cơ trơn trong ống tiêu hoá chia thành 2 lớp trong vòng, ngoài dọc nhưng cũng có đoạn có thêm lớp cơ chéo ở trong cùng đó là → **Dạ dày**

💡 Cơ TRƠN = Thoi nhọn, 1 nhân GIỮA, VẪN có Actin-Myosin nhưng KHÔNG vân ngang. • Tế bào cơ trơn hình thoi thuôn hai đầu, có DUY NHẤT 1 nhân hình gậy nằm ở giữa tế bào, co rút chậm bền bỉ KHÔNG theo ý muốn....

🔬 Cơ chế M#546 Đặc điểm của hệ tiêu hóa → **Cấu tạo biểu mô từng đoạn của ống tiêu hóa phụ thuộc vào nguồn gốc phôi thai và chức năng của đoạn ấy**

💡 4 tầng: Niêm (3 lớp con) - Dưới niêm - Cơ - Vỏ; Dạ dày thêm Chéo TRONG CÙNG. • Từ trong lòng ống ra ngoài luôn có đúng 4 tầng: (1) Niêm mạc (gồm 3 lớp nhỏ: Biểu mô - Lớp đệm - Cơ niêm), (2) Dưới niêm mạc...

🔬 Cơ chế M#547 Đặc điểm của hệ tiêu hóa → **Tầng dưới niêm mạc là mô liên kết thưa chứa nhiều mạch máu và bạch huyết lớn, những đám rối thần kinh dưới niêm gọi là đám rối thần kinh Meissner**

💡 4 tầng: Niêm (3 lớp con) - Dưới niêm - Cơ - Vỏ; Dạ dày thêm Chéo TRONG CÙNG. • Từ trong lòng ống ra ngoài luôn có đúng 4 tầng: (1) Niêm mạc (gồm 3 lớp nhỏ: Biểu mô - Lớp đệm - Cơ niêm), (2) Dưới niêm mạc...

⚖️ A–B M#554 Cho hai mệnh đề sau:
(A) Cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức có 4 tầng mô.
(B) Tầng cơ của dạ dày có thêm lớp cơ xiên nằm giữa 2 lớp cơ trong vòng ngoài dọc.
→ **(A) đúng, (B) sai**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc tụt (B) vào đầu options; giữ key gốc ở vị trí 3 ('c. (A) đúng, (B) sai'). • 💡 Dạ dày từ lòng ra: Xiên/Chéo → Vòng → Dọc (Chéo TRONG CÙNG, nói nằm giữa là SAI!). • (A) ĐÚNG (4 tầng: niêm mạc, dưới niêm mạc, cơ, vỏ ngoài). (B) SAI ở đúng một từ vị trí: lớp cơ xiên (cơ chéo) của dạ dày...

⚖️ A–B M#556 Cho hai mệnh đề sau:
(A) Cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức có 3 tầng mô.
(B) Tầng cơ của dạ dày có thêm lớp cơ xiên nằm trong 2 lớp cơ trong vòng ngoài dọc.
→ **(A) sai, (B) đúng**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc tụt (B) vào đầu options; giữ key gốc ở vị trí 4 ('d. (A) sai, (B) đúng'). • 💡 Thành ống = 4 TẦNG (3 là SAI); Cơ xiên dạ dày ở trong = ĐÚNG → (A) sai, (B) đúng. • (A) SAI vì ống tiêu hóa có tới 4 tầng mô (niêm mạc, dưới niêm mạc, cơ, vỏ ngoài), chứ không phải 3 tầng (3 lớp là cấu tạo...

⚖️ A–B M#555 Cho hai mệnh đề sau:
(A) Cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức có 4 tầng mô.
(B) Tầng cơ của dạ dày có thêm lớp cơ xiên nằm trong 2 lớp cơ trong vòng ngoài dọc.
→ **(A) đúng, (B) đúng. (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

Lưu ý: ⚠️ Đề gốc tụt (B) vào đầu options; giữ key gốc ở vị trí 2 ('b. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) không có liên hệ nhân quả'). • 💡 4 tầng (A) & Chéo trong cùng (B) → Đều Đúng, KHÔNG nhân quả. • (A) ĐÚNG (4 tầng chung của ống tiêu hóa) và (B) ĐÚNG (dạ dày có thêm lớp cơ chéo ở trong cùng, phía trong lớp cơ vòng). Hai ý là cấu trúc...

Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài (9 ý)

🟢 Dễ M#597 Đặc điểm mô học của ruột già phù hợp với chức năng → **Tạo phân**

🟢 Dễ M#596 Đặc điểm mô học của ruột già phù hợp với chức năng → **Chế tiết nhầy**

🟢 Dễ M#601 Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột thừa → **Lòng của ruột thừa hẹp, không đều**

🟢 Dễ M#604 Thứ tự 3 lớp từ trong ra ngoài của tầng niêm mạc ruột thừa → **Biểu mô – lớp đệm – cơ niêm**

🟢 Dễ M#599 Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột già → **Mô lympho ở ruột già cũng khá nhiều giống như hồi tràng**

🟢 Dễ M#600 Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột thừa → **Kích thước nhỏ, có cấu tạo mô học gần giống với ruột già**

🔬 Cơ chế M#598 Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột già → **Lòng ruột già không có van ngang (trừ phần trực tràng) và không có nhung mao**

💡 Dạ dày 4 vùng + cơ xiên TRONG CÙNG; Ruột già KHÔNG nhung mao, tiết nhầy đóng phân. • Dạ dày giải phẫu có 4 vùng (tâm vị, đáy vị, thân vị, môn vị) với cơ thắt môn vị; lớp cơ xiên nằm ở TRONG CÙNG (dưới lớp...

🔬 Cơ chế M#602 Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột thừa → **Thành ruột dày, có mô bạch huyết trong niêm mạc và dưới niêm mạc rất phát triển**

💡 4 tầng: Niêm (3 lớp con) - Dưới niêm - Cơ - Vỏ; Dạ dày thêm Chéo TRONG CÙNG. • Từ trong lòng ống ra ngoài luôn có đúng 4 tầng: (1) Niêm mạc (gồm 3 lớp nhỏ: Biểu mô - Lớp đệm - Cơ niêm), (2) Dưới niêm mạc...

🔬 Cơ chế M#603 Nhận ra đặc điểm nào sau đây của ruột thừa → **Có nhiều nang bạch huyết ở lớp đệm lấn xuống tầng dưới niêm làm đứt đoạn cơ niêm**

💡 4 tầng: Niêm (3 lớp con) - Dưới niêm - Cơ - Vỏ; Dạ dày thêm Chéo TRONG CÙNG. • Từ trong lòng ống ra ngoài luôn có đúng 4 tầng: (1) Niêm mạc (gồm 3 lớp nhỏ: Biểu mô - Lớp đệm - Cơ niêm), (2) Dưới niêm mạc...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (4 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#595) **3 dãy cơ dọc** — trong câu: "Cấu trúc nào sau đây không thuộc về ruột non"

💡 Tá = Brunner dưới niêm; Hồi = Mảng Peyer; Đáy ruột non = Paneth đỏ; Diện tích = Van x3, Nhung x10, Vi x20. • Với câu hỏi loại trừ này, '3 dãy cơ dọc' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 SAI/KHÔNG (M#552) **Dạ dày có thêm lớp cơ xiên ở ngoài cùng** — trong câu: "Chọn câu sai khi nói về tầng cơ"

💡 Dạ dày 4 vùng + cơ xiên TRONG CÙNG; Ruột già KHÔNG nhung mao, tiết nhầy đóng phân. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Dạ dày có thêm lớp cơ xiên ở ngoài cùng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 SAI/KHÔNG (M#619) **Tế bào ngoại tiết đường ruột** — trong câu: "Chọn ra tế bào nào sau đây không thuộc về biểu mô của nhung mao"

💡 Tá = Brunner dưới niêm; Hồi = Mảng Peyer; Đáy ruột non = Paneth đỏ; Diện tích = Van x3, Nhung x10, Vi x20. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào ngoại tiết đường ruột' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong...

🚫 SAI/KHÔNG (M#609) **(A) đúng, (B) sai** — trong câu: "Cho hai mệnh đề sau: (A) Biểu mô của dạ dày là Biểu mô trụ đơn tiết nhày không tế bào đài. (B) Chất nhày của biểu mô dạ dày không có chức năng chống tác động của acid trong dạ dày"

💡 Nhầy dạ dày CÓ chống acid (nói KHÔNG chống là SAI) → (A) đúng, (B) sai. • (A) ĐÚNG (biểu mô dạ dày là trụ đơn tiết nhầy không tế bào đài). (B) SAI vì chức năng quan trọng bậc nhất của lớp nhầy kiềm này là...

Bài 9: Hệ Tiết Niệu (Cầu Thận, Hệ Thống Ống Thận & Đường Dẫn Tiểu)

47 điểm kiến thức trọn vẹn (39 khẳng định chuẩn + 8 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Đơn vị chức năng thận: Nephron (Cầu thận + Hệ thống ống thận).
- Cấu tạo Cầu thận: Chùm mao mạch Malpighi, Bao Bowman (lá trong có tế bào có chân Podocyte tạo khe lọc, lá ngoài biểu mô lát đơn).
- Phân biệt vi thể: Ống lượn gần (bờ bàn chải vi nhung mao dày, hấp thu 65% dịch lọc) vs Ống lượn xa (lòng rộng, không có bờ bàn chải, có vết đặc Macula Densa).
- Phức hợp cận cầu thận: Tế bào cận cầu thận (tiết Renin), Vết đặc (cảm thụ nồng độ Na^+), Tế bào gian mao mạch ngoài cầu thận.

1. Cấu Tạo Nephron Thận

- **Cầu thận (Renal corpuscle):** Gồm chùm mao mạch cuộn lại kẹp giữa tiểu động mạch vào và ra. Bao Bowman bọc ngoài: lá trong gồm các **tế bào có chân (Podocyte)** ôm lấy mao mạch, giữa các tua chân là **khe lọc** (rộng ~25 nm).
- **Ống lượn gần:** Biểu mô vuông đơn có **bờ bàn chải** (vi nhung mao cực dày đặc) làm lòng ống hẹp và mờ, chuyên trách tái hấp thu glucose, axit amin và phần lớn nước, muối.
- **Quai Henle:** Gồm ngành xuống mỏng (thấm nước) và ngành lên dày (bơm ion Na^+, Cl^-).
- **Ống lượn xa:** Biểu mô vuông đơn, lòng ống sáng rõ, không có bờ bàn chải. Đoạn áp sát cực mạch cầu thận tạo thành **Vết đặc (Macula densa)**.

2. Phức Hợp Cận Cầu Thận (Juxtaglomerular Apparatus)

1. Tế bào cận cầu thận (JG cells): Là tế bào cơ trơn biến đổi ở thành tiểu động mạch vào, bào tương chứa hạt sinh chất **chế tiết men RENIN** (khởi động hệ RAA điều hòa huyết áp).
2. Vết đặc (Macula densa): Các tế bào ống lượn xa biến đổi thành hình trụ hẹp đứng sát nhau, cảm nhận nồng độ Na^+ trong lòng ống.
3. Tế bào Polkissen (Lacis cells): Tế bào gian mao mạch ngoài cầu thận truyền tín hiệu.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (39 Ý CHUẨN — XẾP DỄ → KHÓ)

🫀 Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron (18 ý)

- 🟢 Dễ M#660 Trụ Bertin còn được gọi là ➔ **Cột thận**
- 🟢 Dễ M#654 Tháp thận hay còn được gọi là ➔ **Tháp tủy**
- 🟢 Dễ M#657 Tháp tủy hay còn được gọi là ➔ **Tháp thận**
- 🟢 Dễ M#650 Vai trò của hệ tiết niệu ➔ **Cân bằng nội môi**
- 🟢 Dễ M#658 Tháp tủy hay còn được gọi là ➔ **Tháp Malpighi**
- 🟢 Dễ M#653 Tháp thận hay còn được gọi là ➔ **Tháp Malpighi**
- 🟢 Dễ M#651 Đơn vị cấu tạo, chức năng của thận là ➔ **Nephron**
- 🟢 Dễ M#659 Phần vỏ thận nằm giữa các tháp thận là ➔ **Trụ Bertin**
- 🟢 Dễ M#676 Thành phần nào sau đây thuộc nephron ➔ **Tiểu cầu thận**
- 🟢 Dễ M#687 Hormon ADH tác động vào đoạn nào của ống thận ➔ **Ống lượn xa**
- 🟢 Dễ M#682 Erythropoietin có chức năng ➔ **Kích thích tủy xương tạo hồng cầu**
- 🟢 Dễ M#692 Đặc điểm của tế bào cận tiểu cầu là ➔ **Biệt hóa từ tế bào cơ trơn**
- 🟢 Dễ M#683 Cấu tạo nào có thể tiết creatinin vào dòng nước tiểu ➔ **Ống lượn gần**
- 🟢 Dễ M#649 Cấu tạo hệ tiết niệu gồm ➔ **Hai thận, hai niệu quản, một bàng quang, một niệu đạo**
- 🟢 Dễ M#668 Vùng vỏ của thận, trên kính hiển vi quang học ta có thể quan sát thấy cấu trúc sau ➔ **Ống lượn xa**
- 🟢 Dễ M#667 Vùng vỏ của thận, trên kính hiển vi quang học ta có thể quan sát thấy cấu trúc sau ➔ **Ống lượn gần**
- 🟢 Dễ M#669 Vùng vỏ của thận, trên kính hiển vi quang học ta có thể quan sát thấy cấu trúc sau: ➔ **Tiểu cầu thận**
- 🟢 Dễ M#666 Vùng vỏ của thận, trên kính hiển vi quang học ta có thể quan sát thấy các cấu trúc sau NGOẠI TRỪ ➔ **Ống thẳng**

🔄 Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp (11 ý)

- 🟢 Dễ M#681 Ống góp cấu tạo bởi biểu mô ➔ **Vuông đơn**
- 🟢 Dễ M#680 Đoạn tiếp sau quai Henle là ➔ **Ống lượn xa**
- 🟢 Dễ M#670 Biểu mô của ống lượn xa ➔ **Biểu mô vuông đơn**
- 🟢 Dễ M#671 Biểu mô của ống lượn gần ➔ **Biểu mô vuông đơn**
- 🟢 Dễ M#672 Tế bào biểu mô của ống lượn xa ➔ **Hình khối vuông**
- 🟢 Dễ M#673 Tế bào biểu mô của ống lượn gần ➔ **Hình khối vuông**
- 🟢 Dễ M#665 Quai Henle nằm ở ➔ **Xen kẽ với ống thẳng và ống góp**

🟢 Dễ M#684 Tái hấp thu glucose chủ yếu thực hiện ở ➔ **Ống lượn gần**

🟢 Dễ M#678 Trong quá trình lọc, nước tiểu sau khi đi qua ống lượn xa sẽ đến: ➔ **Ống góp**

🟢 Dễ M#674 Trong quá trình lọc, nước tiểu sau khi đi qua ống lượn gần sẽ đến ➔ **Quai Henle**

🟢 Dễ M#688 Vết đặc có đặc điểm ➔ **Là một phần của ống lượn xa, nằm ở cực mạch của tiểu cầu thận**

🚽 Đường Dẫn Nước Tiểu: Niệu Quản, Bàng Quang & Niệu Đạo (1 ý)

🟢 Dễ M#693 Niệu quản có biểu mô ➔ **Đa dạng giả tầng**

🟣 Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc (9 ý)

🟢 Dễ M#656 Tháp Malpighi hay còn được gọi là ➔ **Tháp tủy**

🟢 Dễ M#663 Tiểu cầu thận phân bố nhiều nhất ở ➔ **Vùng vỏ**

🟢 Dễ M#655 Tháp Malpighi hay còn được gọi là ➔ **Tháp thận**

🟢 Dễ M#662 Thành phần nào nằm trong tiểu cầu thận ➔ **Biểu mô lát đơn**

🟢 Dễ M#690 Tế bào gian mao mạch có đặc điểm ➔ **Có chức năng thực bào**

🟢 Dễ M#689 Lá tạng bao Bowman của tiểu cầu thận cấu tạo bởi ➔ **Các tế bào có chân**

🟢 Dễ M#686 Tiểu động mạch vào cầu thận là nhánh trực tiếp của động mạch ➔ **Gian tiểu thùy**

🟢 Dễ M#664 Vị trí chứa nước tiểu ban đầu sau khi lọc qua mao mạch Malpighi ➔ **Khoang Bowman**

📌 Số liệu M#652 Ở người, tủy thận gồm khối hình tháp, gọi là tháp thận (tháp Malpighi = tháp tủy) ➔ **10 – 18**

💡 Tháp thận Malpighi = 10–18 tháp (đỉnh quay về đài thận). • Tủy thận ở người được tạo thành bởi khoảng 10 - 18 khối hình nón/tháp chóp quay vào xoang thận gọi là tháp thận (tháp Malpighi hay tháp tủy).

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (8 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#675) **Đài thận bé** – trong câu: "Các thành phần sau thuộc nephron, NGOẠI TRỪ"

💡 3 lớp lọc: Lỗ nội mô + Màng đáy + Chân Podocyte; Cận cầu thận = Vết đặc (ống xa) + JG (Renin ở ĐM đến). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Đài thận bé' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

🚫 SAI/KHÔNG (M#661) **Tế bào Malpighi** – trong câu: "Thành phần nào nằm trong tiểu cầu thận, NGOẠI TRỪ"

💡 3 lớp lọc: Lỗ nội mô + Màng đáy + Chân Podocyte; Cận cầu thận = Vết đặc (ống xa) + JG (Renin ở ĐM đến). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào Malpighi' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 SAI/KHÔNG (M#679) **Tế bào cận tiểu cầu** – trong câu: "Các thành phần sau thuộc ống sinh niệu, NGOẠI TRỪ"

💡 3 lớp lọc: Lỗ nội mô + Màng đáy + Chân Podocyte; Cận cầu thận = Vết đặc (ống xa) + JG (Renin ở ĐM đến). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào cận tiểu cầu' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 SAI/KHÔNG (M#697) **Chủ yếu nằm ở vùng tủy thận** – trong câu: "Quai Henle có các chức năng sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Gần = Đậm, Hẹp lòng, Vi nhung mao (Hấp thu ~65-80%); Xa = Nhạt, Rộng lòng, Nhiều nhân, có Vết đặc. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chủ yếu nằm ở vùng tủy thận' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

🚫 SAI/KHÔNG (M#694) **Nằm giữa 2 lá của bao Bowman** – trong câu: "Khoang niệu có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 3 lớp lọc: Lỗ nội mô + Màng đáy + Chân Podocyte; Cận cầu thận = Vết đặc (ống xa) + JG (Renin ở ĐM đến). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nằm giữa 2 lá của bao Bowman' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 SAI/KHÔNG (M#695) **Mao mạch kiểu xoang** – trong câu: "Chùm mao mạch tiểu cầu thận có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Kín = Cơ-Não-Phổi (Liên tục); Thủng = Thận-Ruột-Nội tiết (Lỗ thủng); Rộng To = Gan-Lách-Tủy (Kiểu xoang). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mao mạch kiểu xoang' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

🚫 SAI/KHÔNG (M#696) **Thành chỉ có một lớp cơ trơn nhưng rất dày** – trong câu: "Bàng quang có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Cơ TRƠN = Thoi nhọn, 1 nhân GIỮA, VẪN có Actin-Myosin nhưng KHÔNG vân ngang. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Thành chỉ có một lớp cơ trơn nhưng rất dày' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 SAI/KHÔNG (M#685) **Cực ngọn tế bào có lông chuyển** – trong câu: "Tế bào biểu mô thành ống lượn gần có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Ống lượn gần = Bờ bàn chải VI NHUNG MAO, KHÔNG bao giờ có lông chuyển. • Ống lượn gần chuyên tái hấp thu 65–80% nước và chất tan nên cực ngọn có VI NHUNG MAO (bờ bàn chải bất động), KHÔNG có lông chuyển!

Bài 10: Hệ Sinh Sản Nam – Nữ & Nội Tiết Sinh Dục

63 điểm kiến thức trọn vẹn (55 khẳng định chuẩn + 8 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Hệ sinh dục nam: Ống sinh tinh (dòng tinh bào từ ngoài vào trong: Tinh nguyên bào ➔ Tinh bào I ➔ Tinh bào II ➔ Tiền tinh trùng ➔ Tinh trùng).
- Tế bào Sertoli (chống đỡ, dinh dưỡng, tạo hàng rào máu - tinh hoàn) vs Tế bào kẽ Leydig (tiết Testosterone).

- Hệ sinh dục nữ: Các giai đoạn phát triển của nang trứng (nguyên thủy ➔ nguyên phát ➔ thứ phát ➔ có hốc ➔ chín De Graaf).
- Hoàng thể (tiết Progesterone và Estrogen) và sẹo bạch thể.

1. Tinh Hoàn: 2 Tế Bào Chìa Khóa Cần Nhớ

- **Tế bào Sertoli:** Nằm bên trong biểu mô ống sinh tinh, hình tháp cao đáy tựa màng đáy. Chức năng: nâng đỡ, nuôi dưỡng dòng tế bào sinh tinh, thực bào phần bào tương thừa, tạo **hàng rào máu - tinh hoàn** bảo vệ tinh trùng khỏi hệ miễn dịch cơ thể.
- **Tế bào kẽ Leydig:** Nằm ở mô liên kết kẽ giữa các ống sinh tinh, thường đứng thành cụm cạnh mao mạch máu, chức năng **chế tiết hormone TESTOSTERONE**.

2. Buồng Trứng: Tiến Trình Phát Triển Nang Trứng

Giai Đoạn Nang Trứng	Đặc Điểm Nhận Diện Vi Thể
Nang trứng nguyên thủy	Noãn bào I bao quanh bởi **1 hàng tế bào nang dẹt**
Nang trứng nguyên phát	Tế bào nang biến thành **hình khối vuông đơn**, bắt đầu xuất hiện màng trong suốt (Zona pellucida)
Nang trứng thứ phát	Nhiều hàng tế bào nang (lớp hạt), màng trong suốt rõ
Nang trứng có hốc (Antral)	Xuất hiện **hốc chứa dịch nang trứng** (follicular fluid) đẩy noãn về một phía tạo gò noãn
Nang trứng chín (De Graaf)	Hốc nang cực lớn, noãn bào chuẩn bị rụng (hoàn thành giảm phân I tạo noãn bào II)

B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (55 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

♂ Đường Dẫn Tinh & Tuyến Phụ Thuộc Nam (1 ý)

Dễ M#708 Biểu mô của ống mào tinh là biểu mô gì? ➔ **Biểu mô trụ giả tầng có lông giả**

♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig (18 ý)

Dễ M#730 Tinh trùng được biệt hóa từ ➔ **Tinh tử**

Dễ M#745 Từ 01 tinh bào 01 sẽ cho ra ➔ **4 tinh trùng**

Dễ M#746 Tuyến kẽ là loại tuyến ➔ **Nội tiết kiểu tản mát**

Dễ M#703 Tế bào nào sau đây thuộc tuyến kẽ ➔ **Tế bào Leydig**

Dễ M#718 Tế bào nào nằm trong ống sinh tinh? ➔ **Tế bào sertoli**

Dễ M#751 Tinh nguyên bào phân chia tạo thành ➔ **02 Tinh bào I**

Dễ M#716 Bao ngoài ống sinh tinh là cấu trúc gì? ➔ **Lớp vỏ chung**

Dễ M#717 Thành nào sau đây nằm giữa các ống sinh tinh? ➔ **Tuyến kẽ**

Dễ M#741 Biểu mô của ống sinh tinh là biểu mô gì? ➔ **Biểu mô tinh**

Dễ M#727 Tế bào tinh nguyên bào nằm trong cấu trúc ➔ **Ống sinh tinh**

Dễ M#749 Ống sinh tinh là loại ➔ **Ống đơn cong queo bít kín 1 đầu**

Dễ M#747 Tinh bào I sẽ ➔ **Phân chia giảm phân lần 1 để tạo ra 2 tinh bào II**

Dễ M#720 Tế bào nào sau đây nằm trong lớp bao ngoài ống sinh tinh? ➔ **Tế bào dạng cơ**

Dễ M#715 Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của ống sinh tinh? ➔ **Bít kín 1 đầu**

Dễ M#705 Câu nào sau đây đúng khi nói về tuyến kẽ? ➔ **Là tuyến nội tiết kiểu tản mác**

Dễ M#702 Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của ống sinh tinh? ➔ **Là những ống cong queo**

Dễ M#743 Câu nào sau đây đúng khi nói về tế bào Sertoli? ➔ **Ngăn không cho các immunoglobulin lọt vào ống sinh tinh**

📌 Số liệu M#701 Trong mỗi tiểu thùy chứa khoảng bao nhiêu ống sinh tinh? ➔ **1 – 5 ống**

💡 1 tiểu thùy tinh hoàn = 1–5 ống sinh tinh. • Mỗi tiểu thùy tinh hoàn trong số 250–300 tiểu thùy thường chứa từ 1 đến 5 ống sinh tinh xoắn dài ngoằn ngoèo.

♀ Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng (22 ý)

Dễ M#740 Nang trứng nguyên thủy ➔ **Chưa có màng trong suốt**

Dễ M#738 Nang trứng thứ cấp sẽ phát triển thành nang trứng ➔ **Có hốc**

Dễ M#754 Tế bào nang trứng chế tiết chủ yếu hormon gì sau đây? ➔ **Estrogen**

Dễ M#732 Nang trứng cấu tạo như thế nào? ➔ **Noãn và tế bào nang bao ngoài**

Dễ M#731 Chọn cấu trúc đúng của 01 nang trứng ➔ **1 Noãn + 1 số tế bào nang**

Dễ M#734 Giai đoạn sau của nang trứng nguyên thủy là nang trứng gì? ➔ **Sơ cấp**

Dễ M#755 Tế bào hoàng thể chế tiết chủ yếu hormon gì sau đây? ➔ **Progesteron**

Dễ M#758 Nang trứng nguyên thủy được cấu tạo từ ➔ **01 hàng tế bào nang dẹt**

Dễ M#735 Trong vùng tủy buồng trứng có cấu trúc nào sau đây? ➔ **Động mạch xoắn**

🟢 Dễ M#753 Trong vùng tủy buồng trứng có cấu trúc nào sau đây? → **Mạch bạch huyết**

🟢 Dễ M#710 Lớp nằm dưới biểu mô bao ngoài buồng trứng được gọi là gì? → **Màng trắng**

🟢 Dễ M#733 Biểu mô bao ngoài nang trứng sơ cấp là biểu mô gì? → **Biểu mô vuông đơn**

🟢 Dễ M#711 Biểu mô bao ngoài nang trứng thứ cấp là biểu mô gì? → **Biểu mô vuông tầng**

🟢 Dễ M#752 Bản chất của lớp dưới biểu mô bao ngoài buồng trứng là mô gì? → **Mô liên kết**

🟢 Dễ M#739 Chọn câu đúng khi nói về nang trứng sơ cấp → **Gồm 1 hàng tế bào nang vuông**

🟢 Dễ M#756 Nang trứng phát triển được là do chịu tác động của hormon nào sau đây? → **LH và FSH**

🟢 Dễ M#736 Trong vùng vỏ của buồng trứng có chứa những cấu trúc nào sau đây? → **Các nang trứng**

🟢 Dễ M#712 Nang trứng chưa phát triển có sẵn trong buồng trứng có tên gọi là gì? → **Nang trứng nguyên thủy**

🟢 Dễ M#759 Khi nang trứng thoái triển ở giai đoạn nang trứng sơ cấp, cấu trúc còn tồn tại lâu đó là → **Màng trong suốt**

🟢 Dễ M#709 Câu nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo mô học của buồng trứng? → **Các nang trứng nguyên thủy phân bố ở vùng vỏ**

📌 Số liệu M#757 Từ 01 noãn bào 01 sẽ cho ra → **01 noãn chín và 03 cực cầu**

💡 Trai 1 ra 4 Tinh trùng; Gái 1 Noãn chỉ ra 1 Trứng chín + 3 Cực cầu. • Khác với sinh tinh (1 tinh bào I → 4 tinh trùng), ở nữ bào tương dồn hết cho một giao tử đủ chất dinh dưỡng: 01 noãn bào I qua 2 lần...

📌 Số liệu M#713 Số lượng nang trứng tiến triển đến chín trong suốt cuộc đời của người phụ nữ là → **Khoảng 400 đến 450**

💡 1 Noãn bào -> 1 Noãn chín + 3 Cực cầu; Rụng trứng sau đỉnh LH 28-36 giờ ở kỳ giữa GP II. • Tiến trình phát triển nang trứng: Nang nguyên thủy (noãn bào I kẹt kỳ trước GP I + 1 hàng tế bào nang dẹt) → Nang...

🎽 Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục (14 ý)

🟢 Dễ M#714 Động mạch lò xo phân bố ở → **Vùng vỏ**

🟢 Dễ M#707 Biểu mô của ống ra là biểu mô gì → **Trụ đơn**

🟢 Dễ M#706 Biểu mô của ống thẳng là biểu mô gì? → **Vuông đơn**

🟢 Dễ M#719 Tế bào nào tiết ra testosteron? → **Tế bào Leydig**

🟢 Dễ M#760 Động mạch lò xo còn có tên gọi là → **Động mạch xoắn**

🟢 Dễ M#704 Tế bào nào nâng đỡ cho các tế bào dòng tinh? → **Tế bào sertoli**

🟢 Dễ M#744 Thành phần nào sau đây nằm trong mô kẽ tinh hoàn? → **Tế bào nội mô**

🟢 Dễ M#750 Chọn câu đúng khi nói về tinh tử → **Sẽ biệt hóa thành tinh trùng**

🟢 Dễ M#698 Cấu trúc vỏ liên kết xơ bao ngoài tinh hoàn được gọi là gì? → **Màng trắng**

🟢 Dễ M#728 Ống sinh tinh chứa 02 dòng tế bào nào sau đây → **Tế bào dòng tinh và tế bào Sertoli**

🟢 Dễ M#699 Ở mặt sau trên của tinh hoàn, màng trắng dày lên tạo thành cấu trúc gì? → **Thể Highmore**

🟢 Dễ M#721 Câu nào sau đây đúng khi nói về biểu mô tinh? → **Gồm các tế bào dòng tinh và tế bào Sertoli**

📌 Số liệu M#742 Các tế bào dòng tinh thường xếp thành bao nhiêu lớp? → **4 – 8 lớp**

💡 Ống sinh tinh dòng tinh xếp 4–8 lớp. • Biểu mô tinh lợp thành ống sinh tinh gồm các tế bào dòng tinh xếp chồng lên nhau từ màng đáy tới lòng ống thành khoảng 4 - 8 lớp tế bào (càng gần lòng ống càng biệt hóa...

📌 Số liệu M#700 Các vách liên kết chia tinh hoàn thành khoảng bao nhiêu tiểu thùy? → **250 – 300 tiểu thùy**

💡 Tinh hoàn có 250–300 tiểu thùy; mỗi tiểu thùy chứa 1–5 ống. • Từ màng trắng tách ra các vách xơ tiến vào trong hướng về trung thất tinh hoàn (thể Highmore), chia nhu mô tinh hoàn thành khoảng 250 - 300...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (8 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#725) **Paneth** — trong câu: "Các tế bào sau đây nằm trong ống sinh tinh TRỪ MỘT"

💡 Sertoli TRONG ống (FSH -> nuôi + ABP); Leydig KẼ ngoài (LH -> Testosterone). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Paneth' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tinh tử; Tinh bào đều là đặc...

🚫 SAI/KHÔNG (M#726) **Kupffer** — trong câu: "Các tế bào sau đây nằm trong ống sinh tinh TRỪ MỘT"

💡 Sertoli TRONG ống (FSH -> nuôi + ABP); Leydig KẼ ngoài (LH -> Testosterone). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Kupffer' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tinh nguyên bào; Tinh bào II...

🚫 SAI/KHÔNG (M#722) **Tinh bào III** — trong câu: "Tế bào nào sau đây không phải tế bào dòng tinh?"

💡 Nữ dừng Kỳ trước GP I (Diplotene); Cực cầu 1 vẫn vào GP II; Khử áo glycoprotein = Đường sinh dục NỮ; Làm tổ = Cực PHÔI. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tinh bào III' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#729)** **Tiết ra progesteron** — trong câu: "Tế bào Sertoli có chức năng sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tiết ra progesteron' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tiết dịch lỏng; Nâng đỡ...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#737)** **Nang nhầy** — trong câu: "Chọn cấu trúc nào sau đây không nằm trong vùng vỏ của buồng trứng"

💡 1 Noãn bào -> 1 Noãn chín + 3 Cực cầu; Rụng trứng sau đỉnh LH 28-36 giờ ở kỳ giữa GP II. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nang nhầy' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Nang trứng đặc;...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#748)** **Có nhiệm vụ bảo vệ các tế bào kẽ** — trong câu: "Tế bào Sertoli có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có nhiệm vụ bảo vệ các tế bào kẽ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tựa trên...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#723)** **Có 2 loại tinh nguyên bào I và II** — trong câu: "Đặc điểm nào sau đây không phải của tinh nguyên bào?"

💡 Sertoli TRONG ống (FSH -> nuôi + ABP); Leydig KẼ ngoài (LH -> Testosterone). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có 2 loại tinh nguyên bào I và II' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Nằm...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#724)** **Không có liên kết giữa các tế bào Sertoli với nhau** — trong câu: "Câu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của tế bào Sertoli?"

💡 Sertoli TRONG ống (FSH -> nuôi + ABP); Leydig KẼ ngoài (LH -> Testosterone). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không có liên kết giữa các tế bào sertoli với nhau' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

Bài 11: Cơ Quan Tạo Máu & Miễn Dịch (Tủy Xương, Tuyến Ức, Hạch, Lách, MALT)

113 điểm kiến thức trọn vẹn (84 khẳng định chuẩn + 29 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Tủy xương: Mô tạo huyết (các dòng hồng cầu, bạch cầu hạt, mẫu tiểu cầu sinh tiểu cầu) và mao mạch kiểu xoang.
- Tuyến ức (Thymus): Nơi biệt hóa tế bào T, cấu trúc tiểu thùy có vùng vỏ đậm màu và vùng tủy nhạt màu chứa **Tiểu thể Hassall**.
- Hạch bạch huyết: Vùng vỏ (nang lympho chứa lympho B), Vùng cận vỏ (phụ thuộc tuyến ức, chứa lympho T), Vùng tủy (dây tủy, xoang tủy).
- Lách: Tủy trắng (tiểu thể Malpighi quanh động mạch trung tâm) vs Tủy đỏ (dây Billroth và xoang tĩnh mạch lách lọc sạch máu).

1. 4 Cơ Quan Miễn Dịch - Tạo Huyết Cốt Lõi

Cơ Quan	Cấu Trúc Đặc Trưng Nhất (ĐẶC HIỆU)	Chức Năng Chính
Tuyến ức (Thymus)	**Tiểu thể Hassall** (các tế bào biểu mô lưới thoái hóa đồng tâm dạng vảy hành ở vùng tủy)	Biệt hóa và chọn lọc tế bào lympho T (miễn dịch qua trung gian tế bào)
Hạch bạch huyết	Nang lympho vùng vỏ (tế bào B), vùng cận vỏ (tế bào T), xoang dưới vỏ	Lọc dịch bạch huyết, đáp ứng miễn dịch tại chỗ
Lách (Spleen)	**Tủy trắng (áo lympho quanh ĐM trung tâm)** và **Tủy đỏ (dây Billroth)**	Lọc dòng máu tuần hoàn, tiêu hủy hồng cầu già kiệt sức, dự trữ máu
Tủy xương	Mao mạch kiểu xoang, tế bào nhân khổng lồ (Megakaryocyte)	Tạo ra toàn bộ các tế bào máu của cơ thể

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (84 Ý CHUẨN — XẾP DỄ → KHÓ)

Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T) (7 ý)

🟢 Dễ M#807 Hạch bạch huyết là → **Cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát**

🟢 Dễ M#822 Dịch bạch huyết từ các xoang quanh nang sẽ chảy vào đâu → **Xoang tủy**

🟢 Dễ M#819 Xoang dưới vỏ và xoang quanh nang có bản chất là → **Mao mạch bạch huyết**

🟢 Dễ M#821 Dịch bạch huyết từ các xoang dưới vỏ sẽ chảy vào đâu → **Xoang quanh nang**

🟢 Dễ M#827 Cấu trúc nào nằm giữa các dây tủy hoặc giữa dây tủy với dây xơ → **Xoang tủy**

🟢 Dễ M#806 Câu nào sau đây ĐÚNG khi nói về hạch bạch huyết → **Cấu trúc có hình hạt đậu**

📌 Số liệu M#811 Nhu mô của hạch bạch huyết chia thành mấy vùng → **2 vùng**

💡 Hạch chia 2 vùng lớn: Vỏ (nang B + cận vỏ T) và Tủy (dây + xoang). • Trên thiết diện cắt qua hạch bạch huyết, nhu mô hạch chia rõ thành 2 vùng cấu trúc chính (theo sách mô học chia 2 vùng lớn là Vùng Vỏ –...

Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu (17 ý)

🟢 Dễ M#804 Cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát là → **Lách**

🟢 Dễ M#768 Sự tạo máu ở tủy xương diễn ra đầu tiên ở → **Xương đòn**

🟢 Dễ M#761 Cơ quan tạo máu và miễn dịch nguyên phát là → **Tuyến ức**

🟢 Dễ M#765 Phần nào của tủy xương là cơ quan tạo máu → **Tủy xương đỏ**

🟢 Dễ M#777 Tủy xương vàng chứa nhiều thành phần nào sau đây → **Tế bào mỡ**

🟢 Dễ M#773 Tế bào mỡ ở tủy xương do tế bào nào biệt hóa tạo thành → **Tế bào lưới**

🟢 Dễ M#763 Cơ quan tạo máu và miễn dịch nguyên phát gồm → **Tuyến ức, tủy xương đỏ**

🟢 Dễ M#766 Tủy xương đỏ tạo ra dòng tế bào máu nào → **Tất cả các loại tế bào máu**

Dễ M#823 Dịch bạch huyết từ các xoang tủy sẽ chảy vào đâu → **Mạch bạch huyết đi**

Dễ M#774 Tế bào sợi trong tủy xương do tế bào nào biệt hóa tạo thành → **Tế bào lưới**

Dễ M#762 Cơ quan nào sau đây là cơ quan tạo máu và miễn dịch nguyên phát → **Tủy xương đỏ**

Dễ M#803 Cơ quan nào sau đây là cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát → **Hạch bạch huyết**

Dễ M#778 Thành phần tạo nên màu vàng cho tủy xương vàng → **Tế bào mỡ với nhiều lypocrom**

Dễ M#764 Trong thời kỳ phôi thai, sự tạo máu diễn ra đầu tiên ở đâu → **Thành túi noãn hoàng**

Mốc M#769 Tủy xương bắt đầu tạo máu trong xương đòn vào → **Cuối tháng thứ 2**

💡 Đòn 2 cuối – Dẹt 3 – Dài 4 (tạo máu tủy xương theo thứ tự thời gian). • Xương đầu tiên tạo cốt hóa và bắt đầu hoạt động tạo máu trong tủy xương của thai là XƯƠNG ĐÒN, xảy ra vào CUỐI THÁNG THỨ 2.

Mốc M#771 Tủy các xương dẹt bắt đầu tạo máu vào khoảng tháng mấy → **Tháng thứ 3**

💡 Đòn cuối 2 – Dẹt 3 – Dài 4. • Sau xương đòn (cuối tháng 2), tủy các xương DẸT (xương ức, xương sườn, xương chậu, vòm sọ...) bắt đầu đảm nhiệm tạo máu từ THÁNG THỨ 3 của thai kỳ.

Mốc M#772 Tủy các xương dài bắt đầu tạo máu vào khoảng tháng mấy → **Tháng thứ 4**

💡 Đòn 2 cuối – Dẹt 3 – Dài 4. • Tủy của các xương DÀI (xương đùi, xương cánh tay, xương chày...) bắt đầu hoạt động tạo máu muộn hơn, vào khoảng THÁNG THỨ 4 của thai kỳ và duy trì chức năng cho đến khi cơ...

🍷 Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth) (25 ý)

Dễ M#845 Nhu mô tủy đỏ lách gồm có → **2 phần**

Dễ M#843 Đặc điểm cấu tạo của tủy đỏ lách → **Tất cả đúng**

Dễ M#846 Nhu mô tủy đỏ lách gồm có → **Dây Billroth và xoang tĩnh mạch**

Dễ M#860 Tuần hoàn lách được chia thành → **Tuần hoàn kín, tuần hoàn hở**

Dễ M#862 Máu từ xoang tĩnh mạch lách đổ về đâu → **Tiểu tĩnh mạch tủy đỏ**

Dễ M#855 Tiểu động mạch trong tiểu thể lách được gọi là → **Động mạch trung tâm**

Dễ M#850 Đặc điểm cấu tạo của xoang tĩnh mạch ở lách → **Màng đáy không liên tục**

Dễ M#853 Tế bào nội mô ở xoang tĩnh mạch lách có đặc điểm → **Có dạng hình thoi dài**

Dễ M#837 Các tiểu động mạch đi kèm theo tủy trắng lách gọi là → **Động mạch trung tâm**

Dễ M#836 Đặc điểm của tủy trắng lách → **Gồm nang lympho và bao lympho quanh động mạch**

Dễ M#834 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về lách → **Là cơ quan tạo máu miễn dịch thứ phát**

Dễ M#840 Đặc điểm vùng rìa tủy trắng ở lách → **Là vùng chuyển tiếp giữa tủy trắng và tủy đỏ**

Dễ M#833 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về lách → **Là cơ quan lympho lớn nhất trong cơ thể**

Dễ M#842 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về vùng rìa tủy trắng ở lách → **Không có chứa lympho T**

Dễ M#856 Sau khi phân nhánh ra khỏi tiểu thể lách, các tiểu động mạch có tên → **Tiểu động mạch tủy**

Dễ M#865 Trong trường hợp bình thường, ở lách người, dòng tuần hoàn nào chiếm ưu thế → **Tuần hoàn hở**

Dễ M#848 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về xoang tĩnh mạch ở lách → **Là các mao mạch kiểu xoang**

Dễ M#838 Đặc điểm của trung tâm sinh sản ở tủy trắng lách → **Có nhiều tế bào lympho B đang sinh sản**

Dễ M#851 Xoang tĩnh mạch ở lách có đặc điểm → **Tế bào nội mô có dạng hình thoi dọc theo chiều máu chạy**

Dễ M#841 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về vùng rìa tủy trắng ở lách → **Ẩn giấu nhiều kháng nguyên từ máu**

Dễ M#839 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về trung tâm sinh sản ở tủy trắng lách → **Có tế bào lưới biểu mô làm khung mô**

Dễ M#849 Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về xoang tĩnh mạch ở lách → **Khe gian nội mô rộng, cho phép tế bào dễ dàng xuyên qua thành mạch**

📌 Số liệu M#859 Tuần hoàn lách được chia thành mấy loại → **2 loại**

💡 Lách Đỏ 4/5 (Dây Billroth + Tuần hoàn Hở ưu thế) - Trắng 1/5 (Nang Malpighi). • Lách không chia vỏ-tủy rõ mà xen kẽ Tủy trắng (tiểu thể Malpighi chứa trung tâm sinh sản lympho B + áo lympho quanh động mạch...

🔬 Cơ chế M#767 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về tủy xương → **Ở người trưởng thành, tủy vàng thay thế hoàn toàn tủy đỏ ở các đầu xương dài**

💡 Bạch huyết hạch: Đến lồi -> Dưới vỏ -> Quanh nang -> Tủy -> Đi ở Rốn hạch; Da dày = Không lông Không bã. • Chỉ Tủy xương ĐỎ tạo tất cả các dòng tế bào máu (tế bào lưới làm khung nâng đỡ chứ không tự biến...

🔬 Cơ chế M#863 Chiều máu chảy trong dòng tuần hoàn kín ở lách → **Mao mạch sau tiểu động mạch bút lông =>Xoang tĩnh mạch =>Tiểu tĩnh mạch tủy đỏ**

💡 Tĩnh mạch mỏng hơn ĐM; Khoang màng phổi áp lực ÂM; Phế nang túi HỞ vách MỎNG. • Tĩnh mạch thành mỏng hơn động mạch cùng cấp (vẫn 3 lớp áo, không phải tĩnh mạch nào cũng có van). Động mạch chun gồm chủ,...

🛍️ Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...) (19 ý)

🟢 Dễ M#831 Dây nang là cấu trúc ➔ **Có chứa tế bào Lympho**

🟢 Dễ M#775 Chức năng của tế bào lưới ➔ **Tổng hợp sợi lưới**

🟢 Dễ M#830 Dây nang còn có tên gọi khác là ➔ **Dây tế bào Lympho**

🟢 Dễ M#820 Vùng cận vỏ ở hạch nằm ở vị trí nào ➔ **Là phần sâu của vùng vỏ**

🟢 Dễ M#776 Tế bào lưới có thể biệt hóa tạo thành ➔ **Tế bào sợi và tế bào mỡ**

🟢 Dễ M#770 Loại mao mạch có nhiều ở tủy tạo huyết là mao mạch gì ➔ **Kiểu xoang**

🟢 Dễ M#858 Các bao đại thực bào ôm lấy cấu trúc nào ➔ **Tiểu động mạch bút lông**

🟢 Dễ M#817 Cấu trúc nào sau đây nằm giữa vỏ xơ và nang bạch huyết ➔ **Xoang dưới vỏ**

🟢 Dễ M#861 Đặc điểm của dòng tuần hoàn kín ➔ **Máu luôn lưu thông trong mạch máu**

🟢 Dễ M#864 Đặc điểm của dòng tuần hoàn hở ➔ **Máu đổ trực tiếp ra các dây Billroth**

🟢 Dễ M#818 Cấu trúc nào sau đây nằm giữa vách xơ và nang bạch huyết ➔ **Xoang quanh nang**

🟢 Dễ M#857 Tiểu động mạch tủy chia ra nhiều nhánh nhỏ thành ➔ **Tiểu động mạch bút lông**

🟢 Dễ M#873 Chức năng miễn dịch của ruột thừa diễn ra ở ➔ **Các nang bạch huyết ở lớp đệm**

🟢 Dễ M#866 Hệ thống mô lympho dưới niêm mạc (MALT) bao gồm các tế bào miễn dịch có ở niêm mạc ➔ **Tất cả đúng**

🟢 Dễ M#868 Chức năng của hệ thống mô lympho dưới niêm mạc ➔ **Chống lại sự xâm nhập của tác nhân bên ngoài đi vào cơ thể**

📌 Số liệu M#870 Vòng lympho quanh hầu họng (vòng Waldeyer) bao gồm mấy hạnh nhân ➔ **6 hạnh nhân**

💡 Waldeyer = 6 CỤC (2 Khẩu + 2 Vòi + 1 Hầu + 1 Lưỡi), gồm 4 LOẠI. • Vòng lympho quanh hầu họng (vòng Waldeyer) tính theo SỐ LƯỢNG từng khối hạnh nhân gồm 6 hạnh nhân tất cả: 2 hạnh nhân khẩu cái + 2 hạnh...

📌 Số liệu M#871 Vòng lympho quanh hầu họng (vòng Waldeyer) bao gồm mấy LOẠI hạnh nhân ➔ **4 loại hạnh nhân**

💡 Đếm cục = 6; Đếm LOẠI = 4. • Mặc dù có 6 hạnh nhân riêng lẻ tạo thành vòng Waldeyer, nhưng vì hạnh nhân khẩu cái và hạnh nhân vòi đi theo cặp đối xứng 2 bên nên chỉ chia thành 4 LOẠI: khẩu cái, vòi,...

📌 Số liệu M#867 Hệ thống mô lympho dưới niêm mạc chiếm bao nhiêu phần trăm số lượng tế bào miễn dịch của cơ thể ➔ **70%**

💡 MALT dưới niêm mạc giữ 70% quân số miễn dịch cơ thể. • Hệ thống mô lympho niêm mạc MALT (trải dọc đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu-sinh dục) là trận địa miễn dịch lớn nhất cơ thể, chứa tới khoảng 70% tổng...

🔬 Cơ chế M#825 Đường đi của bạch huyết vào và ra hạch theo trình tự nào sau đây ➔ **Mạch bạch huyết đến, xoang dưới vỏ, xoang quanh nang, xoang tủy, mạch bạch huyết ra**

💡 Bạch huyết hạch: Đến lồi -> Dưới vỏ -> Quanh nang -> Tủy -> Đi ở Rốn hạch; Da dày = Không lông Không bã. • Chỉ Tủy xương ĐỎ tạo tất cả các dòng tế bào máu (tế bào lưới làm khung nâng đỡ chứ không tự biến...

🦋 Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall (16 ý)

🟢 Dễ M#781 Tuyến ức là ➔ **Cơ quan tạo máu miễn dịch nguyên phát**

🟢 Dễ M#815 Cấu trúc nào sau đây có trong vùng vỏ hạch ➔ **Nang bạch huyết**

🟢 Dễ M#801 Đặc điểm mao mạch ở vùng vỏ tuyến ức ➔ **Là các mao mạch liên tục**

🟢 Dễ M#824 Cấu trúc mạch bạch huyết nằm ở vùng tủy hạch là ➔ **Hang bạch huyết**

🟢 Dễ M#788 Đặc điểm cấu tạo mô học tuyến ức ➔ **Tiểu thùy là đơn vị cấu tạo và chức năng của tuyến ức**

🟢 Dễ M#799 Hàng rào máu - tuyến ức gồm các thành phần ➔ **Tế bào nội mô, màng đáy, tế bào lưới nội mô, đại thực bào**

🟢 Dễ M#796 Câu nào sau đây ĐÚNG khi nói về tế bào lưới biểu mô ở tuyến ức ➔ **Là những tế bào hình sao, lớn, chứa nhân sáng**

🟢 Dễ M#789 Ở vùng vỏ sâu của tuyến ức, tế bào lympho T xảy ra quá trình nào ➔ **Quá trình biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên**

📌 Số liệu M#792 Sau khi biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên, bao nhiêu phần tế bào lympho T tiếp tục đi vào vùng tủy ➔ **30%**

💡 Vào Tủy tuyến ức chỉ 30% sống sót qua sàng lọc! • Quá trình chọn lọc dương tính và âm tính cực kỳ khắt khe ở vùng vỏ tuyến ức khiến đa số tiền lympho T tự hủy (~70–95%); theo số liệu giáo trình bộ môn, chỉ...

⏱️ Mốc M#783 Khi trẻ sinh ra, tuyến ức có trọng lượng khoảng ➔ **10 gram**

💡 Sinh ra 10 g → Dậy thì tăng vọt gấp 3–4 lần thành 30–40 g. • Khi trẻ vừa sinh ra, tuyến ức cân nặng trung bình khoảng 10 gram (cấu tạo rất giàu tế bào lympho ở vùng vỏ và nhỏ hơn lúc dậy thì gấp 3–4 lần).

⏱️ Mốc M#786 Đặc điểm của tuyến ức sau dậy thì ➔ **Bắt đầu thoái hóa dần**

💡 Dậy thì cực đại → Sau dậy thì mới thoái hóa dần. • Sau tuổi dậy thì, nhu mô tuyến ức bắt đầu THOÁI HÓA DẦN và bị mô mỡ cùng mô liên kết xâm lấn thay thế dần, tuy nhiên vẫn còn giữ phần mô tạo T hoạt động...

⏱️ Mốc M#784 Ở tuổi dậy thì, tuyến ức có trọng lượng khoảng ➔ **30 - 40 gram**

💡 Mới sinh 10 g — Dậy thì 30–40 g. • Ở tuổi dậy thì, tuyến ức đạt đỉnh phát triển với trọng lượng khoảng 30 - 40 gram trước khi bước vào giai đoạn thoái hóa dần.

Mốc M#793 Tế bào lympho T lưu lại ở tủy tuyến ức trong bao lâu → **1 - 2 tuần**

💡 T vào tủy tuyến ức nghỉ dưỡng thêm 1–2 tuần mới xuất ngũ. • Sau khi vượt qua chọn lọc ở vùng vỏ để tiến vào vùng tủy tuyến ức, các tế bào lympho T lưu lại ở vùng tủy khoảng 1 - 2 tuần để hoàn thiện trưởng...

Mốc M#782 Tuyến ức đạt kích thước lớn nhất trong giai đoạn nào → **Tuổi dậy thì**

💡 Tuyến ức sung sức nhất ở Tuổi Dậy Thì (30–40 g) rồi mới thoái hóa. • Tuyến ức phát triển mạnh dần suốt thời thơ ấu, đạt kích thước và trọng lượng LỚN NHẤT vào TUỔI DẬY THÌ (khoảng 30–40 g), rồi sau đó mới...

Mốc M#785 Đặc điểm của tuyến ức ở tuổi dậy thì → **Kích thước lớn nhất, nặng khoảng 30 - 40 gram**

💡 Dậy thì = Đỉnh cao Tuyến ức (lớn nhất, 30–40 g). • Ở tuổi dậy thì, tuyến ức đạt cả hai đỉnh: kích thước LỚN NHẤT và trọng lượng cực đại khoảng 30 - 40 gram.

Cơ chế M#794 Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về tế bào lympho T ở tuyến ức → **Tế bào lympho T vào vùng tủy thì xuyên mạch đi vào tuần hoàn máu thực hiện chức năng ngay**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (29 BẪY)

SAI/KHÔNG (M#816) **Dây nang** – trong câu: "Các cấu trúc sau có ở vùng vỏ hạch, NGOẠI TRỪ"

💡 Bạch huyết hạch: Đến lồi -> Dưới vỏ -> Quanh nang -> Tủy -> Đi ở Rốn hạch; Da dày = Không lông Không bã. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Dây nang' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

SAI/KHÔNG (M#829) **Tiêu hủy hồng cầu già** – trong câu: "Chức năng của hạch, CHỌN CÂU SAI"

💡 Tương bào = con B, nhân Lệch hình Nan hoa bánh xe, nhà máy Kháng thể. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tiêu hủy hồng cầu già' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tạo lympho bào; Như cái...

SAI/KHÔNG (M#832) **Dây Billroth** – trong câu: "Thành phần nào sau đây không có trong hạch"

💡 Lách Đỏ 4/5 (Dây Billroth + Tuần hoàn Hở ưu thế) - Trắng 1/5 (Nang Malpighi). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Dây Billroth' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Dây nang; Dây tủy đều là...

SAI/KHÔNG (M#808) **Kích thước lớn** – trong câu: "Các phát biểu sau về hạch bạch huyết, CHỌN CÂU SAI"

💡 Hạch: Vỏ B - Cận vỏ T; Lách: Nang B - PALS quanh ĐM là T. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Kích thước lớn' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Là cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát;...

SAI/KHÔNG (M#779) **Tế bào lưới** – trong câu: "Các tế bào tạo máu trong hốc tủy bao gồm, CHỌN CÂU SAI"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào lưới' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế bào gốc; Nguyên tủy bào đều...

SAI/KHÔNG (M#826) **Mạch bạch huyết đến** – trong câu: "Các thành phần sau có ở rốn hạch, CHỌN CÂU SAI"

💡 Bạch huyết hạch: Đến lồi -> Dưới vỏ -> Quanh nang -> Tủy -> Đi ở Rốn hạch; Da dày = Không lông Không bã. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mạch bạch huyết đến' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

SAI/KHÔNG (M#798) **Lympho bào** – trong câu: "Hàng rào máu - tuyến ức gồm các thành phần sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Ức sinh 10g -> Dậy thì cực đại 30-40g -> Mới thoái hóa; Vỏ rào - Tủy Hassall; Độc quyền Biểu mô lưới (không sợi lưới). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Lympho bào' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

SAI/KHÔNG (M#810) **Cơ trơn** – trong câu: "Mô chống đỡ của hạch cấu tạo từ các thành phần sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Cơ TRƠN = Thoi nhọn, 1 nhân GIỮA, VẪN có Actin-Myosin nhưng KHÔNG vân ngang. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Cơ trơn' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Sợi keo; Tế bào sợi đều là đặc...

SAI/KHÔNG (M#835) **Dây Billroth** – trong câu: "Về phân bố tế bào, tủy trắng lách bao gồm, CHỌN CÂU SAI"

💡 Lách Đỏ 4/5 (Dây Billroth + Tuần hoàn Hở ưu thế) - Trắng 1/5 (Nang Malpighi). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Dây Billroth' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Vùng bao lympho quanh...

SAI/KHÔNG (M#844) **Chiếm ⅕ trọng lượng lách** – trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của tủy đỏ lách, CHỌN CÂU SAI"

💡 Lách Đỏ 4/5, Trắng 1/5 (lách chứa đầy máu nên Tủy Đỏ chiếm 4/5!). • Nhu mô lách gồm Tủy đỏ chiếm tới 4/5 (80%) trọng lượng lách (gồm dây Billroth và xoang tĩnh mạch) và Tủy trắng chỉ chiếm 1/5 (20%). Do đó...

SAI/KHÔNG (M#805) **Tuyến ức** – trong câu: "Các cơ quan sau là cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát, NGOẠI TRỪ"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tuyến ức' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Hạch bạch huyết; Lách đều là đặc...

SAI/KHÔNG (M#852) **Màng đáy liên tục** – trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của xoang tĩnh mạch ở lách, CHỌN CÂU SAI"

💡 Tĩnh mạch mỏng hơn ĐM; Khoang màng phổi áp lực ÂM; Phế nang túi HỞ vách MỎNG. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Màng đáy liên tục' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Lòng mạch rộng hẹp...

SAI/KHÔNG (M#802) **Tế bào nội mô có lỗ thủng** – trong câu: "Đặc điểm mao mạch ở vùng vỏ tuyến ức, CHỌN CÂU SAI"

💡 Ức sinh 10g -> Dậy thì cực đại 30-40g -> Mới thoái hóa; Vỏ rào - Tủy Hassall; Độc quyền Biểu mô lưới (không sợi lưới). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào nội mô có lỗ thủng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng...

SAI/KHÔNG (M#797) **Còn gọi là tiểu thể lách** – trong câu: "Các phát biểu nào sau đây về thể Hassall, CHỌN CÂU SAI"

💡 Ức sinh 10g -> Dậy thì cực đại 30-40g -> Mới thoái hóa; Vỏ rào - Tủy Hassall; Độc quyền Biểu mô lưới (không sợi lưới). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Còn gọi là tiểu thể lách' là nhận định SAI / KHÔNG đúng...

SAI/KHÔNG (M#787) **Tăng kích thước dần đến cực đại** – trong câu: "Đặc điểm của tuyến ức sau dậy thì, CHỌN CÂU SAI"

💡 Ức sinh 10g -> Dậy thì cực đại 30-40g -> Mới thoái hóa; Vỏ rào - Tủy Hassall; Độc quyền Biểu mô lưới (không sợi lưới). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tăng kích thước dần đến cực đại' là nhận định SAI / KHÔNG...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#814)** **Có nhiều tế bào lympho nhỏ** — trong câu: "Đặc điểm của trung tâm sinh sản nang lympho, CHỌN CÂU SAI"

💡 Hạch: Vỏ B - Cận vỏ T; Lách: Nang B - PALS quanh ĐM là T. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có nhiều tế bào lympho nhỏ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Chứa nhiều nguyên bào lympho...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#847)** **Là nơi sinh sản và biệt hóa lympho B** — trong câu: "Các phát biểu sau về dây Billroth, CHỌN CÂU SAI"

💡 Lách Đỏ 4/5 (Dây Billroth + Tuần hoàn Hở ưu thế) - Trắng 1/5 (Nang Malpighi). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Là nơi sinh sản và biệt hóa lympho B' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#854)** **Là những tĩnh mạch kiểu xoang** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của xoang tĩnh mạch ở lách, CHỌN CÂU SAI"

💡 Tĩnh mạch mỏng hơn ĐM; Khoang màng phổi áp lực ÂM; Phế nang túi HỞ vách MỎNG. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Là những tĩnh mạch kiểu xoang' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Hình...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#812)** **Vùng cận vỏ chứa nhiều tế bào lympho B** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của vùng vỏ hạch, CHỌN CÂU SAI"

💡 Hạch: Vỏ B - Cận vỏ T; Lách: Nang B - PALS quanh ĐM là T. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Vùng cận vỏ chứa nhiều tế bào lympho B' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Chia thành 2 vùng:...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#809)** **Nang bạch huyết** — trong câu: "Khung mô chống đỡ của hạch bạch huyết bao gồm các thành phần sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Hạch: Vỏ B - Cận vỏ T; Lách: Nang B - PALS quanh ĐM là T. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nang bạch huyết' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Vỏ xơ; Vách xơ đều là đặc điểm thật). Nhu...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#828)** **Màng đáy liên tục** — trong câu: "Đặc điểm cấu tạo của các xoang dẫn lưu bạch huyết trong hạch, CHỌN CÂU SAI"

💡 Biểu mô xếp sát, KHÔNG mạch máu, tựa trên Màng đáy, ăn nhờ Mô liên kết. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Màng đáy liên tục' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Có cấu tạo của mao mạch...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#791)** **Tương bào** — trong câu: "Khi tiếp xúc với kháng nguyên, tế bào lympho T biệt hóa thành các tế bào sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tương bào' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Lympho T gây độc tế bào; Lympho T...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#780)** **Tủy tạo máu tạo ra tế bào lympho T trưởng thành** — trong câu: "Phát biểu sau đây về tủy tạo máu, CHỌN CÂU SAI"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tủy tạo máu tạo ra tế bào lympho T trưởng thành' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#790)** **Lympho T nhớ** — trong câu: "Khi tiếp xúc với kháng nguyên, tế bào lympho T biệt hóa thành các tế bào sau, NGOẠI TRỪ"

💡 Bài 11 Mô học bộ 3 T hiệu lực = Hỗ trợ + Gây độc + Ức chế (Câu #790 loại Lympho T nhớ). • Khi hoạt hóa bởi kháng nguyên, tế bào lympho T biệt hóa thành các tế bào T hiệu lực theo mô tả kinh điển trong giáo...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#869)** **Các nang lympho ở vùng vỏ hạch** — trong câu: "Các thành phần sau thuộc Hệ thống mô lympho dưới niêm mạc, NGOẠI TRỪ"

💡 4 tầng: Niêm (3 lớp con) - Dưới niêm - Cơ - Vỏ; Dạ dày thêm Chéo TRONG CÙNG. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Các nang lympho ở vùng vỏ hạch' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Các hạnh...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#872)** **Hình ảnh đặc trưng là các nang lympho ở tầng cơ** — trong câu: "Các phát biểu sau đây về ruột thừa, CHỌN CÂU SAI"

💡 Hạch: Vỏ B - Cận vỏ T; Lách: Nang B - PALS quanh ĐM là T. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Hình ảnh đặc trưng là các nang lympho ở tầng cơ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Là một cơ...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#813)** **Vùng ngoại vi chứa nhiều nguyên bào lympho kích thước lớn** — trong câu: "Đặc điểm của nang bạch huyết khi quan sát trên tiêu bản, CHỌN CÂU SAI"

💡 Bạch huyết hạch: Đến lồi -> Dưới vỏ -> Quanh nang -> Tủy -> Đi ở Rốn hạch; Da dày = Không lông Không bã. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Vùng ngoại vi chứa nhiều nguyên bào lympho kích thước lớn' là nhận định...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#800)** **Tạo điều kiện cho quá trình biệt hóa phụ thuộc kháng nguyên của lympho T ở vùng vỏ** — trong câu: "Các phát biểu sau về hàng rào máu - tuyến ức, CHỌN CÂU SAI"

💡 Ức sinh 10g -> Dậy thì cực đại 30-40g -> Mới thoái hóa; Vỏ rào - Tủy Hassall; Độc quyền Biểu mô lưới (không sợi lưới). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tạo điều kiện cho quá trình biệt hóa phụ thuộc kháng...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#795)** **Sau quá trình biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên chỉ có 70% tế bào lympho T còn tồn tại và đi vào vùng tủy** — trong câu: "Quá trình tạo và biệt hóa lympho T, CHỌN CÂU SAI"

💡 Tuyến ức: 30% vào Tủy (nói 70% vào tủy là SAI!). • Câu #795 chọn ý SAI là '70% còn tồn tại và đi vào vùng tủy' — ngược lại hoàn toàn, chỉ có ~30% đi tiếp vào vùng tủy còn phần lớn đã chết theo chương trình.

Bài 12: Da & Các Bộ Phận Thuộc Da

38 điểm kiến thức trọn vẹn (28 khẳng định chuẩn + 10 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- 3 lớp cấu tạo của da: Biểu bì (thượng bì), Chân bì (trung bì), Hạ bì (mô mỡ).
- 5 lớp của biểu bì da dày: Lớp đáy (sinh sản) ➔ Lớp gai (Malpighi) ➔ Lớp hạt (hạt keratohyalin) ➔ Lớp bóng (chỉ có ở da dày lòng bàn tay chân) ➔ Lớp sừng.
- 4 loại tế bào biểu bì: Keratinocyte (tế bào sừng 90%), Melanocyte (tiết Melanin chống UV), Langerhans (đại thực bào miễn dịch), Merkel (thụ thể xúc giác).
- Tuyến mồ hôi vs Tuyến bã (tiết toàn hủy, luôn đổ vào cổ nang lông).

1. 5 Lớp Biểu Bì Của Da Dày (Từ Đáy Lên Bề Mặt)

- **1. Lớp đáy (Stratum basale):** 1 hàng tế bào hình trụ hoặc vuông đơn tựa màng đáy, liên tục phân bào tạo tế bào mới. Xen kẽ có **Melanocyte** (tổng hợp hạt sắc tố Melanin).
- **2. Lớp gai (Stratum spinosum):** Nhiều hàng tế bào đa diện, nối nhau bằng vô số cầu nối liên bào (thể liên kết desmosome) tạo hình gai.
- **3. Lớp hạt (Stratum granulosum):** Tế bào dẹt dần, bào tương chứa nhiều **hạt Keratohyalin** bắt màu kiềm đậm.

- **4. Lớp bóng (Stratum lucidum):** Tế bào dẹt trong suốt, mất nhân, **chỉ xuất hiện ở da dày** (lòng bàn tay, lòng bàn chân).
- **5. Lớp sừng (Stratum corneum):** Gồm các lá sừng mỏng dẹt, hoàn toàn không nhân, chứa đầy chất sừng Keratin chống thấm nước.

B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (28 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng (8 ý)

- Dễ M#898 Tiểu cầu mồ hôi được phân bố ở lớp → **Chân bì**
- Dễ M#879 Thân tế bào sắc tố thường nằm ở → **Lớp sinh sản**
- Dễ M#888 Tiểu thể thần kinh Pacini được phân bố ở → **Hạ bì**
- Dễ M#894 Tiểu cầu mồ hôi cấu tạo bởi biểu mô gì? → **Vuông đơn**
- Dễ M#891 Ở da cấu trúc có chứa mạch máu đó là → **Lớp chân bì**
- Dễ M#901 Cấu trúc dày chắc nhất của da là → **Lớp lưới chân bì**
- Dễ M#895 Biểu mô của ống bài xuất mồ hôi là biểu mô? → **Vuông tầng**
- Dễ M#889 Tiểu thể thần kinh Meissner thường gặp ở → **Lớp nhú chân bì**

Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác (4 ý)

- Dễ M#878 Ở da, lớp hạ bì có chứa → **Tế bào mỡ**
- Dễ M#876 Lớp hạ bì của da có chứa tế bào nào → **Tế bào mỡ**
- Dễ M#887 Trong nhú chân bì thường có chứa cấu trúc → **Tiểu thể thần kinh Meissner**
- Dễ M#904 Các tế bào nào tạo thành các lớp bao của tiểu thể Pacini ở da → **Tế bào sợi**

Phần Phụ Của Da: Nang Lông, Tuyến Mồ Hôi, Tuyến Bã (3 ý)

- Dễ M#896 Tuyến mồ hôi chế tiết theo kiểu → **Toàn vẹn và bán hủy**
- Dễ M#897 Ống bài xuất tuyến bã cấu tạo bởi biểu mô gì? → **Lát tầng không sừng**
- Dễ M#906 Tuyến bã có đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ → **Các tuyến ở lòng bàn tay đổ chất tiết lên bề mặt da**

Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì (13 ý)

- Dễ Tách từ M#893 (DOCX Bài 12 – Câu 30) Tế bào Langerhans có nguồn gốc từ → **Mono bào**
  Lưu ý: Bị dính vào cuối đề M#893 trong DOCX gốc (tế bào Langerhans thuộc hệ đại thực bào đơn nhân nguồn gốc tủy xương/mono bào).
- Dễ M#881 Ở da, biểu bì chính là → **Biểu mô lát tầng sừng hoá**
- Dễ M#893 Hormon chủ yếu điều hòa tổng hợp sắc tố melanin là → **MSH**
  Lưu ý: ⚠ Bị dính 2 câu: #29 Hormon tạo melanin = MSH; #30 Nguồn gốc Langerhans = Mono bào.
- Dễ M#884 Tế bào Merkel có đặc điểm sau → **Tạo nên phức hợp xúc giác**
- Dễ M#885 Dưới KHV quang học, các tế bào sừng ở lớp hạt của biểu bì có hình → **Dẹt**
  Lưu ý: ⚠ File PDF ghép #16 lớp hạt hình Dẹt với #17 lớp đáy hình Trụ.
- Dễ M#883 Dưới KHV quang học, các tế bào sừng ở lớp bóng của biểu bì có hình → **Lát**
  Lưu ý: ⚠ File PDF gốc ghép 2 câu kế nhau vào làm 1 (#13 lớp bóng hình Lát + #14 TB Langerhans khởi động quá mẫn).
- Dễ M#907 Từ "hạt" trong cấu trúc lớp hạt của biểu bì là chỉ các hạt → **Keratohyalin**
  Lưu ý: ⚠ Dính 2 câu: #1 Lớp hạt = Keratohyalin; #2 Vị trí sai = Tế bào nội mô - Lớp gai.
- Dễ M#875 Hình thức liên kết chủ yếu giữa các tế bào sừng ở lớp gai là → **Thể liên kết**
- Dễ Tách từ M#883 (DOCX Bài 12 – Câu 14) Tế bào nào của biểu bì tham gia khởi động các phản ứng quá mẫn tại da? → **Langerhans**
  Lưu ý: Trong DOCX gốc câu này bị dính liền vào đề của M#883 nên bộ JSON 1.314 chưa tách thành câu riêng.
- Dễ Tách từ M#885 (DOCX Bài 12 – Câu 17) Dưới kính hiển vi quang học, lớp đáy của biểu bì chứa các tế bào sừng có hình → **Trụ**
  Lưu ý: Bị dính vào cuối đề M#885 trong DOCX gốc; lớp đáy là tế bào hình khối vuông đến trụ đơn nằm trên màng đáy.
- Dễ Tách từ M#907 (DOCX Bài 12 – Câu 2 mục 2) Chọn vị trí phân bố SAI của các thành phần sau → **Tế bào nội mô – Lớp gai của biểu bì**
  Lưu ý: Biểu bì da KHÔNG có mạch máu nên không thể có tế bào nội mô lợp mạch máu tại lớp gai.
- Số liệu M#877 Thứ tự các lớp cấu tạo từ ngoài vào của biểu bì da là → **Sừng - bóng - hạt - gai - sinh sản**
  💡 Ngoài vào Trong: Sừng - Bóng - Hạt - Gai - Sinh sản ('Sợ Bị Hại Gái Sinh'). • Cực kỳ để ý CHIỀU câu hỏi: câu #877 hỏi thứ tự 5 lớp biểu bì da dày TỪ NGOÀI VÀO TRONG, do đó lớp SỪNG nằm ngoài cùng đi trước...
- Mốc M#900 Bình thường các tế bào sừng di chuyển từ lớp đáy lên đến bề mặt mất khoảng → **15 – 30 ngày**
  💡 Đổi mới biểu bì da = 15–30 ngày (nửa tháng đến một tháng); Dạ dày chỉ 4–7 ngày. • Tế bào sừng sinh sản ở lớp đáy, đẩy dần lên qua lớp gai, lớp hạt, mất nhân hóa sừng rồi bong khỏi bề mặt lớp sừng trong chu...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (10 BẪY)

SAI/KHÔNG (M#882) **Sao** — trong câu: "Ở da tế bào không thuộc biểu mô là"

💡 4 TB biểu bì da: Sừng - Sắc tố - Langerhans - Merkel (Tế bào SAO ở NÃO!). • Biểu bì da chỉ chứa 4 loại tế bào: tế bào sừng (chiếm 90%), tế bào sắc tố melanin, tế bào Langerhans và tế bào Merkel. Tế bào SAO...

SAI/KHÔNG (M#874) **Dự trữ mỡ** — trong câu: "Da có chức năng nào sau đây, NGOẠI TRỪ"

💡 Trong ra ngoài: Đáy - Gai - Hạt - Bóng - Sừng (Da mỏng mất Bóng còn 4; sừng đi hết 15-30 ngày). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Dự trữ mỡ' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Điều hòa...

SAI/KHÔNG (M#902) **Tế bào sắc tố** — trong câu: "Ở biểu bì da, tế bào không thuộc biểu mô là"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào sắc tố' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Tế bào sừng; Tế bào Merkel...

SAI/KHÔNG (M#886) **Ở da mỏng, chỉ có lớp hạt phát triển dày** — trong câu: "Chọn phát biểu sai"

💡 Trong ra ngoài: Đáy - Gai - Hạt - Bóng - Sừng (Da mỏng mất Bóng còn 4; sừng đi hết 15-30 ngày). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Ở da mỏng, chỉ có lớp hạt phát triển dày' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong...

SAI/KHÔNG (M#908) **Tiểu thể thần kinh Meissner** — trong câu: "Cấu trúc nào không gặp ở lớp hạ bì"

💡 Meissner Nông Nhú chân bì (sờ nhẹ); Pacini Sâu Hạ bì (ấn rung như củ hành); Langerhans Gai (quá mẫn). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tiểu thể thần kinh Meissner' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

SAI/KHÔNG (M#905) **Tiểu thể thần kinh Pacini** — trong câu: "Cấu trúc nào không gặp ở lớp chân bì da"

💡 Meissner Nông Nhú chân bì (sờ nhẹ); Pacini Sâu Hạ bì (ấn rung như củ hành); Langerhans Gai (quá mẫn). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tiểu thể thần kinh Pacini' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

SAI/KHÔNG (M#892) **Có thể chế tiết kiểu toàn hủy** — trong câu: "Tuyến mồ hôi có các đặc điểm sau, ngoại trừ"

💡 Bã vỡ TOÀN HỦY; Sữa rụng BÁN HỦY; Bọt-Tụy giữ TOÀN VẸN. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có thể chế tiết kiểu toàn hủy' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như Cấu tạo kiểu ống cong queo; Có...

SAI/KHÔNG (M#909) **Móng tương ứng với lớp biểu bì của da** — trong câu: "Móng có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT"

💡 Trong ra ngoài: Đáy - Gai - Hạt - Bóng - Sừng (Da mỏng mất Bóng còn 4; sừng đi hết 15-30 ngày). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Móng tương ứng với lớp biểu bì của da' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

SAI/KHÔNG (M#890) **Tế bào vệ tinh** — trong câu: "Tiểu thể thần kinh Meissner có các thành phần sau, NGOẠI TRỪ "

💡 Meissner Nông Nhú chân bì (sờ nhẹ); Pacini Sâu Hạ bì (ấn rung như củ hành); Langerhans Gai (quá mẫn). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tế bào vệ tinh' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

SAI/KHÔNG (M#903) **Ở da dày nó đổ trực tiếp lên bề mặt da** — trong câu: "Tuyến bã có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT"

💡 Bạch huyết hạch: Đến lồi -> Dưới vỏ -> Quanh nang -> Tủy -> Đi ở Rốn hạch; Da dày = Không lông Không bã. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Ở da dày nó đổ trực tiếp lên bề mặt da' là nhận định SAI / KHÔNG đúng...

Bài 13: Mở Đầu Phôi Thai Học & Các Phân Kỳ Phát Triển

59 điểm kiến thức trọn vẹn (45 khẳng định chuẩn + 14 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Giao tử đực (Tinh trùng: đầu chứa nhân đơn bội n=23 và túi cực đầu acrosome, cổ, đuôi) và Giao tử cái (Noãn bào II dừng ở kỳ giữa giảm phân II).
- Quá trình thụ tinh: Xảy ra tại **1/3 ngoài vòi trứng** (bóng vòi trứng).
- 3 giai đoạn thụ tinh: Xuyên qua lớp tế bào hạt vòng tia ➔ Phản ứng thể cực đầu xuyên màng trong suốt ➔ Phản ứng vỏ (ngăn cản hiện tượng đa tinh trùng).

1. Các Mốc Cốt Lõi Về Thụ Tinh

- **Vị trí thụ tinh: 1/3 ngoài của vòi trứng (đoạn bóng vòi trứng)**.
- **Túi cực đầu (Acrosome):** Chứa các enzyme thủy phân (Hyaluronidase, Acrosin) giúp tinh trùng khoan thủng màng trong suốt (Zona pellucida).
- **Phản ứng vỏ (Cortical reaction):** Khi 1 tinh trùng đầu tiên dung hợp màng với noãn, các hạt vỏ dưới màng noãn giải phóng enzyme làm biến đổi màng trong suốt trở cứng lại ➔ **ngăn chặn tuyệt đối các tinh trùng khác xâm nhập** (chống thụ tinh đa tinh trùng).
- **Kết quả thụ tinh:** Khôi phục bộ NST lưỡng bội (2n=46), xác định giới tính di truyền (XX hoặc XY), kích hoạt hợp tử bắt đầu phân cắt phôi.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (45 Ý CHUẨN — XẾP DỄ → KHÓ)

🩺 Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi (9 ý)

Dễ M#950 Ca thụ tinh trong ống nghiệm – IVF thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện ở đâu ➔ **Anh**

Dễ M#946 Sự phân lập và nuôi cấy tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn trong điều trị các bệnh ➔ **Bệnh ác tính**

Dễ M#951 Đứa bé đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF ➔ **Louise Joy Brown**

Dễ M#945 Sự phân lập và nuôi cấy tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn trong điều trị các bệnh ➔ **Bệnh di truyền**

Dễ M#947 Sự phân lập và nuôi cấy tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn trong điều trị các bệnh ➔ **Bệnh thoái hóa**

Dễ M#949 Ca thụ tinh trong ống nghiệm – IVF thành công đầu tiên trên thế giới được do ai thực hiện ➔ **Patrick Steptoe và Robert Geoffrey Edward**

📌 Số liệu M#954 Đến năm 2021, có khoảng bao nhiêu trẻ em Việt Nam được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF → **40.000**

💡 Việt Nam IVF đến 2021 = 40.000 trẻ. • Tại Việt Nam, tính đến mốc năm 2021 đã có khoảng 40.000 trẻ em chào đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

📌 Số liệu M#953 Đến năm 2021, có khoảng bao nhiêu trẻ em trên thế giới được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF → **6,5 triệu**

💡 2021 IVF: Thế giới 6,5 triệu — Việt Nam 40.000. • Theo thống kê cập nhật trong giáo trình Phôi thai học tới năm 2021, toàn thế giới đã có khoảng 6,5 triệu trẻ em được sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm...

⏱ Mốc M#952 Đứa bé đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF sinh vào ngày nào → **25/7/1978**

💡 Louise Brown IVF = 25/7/1978. • Louise Joy Brown (em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới) chào đời bằng phương pháp IVF tại Anh vào ngày 25/07/1978.

⏱ Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai (10 ý)

📌 Số liệu M#956 Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành mấy giai đoạn → **4**

Lưu ý: ⚠ Chú ý cặp câu gần giống nhau #956 (key = 4) vs #958 (key = 3 giai đoạn: tiền phôi, phôi và thai)! • 💡 Chỉ có số trơn = chọn 4 (#956); Có ghi 'Tiền phôi, Phôi, Thai' = 3 giai đoạn (#958). • Trong ngân hàng câu hỏi có hai câu hỏi cùng câu dẫn 'Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành mấy giai đoạn?': câu #956...

⏱ Mốc M#965 Trong phôi thai học, thai đủ tháng sẽ là → **38 tuần**

💡 Phôi 38 tuần (từ Thụ tinh) — Sản 40 tuần (từ Kinh cuối). • Phôi thai học lấy điểm 0 là NGÀY THỤ TINH nên tổng thời gian mang thai đủ tháng tính theo tuổi thực sự của phôi thai là 38 tuần (266 ngày).

⏱ Mốc M#967 Trong ngành sản khoa, thai đủ tháng sẽ là → **40 tuần**

💡 Sản 40 (kinh cuối); Phôi 38 (thụ tinh). • Trong lâm sàng Sản khoa, các bà mẹ khó biết chính xác ngày thụ tinh nên bác sĩ tính tuổi thai từ ngày đầu kỳ kinh cuối cùng (trước rụng trứng ~2 tuần), do đó thai...

⏱ Mốc M#966 Trong phôi thai học, tuổi thai được tính từ → **Ngày thụ tinh**

💡 Phôi học tính từ Thụ tinh (38w); Sản khoa tính từ Kinh cuối (40w). • Phôi thai học xác định tuổi thực của phôi thai ngay từ sự kiện sinh học khởi nguồn là NGÀY THỤ TINH (tinh trùng gặp trứng tạo hợp tử),...

⏱ Mốc M#968 Trong ngành sản khoa, tuổi thai được tính từ → **Ngày đầu kỳ kinh cuối**

💡 Sản khoa = Ngày đầu Kỳ kinh cuối (40 tuần). • Trong thực hành Sản khoa, ngày thụ tinh khó xác định chính xác bằng ngày rụng trứng, nên tuổi thai quy ước tính từ NGÀY ĐẦU KỲ KINH CUỐI cùng của sản phụ...

⏱ Mốc M#960 Thời kỳ trong bụng mẹ, giai đoạn tiền phôi là giai đoạn nào → **0 – 2 tuần**

💡 Tiền phôi = 0–2 tuần; Phôi = 3–8 tuần; Thai = 9–38 tuần. • Thời kỳ phát triển trong bụng mẹ chia 3 giai đoạn: Giai đoạn Tiền phôi (0 - 2 tuần: thụ tinh → phân cắt → làm tổ → phôi 2 lá), Giai đoạn Phôi...

⏱ Mốc M#961 Thời kỳ trong bụng mẹ, giai đoạn 0 – 2 tuần là giai đoạn nào → **Giai đoạn tiền phôi**

💡 0–2 tuần = Tiền phôi; 3–8 tuần = Phôi; 9–38 tuần = Thai. • Hai tuần đầu tiên sau thụ tinh (0–2 tuần) là lúc hợp tử phân cắt thành phôi dâu/phôi nang, làm tổ và hình thành đĩa phôi 2 lá nên được gọi là Giai...

⏱ Mốc M#958 Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành mấy giai đoạn → **3 giai đoạn: tiền phôi, phôi và thai**

💡 3 chặng trong bụng mẹ: Tiền phôi (0-2) → Phôi (3-8) → Thai (9-38). • Thời kỳ phát triển trong bụng mẹ chuẩn chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn tiền phôi (0–2 tuần), Giai đoạn phôi (3–8 tuần: hình thành các cơ...

⏱ Mốc M#959 Kể tên các giai đoạn của thời kỳ trong bụng mẹ theo thứ tự thời gian → **Giai đoạn tiền phôi, giai đoạn phôi, giai đoạn thai**

💡 Tiền phôi (0-2w) → Phôi (3-8w) → Thai (9-38w). • Theo trình tự thời gian phát triển trong bụng mẹ từ thụ tinh tới lúc sinh, phôi thai lần lượt trải qua 3 chặng liên tiếp: Giai đoạn tiền phôi (0–2 tuần) →...

⏱ Mốc M#962 Thời kỳ trong bụng mẹ, giai đoạn tiền phôi là giai đoạn nào → **Trứng sau khi thụ tinh, vừa phân chia trở thành phôi vừa di chuyển đến nơi làm tổ**

💡 Phôi 38 tuần (từ Thụ tinh) < Sản 40 tuần (từ Kinh cuối); Tiền phôi 0-2 tuần -> Phôi 3-8 -> Thai 9-38. • Thời kỳ trong bụng mẹ chia 3 giai đoạn (ở một số câu giáo trình cũ/một số tài liệu chia 4): Tiền phôi...

📚 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học (13 ý)

🟢 Dễ M#937 Ý nghĩa của phôi thai học trong y học → **Tất cả đúng**

🟢 Dễ M#969 Phương pháp học tập môn Phôi thai học → **Tất cả đúng**

🟢 Dễ M#940 Phôi thai học có đóng góp nhiều cho các khoa lâm sàng nào sau đây → **Tất cả đúng**

🟢 Dễ M#918 Các hiện tượng xảy ra trong quá trình phát sinh và phát triển các cá thể → **Tất cả đúng**

🟢 Dễ M#916 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình phát sinh và phát triển của cá thể → **Tất cả đúng**

🟢 Dễ M#943 Nhờ Phôi thai học, các vấn đề trước đây được xem là khó khăn đã được can thiệp ngày càng tốt hơn như → **Tất cả đúng**

🔬 Cơ chế M#915 Nghiên cứu phôi thai học giúp con người phát hiện ra các quá trình phát sinh và phát triển cá thể qua các thời kỳ sau → **Tất cả đúng**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Cả 3 phát biểu (Từ lúc là một tế bào hợp tử tạo thành phôi; Từ phôi tạo thành thai; Quá trình...

🔬 Cơ chế M#955 Ý nghĩa của phôi thai học trong y học hiện đại → **Góp phần vào sự tiến bộ của nền y học nói chung và nhiều chuyên khoa nói riêng**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#911 Trong nghĩa hẹp, phôi thai học là → **Là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể trong các giai đoạn phôi và thai**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#913 Nghiên cứu phôi thai học giúp con người phát hiện ra các quá trình phát sinh và phát triển cá thể qua các thời kỳ sau → **Từ lúc là một tế bào hợp tử tạo thành phôi và thai**

💡 Bộ 1314 #913 = Từ Hợp tử; Phôi 249 #2 = Từ Giao tử. • Câu #913 lấy theo định nghĩa hẹp truyền thống của phát triển cá thể tính từ điểm thụ tinh tạo hợp tử ('Từ lúc là một tế bào hợp tử tạo thành phôi và thai').

🔬 Cơ chế M#912 Trong y học ngày nay, phôi thai học là → **Là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể người xuất phát từ tế bào trứng được tinh trùng thụ tinh, tạo thành hợp tử.**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • '. Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

⚖️ A–B M#924 Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau:
1.Rất phức tạp và kỳ diệu
2.Trải qua nhiều giai đoạn
3.Trải qua nhiều hiện tượng rời rạc, gián đoạn
4.Bao gồm các hiện tượng sinh học, hóa học, lý học
5.Không tuân theo các quy luật, trình tự nào Phát biểu nào đúng:
→ **1, 2, 4**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, '1, 2, 4' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

⚖️ A–B M#923 Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau:
1.Rất phức tạp và kỳ diệu
2.Trải qua nhiều giai đoạn
3.Trải qua nhiều hiện tượng lồng ghép, nối tiếp nhau
4.Bao gồm các hiện tượng sinh học, hóa học, lý học
5.Tuân theo các quy luật, trình tự rất nghiêm ngặt Số phát biểu đúng:
→ **5**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🧫 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học (13 ý)

📌 Số liệu M#926 Có mấy lĩnh vực nghiên cứu phôi thai học → **7**

💡 Phôi thai học mở đầu = 7 lĩnh vực nghiên cứu. • Giáo trình bài Mở đầu phân Phôi thai học thành 7 lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (mô tả hình thái, thực nghiệm, phân tử, sinh sản hỗ trợ, dị tật học/quái thai...

🔬 Cơ chế M#910 Trong lĩnh vực sinh học, phôi thai học là → **Là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể người và động vật**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#927 Nghiên cứu phôi thai học dựa vào quan sát và mô tả những hiện tượng, hình thái xảy ra trong quá trình phát triển cá thể là → **Phôi thai hình thái học**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#936 Ý nghĩa của phôi thai học lâm sàng → **Ứng dụng các lĩnh vực phôi thai học khác vào công tác y tế, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho con người**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#963 Ở cấp đại học, phôi thai y học cung cấp kiến thức về → **Các thay đổi hình thái, sinh lý, sinh hóa của sự phát sinh và phát triển bình thường của phôi**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#934 Nghiên cứu quá trình phát triển cá thể của nhiều loại động vật khác nhau, rồi so sánh đối chiếu với nhau qua từng giai đoạn phát triển là → **Phôi thai học so sánh**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#928 Phôi thai học hình thái là → **Nghiên cứu phôi thai học dựa vào quan sát và mô tả những hiện tượng, hình thái xảy ra trong quá trình phát triển cá thể**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#935 Phôi thai học so sánh là → **Nghiên cứu quá trình phát triển cá thể của nhiều loại động vật khác nhau, rồi so sánh đối chiếu với nhau qua từng giai đoạn phát triển.**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • '. Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#933 Ý nghĩa của phôi thai học nguyên nhân → **Tìm ra các nguyên nhân, yếu tố, cơ chế gây ra rối loạn để có phương pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoặc có chẩn đoán xác định dị tật từ sớm để kịp thời can thiệp**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#931 Nghiên cứu phôi thai học thực nghiệm nhằm tìm ra các nguyên nhân tác động, các yếu tố liên quan và cơ chế điều hòa quá trình phát triển bình thường, bất bình thường của cá thể trong các giai đoạn khác nhau là → **Phôi thai học nguyên nhân**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

🔬 Cơ chế M#932 Phôi thai học nguyên nhân là ➔ **Nghiên cứu phôi thai học thực nghiệm nhằm tìm ra các nguyên nhân tác động, các yếu tố liên quan và cơ chế điều hòa quá trình phát triển bình thường, bất bình thường của cá thể trong các giai đoạn khác nhau**

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Nghĩa rộng sinh học nghiên cứu người + động vật; nghĩa hẹp chỉ phôi và thai; Y học ngày nay...

⚖️ A-B M#925 Qua nghiên cứu, phôi thai học làm sáng tỏ:
1.Nguyên nhân, yếu tố, cơ chế hình thành phát triển bình thường
2.Nguyên nhân, yếu tố, cơ chế gây ra sự phát triển bất thường
3.Tìm ra được phương pháp điều trị, dự phòng Phát biểu nào đúng:
➔ **1, 2**

Lưu ý: ⚠️ Chênh lệch barem với PHOI#9 (File 1 chọn '1, 2, 3', còn #925 K48 chọn '1, 2'). • 💡 Bộ 1314 #925 = a. 1, 2; Phôi 249 #9 = d. 1, 2, 3. • Câu #925 chỉ giữ trọng tâm nghiên cứu phôi thai học cơ bản (tìm nguyên nhân phát triển bình thường và bất thường: 1, 2) tách khỏi mảng lâm sàng điều trị.

⚖️ A-B M#964 Cho 2 mệnh đề:
(1) Phôi thai học cung cấp kiến thức về các thay đổi hình thái, sinh lý, sinh hóa của sự phát sinh và phát triển bình thường của phôi, cũng như của các mô và cơ quan của phôi thai.
(2) Phôi thai học giúp giải thích sự hình thành 1 số dị dạng bẩm sinh thường gặp ở người. Chọn phát biểu đúng:
➔ **(1) đúng, (2) đúng, (1) và (2) có quan hệ nhân quả**

💡 Hiểu Phát triển bình thường (1) → Giải thích Dị tật bẩm sinh (2) → CÓ NHÂN QUẢ! • Cả hai mệnh đề đều ĐÚNG và CÓ quan hệ nhân quả: chính vì Phôi thai học cung cấp đầy đủ kiến thức chuẩn về quá trình phát...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẰM TRONG BÀI (14 BẪY)

🚫 **SAI/KHÔNG (M#939)** **Phôi thai học triệu chứng** – trong câu: "Các lĩnh vực của phôi thai học, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Phôi thai học triệu chứng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#938)** **Phôi thai học cận lâm sàng** – trong câu: "Các lĩnh vực của phôi thai học, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Phôi thai học cận lâm sàng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#941)** **Nội khoa** – trong câu: "Phôi thai học có đóng góp nhiều cho các khoa lâm sàng nào sau đây, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nội khoa' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#957)** **Giai đoạn tiền thai** – trong câu: "Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành các giai đoạn sau, NGOẠI TRỪ"
💡 Phôi 38 tuần (từ Thụ tinh) < Sản 40 tuần (từ Kinh cuối); Tiền phôi 0-2 tuần -> Phôi 3-8 -> Thai 9-38. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Giai đoạn tiền thai' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#942)** **Ngoại khoa** – trong câu: "Phôi thai học có đóng góp nhiều cho các khoa lâm sàng nào sau đây, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Ngoại khoa' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#929)** **Bằng siêu âm đa chiều** – trong câu: "Phôi thai học hình thái, quan sát và mô tả hiện tượng bằng, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Bằng siêu âm đa chiều' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#930)** **Bằng máy cắt lớp vi tính** – trong câu: "Phôi thai học hình thái, quan sát và mô tả hiện tượng bằng, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Bằng máy cắt lớp vi tính' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#920)** **Rất đơn giản và kỳ diệu** – trong câu: "Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Rất đơn giản và kỳ diệu' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#944)** **Bệnh cấp tính** – trong câu: "Sự phân lập và nuôi cấy tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn trong điều trị các bệnh, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Bệnh cấp tính' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#922)** **Bao gồm 1 giai đoạn với nhiều hiện tượng** – trong câu: "Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Bao gồm 1 giai đoạn với nhiều hiện tượng' là nhận định SAI / KHÔNG...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#919)** **Không tuân theo các quy luật, trình tự nào** – trong câu: "Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không tuân theo các quy luật, trình tự nào' là nhận định SAI / KHÔNG...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#921)** **Trải qua nhiều hiện tượng rời rạc, gián đoạn** – trong câu: "Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Trải qua nhiều hiện tượng rời rạc, gián đoạn' là nhận định SAI /...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#917)** **Không theo một quy luật hay trình tự cố định** – trong câu: "Phát biểu nào sau đây nói về quá trình phát sinh và phát triển của cá thể, CHỌN CÂU SAI"
💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không theo một quy luật hay trình tự cố định' là nhận định SAI /...

🚫 SAI/KHÔNG (M#914) **Quá trình tạo giao tử** — trong câu: "Nghiên cứu phôi thai học giúp con người phát hiện ra các quá trình phát sinh và phát triển cá thể qua các thời kỳ sau, CHỌN CÂU SAI"

💡 Phôi học: Phức tạp + Nối tiếp + Quy luật nghiêm ngặt; TB gốc phôi = Mạn/Di truyền/Ác/Thoái (Trừ Cấp tính). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Quá trình tạo giao tử là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

Bài 14: Giao Tử, Thụ Tinh, Làm Tổ & Phôi 2–3 Lá

99 điểm kiến thức trọn vẹn (98 khẳng định chuẩn + 1 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Tuần 1: Phân cắt hợp tử ➔ Phôi dâu (Morula) ➔ Phôi nang (Blastocyst gồm nguyên bào nuôi Trophoblast và nút phôi Inner cell mass) ➔ Làm tổ tại niêm mạc thân tử cung (ngày 6-7).
- Tuần 2 (Tuần của số 2): Phôi 2 lá (Thượng bì phôi Epiblast + Hạ bì phôi Hypoblast); 2 khoang (Khoang ối + Túi noãn hoàng nguyên phát); Nguyên bào nuôi biệt hóa 2 lớp (Nuôi hợp bào Syncytiotrophoblast + Nuôi tế bào Cytotrophoblast).
- Tuần 3: Quá trình tạo phôi vị (Gastrulation) xuất hiện Đường nguyên thủy ➔ hình thành Phôi 3 lá: Ngoại bì, Trung bì, Nội bì; Sự tạo dây sống.

1. Tiến Trình 3 Tuần Đầu Phát Triển Phôi

Thời Gian	Hiện Tượng Phôi Thai Then Chốt	Cấu Trúc Xuất Hiện
Tuần 1	Phân cắt đẳng tích hợp tử, di chuyển về buồng tử cung	Phôi dâu ➔ Phôi nang (khoang phôi nang, nút phôi, lá nuôi) ➔ Bắt đầu bám làm tổ
Tuần 2	**Quy luật số 2:** Mọi cấu trúc đều tách đôi	Phôi 2 lá (Thượng bì + Hạ bì); Khoang ối + Túi noãn hoàng; Nuôi tế bào + Nuôi hợp bào tiết hCG
Tuần 3	**Hiện tượng tạo phôi vị (Gastrulation):** Di cư tế bào qua đường nguyên thủy	**Hình thành phôi 3 lá:** Ngoại bì, Trung bì, Nội bì; Hình thành Dây sống (Notochord) cảm ứng tạo ống thần kinh

2. Nguồn Gốc 3 Lá Phôi (CÂU HỎI KINH ĐIỂN)

- **Ngoại bì (Ectoderm):** Cho ra **Hệ thần kinh** (não, tủy sống, hạch TK), **Biểu bì da** và phần phụ (móng, tóc, tuyến bã), giác mạc mắt, tủy thượng thận.
- **Trung bì (Mesoderm):** Cho ra **Hệ cơ, Mô liên kết, Xương sụn, Hệ tuần hoàn** (tim, mạch máu, tế bào máu), **Hệ tiết niệu** (thận, niệu quản), **Hệ sinh dục** (buồng trứng, tinh hoàn), vỏ thượng thận.
- **Nội bì (Endoderm):** Cho ra **Biểu mô lót toàn bộ ống tiêu hóa** và biểu mô lót đường hô hấp; nhu mô gan, tụy, tuyến giáp, tuyến cận giáp.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (98 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi (19 ý)

- Dễ M#1024 Lá phôi nào sau đây thuộc phôi 2 lá? ➔ **Hạ bì**
- Dễ M#1037 Da được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Ngoại bì**
- Dễ M#1034 Mô cơ được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Trung bì**
- Dễ M#1031 Bộ xương được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Trung bì**
- Dễ M#1032 Mô liên kết được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Trung bì**
- Dễ M#1035 Hệ niệu dục được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Trung bì**
- Dễ M#1040 Hệ tim mạch được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Trung bì**
- Dễ M#1066 Ngoại bì phôi được hình thành từ đâu? ➔ **Thượng bì phôi**
- Dễ M#1038 Mào thần kinh được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Ngoại bì**
- Dễ M#1039 Ống thần kinh được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Ngoại bì**
- Dễ M#1067 Trung bì phôi được hình thành từ đâu? ➔ **Đường nguyên thủy**
- Dễ M#1033 Biểu mô của ống tiêu hóa được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Nội bì**
- Dễ M#1041 Biểu mô của họng, tuyến giáp được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Nội bì**
- Dễ M#1025 Lá phôi nào sau đây tiếp xúc với khoang ối mới hình thành? ➔ **Thượng bì**
- Dễ M#1030 Biểu mô của khí quản, phế quản được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Nội bì**
- Dễ M#1036 Các tế bào máu và bạch huyết được hình thành từ lá phôi nào? ➔ **Trung bì**
- Dễ M#1068 Nội bì phôi được hình thành từ đâu? ➔ **Thượng bì và đường nguyên thủy**
- Dễ M#1026 Lá phôi nào sau đây tiếp xúc với khoang túi noãn hoàng nguyên thủy/ ➔ **Nội bì**
- Dễ M#1065 Sự xuất hiện của cấu trúc gì giữ vai trò rất quan trọng trong sự hình thành phôi 3 lá? ➔ **Đường nguyên thủy**

🧬 Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng (34 ý)

- Dễ M#1019 Phôi bám vào nội mạc tử cung ở cực nào? ➔ **Cực phôi**

Dễ M#1049 Tế bào nào sẽ biệt hóa thành tinh trùng? → **Tinh tử**

Dễ M#1006 Chất ức chế giảm phân do tế bào nào tiết ra? → **Tế bào nang dẹt**

Dễ M#1014 Lõi của đuôi tinh trùng là do bào quan nào biến thành? → **Trung tử**

Dễ M#1015 Tinh trùng còn giữ lại bào quan nào để giúp có vận động? → **Ty thể**

Dễ M#978 Tế bào nào trong ống sinh tinh có khả năng nguyên phân? → **Tinh nguyên bào A**

Dễ M#1042 Tế bào mầm nguyên thủy di cư sai vị trí có thể phát triển thành u gì? → **U quái**

Dễ M#975 Trạng thái nghỉ ngơi của noãn nguyên thủy lúc giảm phân được gọi là gì? → **Diplotene**

Dễ M#971 Giai đoạn sau cùng của sự hình thành giao tử là gì? → **Sự giảm phân của tế bào mầm**

Dễ M#1023 Trong quá trình di chuyển vào tử cung, phôi lấy chất dinh dưỡng ở đâu? → **Dịch tiết trong vòi tử cung**

Dễ M#1051 Câu nào sau đây đúng khi nói về tinh trùng? → **Ở mào tinh, tinh trùng có thêm lớp glycoprotein bao ngoài**

Dễ M#976 Nhiễm sắc thể trong trạng thái nghỉ ngơi của noãn ngưng tụ ở mức độ nào? → **Thấp hơn kỳ trước của giảm phân I**

Dễ M#1002 Giai đoạn nguyên phân tế bào mầm nguyên thủy khác giữa phôi nam và nữ ở điểm nào sau đây? → **Số lần nguyên phân**

Dễ M#1005 Câu nào sau đây đúng khi nói về nguyên phân tế bào mầm ở người nam? → **Có thể diễn ra suốt cuộc đời người nam**

Dễ M#1003 Các tế bào mầm trong thai sẽ thoái hóa phần lớn ở vùng nào của buồng trứng nguyên thủy? → **Vùng tủy của buồng trứng**

Dễ M#1000 Tế bào mầm nguyên thủy di cư từ thành túi noãn hoàng đến tuyến sinh dục nguyên thủy đi qua cơ quan nào? → **Mạc treo ruột sau**

Dễ M#1069 Ý nghĩa của sự hình thành phôi 3 lá là gì? → **Di chuyển và định vị các tế bào gốc để phát triển nên những mầm cơ quan**

Dễ M#1043 Giảm phân khác nguyên phân ở đặc điểm nào sau đây? → **Kỳ phân ly của giảm phân I nhiễm sắc thể không tách ra ở tâm động**

Dễ M#1007 Câu nào sau đây đúng khi nói về noãn ở trạng thái nghỉ ngơi? → **Tồn tại càng lâu càng dễ bị đột biến gen hoặc đột biến NST**

Dễ M#1050 Câu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tạo tinh trùng ở người nam? → **Quá trình này tách biệt với hệ miễn dịch của cơ thể**

Dễ M#979 Trứng được di chuyển vào lòng tử cung dựa vào yếu tố gì là chủ yếu? → **Sự đẩy của các tế bào trụ có lông chuyển ở biểu mô vòi tử cung**

Dễ M#998 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự hình thành giao tử trong thời kỳ phôi thai? → **Sự di cư tế bào mầm tương đối giống nhau ở nam và nữ**

📌 Số liệu M#1044 Bộ nhiễm sắc thể của noãn nguyên thủy trong nang trứng nguyên thủy là bao nhiêu? → **2n kép**

💡 1 Noãn bào -> 1 Noãn chín + 3 Cực cầu; Rụng trứng sau đỉnh LH 28-36 giờ ở kỳ giữa GP II. • Tiến trình phát triển nang trứng: Nang nguyên thủy (noãn bào I kẹt kỳ trước GP I + 1 hàng tế bào nang dẹt) → Nang...

📌 Số liệu M#1001 Tế bào mầm nguyên thủy ở phôi nữ nguyên phân đạt số lượng khoảng bao nhiêu thì sẽ bắt đầu thoái hóa? → **7 triệu**

💡 Đỉnh noãn thai nữ chuẩn: 7 triệu (riêng câu #1249 key cũ 3 triệu). • Quần thể tế bào mầm ở buồng trứng phôi nữ đạt đỉnh khoảng 7 triệu noãn nguyên bào ở tháng thứ 5 thai kỳ trước khi bước vào thoái hóa...

📌 Số liệu M#1045 Đến khi dậy thì, mỗi tháng một người bình thường có khoảng bao nhiêu nang trứng nguyên thủy phát triển? → **15 – 30 nang**

💡 Mỗi tháng chiêu mộ 15–30 nang, về đích chỉ 1. • Từ tuổi dậy thì trở đi, dưới tác dụng FSH đầu mỗi chu kỳ kinh nguyệt, có khoảng 15 - 30 nang trứng nguyên thủy được chiêu mộ phát triển, nhưng thường chỉ 1...

⏱ Mốc M#995 Trung bì ngoài phôi xuất hiện vào ngày thứ mấy của phôi? → **12**

💡 Ngày 11–12 mọc Trung bì ngoài phôi. • Trong tuần thứ 2, các tế bào xuất nguồn từ túi noãn hoàng/thượng bì di chuyển xen giữa màng Heuser và lá nuôi tế bào tạo thành TRUNG BÌ NGOÀI PHÔI vào khoảng ngày 11–12...

⏱ Mốc M#997 Đĩa phôi 3 lá được hình thành trong tuần thứ mấy của phôi? → **3**

💡 Tuần mấy - Lá nấy (Tuần 2 = 2 lá, Tuần 3 = 3 lá). • Quá trình phôi vị hóa (tế bào thượng bì đi qua đường nguyên thủy) diễn ra trong TUẦN THỨ 3 để hình thành ĐĨA PHÔI 3 LÁ gồm Ngoại bì, Trung bì và Nội bì.

⏱ Mốc M#1047 Tế bào mầm ở người nam sẽ bắt đầu giảm phân khi nào? → **Lúc dậy thì**

💡 Nữ giảm phân từ Bào thai; Nam đợi tới DẬY THÌ mới giảm phân (và tạo lòng ống sinh tinh!). • Khác với nữ giới bắt đầu giảm phân I ngay từ khi còn trong bào thai (tháng 5) rồi nằm chờ, các tế bào mầm nguyên...

⏱ Mốc M#1008 Giảm phân I ở noãn hoàn thành ở giai đoạn nào? → **Nang trứng trước khi rụng**

💡 1 Noãn bào -> 1 Noãn chín + 3 Cực cầu; Rụng trứng sau đỉnh LH 28-36 giờ ở kỳ giữa GP II. • Tiến trình phát triển nang trứng: Nang nguyên thủy (noãn bào I kẹt kỳ trước GP I + 1 hàng tế bào nang dẹt) → Nang...

⏱ Mốc M#1017 Thời gian tạo tinh trùng từ tinh nguyên bào mất khoảng bao lâu? → **9 – 10 tuần**

💡 Sinh tinh trọn vòng = 9–10 tuần (~64–70 ngày). • Một chu kỳ biệt hóa hoàn chỉnh từ tế bào gốc tinh nguyên bào → tinh bào I/II → tinh tử → tinh trùng trưởng thành ở người kéo dài khoảng 64–70 ngày, tương...

⏱ Mốc M#973 Nguyên phân tế bào mầm phôi nữ bắt đầu khi nào? → **Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 5**

💡 Nguyên phân tạo noãn phôi nữ = Tháng 2 đến Tháng 5 thai kỳ. • Sau khi tới buồng trứng đang phát triển, các noãn nguyên bào ở phôi nữ tăng sinh nguyên phân cực mạnh trong giai đoạn từ tháng thứ 2 đến tháng...

⏱ Mốc M#974 Diễn tiến giảm phân của tế bào mầm ở nữ như thế nào? → **Diễn ra chậm có thể hơn 40 năm**

💡 Giảm phân I của Noãn ngủ đông từ bào thai, đợi tới > 40 năm! • Ở nữ, tất cả noãn bào I bước vào kỳ trước giảm phân I ngay từ lúc bào thai rồi 'đóng băng' ở thể lưới suốt từ lúc mới sinh qua nhiều chục năm...

⏱ Mốc M#1054 Lớp áo khoác glycoprotein của tinh trùng được cởi bỏ khi nào? → **Trong đường sinh dục nữ**

💡 Nữ dừng Kỳ trước GP I (Diplotene); Cực cầu 1 vẫn vào GP II; Khử áo glycoprotein = Đường sinh dục NỮ; Làm tổ = Cực PHÔI. • Tế bào mầm nguyên thủy sinh ra ở thành túi noãn hoàng/hạ bì rồi di cư dọc mạc treo...

⏱ Mốc M#1004 Các tế bào mầm nguyên thủy đi vào giảm phân sẽ dừng lại ở kỳ nào của giảm phân? → **Kỳ trước giảm phân I**

💡 Nữ dừng Kỳ trước GP I (Diplotene); Cực cầu 1 vẫn vào GP II; Khử áo glycoprotein = Đường sinh dục NỮ; Làm tổ = Cực PHÔI. • Tế bào mầm nguyên thủy sinh ra ở thành túi noãn hoàng/hạ bì rồi di cư dọc mạc treo...

📌 Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá (24 ý)

🟢 Dễ M#989 Phôi làm tổ ở giai đoạn nào? → **Phôi nang**

🟢 Dễ M#1027 Màng ối ban đầu được hình thành từ lớp nào của phôi? → **Thượng bì**

🟢 Dễ M#1062 Câu nào sau đây đúng khi nói về phôi dâu? → **Hình ảnh giống trái dâu tây**

🟢 Dễ M#993 Lớp tế bào bao ngoài phôi nằm dưới lớp ngoài cùng là lớp gì? → **Lá nuôi tế bào**

🟢 Dễ M#1022 Trong các vị trí sau đây, vị trí nào là thai lạc chỗ? → **Thai ở kênh cổ tử cung**

🟢 Dễ M#1064 Câu nào sau đây đúng khi nói về phôi 2 lá? → **Thượng bì phôi sẽ tạo ra cơ thể**

🟢 Dễ M#991 Phôi làm tổ trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh nguyệt? → **Giai đoạn sau của kỳ chế tiết**

🟢 Dễ M#1021 Bình thường phôi sẽ làm tổ vùi hẳn trong lớp nào của tử cung? → **Lớp chức năng của niêm mạc**

🟢 Dễ M#981 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự di chuyển của trứng? → **Di chuyển đồng thời với phân cắt**

🟢 Dễ M#1020 Lớp nào của phôi sẽ phát triển và ăn sâu vào nội mạc tử cung khi phôi làm tổ? → **Lá nuôi hợp bào**

🟢 Dễ M#999 Tế bào mầm nguyên thủy sinh ra từ đâu rồi di cư đến thành túi noãn hoàng nguyên thủy? → **Hạ bì phôi**

🟢 Dễ M#1063 Câu nào sau đây đúng khi nói về phôi tiền làm tổ? → **Phôi thoát khỏi màng trong suốt trở thành phôi nang**

🟢 Dễ M#970 Giai đoạn đầu tiên của sự hình thành giao tử thời kỳ phôi thai là gì? → **Sự sinh ra tế bào mầm nguyên thủy ở hạ bì phôi**

🟢 Dễ M#1061 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự phân cắt phôi bào trong những ngày đầu? → **Phôi phân cắt tế bào đồng thời với di chuyển**

📌 Số liệu M#988 Giai đoạn phôi dâu có bao nhiêu tế bào? → **12 – 16 tế bào**

💡 Bài 14 chọn 12–16 TB; Bài 17 / Phôi 249 chọn 16–32 TB. • Ở Bài 14, phôi dâu (morula) được định nghĩa ở giai đoạn 12 - 16 tế bào (sau 3–4 ngày). Cần chú ý câu tương tự ở Bài 17 (#1248) và File Phôi 249...

📌 Số liệu M#1248 Giai đoạn phôi dâu có khoảng bao nhiêu tế bào? → **16 - 32 tế bào**

Lưu ý: Gộp từ Bài 17 cũ (Phôi dâu 12–32 TB) • 💡 Không thấy 12–16 thì bắt ngay 16–32 tế bào. • Theo tài liệu Bài 17 / Phôi 249 (#37), giai đoạn phôi dâu chứa khoảng 16 - 32 tế bào (phân bố nguyên bào lớn ở trung tâm thành khối phôi trong và tế bào nhỏ...

⏱ Mốc M#994 Ngày thứ mấy thì đĩa phôi 2 lá hình thành xong? → **8**

💡 Ngày 8 đĩa 2 lá xong; Ngày 12 trung bì ngoài; Ngày 13–14 tử cung liền. • Phôi bắt đầu làm tổ ngày 6–7 và ngay sang NGÀY THỨ 8, các tế bào khối trong biệt hóa rõ hai tầng thượng bì (trụ cao) và hạ bì (vuông...

⏱ Mốc M#992 Sự tạo phôi hai lá diễn ra trong tuần lễ thứ mấy sau thụ tinh? → **2**

💡 Tuần 2 = Phôi 2 lá; Tuần 3 = Phôi 3 lá. • Toàn bộ sự biến đổi từ khối tế bào phôi bên trong thành đĩa phôi 2 lá (thượng bì + hạ bì phôi) cùng 2 khoang (ối + noãn hoàng) diễn ra gọn trong TUẦN LỄ THỨ 2 (Quy...

⏱ Mốc M#1029 Túi noãn hoàng thứ phát được hình thành trong tuần lễ thứ mấy? → **2**

💡 Quy tắc Số 2: Đĩa 2 lá, 2 lớp lá nuôi, 2 túi noãn hoàng đều ở Tuần 2. • Ở TUẦN LỄ THỨ 2 (sau khi hình thành túi noãn hoàng nguyên thủy), tế bào hạ bì tiếp tục tăng sinh lan ra tạo một khoang mới nhỏ gọn...

⏱ Mốc M#985 Hợp tử hoàn thành lần phân cắt đầu tiên mất khoảng bao lâu? → **30 giờ**

💡 Lần phân cắt đầu tiên của hợp tử = 30 giờ. • Sau khi thụ tinh tạo hợp tử, lần phân cắt nguyên phân đầu tiên thành phôi 2 phôi bào hoàn thành rất chậm, mất khoảng 30 giờ.

⏱ Mốc M#990 Phôi bắt đầu làm tổ vào khoảng ngày thứ mấy sau thụ tinh? → **6 – 7 ngày**

💡 Mở màn làm tổ: Ngày 6–7; Khóa cửa xong hết: Ngày 13–14. • Sau khi thoát màng trong suốt ở khoang tử cung, phôi nang áp cực phôi vào niêm mạc tử cung (thường mặt sau trên thân tử cung) và bắt đầu LÀM TỔ vào...

⏱ Mốc M#987 Phôi đạt giai đoạn 12 – 16 tế bào sau thụ tinh bao nhiêu ngày? → **Khoảng 3 – 4 ngày**

💡 Ngày 3–4 tạo Phôi Dâu (12–16 TB) → Ngày 6–7 Làm tổ. • Hợp tử tiếp tục phân cắt liên tiếp trong lúc di chuyển dọc vòi trứng, đạt giai đoạn 12 - 16 tế bào (phôi dâu) sau thụ tinh khoảng 3 - 4 ngày.

⏱ Mốc PHÔI 249 #45 Biểu mô nội mạc tử cung ở vị trí phôi làm tổ liền lại hoàn toàn vào khoảng ngày thứ mấy của phôi? → **Ngày 13–14 (phạm vi chuẩn Phôi 249: 13–14; bộ chính dùng mốc ngày 13)**

Lưu ý: Đối chiếu File 1 PHÔI #45 • 💡 Ngày 12 trung bì ngoài phôi → Ngày 13–14 nội mạc liền kín • Sau ngày 12 hình thành lưới fibrin bít miệng hốc, đến ngày 13–14 biểu mô tử cung tái tạo phủ kín nút phôi.

⏱ Mốc M#996 Biểu mô của nội mạc tử cung ở vị trí phôi làm tổ liền lại hoàn toàn vào ngày thứ mấy của phôi? → **13**

💡 Liền sẹo làm tổ tử cung = Ngày 13–14. • Nút tơ huyết tại vết xâm nhập của phôi được biểu mô nội mạc tử cung tái tạo che phủ kín hoàn toàn vào ngày thứ 13 (câu #996 ghi 13; PHOI#45 ghi 13–14), đánh dấu làm tổ...

💥 Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh (21 ý)

🟢 Dễ M#1010 Thành phần chính của màng trong suốt là gì? → **Glycoprotein**

🟢 Dễ M#983 Tinh trùng phải làm gì trước khi thụ tinh? → **Phản ứng cực đầu**

🟢 Dễ M#1060 Thụ tinh hoàn thành khi → **Hai tiền nhân hòa màng với nhau**

🟢 Dễ M#1013 Câu nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo cực cầu 1? → **Hầu như chỉ có nhân**

🟢 Dễ M#977 Câu nào sau đây đúng khi nói về diễn tiến của cực cầu 1? → **Tiếp tục tham gia giảm phân II**

🟢 Dễ M#1057 Câu nào sau đây đúng khi nói về quá trình thụ tinh? → **Thường xảy ra ở đoạn bóng của vòi tử cung**

🟢 Dễ M#1053 Enzym ở cực đầu tinh trùng được phóng thích ra khi tinh trùng tiếp xúc với cấu trúc gì? → **Màng trong suốt**

🟢 Dễ M#1058 Khi tinh trùng đã vào noãn, trứng sẽ phản ứng như thế nào? → **Thay đổi màng trong suốt chống sự xâm nhập**

🟢 Dễ M#1016 Câu nào sau đây đúng khi nói về giao tử ở người nam? → **Vẫn có nhiều loại protein được sinh ra sau giảm phân II**

🟢 Dễ M#1048 Câu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tạo tinh trùng? → **Tinh bào II sẽ đi vào giảm phân II tạo tiền tinh trùng**

📌 Số liệu M#1059 Hoàn tất giảm phân 2 trứng sẽ có bao nhiêu cực cầu? → **2**

💡 Câu #1059 'giảm phân 2 trứng có bao nhiêu cực cầu' → Chọn 2; Câu #757 'từ 01 noãn bào I cho ra' → 1 noãn chín + 3 cực cầu. • Nếu chỉ xét mỗi kỳ phân bào tạo ra 1 cực cầu không phân đôi thêm cực cầu I, hoàn...

📌 Số liệu M#1055 Bình thường, khoảng bao nhiêu tinh trùng có thể đến gặp trứng? → **300 – 500**

💡 Xuất phát 100 triệu → Đến đích gặp trứng chỉ 300–500 chiến binh. • Trong số ~100–300 triệu tinh trùng phóng vào âm đạo, đa số bị tiêu diệt bởi pH acid âm đạo và hàng rào cổ tử cung; bình thường chỉ có...

📌 Số liệu M#1011 Giảm phân I ở noãn hoàn thành sẽ cho ra sản phẩm là gì? → **1 noãn bào thứ cấp và 1 cực cầu**

💡 Xong GP I = 1 Noãn thứ cấp + 1 Cực cầu I. • Khi kết thúc Giảm phân I ngay trước lúc phóng noãn, 1 noãn bào sơ cấp (2n kép) chia tế bào chất không đều tạo ra 1 noãn bào thứ cấp (n kép) giữ gần hết bào tương...

📌 Số liệu M#982 Có khoảng bao nhiêu tinh trùng có khả năng thụ tinh sau mỗi lần phóng tinh ở người bình thường? → **100 triệu**

💡 Phóng 100 triệu → Vượt ải còn 300–500 tinh trùng gặp trứng. • Mỗi lần phóng tinh ở nam giới bình thường giải phóng hàng trăm triệu tinh trùng, trong đó có khoảng 100 triệu tinh trùng khỏe mạnh có khả năng...

⏱ Mốc M#984 Tinh trùng mất tối thiểu bao lâu để hoạt hóa trước thụ tinh? → **7 giờ**

💡 Hoạt hóa Tinh trùng = 7 giờ. • Sau khi vào đường sinh dục nữ, tinh trùng chưa thể thụ tinh ngay mà cần trải qua quá trình hoạt hóa (bóc lớp glycoprotein bề mặt đầu) mất tối thiểu khoảng 7 giờ mới thực...

⏱ Mốc M#980 Trứng sau khi rụng có thể sống tối đa đến khoảng bao nhiêu giờ? → **24 giờ**

💡 Trứng đợi 24 giờ; Hoạt hóa tinh trùng 7 giờ; Phân cắt lần đầu 30 giờ. • Sau khi phóng noãn khỏi buồng trứng vào loa vòi tử cung, trứng chỉ duy trì khả năng thụ tinh trong thời gian rất ngắn tối đa khoảng...

⏱ Mốc M#1009 Giảm phân II của noãn hoàn thành ở giai đoạn nào? → **Khi tinh trùng vào trứng**

💡 Nữ dừng Kỳ trước GP I (Diplotene); Cực cầu 1 vẫn vào GP II; Khử áo glycoprotein = Đường sinh dục NỮ; Làm tổ = Cực PHÔI. • Tế bào mầm nguyên thủy sinh ra ở thành túi noãn hoàng/hạ bì rồi di cư dọc mạc treo...

⏱ Mốc M#986 Tuổi thai tính theo ngày thụ tinh là bao nhiêu tuần thì thai có thể trưởng thành đầy đủ? → **38**

💡 Thụ tinh = 38 tuần; Kỳ kinh cuối = 40 tuần. • Khi lấy mốc 0 là ngày thụ tinh thực tế (theo Phôi thai học), thời gian thai nhi phát triển đến trưởng thành đầy đủ (đủ tháng) là 38 tuần.

⏱ Mốc M#1052 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự phóng noãn? → **Phóng noãn sau khi LH đạt đỉnh khoảng 28 - 36 giờ**

💡 Đỉnh LH + 28–36 giờ = Rụng trứng! • Sự tăng vọt nồng độ LH tạo đỉnh giữa chu kỳ gây hoàn tất giảm phân I ở noãn và vỡ thành nang trứng; phóng noãn xảy ra sau ĐỈNH LH khoảng 28 - 36 giờ.

⏱ Mốc M#972 Tế bào mầm nguyên thủy di cư đến tuyến sinh dục nguyên thủy vào thời điểm nào của thai kỳ (tính theo ngày thụ tinh)? → **Tuần thứ 4 đến tuần thứ 5**

💡 PGCs di cư Tuần 4–5 → Vào xong đích Tuần 6. • Tế bào mầm nguyên thủy (PGCs) hình thành từ thượng bì quanh túi noãn hoàng, sau đó di cư theo mạc treo ruột lưng tiến vào mào tuyến sinh dục nguyên thủy vào...

🔬 Cơ chế M#1046 Câu nào sau đây đúng khi nói về mối liên hệ giữa các tế bào nang và noãn? → **Các nhánh bào tương của tế bào nang xuyên qua màng trong suốt trao đổi chất với noãn**

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Mô học là khoa học hình thái nghiên cứu cấu trúc vi thể, siêu vi thể và hóa học tế bào, mô, cơ quan bình thường (liên kết chặt với...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (1 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#1056) **Thường thì có vài tinh trùng vượt qua màng trong suốt vào gặp noãn nhưng sẽ thoái hóa bớt đi** — trong câu: "Câu nào sau đây sai khi nói về sự xâm nhập của tinh trùng vào noãn?"

💡 24h trứng sống - 7h tinh hoạt hóa - 30h cắt lần 1 - Ngày 3-4 Dâu (12-16/16-32) - Ngày 6-7 Làm tổ. • Trứng rụng sống ~24 giờ; tinh trùng cần ~7 giờ hoạt hóa khả năng thụ tinh; chỉ ~300-500 trong số hàng...

Bài 15: Bánh Nhau & Các Phần Phụ Phôi Thai

87 điểm kiến thức trọn vẹn (60 khẳng định chuẩn + 27 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Các màng thai: Màng ối (chứa nước ối bảo vệ phôi), Túi noãn hoàng (tạo huyết ban đầu, tế bào mầm sinh dục nguyên thủy), Niệu nang, Màng đệm.
- Bánh nhau (Placenta): Cấu tạo gai nhau dinh dưỡng (Gai nhau bậc 1 ➔ bậc 2 ➔ bậc 3 chứa mao mạch thai nhi).
- Hàng rào nhau thai (ngăn cách máu mẹ và máu con, KHÔNG bao giờ hòa lẫn trực tiếp).
- Dây rốn: Gồm **2 Động mạch rốn** (dẫn máu nghèo O_2 từ thai về nhau) và **1 Tĩnh mạch rốn** (dẫn máu giàu O_2 từ nhau về thai), bọc trong chất đông Wharton.

1. Cấu Tạo & Chức Năng Bánh Nhau

- Bánh nhau gồm 2 phần: **Phần thai nhi** (do màng đệm có gai nhau tạo thành) và **Phần mẹ** (do màng rụng đáy tử cung tạo thành).
- **Hồ máu mẹ (Khoang gian gai nhau):** Chứa máu mẹ do động mạch xoắn tử cung bơm vào, tắm quanh các gai nhau. Máu mẹ và máu con **không hòa lẫn trực tiếp** mà trao đổi qua màng lọc mỏng gọi là **Hàng rào nhau thai**.
- Chức năng nội tiết bánh nhau: Tiết **hCG** (duy trì hoàng thể trong 3 tháng đầu), **Progesterone** và **Estrogen** (duy trì thai kỳ từ tháng thứ 4), hPL (kích thích tuyến vú).

2. Dây Rốn: Bẫy 2 Động Mạch - 1 Tĩnh Mạch

⚠️ **GHI NHỚ QUY TẮC MẠCH MÁU RỐN:**

• Dây rốn bình thường có **2 ĐỘNG MẠCH RỐN** và **1 TĨNH MẠCH RỐN** (nằm trong chất thạch Wharton nguồn gốc từ trung mô màng ối).

• **2 Động mạch rốn:** Dẫn máu *đen (nghèo oxy và nhiều CO_2, chất thải)* từ thai nhi đi ra bánh nhau.

• **1 Tĩnh mạch rốn:** Dẫn máu *đỏ tươi (giàu oxy và chất dinh dưỡng)* từ bánh nhau quay trở về thai nhi.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (60 Ý CHUẨN — XẾP DỄ → KHÓ)

Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang (4 ý)

- Dễ M#1120 Khoang tử cung biến mất là do ➔ **Màng đệm nhẵn tiến ra dính vào màng rụng thành**
- Dễ M#1078 Các tiểu đảo máu đầu tiên xuất hiện theo thứ tự ở đâu trước ➔ **Trung bì thành túi noãn hoàng**
- Dễ M#1156 Nguyên nhân làm biến mất khoang tử cung ➔ **Màng đệm nhẵn tiến ra dính vào màng rụng thành**
- Dễ M#1121 Khoang đệm biến mất là do ➔ **Khoang ối phát triển, màng ối tiến ra sáp nhập vào màng đệm nhẵn**

Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau (38 ý)

- Dễ M#1100 Các gai nhau tự do được tạo ra từ ➔ **Gai nhau gốc**
- Dễ M#1110 Ở cực đối phôi có sự hiện diện của ➔ **Màng đệm nhẵn**
- Dễ M#1112 Nói về màng rụng đáy ➔ **Nó tạo nên đĩa đáy của bánh nhau**
- Dễ M#1117 Bánh nhau được tạo nên bởi ➔ **Màng đệm lông và màng rụng đáy**
- Dễ M#1140 Múi của bánh nhau là do cấu trúc gì góp phần tạo ra ➔ **Vách màng rụng**
- Dễ M#1124 Bề mặt vách màng rụng (vách nhau) được phủ bởi ➔ **Tế bào lá nuôi hợp bào**
- Dễ M#1098 Gai nhau nào gắn chặt vào bao lá nuôi tế bào bên ngoài ➔ **Các gai nhau bám**
- Dễ M#1081 Nguồn gốc của phần con của bánh nhau ➔ **Từ các lá nuôi và trung bì ngoài phôi**
- Dễ M#1089 Sự gắn chặt túi đệm vào nội mạc tử cung của mẹ là do ➔ **Bao lá nuôi tế bào bên ngoài**
- Dễ M#1114 Màng rụng bao có đặc điểm phôi thai nào ➔ **Phần màng rụng bao phủ vùng cực đối phôi**
- Dễ M#1113 Đặc điểm các tế bào rụng ở màng rụng đáy ➔ **Kích thước to, chứa nhiều lipid và glycogen**
- Dễ M#1086 Điểm khác biệt của gai nhau cấp 2 so với gai nhau cấp 3 là ➔ **Gai nhau cấp 2 chưa có mạch máu**
- Dễ M#1085 Điểm khác biệt của gai nhau cấp 1 so với gai nhau cấp 2 là ➔ **Chưa có trung bì ngoài phôi tham gia**
- Dễ M#1083 Gai nhau cấp 2 có đặc điểm cấu tạo ➔ **Gồm có: lá nuôi hợp bào, lá nuôi tế bào, trung bì ngoài phôi**
- Dễ M#1072 Thành phần nào dưới đây sẽ tách ra tạo thành những hốc để hình thành hồ máu ở bánh nhau ➔ **Lá nuôi hợp bào**
- Dễ M#1082 Gai nhau nào mà cấu tạo gồm lõi lá nuôi tế bào được bao quanh bởi lớp lá nuôi hợp bào ➔ **Các gai nhau cấp 1**
- Dễ M#1104 Sự xâm nhập nội mạch các mạch máu xoắn của nội mạc tử cung phụ nữ mang thai do ➔ **Các tế bào lá nuôi tế bào**
- Dễ M#1088 Thứ tự từ trong ra ngoài của các lớp cấu tạo gai nhau cấp 3 ➔ **Mô liên kết > Lá nuôi tế bào > Lá nuôi hợp bào**
- Dễ M#1084 Thứ tự từ ngoài vào trong của các lớp cấu tạo gai nhau cấp 2 ➔ **Lá nuôi hợp bào > Lá nuôi tế bào > Trung bì ngoài phôi**
- Dễ M#1141 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự hình thành bánh nhau ➔ **Sự tăng bề dày của bánh nhau là do cây lông nhau mọc cao hơn**

Dễ M#1102 Trong sự xâm nhập nội mạch của các tế bào lá nuôi, tế bào biến đổi ra sao → **Các tế bào của lá nuôi chuyển dạng từ biểu mô thành nội mô**

Số liệu M#1129 Mỗi bánh nhau có khoảng bao nhiêu múi nhau → **Khoảng 15-20 múi**

💡 Số múi nhau = 15–20 múi. • Các vách màng rụng (xuất hiện từ tháng thứ 4) chia mặt mẹ bánh nhau thành khoảng 15 - 20 múi nhau (cotyledon) lồi lên rõ khi nhìn sau sổ nhau.

Số liệu M#1133 Các khoảng gian gai nhau chứa khoảng bao nhiêu máu → **150 ml máu**

💡 Khoảng gian gai nhau chứa 150 ml máu (135 ml là BẪY SAI!). • Các khoảng gian gai nhau của bánh nhau đủ tháng chứa đồng thời khoảng 150 ml máu mẹ bao quanh trực tiếp các gai nhau phôi để trao đổi khí và...

Số liệu M#1136 Các gai nhau có tổng diện tích bề mặt là khoảng → **Khoảng 4-14 m2**

💡 Gai nhau = 4–14 m² (còn Phổi = 100–120 m²). • Nhờ hệ thống phân nhánh dày đặc đến các gai nhau tận kèm vi nhung mao trên lá nuôi hợp bào, tổng diện tích bề mặt trao đổi của các gai nhau đạt khoảng 4 - 14 m².

Số liệu M#1132 Mỗi múi nhau nhận máu từ bao nhiêu nhánh động mạch xoắn → **Khoảng 80-100**

💡 80–100 nhánh động mạch xoắn phun máu vào khoảng gian gai nhau. • Toàn bộ hệ tuần hoàn mẹ bơm máu giàu oxy vào các khoảng gian gai nhau thông qua khoảng 80 - 100 nhánh động mạch xoắn của nội mạc tử cung...

Số liệu PHÔI 249 #191 Máu ở các khoảng gian gai nhau (hồ máu 150 ml) được thay mới liên tục với tần suất → **Khoảng 3–4 lần mỗi phút**

Lưu ý: Bổ sung số lần thay máu hồ máu từ PHÔI 249 #191 • 💡 150 ml hồ máu đổi mới 3–4 lần/phút • 80–100 động mạch xoắn bơm ~150 ml máu vào hồ máu và thay mới 3–4 lần/phút để cung cấp O_2–dưỡng chất cho thai.

Mốc M#1127 Bánh nhau đủ tháng có đường kính khoảng → **15-25 cm**

💡 Bộ ba số 15 của Bánh nhau: 15–30% diện tích, 15–25 cm đường kính, 15–20 múi. • Bánh nhau đủ tháng có dạng hình đĩa tròn hoặc bầu dục, đường kính khoảng 15 - 25 cm (và dày ~2–3 cm ở trung tâm).

Mốc M#1080 Các gai nhau cấp 1 được tạo ra khi nào của phôi thai → **Đầu tuần lễ thứ 3**

💡 Cả 3 cấp gai nhau đều xong gọn trong TUẦN 3: Đầu 1 → Giữa 2 → Cuối 3. • Vào ĐẦU TUẦN LỄ THỨ 3, các tế bào lá nuôi tế bào tăng sinh xuyên vào cột lá nuôi hợp bào tạo thành GAI NHAU CẤP 1 (chỉ có 2 lớp lá...

Mốc M#1094 Các gai nhau cấp 3 được tạo ra khi nào của phôi thai → **Cuối tuần lễ thứ 3**

💡 Gai cấp 3 có MẠCH MÁU ở CUỐI TUẦN 3. • Vào CUỐI TUẦN LỄ THỨ 3, trung mô trong lõi gai nhau cấp 2 biệt hóa tạo các tế bào máu và mao mạch máu phôi thai, hoàn thành GAI NHAU CẤP 3 (gai nhau vĩnh viễn thực thụ).

Mốc M#1092 Các gai nhau cấp 2 được tạo ra khi nào của phôi thai → **Trong tuần lễ thứ 3**

💡 Cấp 1 (lá nuôi) → Cấp 2 (+ trung mô, trong tuần 3) → Cấp 3 (+ mạch máu, cuối tuần 3). • TRONG TUẦN LỄ THỨ 3, trung bì ngoài phôi (trung mô) xâm nhập vào lõi trục của các gai nhau cấp 1 để biến chúng thành...

Mốc M#1123 Vách nhau hay vách màng rụng, được tạo ra khi nào ở phôi thai → **Tháng thứ 4**

💡 Tháng 4 mọc Vách nhau chia 15–20 múi. • Vào THÁNG THỨ 4, màng rụng đáy ở phía mẹ mọc các nếp mô gồ lên gọi là vách nhau (vách màng rụng) vươn về phía đĩa đệm chia mặt mẹ bánh nhau thành 15–20 múi nhau...

Mốc M#1091 Bao lá nuôi tế bào bên ngoài được tạo ra vào thời gian nào của phôi thai → **Cuối tuần lễ thứ 3**

💡 Bao lá nuôi tế bào ngoài + Gai cấp 3 = đều hoàn thành CUỐI TUẦN 3. • Các cột lá nuôi tế bào ở đầu gai nhau tỏa ngang nối liền nhau bao bọc phía ngoài lá nuôi hợp bào tiếp giáp màng rụng mẹ tạo thành BAO LÁ...

Mốc M#1128 Bánh nhau đủ tháng có trọng lượng khoảng → **400g (chuẩn ~500g; dao động 400g–600g tùy bộ đề)**

Lưu ý: ⚠️ Lỗi PDF ghép 4 phương án vào 2 dòng ('a.300g c. 500g' và 'b.400g d. 600g'). Bánh nhau đủ tháng nặng ~400–600g (trung bình 500g). • 💡 Trọng lượng bánh nhau đủ tháng: 400–600 g (File 1 chọn 400g).

Mốc M#1134 Máu ở các khoảng gian gai nhau được thay mới liên tục trong thời gian bao lâu → **Khoảng 3-4 lần mỗi phút**

💡 150 ml máu nhau thay mới 3–4 lần/phút. • Lượng 150 ml máu mẹ trong khoảng gian gai nhau không nằm yên mà được thay mới liên tục với tốc độ 3 - 4 lần mỗi phút nhờ áp lực phun từ 80–100 động mạch xoắn và hồi...

Mốc M#1139 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự hình thành bánh nhau → **Đến tháng thứ 3 các lông nhau ở cực đối phôi bị thoái hóa**

💡 Tháng 3 đối phôi rụng lông thành Đệm Nhẵn; cực phôi mọc rậm làm Bánh nhau. • Vào những tuần đầu lông nhau mọc đều khắp chu vi màng đệm. Đến THÁNG THỨ 3, các lông nhau ở cực đối phôi bị đè ép kém nuôi dưỡng...

Mốc M#1105 Thứ tự từ ngoài vào trong hàng rào máu-nhau thai cuối tháng thứ 1 → **Lá nuôi hợp bào > Lá nuôi tế bào > Mô liên kết > Nội mô**

💡 Hàng rào nhau từ Mẹ vào Thai: Hợp bào → Tế bào → Liên kết → Nội mô. • Ở giai đoạn sớm (cuối tháng thứ 1), hàng rào máu-nhau thai ngăn máu mẹ và máu thai gồm đủ 4 lớp từ ngoài (máu mẹ) vào trong (máu thai):...

Mốc M#1138 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự phát triển của bánh nhau trong những tuần đầu của thai kỳ → **Lông nhau có ở toàn bộ bề mặt của lớp đệm**

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Tuần 3 tạo lần lượt Gai nhau cấp 1 (lá nuôi) → cấp 2 (+ lõi trung mô) → cấp 3 (+ mao mạch máu...

Cơ chế M#1119 Câu đúng về phôi thai của bánh nhau → **Tại vùng ranh hai phần thai-mẹ của bánh nhau, các tế bào lá nuôi và tế bào rụng đan xen vào nhau**

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Tuần 3 tạo lần lượt Gai nhau cấp 1 (lá nuôi) → cấp 2 (+ lõi trung mô) → cấp 3 (+ mao mạch máu...

🍼 Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau (13 ý)

Dễ M#1148 Hormon hCG của nhau thai do tế bào nào tiết ra → **Lá nuôi hợp bào**

Dễ M#1151 Hormon hCT của nhau thai do tế bào nào tiết ra → **Lá nuôi hợp bào**

Dễ M#1153 Hormon hCACTH của nhau thai do tế bào nào tiết ra → **Lá nuôi hợp bào**

🟢 Dễ M#1149 Hormon hCS /hPL của nhau thai do tế bào nào tiết ra ➔ **Lá nuôi hợp bào**

🟢 Dễ M#1097 Gai nhau nào có chức năng trao đổi chất ở tuần hoàn mẹ-phôi thai ➔ **Các gai nhau tận**

🟢 Dễ M#1099 Chọn câu đúng về các gai nhau ➔ **Sự trao đổi chất được thực hiện bởi các gai nhau tận**

🟢 Dễ M#1155 Hormon steroid (progesterone, estrogen) của nhau thai do tế bào nào tiết ra ➔ **Lá nuôi hợp bào**

🟢 Dễ M#1154 Hormon nào của bánh nhau là nguyên nhân có thể gây cho mẹ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ ➔ **HCS / hPL**

Lưu ý: ⚠️ Câu #1154 bị dính đáp án 'b.hCS/hPL d. hCACTH' vào chung ô B; ngoài ra chú ý File 1 Phôi #188 chọn b. hCT còn Y văn & đề dính #1154 trỏ hCS/hPL.

⏱ Mốc M#1143 Thai đủ tháng nhận bao nhiêu oxy từ máu mẹ ➔ **20-30 ml O2 /phút**

💡 Oxy qua nhau đủ tháng = 20–30 ml/phút (30–40 là BẪY SAI!). • Ở giai đoạn thai đủ tháng, mỗi phút thai nhi nhận trung bình khoảng 20 - 30 ml O_2 khuếch tán từ máu mẹ qua bánh nhau.

⏱ Mốc M#1147 Các immunoglobulin bao gồm đầy đủ các IgG của mẹ thì bắt đầu được chuyển từ mẹ sang cơ thể thai từ khoảng thời gian nào ➔ **Khoảng tuần lễ thứ 14**

💡 IgG mẹ qua nhau từ Tuần 14 — đạt đỉnh tự sản xuất sau 3 Tuổi. • Các kháng thể IgG của mẹ bắt đầu được vận chuyển chủ động qua thụ thể Fc trên lá nuôi hợp bào sang máu thai nhi từ khoảng TUẦN LỄ THỨ 14 của...

⏱ Mốc M#1146 Sự truyền kháng thể của mẹ qua thai nhi ➔ **Trẻ sơ sinh sẽ bắt đầu tự sản xuất ra IgG, nhưng chỉ đạt được nồng độ tới bình thường sau 3 tuổi**

💡 Mẹ truyền IgG tuần 14; Bé tự đạt bình thường sau 3 TUỔI. • Trẻ sơ sinh sinh ra có sẵn IgG mẹ truyền qua nhau trong thai kỳ. Sau khi sinh, lượng IgG mẹ giảm hóa dần trong khi trẻ bắt đầu tự tổng hợp IgG...

⏱ Mốc M#1095 Hệ thống mạch gai nhau đã được tạo ra xong, sẵn sàng để đưa máu cung cấp khí oxy và chất dinh dưỡng đến cơ thể phôi, khi nào của phôi thai ➔ **Tuần lễ thứ 4**

💡 Tuần 3 dựng gai nhau → Tuần 4 vận hành bơm máu nuôi phôi. • Sang TUẦN LỄ THỨ 4, mạng lưới mao mạch trong gai nhau cấp 3 đã nối thông với mạch máu cuống phôi và tim phôi đang đập, sẵn sàng vận chuyển oxy và...

🔬 Cơ chế M#1115 Câu đúng về các màng nhau thai ➔ **Phần duy nhất của màng đệm có hoạt động trao đổi chất với máu mẹ là màng đệm lông**

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Tuần 3 tạo lần lượt Gai nhau cấp 1 (lá nuôi) → cấp 2 (+ lõi trung mô) → cấp 3 (+ mao mạch máu...

🧬 Đại Cương Nguồn Gốc & Số Phận Các Phần Phụ Phôi Thai (5 ý)

🟢 Dễ M#1079 Đặc điểm nào đúng về các phần phụ phôi thai ➔ **Có tham gia vào một số cấu tạo cơ thể của thai nhi**

🟢 Dễ M#1075 Sự diễn tiến số phận của các phần phụ phôi thai ➔ **Sẽ tiêu biến đi hoặc bị tống ra khỏi cơ thể mẹ sau khi sổ thai**

📌 Số liệu M#1126 Bánh nhau chiếm khoảng bao nhiêu diện tích bề mặt lòng tử cung ➔ **Khoảng 15-30%**

💡 Nhau chiếm 15–30% lòng tử cung (đường kính 15–25 cm). • Khi phát triển đầy đủ vào cuối thai kỳ, bánh nhau chỉ bám phủ khoảng 15 - 30% tổng diện tích bề mặt lòng tử cung (phần còn lại là màng đệm nhẵn và...

⏱ Mốc M#1077 Các tiểu đảo máu đầu tiên xuất hiện vào khoảng thời gian nào của thai kỳ ➔ **Tuần lễ thứ 3**

💡 Tạo máu theo trục: Túi noãn hoàng (Tuần 3) → Gan/Lách → Tủy xương (Đòn 2-Dẹt 3-Dài 4). • Sự tạo máu phôi thai khởi phát ngoài phôi đầu tiên tại các tiểu đảo máu trên thành túi noãn hoàng vào TUẦN LỄ THỨ 3...

🔬 Cơ chế M#1073 Phần phụ phôi thai có đặc điểm nào ➔ **Các phần phụ này sẽ tiêu biến đi hoặc bị tống ra khỏi cơ thể mẹ sau khi sổ thai**

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Các phần phụ bảo vệ-trao đổi-miễn dịch cho thai trong tử cung và tự tiêu hoặc sổ ra sau...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (27 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#1150) **Tiết ra từ tuần thứ 3** — trong câu: "Chọn câu SAI về hCG bào thai"

💡 Làm tổ Tuần 2 → Hợp bào tiết hCG ngay Tuần 2 (nói Tuần 3 là SAI). • hCG do lá nuôi hợp bào tiết ra rất sớm ngay từ TUẦN THỨ 2 khi phôi làm tổ để duy trì hoàng thể thai kỳ tiết progesterone (có thể phát...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1116) **Còn gọi là màng rụng thành** — trong câu: "Câu nào SAI về phôi thai của màng rụng đáy"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Còn gọi là màng rụng thành' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1109) **Màng đệm nhẵn còn gọi là đĩa đệm** — trong câu: "Sự tạo thành bánh nhau, chọn câu SAI "

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Màng đệm nhẵn còn gọi là đĩa đệm' là nhận định SAI / KHÔNG đúng...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1087) **Có lớp lá nuôi tế bào ở trong cùng** — trong câu: "Đặc điểm của gai nhau cấp 3, chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Có lớp lá nuôi tế bào ở trong cùng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1152) **Do lá nuôi tế bào tiết ra** — trong câu: "Câu SAI về hormon hCS hay còn gọi là hPL của nhau thai"

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Do lá nuôi tế bào tiết ra' là nhận định SAI / KHÔNG đúng...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1131) **Luôn cắm đúng giữa tâm của bánh nhau** — trong câu: "Vị trí của dây rốn cắm vào bánh nhau, chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Luôn cắm đúng giữa tâm của bánh nhau' là nhận định SAI / KHÔNG đúng...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1135) **Các khoảng gian gai nhau chứa khoảng 135 ml máu** — trong câu: "Đặc điểm tuần hoàn gai nhau, chọn câu SAI"

💡 150 ml ĐÚNG — 135 ml SAI. • Các khoảng gian gai nhau thực sự chứa 150 ml máu (chứ KHÔNG phải 135 ml!), nên khẳng định '135 ml máu' là phát biểu SAI.

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1144)** **Thai đủ tháng nhận 30-40 ml O2 /phút từ máu mẹ** — trong câu: "Chọn câu SAI về trao đổi oxy qua bánh nhau"

💡 20–30 ml O_2 ĐÚNG; 30–40 ml O_2 SAI. • Thai đủ tháng nhận 20 - 30 ml O_2/phút từ máu mẹ (câu #1143), nên khẳng định 'nhận 30 - 40 ml O_2/phút' là câu SAI.

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1076)** **Hỗ trợ dinh dưỡng và hô hấp cho trẻ mới sinh** — trong câu: "Các chức năng của các phần phụ phôi thai, TRỪ MỘT"

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Hỗ trợ dinh dưỡng và hô hấp cho trẻ mới sinh' là nhận định SAI...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1130)** **Chỗ dây rốn cắm vào màng đệm ở bên ngoài bánh nhau** — trong câu: "Hình thái bánh nhau đủ tháng, chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Chỗ dây rốn cắm vào màng đệm ở bên ngoài bánh nhau' là nhận định SAI...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1111)** **Phần màng rụng bao phủ vùng cực đối phôi gọi là đĩa đáy** — trong câu: "Diễn tiến của màng rụng, chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Phần màng rụng bao phủ vùng cực đối phôi gọi là đĩa đáy' là nhận định...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1093)** **Nguồn gốc của hệ mạch gai nhau do trung bì phôi tạo ra** — trong câu: "Sự tạo ra hệ mạch gai nhau , chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nguồn gốc của hệ mạch gai nhau do trung bì phôi tạo ra' là nhận định...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1142)** **Tất cả kháng thể đều không qua được hàng rào máu-nhau thai** — trong câu: "Hàng rào máu-nhau thai, chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tất cả kháng thể đều không qua được hàng rào máu-nhau thai' là nhận...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1106)** **Nội mô mạch máu xoắn nội mạc** — trong câu: "Cuối tuần lễ thứ 4, các thành phần nào KHÔNG thuộc hàng rào máu-nhau thai"

💡 Hàng rào nhau = 100% mô THAI (Cấm nội mô tử cung MẸ!). • Hàng rào máu-nhau thai hoàn toàn thuộc cấu trúc GAI NHAU PHÔI THAI (lá nuôi hợp bào, lá nuôi tế bào, mô liên kết gai nhau, nội mô mao mạch thai)....

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1137)** **Không có sự trao đổi chất ở các gai nhau gốc và gai nhau bám** — trong câu: "Chọn câu SAI về tuần hoàn ở nhau thai"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không có sự trao đổi chất ở các gai nhau gốc và gai nhau bám' là nhận...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1074)** **Bánh nhau, các màng phôi thai, trung bì trung gian, dây rốn** — trong câu: "Các phần phụ của phôi thai người, TRỪ MỘT"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Bánh nhau, các màng phôi thai, trung bì trung gian, dây rốn' là nhận...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1090)** **Giúp tăng cường dinh dưỡng và trao đổi oxy cho phôi thai** — trong câu: "Sự tạo ra bao lá nuôi tế bào bên ngoài, chọn câu SAI"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Giúp tăng cường dinh dưỡng và trao đổi oxy cho phôi thai' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1071)** **Phần phôi thai của bánh nhau có nguồn gốc từ lá nuôi và trung bì phôi** — trong câu: "Nguồn gốc tạo ra bánh nhau, chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Phần phôi thai của bánh nhau có nguồn gốc từ lá nuôi và trung bì...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1118)** **Màng rụng bao tiếp tục phát triển để bao bọc phôi thai** — trong câu: "Chọn câu SAI về diễn tiến của nhau trong tháng thứ 2 và tháng 3"

💡 Tháng 2–3: Đáy hợp Lông làm Nhau; Bao thoái dần (không phát triển tiếp!). • Trong tháng thứ 2 và tháng thứ 3, khoang ối lớn nhanh làm màng ối sát nhập màng đệm nhẵn bít khoang đệm, còn cực phôi (màng đệm...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1103)** **Không thay đổi kích thước của các mạch máu xoắn nội mạc** — trong câu: "Kết quả sự xâm nhập nội mạch của các tế bào lá nuôi, chọn câu SAI"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Không thay đổi kích thước của các mạch máu xoắn nội mạc' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1125)** **Sự phân nhánh của các gai nhau giúp làm tăng bề rộng của bánh nhau** — trong câu: "Một số đặc điểm phát triển của bánh nhau, chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sự phân nhánh của các gai nhau giúp làm tăng bề rộng của bánh nhau'...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1101)** **Các tế bào của lá nuôi chuyển dạng từ nội mô thành biểu mô** — trong câu: "Nói về sự xâm nhập nội mạch của các tế bào lá nuôi, chọn câu SAI"

💡 Mô học = Vi thể Bình thường + Nền tảng Sinh lý; Nhuộm = Tăng tương phản. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Các tế bào của lá nuôi chuyển dạng từ nội mô thành biểu mô' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1107)** **Tháng thứ 3 trở đi, hàng rào chỉ còn lớp lá nuôi hợp bào và lớp nội mô** — trong câu: "Diễn biến của hàng rào máu-nhau thai trong 4 tháng đầu. chọn câu SAI"

💡 Tháng 3 nhẵn vỏ ngoài; Tháng 4 mỏng hàng rào trong & chia múi. • Từ THÁNG THỨ 4 trở đi (KHÔNG phải tháng thứ 3!), lớp lá nuôi tế bào và mô liên kết gai nhau ở gai tận mới thoái hóa mỏng đi để chỉ còn chủ...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1145)** **Các hormon steroid không kết hợp không lọt qua hàng rào máu - nhau thai** — trong câu: "Sự trao đổi các chất dinh dưỡng và hormon qua bánh nhau, câu nào SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Tuần 3 tạo lần lượt Gai nhau cấp 1 (lá nuôi) → cấp 2 (+ lõi trung mô) → cấp 3 (+ mao mạch máu...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1108)** **Sự tiêu biến dần của lá nuôi tế bào trong gai nhau xảy ra rất ít ở các gai nhau tận.** — trong câu: "Diễn biến của hàng rào máu-nhau thai ở tháng thứ 4. chọn câu SAI"

💡 Tháng 4: Gai tận MỎNG NHẤT (tiêu lá nuôi TB MẠNH) — nói 'ít ở gai tận' là SAI! • Từ tháng thứ 4 trở đi, hiện tượng tiêu biến dần của lớp lá nuôi tế bào và mô liên kết xảy ra RẤT MẠNH ở các GAI NHAU TẬN (để...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1122)** **Các vách nhau có lõi là mô liên kết của tử cung mẹ, còn bề mặt vách được phủ lớp tế bào lá nuôi tế bào** — trong câu: "Bánh nhau ở tháng thứ 4 và tháng thứ 5, chọn câu SAI"

💡 Mọi mặt tiếp xúc máu mẹ ở bánh nhau đều do LÁ NUÔI HỢP BÀO bọc (phủ tế bào là SAI). • Trong tháng 4–5, vách nhau (vách màng rụng) có lõi là mô liên kết tử cung mẹ, nhưng bề mặt vách luôn được che phủ bởi...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1096) **Các gai nhau gốc (stem villi) phát sinh từ trung bì đĩa đệm tiến đến bao lá nuôi tế bào tạo ra các gai nhau bám (anchoring villi), gắn với màng rụng bao** — trong câu: "Sự phát triển của gai nhau và màng đệm, chọn câu SAI"

💡 Nhau đủ tháng: ĐK 15-25cm, Nặng ~500g (400-600g), 15-20 múi, 80-100 ĐM xoắn, 150ml x 3-4/phút, O2 20-30ml. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Các gai nhau gốc (stem villi) phát sinh từ trung bì đĩa đệm tiến đến...

Bài 18: Phôi Thai Học Hệ Tiêu Hóa, Hô Hấp & Dị Tật Bẩm Sinh

88 điểm kiến thức trọn vẹn (83 khẳng định chuẩn + 5 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Sự phân chia ống tiêu hóa nguyên thủy thành 3 đoạn: Ruột trước, Ruột giữa, Ruột sau.
- Phát triển của dạ dày: Sự xoay 90 độ theo trục dọc (bờ cong lớn, bờ cong nhỏ) và xoay theo trục trước sau.
- Phát triển của quai ruột giữa: Thoát vị rốn sinh lý (tuần thứ 6) ➔ Sự xoay tổng cộng **270 độ ngược chiều kim đồng hồ** quanh trục Động mạch mạc treo tràng trên ➔ Trở về ổ bụng (tuần thứ 10).
- Các dị tật bẩm sinh hay thi: Túi thừa Meckel (di tích ống noãn hoàng), Teo hẹp thực quản kèm rò khí - thực quản, Thoát vị rốn bẩm sinh.

1. Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy & Cấp Máu

Đoạn Ruột	Cơ Quan Dẫn Xuất	Động Mạch Cấp Máu
Ruột trước (Foregut)	Thực quản, dạ dày, tá tràng (đoạn trên nhú tá), gan, đường mật, tụy, *mầm phổi tách từ mặt bụng ruột trước*	**Động mạch thân tạng** (Celiac artery)
Ruột giữa (Midgut)	Tá tràng đoạn dưới, hỗng tràng, hồi tràng, manh tràng, ruột thừa, đại tràng lên, 2/3 phải đại tràng ngang	**Động mạch mạc treo tràng trên** (SMA)
Ruột sau (Hindgut)	1/3 trái đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma, trực tràng, đoạn trên ống hậu môn	**Động mạch mạc treo tràng dưới** (IMA)

2. Hiện Tượng Xoay Của Quai Ruột Giữa & Thoát Vị Sinh Lý

- **Thoát vị rốn sinh lý:** Vào **tuần thứ 6**, ổ bụng thai nhi quá nhỏ so với gan và quai ruột phát triển nhanh chóng ➔ quai ruột giữa tạm thời lồi vào khoang ngoài phôi (chân dây rốn).
- **Sự xoay của ruột:** Quai ruột giữa xoay tổng cộng **270° ngược chiều kim đồng hồ** xung quanh trục là **Động mạch mạc treo tràng trên** (xoay 90° trong khoang thoát vị + 180° khi thụt lùi về ổ bụng).
- **Rút về ổ bụng:** Vào **tuần thứ 10**, các quai ruột rút hoàn toàn trở về trong ổ bụng thai nhi.

3. Các Dị Tật Bẩm Sinh Tiêu Hóa Hay Gặp Trong Đề Thi

📌 **Túi thừa Meckel:** Do **ống noãn hoàng (ống rốn ruột)** không thoái hóa hoàn toàn mà còn tồn tại một túi tịt ở bờ tự do của hồi tràng (cách van hồi manh tràng khoảng 40-60 cm), có thể viêm giống ruột thừa.
📌 **Dị tật hậu môn - trực tràng không thủng (Atresia):** Do màng hậu môn không rách vào tuần thứ 8 hoặc vách niệu - trực tràng phát triển bất thường.
📌 **Bệnh phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung):** Do các tế bào mào thần kinh không di cư đến thành đại tràng ➔ vắng bóng các hạch thần kinh cơ ruột Auerbach và Meissner ➔ mất nhu động ruột, ứ đọng phân su.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (83 Ý CHUẨN — XẾP DỄ → KHÓ)

🌀 Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột (14 ý)

🟢 Dễ M#1217 Đặc điểm phát triển của thực quản ➔ **Ban đầu thực quản ngắn**

🟢 Dễ M#1216 Đặc điểm cấu tạo của đoạn ruột trước ➔ **Ống phía lưng là thực quản**

🟢 Dễ M#1223 Kết quả của sự xoay của dạ dày ➔ **Bờ cong nhỏ ở phía trên và bên phải**

🟢 Dễ M#1222 Kết quả của sự xoay của dạ dày ➔ **Bờ cong lớn ở bên trái và xuống dưới**

🟢 Dễ M#1218 Đặc điểm phát triển của dạ dày ➔ **Hình dạng ban đầu là một đoạn nở to hình thoi**

🟢 Dễ M#1221 Kết quả của sự xoay của dạ dày ➔ **Trục dọc trở nên chéo từ trên xuống dưới, từ trái sang phải**

🟢 Dễ M#1225 Đặc điểm phát triển của tá tràng ➔ **Do dạ dày xoay nên tá tràng có hình chữ C cong về phía bên phải**

🟢 Dễ M#1224 Đặc điểm phát triển của tá tràng ➔ **Tá tràng được tạo ra bởi đoạn cuối của ruột trước và đoạn đầu của ruột giữa**

🟢 Dễ M#1220 Kết quả của sự xoay theo trục trước - sau của dạ dày làm thay đổi vị trí môn vị theo hướng ➔ **Di chuyển lên trên và sang phải**

🟢 Dễ M#1165 Nội bì ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành ➔ **Biểu mô của ống tiêu hóa chính thức từ thực quản đến ống hậu môn**

📌 Số liệu M#1209 Sự hình thành dạ dày có đặc điểm ➔ **Bờ sau phát triển nhanh hơn và trở thành bờ trái (bờ cong lớn)**

Lưu ý: ⚠️ Lỗi OCR mất dấu độ: '900' và '1800' trong các phương án sai thực chất là '90°' và '180°'! • 💡 Dạ dày: Bờ sau lớn nhanh → xoay 90° CÙNG KĐH thành Bờ cong lớn bên TRÁI! • Dạ dày ban đầu là đoạn ống phình hình thoi theo đường giữa: bờ sau phát triển nhanh vượt trội so với bờ trước tạo thành BỜ CONG...

📌 Số liệu M#1219 Kết quả của sự xoay theo trục dọc một góc 90° theo chiều kim đồng hồ của dạ dày ➔ **Mặt trái trở thành mặt trước**

Lưu ý: ⚠️ Lỗi OCR: '900' là '90°'. • 💡 Dạ dày xoay 90° Cùng KĐH: Trái → Trước (với thần kinh X trái), Phải → Sau. • Khi đứng sau nhìn xuống đầu phôi, dạ dày xoay theo trục dọc một góc 90° CÙNG chiều kim đồng hồ, làm MẶT TRÁI xoay ra trước thành...

📌 Số liệu M#1212 Sự quay của quai ruột nguyên thủy có đặc điểm ➔ **Xoay ngược chiều kim đồng hồ: lần đầu 90 độ, lần sau xoay thêm 180°**

Lưu ý: ⚠️ Lỗi OCR: '2700' và '1800' thực chất là '270°' và '180°'. • 💡 Quai ruột giữa: Quay NGƯỢC chiều KĐH quanh ĐM MTTT = 90° + 180° = 270°! • Quai ruột giữa quay quanh trục Động mạch Mạc treo tràng TRÊN tổng cộng 270° NGƯỢC chiều kim đồng hồ: lần đầu 90° lúc thoát vị rốn...

🔬 Cơ chế M#1204 Sự tăng trưởng của gan vào bên trong trung mô vách ngang gây sự phân chia mạc treo thành ➔ **Mạc nối nhỏ đi từ đoạn dưới thực quản, dạ dày và đoạn trên tá tràng đi đến gan và dây chằng liềm đi từ gan đến thành cơ thể phía bụng**

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Các phần phụ bảo vệ-trao đổi-miễn dịch cho thai trong tử cung và tự tiêu hoặc sổ ra sau...

🥖 Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi (17 ý)

🟢 Dễ M#1205 Sự cấp máu cho đoạn cuối của ruột trước ➔ **Động mạch thân tạng**

🟢 Dễ M#1206 Động mạch cấp máu cho đoạn ruột giữa ➔ **Động mạch mạc treo tràng trên**

🟢 Dễ M#1207 Cấp máu cho đoạn ruột sau là động mạch ➔ **Động mạch mạc treo tràng dưới**

🟢 Dễ M#1202 Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mạc treo ➔ **Phủ mặt trước các tạng sau phúc mạc**

🟢 Dễ M#1158 Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi ➔ **Tạo ra ruột nguyên thủy là một ống kín 2 đầu**

🟢 Dễ M#1187 Các tín hiệu làm phân nhánh phát sinh từ trung bì thuộc họ ➔ **Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi**

🟢 Dễ M#1169 Trung bì lá tạng bao quanh ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành ➔ **Tầng cơ của hệ tiêu hóa**

🟢 Dễ M#1159 Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi ➔ **Tạo ra một ống ruột nguyên thủy theo hướng đầu - đuôi**

🟢 Dễ M#1170 Trung bì lá tạng bao quanh ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành ➔ **Mô liên kết của hệ tiêu hóa**

🟢 Dễ M#1166 Nội bì ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành ➔ **Các tế bào chuyên biệt của các tuyến tại ống tiêu hóa**

🟢 Dễ M#1168 Trung bì lá tạng bao quanh ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành ➔ **Mô sụn, mô cơ, mô đệm quanh các tuyến**

🟢 Dễ M#1157 Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi ➔ **Tạo ra ruột nguyên thủy gồm 3 đoạn: ruột trước, ruột giữa và ruột sau**

🟢 Dễ M#1171 Trung bì lá tạng bao quanh ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành ➔ **Mô bạch huyết, mô cơ, mô liên kết quanh các tuyến**

📌 Số liệu M#1160 Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi ➔ **Tạo ra ruột nguyên thủy gồm 4 đoạn: ruột họng, ruột trước, ruột giữa và ruột sau**

💡 4 đoạn ruột nguyên thủy: Họng → Trước → Giữa → Sau. • Khi tính thêm phần đầu tách từ ruột trước nằm vùng cung họng (từ màng miệng-họng đến miệng ống thanh-khí quản), ruột nguyên thủy gồm 4 đoạn theo thứ tự...

🔬 Cơ chế M#1203 Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mạc treo ➔ **Mang theo các mạch máu, dây thần kinh và mạch bạch huyết đến và đi ra khỏi các tạng trong ổ bụng**

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Các phần phụ bảo vệ-trao đổi-miễn dịch cho thai trong tử cung và tự tiêu hoặc sổ ra sau...

🔬 Cơ chế M#1200 Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mạc treo ➔ **Giúp gắn các đoạn ruột và các cấu trúc có nguồn gốc từ ống ruột vào thành cơ thể phía lưng và thành cơ thể phía bụng**

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Các phần phụ bảo vệ-trao đổi-miễn dịch cho thai trong tử cung và tự tiêu hoặc sổ ra sau...

🔬 Cơ chế M#1201 Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mạc treo ➔ **Mạc treo là lớp đôi phúc mạc bao lấy từng cơ quan để treo cơ quan đó vào thành cơ thể, các cơ quan này gọi là tạng trong phúc mạc**

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Các phần phụ bảo vệ-trao đổi-miễn dịch cho thai trong tử cung và tự tiêu hoặc sổ ra sau...

🫁 Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant (38 ý)

🟢 Dễ M#1237 Bất thường do vách ngăn ở thực quản – khí quản gây ra dị tật ➔ **Tịt thực quản**

🟢 Dễ M#1215 Đặc điểm cấu tạo của đoạn ruột trước ➔ **Ống phía bụng là ống thanh - khí quản**

🟢 Dễ M#1238 Bất thường do vách ngăn ở thực quản – khí quản gây ra dị tật ➔ **Rò khí quản - thực quản**

🟢 Dễ M#1179 Đặc điểm phát triển dây thanh âm tại thanh quản ➔ **Phát triển trên cơ sở các ngách bên**

🟢 Dễ M#1173 Đặc điểm phát triển của túi cùng hô hấp là ➔ **Ban đầu túi cùng hô hấp thông với ruột trước**

🟢 Dễ M#1244 Cơ chế gây xẹp phổi trong hội chứng suy hô hấp sơ sinh ở trẻ sinh non ➔ **Thiếu chất surfactant**

🟢 Dễ M#1177 Các phần của thanh quản được tạo thành và phát triển chủ yếu từ ➔ **Nội bì phôi tạo nên biểu mô**

🟢 Dễ M#1161 Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy ➔ **Ruột họng từ màng miệng - họng đến miệng ống thanh - khí quản**

🟢 Dễ M#1243 Cơ chế gây đa ối trong dị tật rò thực quản - khí quản ➔ **Thai không nuốt được dịch ối vào dạ dày - ruột**

🟢 Dễ M#1175 Đặc điểm phát triển của túi cùng hô hấp là ➔ **Mào khí quản – thực quản giúp cách mầm hô hấp với ruột trước**

🟢 Dễ M#1162 Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy ➔ **Ruột trước từ dưới miệng ống thanh - khí quản tới gốc của cuống mầm gan**

🟢 Dễ M#1185 Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản ➔ **Túi cùng hô hấp phát triển tạo ra khí quản và 2 túi bên là nụ phế quản**

🟢 Dễ M#1188 Đặc điểm sự trưởng thành của phổi ➔ **Các ống phế nang thông với các túi tận cùng, đó là các phế nang chính thức**

🟢 Dễ M#1178 Đặc điểm phát triển biểu mô tại thanh quản ➔ **Phát triển các hốc nhỏ, tái tạo lòng ống và tạo thành các ngách bên**

Dễ M#1190 Đặc điểm sự trưởng thành của phổi → **Các ống phế nang thông với các túi tận cùng, đó là các phế nang nguyên thủy**

Dễ M#1182 Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản → **Mỗi nụ phế quản sẽ phát triển thành phế quản cấp I bên phải và bên trái**

Dễ M#1195 Chọn phát biểu đúng khi nói về cử động hít thở của thai → **Thiếu áo surfactant thì các phế nang sẽ bị xẹp ở thì thở ra**

Dễ M#1176 Các phần của thanh quản được tạo thành và phát triển chủ yếu từ → **Trung mô vùng cung họng 4 và 6 tạo nên phần sụn và cơ**

Dễ M#1186 Kết quả của sự tăng trưởng các nụ phế quản phình to, nhô cao vào trong khoang cơ thể là tạo ra các nếp → **Nếp khoang màng phổi - khoang trung thất**

Số liệu M#1183 Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản → **Phế quản cấp I bên phải cho 3 nhánh phế quản cấp II**

💡 Phải 3 thùy (3 nhánh cấp II) — Trái 2 thùy (2 nhánh cấp II). • Khi phân chia cây khí-phế quản: nụ phế quản gốc cấp I bên PHẢI chia 3 nhánh phế quản cấp II tương ứng với 3 thùy phổi phải (trên, giữa, dưới);...

Số liệu M#1184 Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản → **Phế quản cấp I bên trái cho 2 nhánh phế quản cấp II**

💡 Phổi Trái 2 thùy → 2 nhánh cấp II. • Tương ứng giải phẫu 2 thùy phổi trái (dành hố tim), phế quản cấp I bên TRÁI phân thành 2 nhánh phế quản cấp II.

Số liệu M#1189 Đặc điểm sự trưởng thành của phổi → **Mỗi tiểu phế quản hô hấp lại phân chia thành 3 - 6 nhánh ống phế nang**

💡 Tiểu phế quản hô hấp → 3–6 ống phế nang. • Trong giai đoạn trưởng thành túi tận cùng của phổi, mỗi tiểu phế quản hô hấp tiếp tục chia thành khoảng 3 - 6 nhánh ống phế nang thông với các túi tận cùng.

Số liệu M#1240 Trong số các dị tật do bất thường vách ngăn ở thực quản – khí quản, trường hợp tịt thực quản đơn thuần chiếm tỷ lệ → **8%**

💡 Tịt thực quản đơn thuần = 8% (rất ít so với 90% có rò dưới). • Thể tịt thực quản đơn thuần (cả đoạn trên và đoạn dưới đều tịt, hoàn toàn không có đường rò vào khí quản, bóng bụng không có hơi trên X-quang)...

Số liệu M#1196 Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh → **Ước tính ở lúc sinh, chỉ có khoảng 1/4 số lượng phế nang trưởng thành**

💡 Thấy '4 tuổi' ở ý D (#1196) → Chọn 1/4; Thấy '6 tuổi' ở ý D (#1198) → Chọn 1/6! • Lúc mới sinh, phổi chưa đủ số lượng phế nang trưởng thành (ước tính câu #1196 chọn khoảng 1/4, còn câu #1198 lấy theo giáo...

Số liệu M#1198 Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh → **Ước tính ở lúc sinh, chỉ có khoảng 1/6 số lượng phế nang trưởng thành**

💡 Câu #1198 chuẩn Langman: 1/6 số phế nang lúc sinh! • Theo Langman, lúc sinh chỉ có khoảng 1/6 số phế nang trưởng thành (khoảng 20–50 triệu so với 300 triệu ở người lớn), số phế nang còn lại hình thành dần...

Số liệu Tách từ M#1236 (DOCX Bài 18 – Câu 186) Tỷ lệ bất thường do vách ngăn ở thực quản – khí quản là → **1/3,000 ca sinh (chuẩn y văn ~1/3.000 – 1/4.500 trẻ sinh sống; DOCX không đánh dấu key riêng)**

Lưu ý: Trong JSON 1.314 bị ghép làm phương án [4..7] ở cuối câu M#1236. • 💡 Trong JSON 1.314 bị ghép làm phương án [4..7] ở cuối câu M#1236.

Số liệu M#1239 Trong số các dị tật do bất thường vách ngăn ở thực quản – khí quản, trường hợp đoạn trên của thực quản là ống tịt 1 đầu còn đoạn dưới rò sang khí quản chiếm tỷ lệ → **90%**

💡 Thể phổ biến nhất khí-thực quản: Trên Tịt Dưới Rò = 90%. • Trong 5 thể dị tật bất thường vách khí-thực quản, thể kinh điển chiếm áp đảo tới 90% ca bệnh là đoạn trên thực quản tịt một đầu thành túi cùng,...

Mốc M#1172 Khi phôi khoảng 4 tuần, vị trí xuất hiện mầm phổi tại ruột họng là → **Phần bụng tại điểm cuối của ruột họng**

💡 Tuần 4 Mầm phổi mọc ở BỤNG CUỐI ruột họng (Bụng Hô hấp — Lưng Thực quản). • Khi phôi khoảng 4 tuần tuổi, nụ hô hấp (túi cùng hô hấp / mầm phổi) nảy ra từ THÀNH BỤNG tại điểm cuối của RUỘT HỌNG, sau đó vách...

Mốc M#1192 Đặc điểm sự trưởng thành của phổi → **Các phế bào II chỉ xuất hiện từ cuối tháng thứ 6 thai kỳ, giúp tái tạo biểu mô và sản xuất chất hoạt diện**

💡 Cuối Tháng 6 sinh Phế bào II (Surfactant) → Cuối Tháng 7 trẻ đẻ non Sống được. • Phế bào II bắt đầu xuất hiện vào CUỐI THÁNG THỨ 6 thai kỳ, vừa giúp tái tạo biểu mô phế nang (tạo phế bào I) vừa sản xuất...

Mốc M#1191 Đặc điểm sự trưởng thành của phổi → **Trong 2 tháng cuối thai kỳ và vài năm đầu sau sinh, số lượng phế nang gia tăng liên tục và sự hoàn thiện dần hàng rào không khí - máu**

💡 2 tháng cuối thai + vài năm sau sinh: phế nang tăng liên tục. • Số lượng phế nang và mạch máu phổi tăng liên tục rất mạnh trong 2 THÁNG CUỐI THAI KỲ và vài năm đầu sau sinh (đồng thời hàng rào máu-khí hoàn...

Mốc M#1194 Đặc điểm sự trưởng thành của phổi → **Trước sinh, phổi chứa đầy dịch bao gồm nhiều chloride, ít protein, một số chất nhầy của các tuyến phế quản và chất surfactant của phế bào II**

💡 Phổi thai: Cuối 6 có Phế bào II → Cuối 7 sống được → 2 tuần cuối tăng mạnh Surfactant + Dịch giàu Cl^-. • Trước khi trẻ chào đời, lòng phế nang và đường thở thai nhi chứa đầy dịch phổi (giàu Cl^-, ít...

Mốc M#1193 Đặc điểm sự trưởng thành của phổi → **Cuối tháng thứ 7, số lượng phế nang trưởng thành và các mao mạch máu đủ để đảm bảo sự trao đổi khí có hiệu quả, giúp trẻ sinh non từ sau thời điểm này có thể sống sót được**

💡 Tháng 7 sống được ('Bảy nổi ba chìm', 7 tháng nuôi lồng ấp tốt). • Đến CUỐI THÁNG THỨ 7 thai kỳ, mạng lưới mao mạch phổi phát triển áp sát phế nang đủ mỏng và lượng surfactant tăng dần giúp trẻ sinh non từ...

Cơ chế M#1242 Nhóm bệnh VACTERL → **Các tật không rõ nguyên nhân nhưng thường xảy ra chung với nhau hơn là xuất hiện đơn độc**

💡 Dạ dày Cùng 90° (Trái ra Trước) - Ruột Ngược 270° (90+180); Cấp máu: Trước Tạng - Giữa Trên - Sau Dưới; Rò 90% - Tịt 8%. • Khép mình phôi tạo ống ruột nguyên thủy (kín 2 đầu) chia từ đầu-đuôi gồm: Ruột...

Cơ chế M#1174 Đặc điểm phát triển của túi cùng hô hấp là → **Túi cùng hô hấp phát triển về phía đuôi sẽ xuất hiện mào khí quản - thực quản**

💡 Vào Tiểu phế quản: HẾT sụn - HẾT tuyến - CÒN cơ Reissessen + Tế bào Clara. • Càng xuống sâu vào phổi: (1) Biểu mô thấp dần (Trụ giả tầng có lông chuyển + tế bào đài → Trụ đơn → Vuông đơn có tế bào Clara ở...

Cơ chế M#1181 Đặc điểm chi phối thần kinh vào cơ tại thanh quản → **Phần cơ xuất phát từ cung họng 6 được phân phối bởi thần kinh thanh quản quặt ngược**

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Các phần phụ bảo vệ-trao đổi-miễn dịch cho thai trong tử cung và tự tiêu hoặc sổ ra sau...

🔬 Cơ chế M#1180 Đặc điểm chi phối thần kinh vào cơ tại thanh quản → **Các cơ xuất phát từ cung họng 4 được phân phối bởi thần kinh lang thang và thần kinh thanh quản trên**

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Các phần phụ bảo vệ-trao đổi-miễn dịch cho thai trong tử cung và tự tiêu hoặc sổ ra sau...

🔬 Cơ chế M#1199 Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh → **Có gia tăng kích thước phế nang, nhưng sự tăng trưởng phổi sau sinh chủ yếu là sự gia tăng số lượng đơn thuần của phế nang**

💡 Phát triển phổi sau sinh (#1197/#1199): B luôn bắt đầu bằng 'Có gia tăng kích thước phế nang'. • Ở câu #1199, các ý nhiễu sai ở '2/3 khoang màng phổi', '2/3 phế nang' và '10 tuổi', nên đáp án B ('tăng số...

🔬 Cơ chế M#1197 Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh → **Có gia tăng kích thước phế nang, nhưng sự tăng trưởng phổi sau sinh chủ yếu là sự gia tăng số lượng tiểu phế quản hô hấp và phế nang**

💡 Phổi sau sinh: Vừa tăng cỡ, vừa tăng mạnh SỐ LƯỢNG phế nang. • Khác với câu #1196/#1198 hỏi tỷ lệ lúc sinh, câu #1197 chọn đặc điểm phát triển phổi sau sinh là: CÓ sự gia tăng kích thước phế nang, nhưng...

Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy (14 ý)

🟢 Dễ M#1229 Đặc điểm phát triển của gan → **Các dây tế bào gan và các mao mạch sắp xếp lại trong giai đoạn sau**

🟢 Dễ M#1167 Nội bì ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành → **Tế bào gan, tế bào tụy ngoại tiết và tụy nội tiết**

🟢 Dễ M#1236 Đặc điểm phát triển của đường dẫn mật → **Mầm túi mật nở to tạo ra túi mật và cuống của nó trở thành ống túi mật**

Lưu ý: ⚠️ Đuôi phương án bị dính 4 lựa chọn tỷ lệ dị tật thực-khí quản '1/1,000 .. 1/4,000 ca sinh' của câu kế tiếp trong đề gốc.

📌 Số liệu M#1163 Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy → **Ruột giữa bắt đầu từ phía dưới cuống mầm gan đến chỗ 2/3 phải của đại tràng ngang khi trưởng thành**

💡 Đại tràng ngang chia 3 phần: 2/3 Phải thuộc Giữa – 1/3 Trái thuộc Sau. • Ranh giới kinh điển của Ruột giữa (do ĐM mạc treo tràng trên cấp máu) kéo dài từ phía dưới cuống mầm gan (đoạn D2 tá tràng đổ xuống)...

📌 Số liệu M#1164 Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy → **Ruột giữa bắt đầu từ phía dưới cuống mầm tụy đến chỗ 2/3 phải của đại tràng ngang khi trưởng thành**

💡 Ruột giữa = Dưới mầm Gan/Tụy → 2/3 phải Đại tràng ngang. • Tương tự câu #1163 (dùng mốc cuống mầm tụy/mầm gan ngay đoạn D2 tá tràng): Ruột giữa bắt đầu ngay phía dưới mầm gan-tụy kéo dài hết 2/3 PHẢI ĐẠI...

⏱ Mốc M#1210 Gan bắt đầu hoạt động tạo mật vào khoảng → **Tuần thứ 12**

💡 Tuần 12 Gan tiết Mật (cùng tuần 12 Tinh hoàn tới Bẹn!). • Các tế bào gan bắt đầu tổng hợp và tiết MẬT vào đường dẫn mật đổ xuống tá tràng từ khoảng TUẦN THỨ 12 của thai kỳ (làm phân su có màu xanh sẫm).

⏱ Mốc M#1230 Đặc điểm chức năng tạo máu của gan → **Sự tạo máu của gan được thay thế dần trong 3 tháng cuối thai kỳ**

💡 Chốt chuẩn 4 mốc Gan tạo máu: Bắt đầu Tuần 6 → Tuần 10 chiếm 10% → Thay thế 2 tháng cuối (#1230 chọn 3 tháng cuối vì 3 câu kia sai rõ) → Lúc sinh còn 5%. • Gan là cơ quan tạo máu chính ở giữa thai kỳ (từ...

⏱ Mốc M#1232 Đặc điểm chức năng tạo máu của gan → **Sự tạo máu của gan được thay thế dần trong 2 tháng cuối thai kỳ**

💡 Tuần 10 = 10% → 2 tháng cuối thay thế dần → Lúc sinh = 5%. • Từ 2 tháng cuối thai kỳ, hoạt động tạo máu tại gan giảm mạnh nhường chỗ hoàn toàn dần cho tủy xương; các ý A (tuần 3), B (30%), D (15%) đều bị...

⏱ Mốc M#1231 Đặc điểm chức năng tạo máu của gan → **Đến tuần thứ 10, gan chiếm 10% tổng trọng lượng cơ thể do có rất nhiều xoang mao mạch**

💡 Tuần 10 Gan chiếm 10% trọng lượng (10 đi với 10!). • Do gan chứa cực nhiều xoang mao mạch và ổ tạo máu ở đầu-giữa thai kỳ nên đến TUẦN THỨ 10, gan phôi phát triển khổng lồ chiếm tới khoảng 10% tổng trọng...

⏱ Mốc M#1233 Đặc điểm chức năng tạo máu của gan → **Khi trẻ sinh ra, chỉ có ít đảo tạo máu nhỏ, lúc này gan chỉ chiếm 5% tổng trọng lượng cơ thể**

💡 Tuần 10: 10% → Lúc sinh: 5% (còn ít đảo nhỏ). • Khi trẻ chào đời, các đảo tạo máu tại gan gần như đã rút hết chỉ còn sót lại vài đảo nhỏ và gan lúc này chiếm khoảng 5% tổng trọng lượng cơ thể sơ sinh.

🔬 Cơ chế M#1228 Đặc điểm phát triển của gan → **Trung bì vách ngang tạo ra mô liên kết, tế bào tạo máu và tế bào Kupffer của gan**

💡 Trung mô = Sao có nhánh đa năng; Mỡ trắng trưởng thành = 1 giọt đẩy lệch nhân; Cốt bào = Ổ xương + Vi quản. • Mô liên kết gắn kết các mô-cơ quan, làm môi trường trao đổi chất và bảo vệ không đặc hiệu...

🔬 Cơ chế M#1227 Đặc điểm phát triển của gan → **Trung bì vách ngang tạo ra tế bào nội mô, tế bào tạo máu và tế bào Kupffer của gan**

💡 Tuần 3 = 3 Lá (Ngoại da-thần, Trung cơ-xương-mạch-thận-dục, Nội biểu mô tiêu-hô). • Tuần thứ 3 xảy ra phôi vị hóa qua Đường nguyên thủy/Nút nguyên thủy: tế bào thượng bì di cư xuống tạo ra cả 3 lá phôi...

🔬 Cơ chế M#1235 Đặc điểm phát triển của đường dẫn mật → **Mầm túi mật dần dần tách rời khỏi mầm gan nguyên thủy, nối với cuống mầm gan bằng cuống riêng**

💡 Mầm túi mật = Tách dần + Nối với cuống mầm gan bằng Cuống riêng (Ống túi mật). • Cuống mầm gan chia nhánh phía trước để tạo mầm túi mật; mầm túi mật lớn lên tách dần khỏi mầm gan nguyên thủy và vẫn nối...

🔬 Cơ chế M#1234 Đặc điểm phát triển của đường dẫn mật → **Khi gan chia thành thùy phải và trái thì cuống mầm gan nguyên thủy chia thành 2 nhánh tiến vào 2 thùy và trở thành các ống mật chủ**

Lưu ý: ⚠️ Lưu ý thuật ngữ ngân hàng #1234: Phương án D trong bộ câu hỏi dùng cụm 'ống mật chủ' thay cho 'ống gan (trái/phải)' khi cuống mầm gan chia 2 nhánh vào thùy phải và trái. • 💡 Câu #1234: A sau (sai), B sáp nhập (sai), C chung (sai) -> Chốt D chia 2 nhánh vào 2 thùy! • Trong phát triển đường dẫn mật ngoài gan (#1234), cuống mầm gan nguyên thủy nối tá tràng sẽ chia nhánh vào hai...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (5 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#1211) **Tá tràng** — trong câu: "Các cơ quan hoàn toàn có nguồn gốc ruột trước, TRỪ MỘT"

💡 Dạ dày Cùng 90° (Trái ra Trước) - Ruột Ngược 270° (90+180); Cấp máu: Trước Tạng - Giữa Trên - Sau Dưới; Rò 90% - Tịt 8%. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Tá tràng' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1241)** **VACTERL** — trong câu: "Tật rò khí quản - thực quản không có tịt thực quản còn là"

💡 Vào Tiểu phế quản: HẾT sụn - HẾT tuyến - CÒN cơ Reissessen + Tế bào Clara. • Với câu hỏi loại trừ này, 'VACTERL' là nhận định SAI / KHÔNG đúng (trong khi các ý còn lại như VACTENL; VACTEML đều là đặc điểm...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1214)** **Mầm tụy bụng tạo thành thân và đuôi tụy** — trong câu: "Sự hình thành tụy, chọn câu SAI"

💡 Dạ dày Cùng 90° (Trái ra Trước) - Ruột Ngược 270° (90+180); Cấp máu: Trước Tạng - Giữa Trên - Sau Dưới; Rò 90% - Tịt 8%. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mầm tụy bụng tạo thành thân và đuôi tụy' là nhận định...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1213)** **Đoạn manh tràng và ruột thừa** — trong câu: "Sự phát triển ruột sau tạo thành các phần sau, TRỪ MỘT"

💡 Dạ dày Cùng 90° (Trái ra Trước) - Ruột Ngược 270° (90+180); Cấp máu: Trước Tạng - Giữa Trên - Sau Dưới; Rò 90% - Tịt 8%. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Đoạn manh tràng và ruột thừa' là nhận định SAI / KHÔNG...

🚫 **SAI/KHÔNG (M#1208)** **Ruột giữa tạo ra đoạn sau tá tràng cho đến hết đoạn đại tràng ngang** — trong câu: "Phôi thai ống tiêu hóa có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT"

💡 Dạ dày Cùng 90° (Trái ra Trước) - Ruột Ngược 270° (90+180); Cấp máu: Trước Tạng - Giữa Trên - Sau Dưới; Rò 90% - Tịt 8%. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Ruột giữa tạo ra đoạn sau tá tràng cho đến hết đoạn đại...

Bài 23A: Phôi Thai Học Hệ Tiết Niệu

25 điểm kiến thức trọn vẹn (23 khẳng định chuẩn + 2 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Nguồn gốc hệ tiết niệu - sinh dục: phát sinh từ TRUNG BÌ TRUNG GIAN (Dải sinh thận và Mào sinh dục).
- Phôi thai hệ tiết niệu: 3 thế hệ thận (Tiền thận, Trung thận, Hậu thận). Nguồn gốc kép của thận vĩnh viễn (Nụ niệu quản + Mầm hậu thận).
- Trục di truyền và nội tiết biệt hóa nam: Gen SRY ➔ Protein TDF ➔ SOX9 & SF1 ➔ Tinh hoàn; Tế bào Leydig tiết Testosterone (tuần 8) duy trì ống Wolff; 5α-DHT tạo dương vật; Tế bào Sertoli tiết AMH làm teo ống Muller.

1. Sự Phát Triển Của 3 Thế Hệ Thận Phôi Thai

Thế Hệ Thận	Thời Gian Xuất Hiện	Vị Trí & Cấu Trúc	Số Phận Phôi Thai
Tiền thận (Pronephros)	Cuối tuần thứ 3	Vùng cổ, gồm 7-10 đôi đốt thận ngang	Không hoạt động chức năng, nhanh chóng thoái hóa biến mất.
Trung thận (Mesonephros)	Tuần thứ 4	Vùng ngực - thắt lưng (đến L3). Gồm các ống thận ngang và **ống trung thận dọc (ống Wolff)** cắm vào ổ nhớp.	Có hoạt động lọc nước tiểu từ **tuần 6 đến tuần 10**. Ở nam, ống Wolff được giữ lại làm đường dẫn tinh. Ở nữ thoái hóa.
Hậu thận (Metanephros)	Tuần thứ 5	Vùng chậu hông. Gồm 2 nguồn gốc: **Nụ niệu quản** và **Mầm hậu thận**.	**Trở thành THẬN VĨNH VIỄN**. Bắt đầu tạo nước tiểu từ tuần thứ 12. Tuần thứ 9 dời lên vùng thắt lưng.

2. Sơ Đồ Đối Chiếu Nguồn Gốc Cấu Trúc Thận Vĩnh Viễn

1. Nụ Niệu Quản (mọc từ thành sau ống Wolff cuối tuần 4):

- Đoạn gần dài ra ➔ **Niệu quản**.
- Đoạn xa phình to ➔ **Bể thận**.
- Các nhánh phân chia cấp 1 ➔ **Đài thận lớn**.
- Các nhánh phân chia cấp 2 đến cấp 4 hợp lại ➔ **Đài thận nhỏ**.
- Các nhánh phân chia cấp 5 đến cấp 22 ➔ Toàn bộ **Hệ thống ống góp**.

2. Mầm Hậu Thận (trung mô trung bì trung gian vùng đuôi):

- Bị nụ niệu quản cảm ứng biệt hóa thành túi hậu thận ➔ ống hậu thận.
- Đầu kín lõm vào tạo ➔ **Bao Bowman** của tiểu cầu thận.
- Đoạn gần to ra, cong queo ➔ **Ống lượn gần**.
- Đoạn giữa uốn cong chữ U ➔ **Quai Henle**.
- Đoạn xa nối thông vào ống góp ➔ **Ống lượn xa**.

🧠 **Mẹo nhớ nhanh của Bài:**

- 💡 Thần chú nguồn gốc thận: 'Nụ sinh dẫn truyền (đài, bể, niệu quản, ống góp) - Mầm sinh nhà máy Nephron'.
- 💡 Thần chú phân nhánh nụ niệu: 'Cấp 1 Đài lớn - Cấp 2 đến 4 Đài nhỏ - Cấp 5 đến 22 Ống góp'.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (23 Ý CHUẨN — XẾP DỄ → KHÓ)

🚽 Xoang Niệu – Sinh Dục & Bàng Quang (2 ý)

🟢 Dễ M#1274 Đoạn bàng quang của xoang niệu- sinh dục sẽ tạo ra các cơ quan nào ➔ **Bàng quang**

🟢 Dễ M#1273 Thứ tự đầu đuôi của các đoạn xoang niệu-sinh dục ➔ **Đoạn bàng quang > đoạn chậu > đoạn mầm sinh dục ngoài**

🫘 Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff) (11 ý)

🟢 Dễ M#1258 Mầm niệu quản có nguồn gốc từ ➔ **Ống trung thận dọc**

🟢 Dễ M#1250 Dải sinh thận có nguồn gốc từ ➔ **Trung bì trung gian**

🟢 Dễ M#1257 Ống trung thận (ống Wolff) có vai trò giống như ➔ **Ống góp**

🟢 Dễ M#1256 Ống trung thận dọc còn được gọi là gì ➔ **Ống trung thận/ ống Wolff**

Dễ M#1263 Nụ niệu quản xuất hiện ở vị trí nào của thành ống trung thận → **Phía sau**

Dễ M#1253 Ống trung thận (dọc) tiến triển như thế nào → **Cắm vào ổ nhớp ở mỗi bên**

Dễ M#1259 Chọn câu đúng về sự tạo ra nụ niệu quản → **Mọc ra từ thành sau ống trung thận**

Dễ M#1264 Nụ niệu quản xuất hiện ở vị trí nào của ống trung thận → **Đoạn cuối ống trung thận**

Dễ M#1254 Tuyến sinh dục nguyên thủy và trung thận được gắn vào thành cơ thể bởi cấu trúc nào → **Mạc treo niệu-sinh dục**

Dễ M#1251 Dải sinh thận có vị trí sắp xếp như thế nào? → **Hai dải hai bên, nằm dọc mỗi bên từ vùng đầu đến vùng đuôi phôi**

Mốc M#1255 Trung thận tạo nước tiểu trong thời gian nào của phôi → **Tuần thứ 6 - tuần thứ 10**

💡 Hậu thận nhú mầm Tuần 5; Trung thận đái thử Tuần 6–10. • Trung thận là thế hệ thận tạm thời thứ 2 ở phôi, phát triển và thực sự lọc tạo nước tiểu trong khoảng từ TUẦN THỨ 6 đến TUẦN THỨ 10 của thai kỳ...

🫘 Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp (10 ý)

Dễ M#1265 Bể thận được tạo ra từ thành phần nào → **Nụ niệu quản**

Dễ M#1262 Quai Henle được tạo ra từ cấu trúc nào → **Ống hậu thận**

Dễ M#1261 Ống lượn gần có nguồn gốc từ thành phần nào → **Mầm hậu thận**

Dễ M#1266 Đài thận lớn được hình thành từ thành phần nào → **Nụ niệu quản**

Dễ M#1269 Thành phần nào tạo ra các đài thận nhỏ của thận → **Nụ niệu quản**

Dễ M#1270 Cấu trúc nào của phôi tạo ra các ống góp ở cơ quan thận → **Nụ niệu quản**

Dễ M#1268 Chọn câu đúng khi nói về giai đoạn hậu thận của phôi → **Nụ niệu quản dài ra tiến vào mầm hậu thận**

Số liệu M#1272 Những nhánh nào của nụ niệu quản sẽ tạo thành đài thận nhỏ → **Các nhánh cấp 3 đến cấp 6**

💡 1 lớn (đài lớn), 3–6 nhỏ (đài nhỏ), xa hơn là ống góp. • Sau các nhánh cấp 1 (đài thận lớn), các nhánh thế hệ tiếp theo từ CẤP 3 ĐẾN CẤP 6 hợp nhất và phình ra để tạo thành các ĐÀI THẬN NHỎ, còn các nhánh...

Số liệu M#1271 Niệu quản phân nhánh tỏa ra như nan hoa, trong đó các nhánh nào tạo thành đài thận lớn → **Nhánh cấp 1**

💡 Cấp 1 = Đài LỚN; Cấp 3–6 = Đài NHỎ. • Đầu xa nụ niệu quản phình ra tạo bể thận rồi phân chia đôi liên tiếp tỏa nan hoa: các nhánh phân chia ĐẦU TIÊN (CẤP 1) phát triển rộng thành các ĐÀI THẬN LỚN (2–3 đài lớn).

Mốc M#1260 Hậu thận bắt đầu hình thành từ thời gian nào của phôi → **Từ tuần thứ 5**

💡 Hậu thận khởi công Tuần 5. • Hậu thận (thận vĩnh viễn) bắt đầu hình thành từ TUẦN THỨ 5 khi nụ niệu quản mọc từ ống trung thận tiến vào cảm ứng mầm hậu thận.

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (2 BẪY)

SAI/KHÔNG (M#1267) **Mầm hậu thận phát triển và di chuyển đến cấm vào nụ niệu quản** – trong câu: "Chọn câu SAI về đặc điểm phôi thai của nụ niệu quản"

💡 Mầm Hậu thận làm NEPHRON (Cầu -> Lượn xa); Nụ Niệu quản (mọc từ Wolff) làm ĐƯỜNG DẪN (Ống góp -> Niệu quản). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Mầm hậu thận phát triển và di chuyển đến cấm vào nụ niệu quản' là...

SAI/KHÔNG (M#1252) **Đầu gần của ống trung thận ngang dài ra, quặt về phía đuôi và nối với nhau tạo ra ống trung thận dọc** – trong câu: "Chọn câu SAI về sự phát triển của giai đoạn trung thận"

💡 Mầm Hậu thận làm NEPHRON (Cầu -> Lượn xa); Nụ Niệu quản (mọc từ Wolff) làm ĐƯỜNG DẪN (Ống góp -> Niệu quản). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Đầu gần của ống trung thận ngang dài ra, quặt về phía đuôi và nối...

Bài 23B: Phôi Thai Học Hệ Sinh Dục

40 điểm kiến thức trọn vẹn (32 khẳng định chuẩn + 8 bẫy phủ định) • Đã lọc trùng & lỗi

📖 A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & BẢNG BIỂU CỦA BÀI

🎯 **Trọng tâm cốt lõi:**

- Phôi thai hệ sinh dục: Giai đoạn trung tính (tuần 3-6) và Giai đoạn biệt hóa (tuần 7 trở đi).
- Trục di truyền và nội tiết biệt hóa nam: Gen SRY → Protein TDF → SOX9 & SF1 → Tinh hoàn; Tế bào Leydig tiết Testosterone (tuần 8) duy trì ống Wolff; 5α-DHT tạo dương vật; Tế bào Sertoli tiết AMH làm teo ống Muller.
- Biệt hóa nữ: WNT4 → DAX1 & TAFII 105 → Buồng trứng; Không có AMH thì ống Muller phát triển thành vòi tử cung, tử cung, 1/3 trên âm đạo.

3. Trục Di Truyền & Nội Tiết Phân Hóa Giới Tính Nam vs Nữ

Đặc Điểm So Sánh	Phôi Nam (46, XY)	Phôi Nữ (46, XX)
Gen chỉ huy chính	**SRY** trên nhánh ngắn NST Y mã hóa **TDF**	**WNT4** (Ovary-determining gene)
Gen xuôi dòng kích hoạt	SRY kích hoạt **SOX9** → SOX9 kích hoạt **SF1**	WNT4 kích hoạt **DAX1** và **TAFII 105** → ức chế SOX9
Tuyến sinh dục biệt hóa	Dây SD nguyên thủy tăng sinh thành **Dây tinh hoàn** (tháng 4 uốn móng ngựa, dậy thì mới tạo lòng ống)	Dây SD nguyên thủy thoái hóa; Biểu mô tăng sinh lần 2 tạo **Dây sinh dục thứ phát (dây vỏ)** ở tuần 7
Tế bào tiết hormone	• **Tế bào Leydig** (nguồn gốc trung mô): tiết **Testosterone** từ tuần 8. • **Tế bào Sertoli** (nguồn gốc biểu mô): tiết **AMH**.	• Tế bào nang dẹt bao quanh noãn bào. • Tế bào vỏ trong nang trứng sau này tiết Estrogen.

Đặc Điểm So Sánh	Phôi Nam (46, XY)	Phôi Nữ (46, XX)
Số phận Ống Wolff (ống trung thận dọc)	Dưới tác động của Testosterone, phát triển thành: **Mào tinh, Ống dẫn tinh, Túi tinh**.	Thoái hóa hoàn toàn do thiếu testosterone (chỉ để lại di tích nang Gartner).
Số phận Ống Muller (ống cận trung thận)	Dưới tác động của AMH, bị **thoái hóa hoàn toàn** (chỉ để lại di tích túi bầu dục tuyến tiền liệt).	Phát triển thành **Vòi tử cung, Thân và Cổ tử cung, 1/3 trên âm đạo**. (Củ Muller tạo 2/3 dưới âm đạo).
Cơ quan sinh dục ngoài	Testosterone nhờ 5α-reductase biến thành **5α-DHT** tạo: Dương vật, Bìu, Tuyến tiền liệt.	Không có DHT: Củ sinh dục → Âm vật; Nếp niệu dục → Môi bé; Lồi sinh dục → Môi lớn.

⚡ B. TRỌN BỘ KIẾN THỨC RÚT TỪ ĐỀ THI (32 Ý CHUẨN – XẾP DỄ → KHÓ)

🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính (9 ý)

🟢 Dễ M#1285 Gen quyết định có tinh hoàn là → **SRY**

🟢 Dễ M#1290 Protein của gen quyết định có tinh hoàn là → **TDF**

🟢 Dễ M#1289 Hormon tác động trực tiếp sự tạo ra đường dẫn tinh → **Testosteron**

🟢 Dễ M#1287 Các gen xuôi dòng cho sự hình thành buồng trứng → **TAFII 105 và DAX1**

🟢 Dễ M#1286 Các gen xuôi dòng cho sự hình thành tinh hoàn → **SOX9 và các gen khác**

🟢 Dễ M#1314 Ở phôi nam, ống Muller thoái hóa là do tác động của hormon → **AMH (MIS)**

🟢 Dễ M#1288 Hormon có vai trò trực tiếp đến sự tạo thành dương vật → **5α-dihydrotestosteron**

🟢 Dễ M#1295 Thời kỳ phôi mới hình thành tinh hoàn, thì tế bào Leydig tiết ra hormon gì → **Testosteron**

⏱ Mốc M#1296 Tinh hoàn phôi thai bắt đầu tiết ra testosteron khi nào → **Khoảng tuần thứ 8**

💡 Trai tiết Testosterone = Tuần 8; Tinh hoàn xuống Bẹn = Tuần 12. • Dưới tác dụng SRY-SOX9, các dây tinh hoàn và tế bào Leydig biệt hóa ở phôi nam, bắt đầu sản xuất và tiết TESTOSTERONE từ khoảng TUẦN THỨ 8...

♂️ Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam (13 ý)

🟢 Dễ M#1294 Các tế bào Leydig có nguồn gốc từ → **Trung mô mào tuyến sinh dục**

🟢 Dễ M#1299 Nguồn gốc của tế bào Sertoli là → **Biểu mô bề mặt mào tuyến sinh dục**

🟢 Dễ M#1310 Ở phôi thai nam, ống Wolff sẽ tạo thành → **Ống dẫn tinh và ống mào tinh**

🟢 Dễ M#1293 Khi mới hình thành, màng trắng có bản chất cấu tạo là → **Lớp mô liên kết đặc**

🟢 Dễ M#1313 Ống dẫn tinh có nguồn gốc từ → **Đoạn ống trung thận từ đuôi mào tinh hoàn đến mầm túi tinh**

🟢 Dễ M#1298 Các thành phần cấu thành tạo nên dây tinh hoàn → **Các tế bào mầm nguyên thủy và các tế bào Sertoli**

🟢 Dễ M#1311 Các ống ra của tinh hoàn được tạo nên bởi → **Các ống thận ngang (ở đoạn ngang với tuyến sinh dục) của trung thận**

🟢 Dễ M#1282 Vai trò cảm ứng các tuyến sinh dục nguyên thủy phát triển trở thành buồng trứng hoặc tinh hoàn → **Do các tế bào mầm nguyên thủy**

🟢 Dễ M#1312 Mào tinh hoàn phôi thai được tạo nên bởi cấu trúc → **Đoạn ống trung thận (nằm ngang tinh hoàn) dài ra và xoắn lại nhiều lần**

🟢 Dễ M#1292 Câu nào đúng về sự phát triển của tinh hoàn phôi thai → **Màng trắng xuất hiện ngăn cách các dây tinh hoàn với biểu mô bề mặt**

⏱ Mốc M#1305 Bình thường tinh hoàn di cư xuống đến vùng bẹn khi nào của phôi thai → **Tuần thứ 12**

💡 Tuần 12: Gan tạo mật & Tinh hoàn xuống tới vùng Bẹn. • Tinh hoàn phát triển từ vùng thắt lưng sau phúc mạc, di chuyển dần xuống phía đuôi nhờ sự phát triển tương đối và dây chằng kéo tuyến sinh dục để TỚI...

⏱ Mốc M#1297 Khoảng tháng thứ 4, các dây tinh hoàn của thai nhi có hình dạng gì → **Hình móng ngựa**

💡 Tháng 4 dây tinh hoàn ĐẶC hình Móng ngựa. • Vào khoảng THÁNG THỨ 4, các dây tinh hoàn nối sâu vào lưới tinh tạo thành các vòng dây tế bào đặc uốn cong HÌNH MÓNG NGỰA (sau này lúc dậy thì tạo lòng thành ống...

⏱ Mốc M#1301 Đặc điểm mô phôi của dây tinh hoàn vào tháng thứ 4 → **Các dây tinh hoàn vẫn là các dây tế bào đặc, chưa có lòng ống**

💡 Thai & Trẻ nhỏ: Dây tinh hoàn ĐẶC; Tới DẬY THÌ mới khoét lòng. • Trong suốt thời kỳ bào thai (như vào tháng thứ 4) và suốt thời thơ ấu, các dây tinh hoàn vẫn là DÂY TẾ BÀO ĐẶC CHƯA CÓ LÒNG ỐNG (chỉ chứa tế...

♀️ Biệt Hóa Buồng Trứng & Ống Cận Trung Thận (Müller) (1 ý)

⏱ Mốc M#1307 Dây sinh dục thứ phát của tuyến sinh dục được tạo ra vào khoảng thời gian nào của phôi thai → **Tuần thứ 7**

💡 Gái tuần 7 mọc Dây sinh dục Thứ phát (vỏ buồng trứng). • Ở phôi nữ (không có gen SRY), dây sinh dục nguyên thủy vùng tủy thoái hóa, còn biểu mô bề mặt mào sinh dục tăng sinh vào TUẦN THỨ 7 tạo ra thế hệ...

⚖️ Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm (9 ý)

🟢 Dễ M#1309 Hệ ống sinh dục của nam có nguồn gốc từ → **Hệ ống của trung thận**

🟢 Dễ M#1284 Dây sinh dục nguyên thủy có nguồn gốc từ đâu → **Biểu mô thành cơ thể**

⏱ Mốc M#1280 Thời điểm xác định giới tính di truyền của phôi → **Ngay sau khi thụ tinh**

💡 Di truyền XX/XY quyết NGAY KHI THỤ TINH; Hình thái cơ quan đợi sau Tuần 6–7. • Giới tính di truyền (46,XX hay 46,XY) được quy định dứt khoát NGAY TẠI THỜI ĐIỂM THỤ TINH tùy tinh trùng mang nhiễm sắc thể...

Mốc M#1278 Thời điểm kết thúc của giai đoạn sinh dục trung tính của phôi ➔ **Cuối tuần thứ 7**

Lưu ý: ⚠️ Xung đột đáp án giữa MAIN#1278 (Cuối tuần 7) và PHOI#221 (Cuối tuần 6)! • 💡 1314 Bài 23 = 4 đến cuối 7; File 1 Phôi 249 = 3 đến cuối 6. • Theo Bài 23 của Bộ đề 1314 (#1278), giai đoạn sinh dục trung tính kết thúc vào CUỐI TUẦN THỨ 7 (để sang tuần 7 muộn - tuần 8 tinh hoàn biệt hóa...

Mốc M#1279 Giai đoạn sinh dục trung tính của phôi thai là ➔ **Tuần thứ 4 - cuối tuần thứ 7**

💡 Bộ 1314 Bài 23: Trung tính = Tuần 4 – Cuối tuần 7. • Trong Bộ đề 1314 Bài 23, giai đoạn sinh dục trung tính kéo dài từ TUẦN THỨ 4 đến CUỐI TUẦN THỨ 7 (trước khi tinh hoàn tiết testosterone rõ rệt từ tuần 8).

Mốc M#1276 Đặc điểm phôi thai của giai đoạn sinh dục trung tính ➔ **Còn gọi là giai đoạn giới tính nguyên phát**

💡 K48 Bài 23 = 4–7 & Giới tính nguyên phát; File 1 = 3–6. • Theo Bài 23 Bộ 1314 (#1276), giai đoạn sinh dục trung tính bắt đầu từ TUẦN THỨ 4 (nên ý B nói 'từ tuần 3' bị loại) và có tên gọi khác là GIAI ĐOẠN...

Mốc M#1281 Sự xâm nhập của các tế bào mầm nguyên thủy vào mào tuyến sinh dục, hoàn tất khi nào ➔ **Tuần thứ 6 của phôi**

💡 Di cư 4–5, Cập bến hoàn tất Tuần 6. • Các tế bào mầm nguyên thủy (PGCs) bắt đầu di cư từ túi noãn hoàng ở tuần 4–5 và HOÀN TẤT xâm nhập vào các mào tuyến sinh dục vào TUẦN THỨ 6 của phôi.

Cơ chế M#1300 Nói về sự hình thành dây sinh dục nguyên thủy của phôi ➔ **Sau khi tế bào mầm sinh dục đến, các dây dinh dục nguyên thủy sẽ được tạo ra và bao lấy các tế bào mầm ấy**

💡 K48 #1300 = SAU KHI đến (A); File 1 #243 = TRONG KHI tới (D). • Bài 23 Bộ 1314 (#1300) nhấn mạnh vai trò cảm ứng của tế bào mầm sinh dục sau khi tới được mào tuyến sinh dục mới kích thích tạo và bao lấy...

Cơ chế M#1283 Chọn câu đúng về giai đoạn hình thành tuyến sinh dục nguyên thủy ➔ **Nếu tế bào mầm nguyên thủy không đến được các mào tuyến sinh dục thì sẽ không hình thành được các tuyến sinh dục**

💡 Nữ dừng Kỳ trước GP I (Diplotene); Cực cầu 1 vẫn vào GP II; Khử áo glycoprotein = Đường sinh dục NỮ; Làm tổ = Cực PHÔI. • Tế bào mầm nguyên thủy sinh ra ở thành túi noãn hoàng/hạ bì rồi di cư dọc mạc treo...

⚠️ C. BẪY PHỦ ĐỊNH & ĐIỀU CẤM NHẦM TRONG BÀI (8 BẪY)

🚫 SAI/KHÔNG (M#1275) **Bắt đầu từ tuần thứ 6 của phôi** – trong câu: "Chọn câu SAI về giai đoạn sinh dục trung tính của phôi thai"

💡 Trung tính KHÔNG thể bắt đầu muộn tới tuần 6 (tuần 6 PGCs đã chui vào xong rồi!). • Giai đoạn sinh dục trung tính ở Bài 23 (#1275, #1279) bắt đầu từ TUẦN THỨ 4 (chứ KHÔNG phải tuần thứ 6!). Ở tuần 4 chỉ...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1277) **Còn gọi là giai đoạn sinh dục trung tính** – trong câu: "Nói về giai đoạn sinh dục có giới tính, câu nào SAI"

💡 W6 Tế bào mầm vào xong - W7 Trung tính hết (gái mọc dây vỏ) - W8 Trai tiết Testo - W12 Tinh hoàn tới Bẹn - M4 Móng ngựa đặc - Dậy thì Mới có Lòng. • Giới tính di truyền định đoạt NGAY KHI THỤ TINH, nhưng...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1291) **SRY điều hòa trực tiếp làm tăng SF1** – trong câu: "Câu nào SAI về vai trò các gen xuôi dòng ở hệ sinh dục nam"

💡 W6 Tế bào mầm vào xong - W7 Trung tính hết (gái mọc dây vỏ) - W8 Trai tiết Testo - W12 Tinh hoàn tới Bẹn - M4 Móng ngựa đặc - Dậy thì Mới có Lòng. • Với câu hỏi loại trừ này, 'SRY điều hòa trực tiếp làm...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1302) **Có lòng ống từ sau khi em bé trai được sinh ra** – trong câu: "Dây tinh hoàn KHÔNG CÓ đặc điểm phát triển nào"

💡 Có lòng ống ở tuổi DẬY THÌ (nói có ngay sau sinh là SAI!). • Dây tinh hoàn KHÔNG hề có lòng ống ngay từ khi em bé trai mới sinh ra! Chúng duy trì dạng dây đặc suốt thời thơ ấu và chỉ tạo lòng ống biến...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1304) **Nối từ cực trên tinh hoàn đến lồi sinh dục (lồi bìu)** – trong câu: "Đặc điểm phôi thai của dây chằng kéo tuyến sinh dục, TRỪ MỘT"

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Nối từ cực trên tinh hoàn đến lồi sinh dục (lồi bìu)' là nhận...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1306) **Các dây này phát triển thành dây sinh dục thứ phát** – trong câu: "Ở phôi nữ, chọn câu SAI về sự tiến triển của dây sinh dục nguyên thủy"

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Các dây này phát triển thành dây sinh dục thứ phát' là nhận...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1303) **Về phía đuôi phôi, mạc treo tuyến sinh dục tạo nên dây chằng tuyến sinh dục trên** – trong câu: "Nói về sự đi xuống của tinh hoàn, chọn câu SAI"

💡 Cung 4-Trên, 6-Quặt ngược; Xoang N-D = Bàng quang > Chậu > Ngoài; Dây chằng kéo = Cực DƯỚI; Phần phụ sổ sau sinh. • Với câu hỏi loại trừ này, 'Về phía đuôi phôi, mạc treo tuyến sinh dục tạo nên dây chằng...

🚫 SAI/KHÔNG (M#1308) **Sự lõm vào trung mô của biểu mô thành lưng khoang cơ thể theo chiều dọc tạo thành ống cận trung thận** – trong câu: "Câu nào SAI về quá trình tiến triển ống cận trung thận giai đoạn trung tính"

💡 Mầm Hậu thận làm NEPHRON (Cầu -> Lượn xa); Nụ Niệu quản (mọc từ Wolff) làm ĐƯỜNG DẪN (Ống góp -> Niệu quản). • Với câu hỏi loại trừ này, 'Sự lõm vào trung mô của biểu mô thành lưng khoang cơ thể theo chiều...

PHẦN IV: CẢNH BÁO CUỐI – 13 CÂU LỖI ĐỀ / SAI KEY BAREM (TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỌC NHẦM!)

Đã loại khỏi luồng kiến thức chính; xem nhanh bảng đối chiếu chuẩn Y khoa bên dưới phòng trường hợp đề thi lặp lại câu hỏi tương tự.

STT	ID	Bài	Nội Dung Câu Hỏi	Key Barem Gốc Sai	Kiến Thức Chuẩn Y Khoa Cần Nhớ
1	**M#116**	Bài 2: Biểu mô	Bàng quang được lợp bởi biểu mô:	**a. Đa dạng giả tầng**	Đề hỏi 'KHÔNG thuộc biểu mô đa dạng tầng' nhưng đáp án đánh nhầm typo 'Đa dạng giả tầng' thay vì phân biệt biểu mô chuyển tiếp. Dùng câu sạch M#107 thay thế.
2	**M#227**	Bài 3: Mô liên kết	Câu nào sau đây KHÔNG thuộc về cách sinh sản của sụn	**a. Kiểu trục**	Đề hỏi 'KHÔNG thuộc cách sinh sản sụn'; key gốc chọn 'Kiểu trục' là SAI vì sụn thật sự có 2 kiểu sinh sản: Kiểu trục & Kiểu vòng (và Đắp vào từ màng sụn), đối chiếu chuẩn ở M#216–M#217.
3	**M#267**	Bài 4: Mô cơ	Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim	**d. Không có vạch bậc thang**	Thiếu chữ 'SAI' trong đề gốc ('Phát biểu ĐÚNG về cơ tim' lại chấm key 'Không có vạch bậc thang'). Cơ tim CÓ vạch bậc thang (đối chiếu M#271, M#275).
4	**M#289**	Bài 4: Mô cơ	Cho 2 mệnh đề sau: (A)Tế bào cơ có hệ thống ty thể rất phát triển. (B) Cơ trơn là cơ vận động theo ý muốn.	**b. (A) đúng, (B) đúng...**	Mệnh đề (B) 'Cơ trơn vận động theo ý muốn' bị key gốc chấm Đúng — SAI sinh lý! Cơ trơn vận động KHÔNG theo ý muốn.
5	**M#313**	Bài 5: Mô thần kinh - Hệ thần kinh	Phát biểu sau đây về nơron, CHỌN CÂU SAI:	**c. Có khả năng cảm ứng và dẫn truyền**	Đề hỏi CHỌN CÂU SAI về nơ-ron nhưng key gốc chấm nhầm đặc tính ĐÚNG nhất của nơ-ron; câu sai thật ở đề là 'nơron chỉ gồm 2 phần' (thực tế gồm 3: thân, sợi nhánh, sợi trục).
6	**M#419**	Bài 5: Mô thần kinh - Hệ thần kinh	Đặc điểm cấu tạo của lớp phân tử, CHỌN CÂU SAI:	**a. Là lớp ngoài cùng**	Đề hỏi CHỌN CÂU SAI về lớp phân tử tiểu não nhưng key gốc chấm nhầm 'Là lớp ngoài cùng' (đúng!). Lớp phân tử KHÔNG chứa nhiều tế bào Golgi lớn như ở lớp hạt.
7	**M#691**	Bài 9: Hệ tiết niệu	Vết đặc có chức năng chế tiết chất nào sau đây:	**a. Creatinin**	Đề hỏi vết đặc (macula densa) chế tiết/điều hòa gì — key gốc chấm 'Creatinin' là SAI hoàn toàn; vết đặc nhận biết NaCl dịch lọc để điều hòa phức hợp cận cầu thận tiết Renin.
8	**M#899**	Bài 12: Da và các bộ phận thuộc da	Các tế bào sừng phân bố ở, NGOẠI TRỪ:	**a. Lớp sinh sản**	Đề hỏi 'Tế bào sừng KHÔNG có ở lớp nào sau đây' nhưng chấm 'Lớp sinh sản' — vô lý vì lớp đáy/sinh sản chính là nơi sinh ra tế bào sừng!
9	**M#948**	Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học	Ca thụ tinh trong ống nghiệm – IVF thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm:	**c. 1977**	Key cũ ghi sai năm thụ tinh ống nghiệm IVF đầu tiên (1977). Mốc chuẩn y học là 25/07/1978 (Louise Joy Brown), đối chiếu M#952 & PHÔI#14.
10	**M#1012**	Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá	Cực cầu vừa được phóng thích ra ở giảm phân I sẽ nằm ở đâu?	**d. Giữa lớp tế bào hạt và cực cầu**	Vị trí giải phẫu cực cầu GP I sau rụng noãn bị gài key sai vị trí; chuẩn y học: cực cầu nằm trong khoang quanh noãn (giữa màng bào tương noãn và màng trong suốt), đối chiếu PHÔI#60.
11	**M#1018**	Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá	Ở người bình thường, mỗi ngày có khoảng bao nhiêu tinh trùng được tạo ra?	**b. 30 ngàn**	Sai bậc độ lớn tới 10.000 lần! Nam giới trưởng thành sản xuất ~100–300 triệu tinh trùng/ngày (PHÔI#66 chấm 300 triệu).
12	**M#1070**	Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá	Dây sống được hình thành trong tuần thứ 3 của phôi có vai trò gì?	**a. Tạo mầm phát triển tủy sống**	Nhầm lẫn giữa dây sống (notochord) và ống thần kinh! Dây sống là trục nâng đỡ phôi nguyên thủy & cảm ứng tạo ống thần kinh, không trực tiếp tạo mô tủy sống (đối chiếu PHÔI#114: c. Chống đỡ phôi).
13	**M#1249**	Bài 17: Sự tạo phôi và phôi ba lá	Tế bào mầm nguyên thủy ở phôi thai nữ nguyên phân đạt số lượng tối đa khoảng bao nhiêu?	**a. 3 triệu**	Mục Bài 17 cũ ghi sai đỉnh số lượng tế bào mầm nữ ở tháng thứ 5 (3 triệu); mốc chuẩn là ~7 triệu (đối chiếu M#1001 Bài 14 & PHÔI#50).

📋 Tham chiếu nhanh 9 câu trùng lặp đã gộp gọn

STT	ID Bỏ	Giữ Tại	Nội Dung Trùng	Ghi Chú
1	M#115	M#103	Nhận biết sự khác biệt giữa biểu mô lát tầng sừng hóa và biểu mô lát tầng không sừng hóa dựa vào: → **b. Những hạt kératohyaline**	Trùng nguyên văn câu M#103 (lớp hạt có hạt keratohyalin).
2	M#137	M#134	Chọn câu SAI khi nói về tuyến ngoại tiết: → **a. Chất tiết vào tĩnh mạch**	Trùng nội dung câu M#134 (tuyến ngoại tiết không đổ thẳng vào máu).
3	M#677	M#651	Đơn vị cấu tạo và chức năng của thận là: → **d. Nephron**	Trùng nguyên văn câu M#651 (đơn vị cấu tạo chức năng của thận = Nephron).
4	M#880	M#96	Biểu mô của da là biểu mô → **b. Lát tầng sừng hóa**	Trùng câu M#96 ở Bài 2 (Biểu mô của da = Biểu mô lát tầng sừng hóa).
5	M#1028	M#995	Trung bì ngoài phôi xuất hiện vào ngày thứ mấy? → **b. 12**	Trùng nguyên văn câu M#995 (trung bì ngoài phôi xuất hiện ngày 12).
6	M#1226	M#1224	Đặc điểm phát triển của tá tràng → **a. Tá tràng được tạo ra bởi đoạn cuối của ruột trước và đoạn đầu của ruột giữa**	Trùng câu M#1224 (tá tràng từ đoạn cuối ruột trước + đoạn đầu ruột giữa).
7	M#1245	M#912	Trong y học ngày nay, khái niệm phôi thai học là: → **a. Là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể người xuất phát từ tế bào trứng được tinh trùng thụ tinh, tạo thành hợp tử.**	Trùng mục Bài 16 với câu M#912 Bài 13 (khái niệm Phôi thai học ngày nay).
8	M#1246	M#951	Em bé đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF: → **b. Louise Joy Brown**	Trùng mục Bài 16 với câu M#951 Bài 13 (tên bé IVF đầu tiên Louise Joy Brown).
9	M#1247	M#986	Thai đủ tháng, tính theo ngày thụ tinh là thai bao nhiêu tuần tuổi → **b. 38 tuần**	Trùng mục Bài 17 với câu M#986 Bài 14 (thai đủ tháng tính từ thụ tinh = 38 tuần).